



جامعة حلب

كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

قسم التحكم الآلي والأتمتة الصناعية

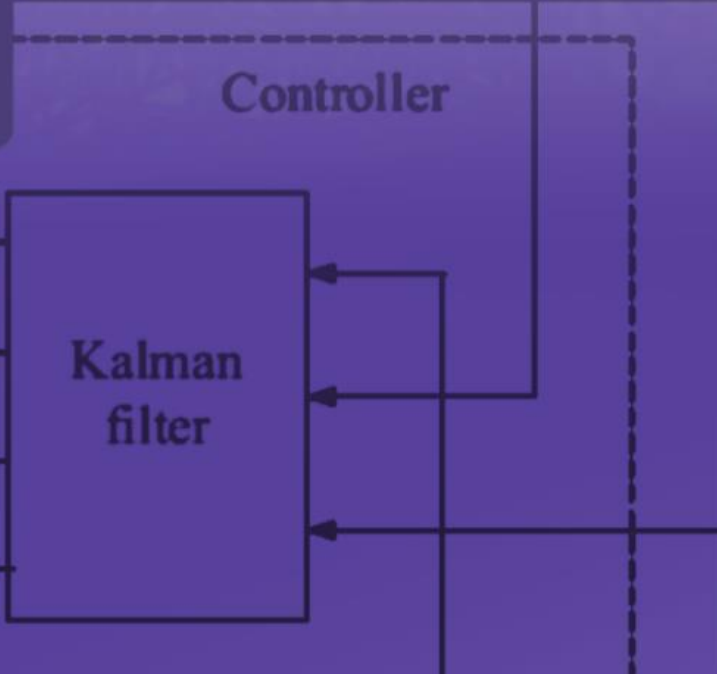
التحكم بتجربة العربة والنواس المخبرية

إشراف :

د.باسم فارس د.أسعد كعدان

عمل الطالبان :

أحمد عبد الحى فارس كردي



العام الدراسي 2023/2022

مُلخَص عن البَحث

- هذا البحث يعرض نتائج تطبيق بعض منهجيات التحكم على تجربة العربة والنواس المخبرية، وذلك بنمط عمل Upright Stabilization، لموازنة النواس في الوضع العلوي متضمناً ما يلي:
1. دراسة النظام الفيزيائي للوصول إلى أقرب نموذج يحاكي النظام الحقيقي.
 2. دراسة استقرار النظام في الحلقة المفتوحة وإجراء التحليلات الزمنية والترددية.
 3. تصميم وتنفيذ متحكم تناسبي-تكاملي-تفاضلي (PID) ومعايرته على النموذج اللاخطي.
 4. تصميم منظم-تربيعي خطي (LQR) وتطبيقه على النموذج اللاخطي.
 5. تصميم مرشح أمثلي Kalman-Filter لتقدير متحولات الحالة الغير مقاسة اعتماداً على قياس موضع العربة فقط.
 6. تصميم متحكم تربيعي خطي غوصي (LQG).
 7. المقارنة بين المتحكمات وتلخيص النتائج.

استخدام المواد القابلة للتحميل:

يوجد ملفات داعمة لهذه الأطروحة متوفرة على الإنترنت، وهي 54 مجلد، بمجموع 102 ملفاً، متعلقة بالتصميم والتحليل والمحاكاة لنظام التحكم المدمج، يمكن تحميلها من أحد الرابطين:

<https://github.com/FaresKordiHUSCARL/GraduationProject>

<https://github.com/Ahmad-Abdulhai/GraduationProject>

لاستخدام ملفات .m و .slx وغيرها من الملفات الخاصة ببرنامج Matlab، يجب أن يملك القارئ Matlab & Simulink version R2015a أو أحدث منها.

تم إنشاء واختبار جميع الملفات على Matlab & Simulink R2015a وعلى نظام تشغيل Windows10 و Windows11 دون أي مشاكل تذكر.



الحمد لله حمد الشاكرين، وصلواته على سيد المرسلين، محمد النبي الأمي وآله الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ينفعنا، وانفع بنا، اللهم افتح بخير واختم بخير واجعل عاقبة أمورنا والمسلمين إلى خير.

يأتي مشروعنا هذا كحصيلّة لما تم تشريبه وحصاده من علوم مختلفة على مدار خمس سنوات من نوابغ ومبدعي كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في جامعة حلب. ويشرفنا أن نبدأ هذا العمل بكلمات الشكر والامتنان لجميع المعلمين والمهندسين والأصدقاء الذين ساهموا في بناء رحلتنا التعليمية والعملية، إذ كانوا دائماً مصدر الإلهام والإرشاد ونخص بالذكر منهم:

د. محمد أسعد كعدان

د. عبد القادر جوخدار

د. باسم فارس

د. عماد الروح

م. زكي حمامة

م. أيهم القاسم

د. علا جزماتي

أ. عبد الرحمن بالق

م. داليا قس حنا

م. أحمد تسقية

م. عروبة قرموطه

م. فخر الدين عبد القادر

وأعرب شكري لله على العائلة نعمة، إذ لا شك أنّ الفضل الأكبر يعود إلى والدينا، وأهلنا الذين ضحّوا من أجلنا وكانوا عوناً لنا في جميع مراحل هذا العمل، لقد كنتم مصدر قوتنا وركائز ثباتنا، وما كان لنا هذا دون دعمكم وتشجيعكم، إن شُكرنا لن يوفيكم، حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً، وسنبقى ممتنين لكم ما دامت السماوات والأرض.

فهرس المحتويات

8	مقدمة.....
8	1. نظرة عامة:.....
8	2. أنماط تشغيل تجربة العربة والنواس وتطبيقاتها:.....
10	3. خطوات تصميم نظام التحكم:.....
11	الفصل الثاني.....
11	مكونات تجربة العربة والنواس المخبرية.....
11	1. نظرة عامة:.....
12	2. المكونات المادية للتجربة:.....
16	3. المكونات البرمجية للتجربة:.....
18	4. ضبط إعدادات المحاكاة وتشغيل التجربة:.....
24	الفصل الثالث.....
24	النمذجة الرياضية وتعريف النظام.....
24	1. نظرة عامة:.....
25	2. النموذج الرياضي:.....
28	1. استنتاج معادلات الحالة من معادلات الحركة للنظام:.....
30	2. استنتاج احتكاك العربة (Cart friction):.....
34	3. استنتاج عزم العطالة (Moment of inertia):.....
35	4. محاكاة نموذج النظام Simulink:.....
38	3. تعريف البارامترات الفيزيائية للنظام:.....
41	4. التقريب الخطي لنظام العربة والنواس:.....
41	1. استنتاج تابع النقل لنظام العربة والنواس:.....
44	2. تمثيل النموذج الخطي لنظام العربة والنواس في فراغ الحالة:.....
49	5. النموذج في المجال الزمني المتقطع (Discrete-time model):.....
53	6. نمذجة الحساسات والمشغلات:.....

58.....	7. طرق مختلفة للنمذجة الرياضية:
62.....	الفصل الرابع.....
62.....	تحليل النظام في المجالين الزمني والترددي.....
62.....	1. نظرة عامة:
64.....	2. المجال الزمني:
65.....	1. النظام من المرتبة الأولى:
67.....	2. النظام من المرتبة الثانية:
70.....	3. خواص الاستجابة لتابع القفزة الواحدة:
73.....	2. المجال الترددي:
73.....	1. مخطط بود أو المنحني اللوغاريتمي Bode:
75.....	2. مخطط نايكويس أو المنحني القطبي Nyquist:
77.....	3. هامش الربح والصفحة:
79.....	3. تحليل النموذج الخطي لتجربة العربة والنواس:
84.....	الفصل الخامس.....
84.....	منهجيات تصميم المتحكم.....
84.....	1. نظرة عامة:
85.....	2. المتحكم التناسبي التكاملي التفاضلي PID:
85.....	1. بنية متحكم PID:
88.....	2. تصميم وتوليف متحكم PID لنظام العربة والنواس:
94.....	3. التنفيذ العملي لمتحكم PID على تجربة العربة والنواس:
96.....	3. المتحكم الغومي التريبيعي الخطي LQG:
96.....	1. مفاهيم أساسية في مسألة التحكم الأمثل:
99.....	2. المنظم التريبيعي الخطي LQR:
116.....	3. المُقدِّر التريبيعي الخطي (LQE (Kalman Filter):
131.....	ملخص النتائج والآفاق المستقبلية.....

131	1. نظرة عامة:
132	2. ملخص النتائج:
133	3. الآفاق المستقبلية والتوصيات:
134	المراجع

مقدمة

1. نظرة عامة:

يهتم علم التحكم الآلي بدراسة خواص الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية والحرارية والكيميائية وغيرها من الأنظمة العملية وذلك لمعرفة سلوك هذه النظم بحيث يمكن توقع استجابتها بالنسبة لإشارات دخل مختلفة وتعديل سلوكها عن طريق متحكم أو منظم يغير من خواص هذه الأنظمة بحيث تصبح استجابتها قريبة من الاستجابة المرغوبة.

يعد نظام العربة والنواس مثالا شائعا في كتب أنظمة التحكم والأبحاث العلمية ويستخدم كتجربة مخبرية في الكثير من الجامعات وهو حقل تجارب لتطبيق العديد من منهجيات التحكم.

التجربة المدروسة هي نظام ذو درجتَي حرية، يتكون من عربة مقادة بواسطة محرك، وهي تتحرك حركة انسحابيه على طول سكة أفقية، مثبت عليها نواس من أحد طرفيه يدور بشكل حر على محوره.

تأتي أهمية تجربة النواس المقلوب من كونه غير مستقر في حلقاته المفتوحة، أي أن النواس ببساطة سوف يجنح عن وضع الاستقرار القلق في حال لم تتحرك العربة لموازنته، بالإضافة إلى أن ديناميك النظام لا خطي، وظيفته نظام التحكم هي أن يوازن النواس المقلوب وذلك بتطبيق قوة على العربة.

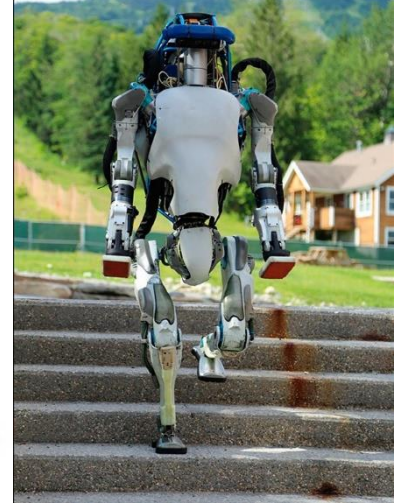
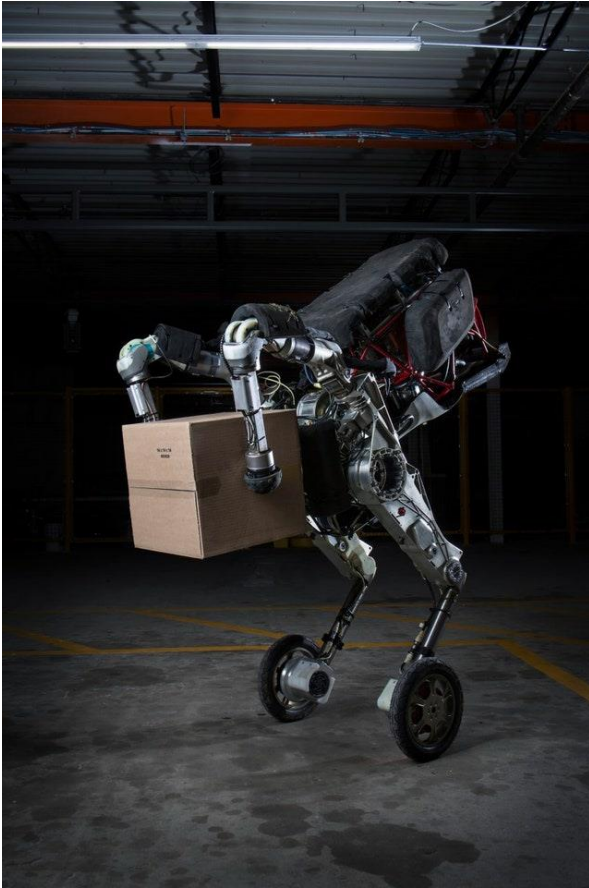
2. أنماط تشغيل تجربة العربة والنواس وتطبيقاتها:

طرق تشغيل النواس يمكن أن تقسم إلى قسمين، الأولى هي مشكلة التحكم بالرافعة (Crane-control)، والهدف منها هو تحريك الرافعة إلى الموضع المرغوب مع أقل اهتزاز ممكن على الحمل (ذراع النواس)، والأخرى هي ائزان النواس المقلوب في الموضع العلوي، منهجية التحكم بالرافعة مطروقة جدا في التطبيقات الصناعية حيث أن حركة الحمل مهمة بسبب وزنه في بعض التطبيقات ولحساسيته في تطبيقات أخرى، ولهذه المهمة صعوبة خاصة عندما تكون الروافع مثبتة على السفن وهنا يجب أن يؤخذ تأثير الأمواج بعين الاعتبار.

الثانية هي مهمة النواس المقلوب (Inverted-pendulum) وذلك للتحكم باللائزان الذاتي، والتي تعرض في إطلاق الصاروخ، الروبوتات ذاتية التوازن، وتطبيقات التحكم، علاوة على ذلك، تتضمن تطبيقات النواس التآرجح للأعلى (Swing-up) والتي تتلخص بأن يتأرجح النواس بشكل حر للوصول إلى الموضع الشاقولي الغلوي.

يوجد بين الطريقتين السابقتين لتشغيل التجربة فرق جوهري، يكمن في الاستقرار، تجربة الرافعة مستقرة بدون تطبيق متحكم، بسبب خسارة الطاقة بالاحتكاك ومقاومة الهواء مما يؤدي دائماً إلى أن ينتهي الأمر بالنواس في نقطة الاتزان في الأسفل، بينما تجربة النواس المقلوب غير مستقرة بشكل عام في الحلقة المفتوحة، عندما تترك بدون متحكم لن يكون النواس قادراً على البقاء في الأعلى.

بعض التطبيقات الواقعية لتجربة العربة والنواس



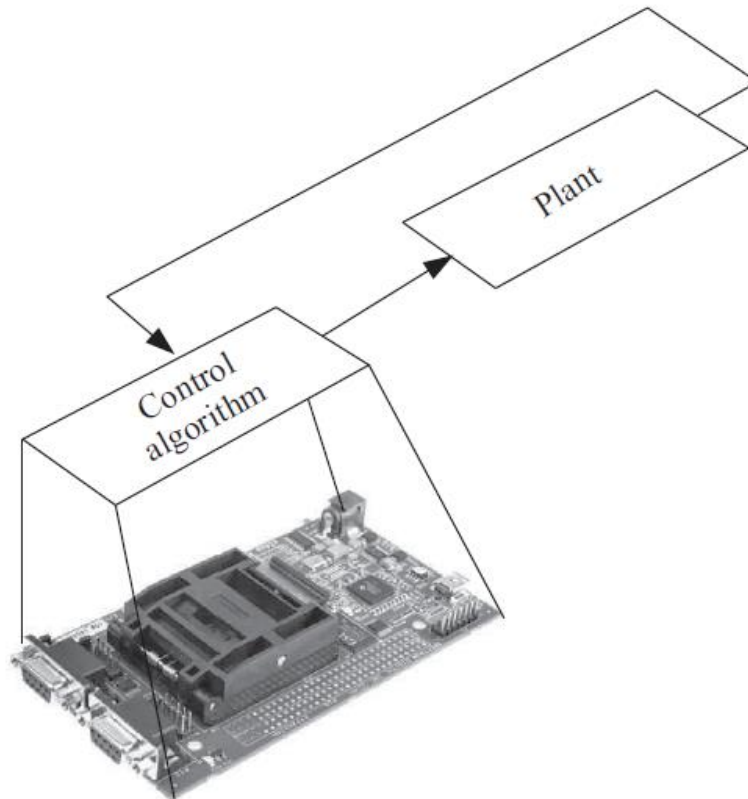
3. خطوات تصميم نظام التحكم:

كل نظام كهربائي أو ميكانيكي يحتوي خوارزمية تحكم، تُشغّل بشكل أساسي على معالج رقمي، يدعى "النظام المدمج". نظام التحكم المدمج هو النظام الذي تُطبق عليه الخوارزمية لإجراء التحكم في الزمن الحقيقي باستخدام التغذية العكسية، وهو يعرض الرابط بين التكنولوجيا الرقمية الحديثة ونظريات التحكم.

غالبية أنظمة التحكم المعاصرة تطبق بشكل أساسي على معالجات مصغرة (Microcontrollers) وهي أجهزة حسابية تملك الأجزاء الوظيفية التالية (معالج مركزي، ذاكرة، أجهزة دخل\خرج، وممرات ملائمة) مجمعة في شريحة واحدة.

تنقسم مراحل تصميم نظام التحكم المدمج إلى ثلاث خطوات أساسية:

1. تصميم المتحكم المدمج.
2. محاكاة منهجية التحكم.
3. التطبيق العملي.



الفصل الثاني

مكونات تجربة العربة والنواس المذبذبة

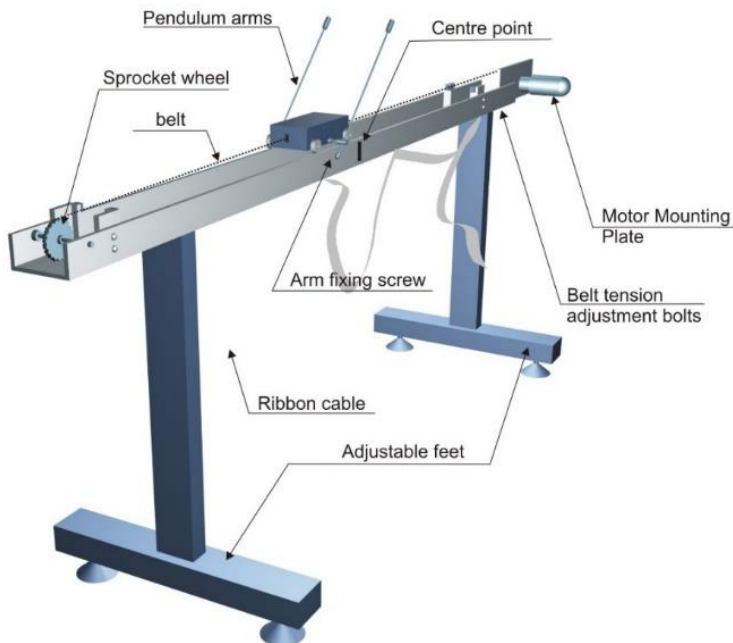
1. نظرة عامة:

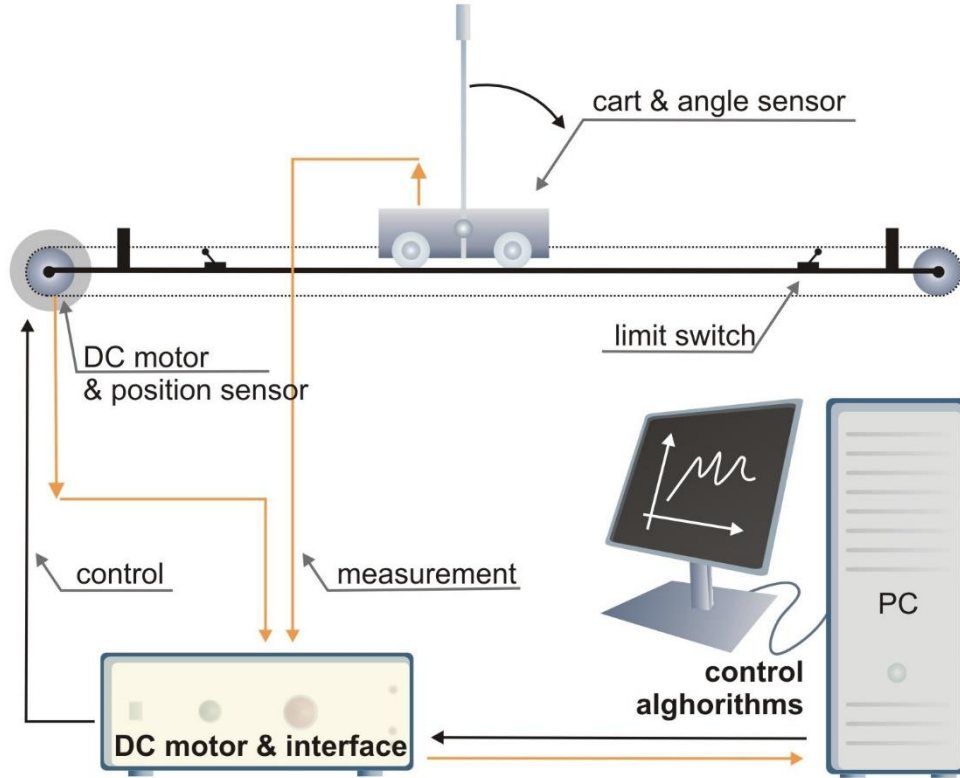
تحتوي تجربة العربة والنواس: عربة تتحرك على سكة بطول متر واحد، للعربة محور مثبت عليه النواس وهو قابل للدوران بشكل حر، يمكن للعربة أن تتحرك للأمام والخلف مسببةً تأرجح النواس.

تأتي حركة العربة من سحب الحزام باتجاهين بواسطة محرك تيار مستمر مثبت في نهاية السكة، بتطبيق جهد على المحرك نتحكم بالقوة والاتجاه الذي تُسحب به العربة، قيمة القوة المطبقة تعتمد على جهد التحكم، الجهد هنا هو إشارة التحكم، المتغيرين الذين تتم قراءتهما من التجربة (باستخدام Optical- encoders) هما موضع النواس (زاوية) وموضع العربة على السكة، مهمة المتحكم هنا هي تغيير جهد المحرك اعتماداً على هذين المتغيرين، وذلك لتحقيق متطلبات التحكم.

تتكون التجربة من أربع عناصر رئيسية:

1. حاسب التجربة مع كرت الملائمة (PCI1711).
2. المجموعة الفيزيائية للعربة والنواس.
3. وحدة التغذية.
4. خوارزمية التحكم.



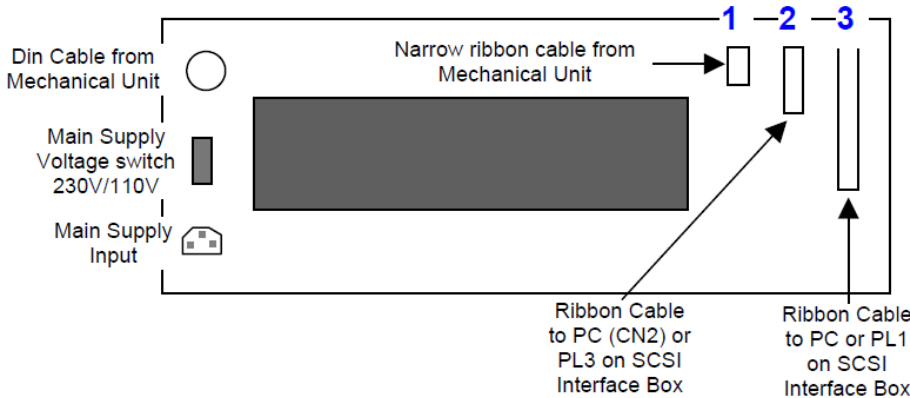


2. المكونات المادية للتجربة:



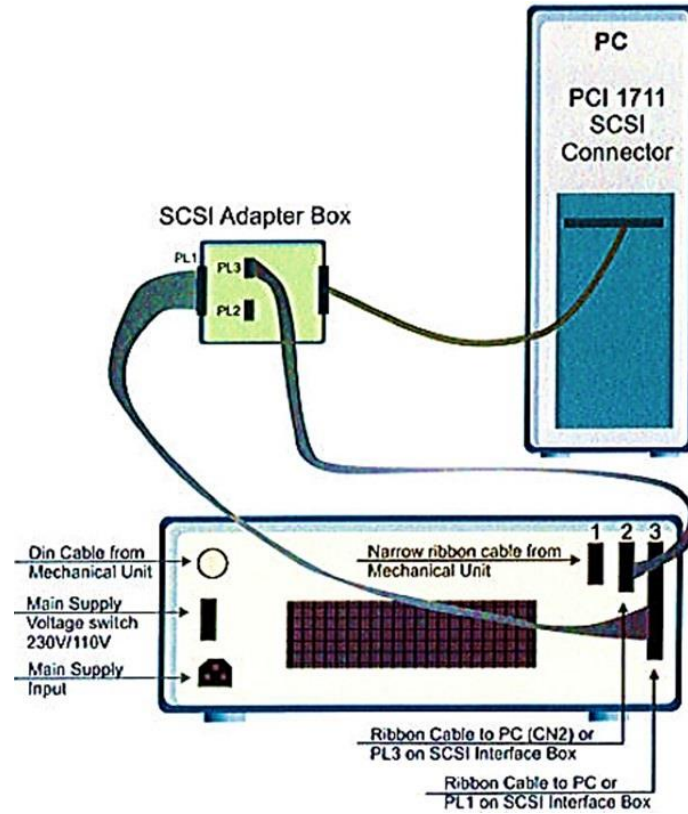
1. حاسب التجربة مع كرت الملائمة (Advantech_PCI1711_card) والذي يحتوي على شريحة FPGA، ويتطلب مكان تركيب للكرت على Motherboard، شريحة PCI: هي A/D, D/A Converters توظف للملائمة بين الحاسب والبيئة الخارجية.

2. وحدة الملائمة (SCSI Adapter box)، وأسلاك التوصيل (ribbon cable)، مع وحدة التغذية.



وحدة قيادة المحرك والملائمة

يمكن توصيل كرت PCI مع Adapter ووحدة القيادة تبعاً للمخطط.



III. المجموعة الفيزيائية للعربة والنواس:

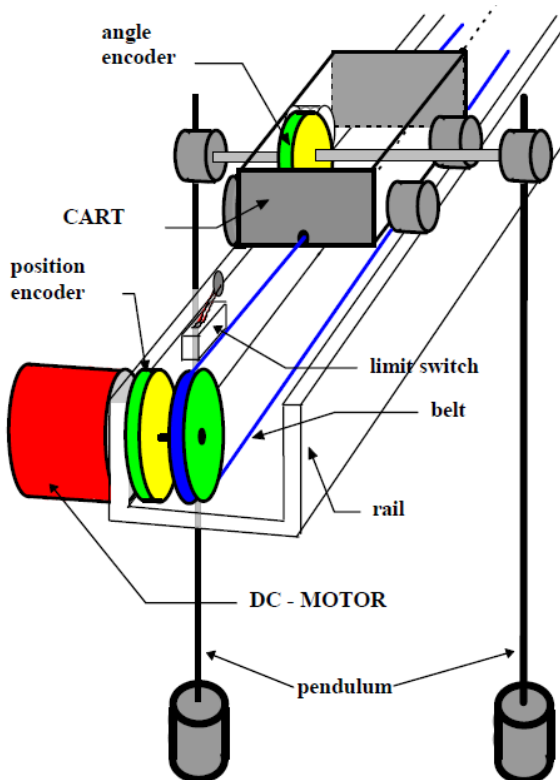
يبين الشكل الجزء الميكانيكي والحساسات لنظام

العربة والنواس.

يحتوي نظام العربة والنواس على حساسات

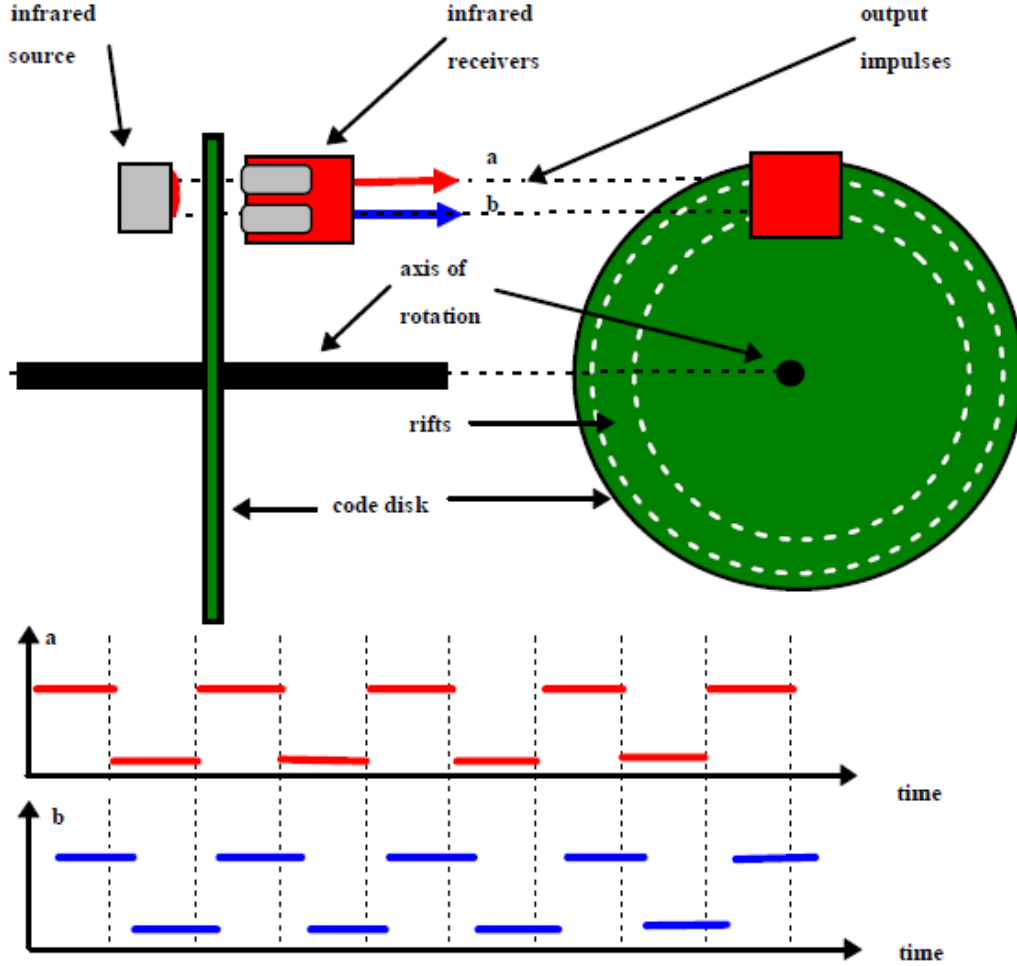
(Incremental_encoder) لقياس موضع العربة وزاوية

النواس.



إنَّ آلية تحديد اتجاه الدوران في (Optical_encoder) تعمل وفق الآلية التالية:

ينفذ الضوء من منبعين (A, B) خلال حلقتيْن من الشقوق على القرص، ويبلغ عددها 512 ثقب في كل حلقة، هذه الشقوق يوجد بينها إزاحة في الطور، لذا فإن الخرج الكوربائي من المستقبّلات الضوئية يكون عبارة عن موجات مربعة مع انزياح في الطور، هذا الفرق في الطور يسمح بتحديد اتجاه الدوران.



إذا دار النواص دورة كاملة 2π هذا يقابل 512 ثقب على قرص الحساس، أي 2048 عدة، وفي حالة العربة، فعندما يدور المحرك دورة كاملة، تسير العربة مسافة معينة يمكن حسابها بالعلاقة:

طول القوس المقابل للزاوية = نصف القطر * الزاوية

$$S = r * \varphi$$

نعلم بالقياس أن نصف قطر القرص المثبت على محور المحرك هو 2.48 cm ومنه فإن العربة تسير بمقدار $2\pi * 2.48 = 15.6\text{ cm}$ لكل دورة محرك، يمكن معرفة المسافة التي تسيرها العربة بطريقة أخرى، وذلك بلف خيط على قرص المحرك، ومن ثم قياس طول هذا الخيط.

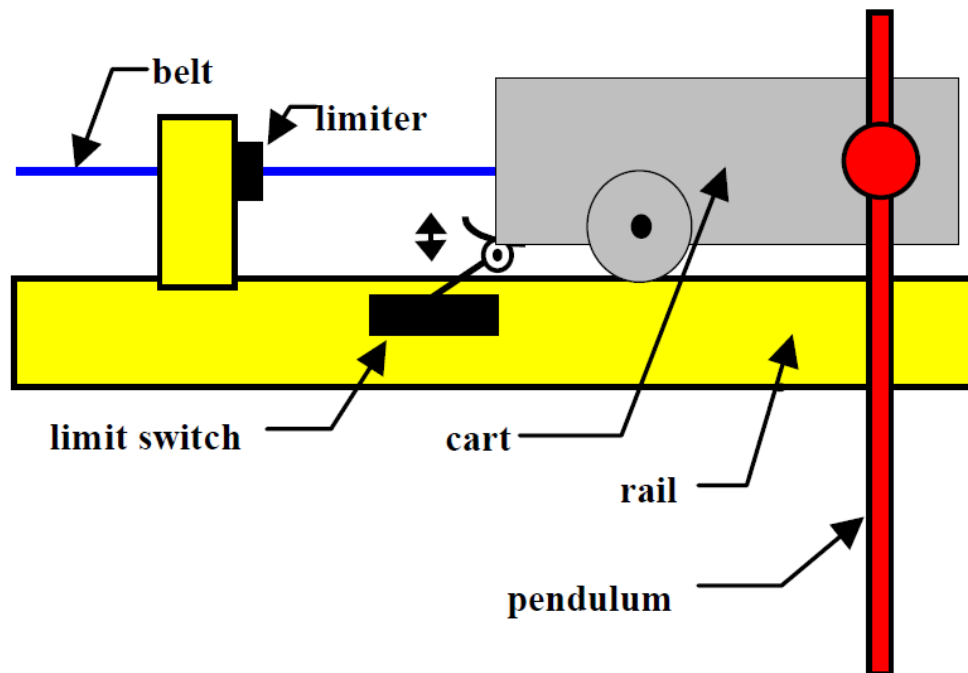
ملاحظة: عند استخدام (Incremental_encoder)، بعد كل تجربة يجب الانتباه لنقل العربة إلى مركز



السكة، وأن يتوقف النواس عن التآرجح، قبل البدء بتجربة أخرى، وذلك لإعادة ضبط الحساس على الموضع الصفري.

تنتقل إشارة التحكم من الحاسب إلى المبدل الرقمي التشابهي DAC الذي تمتلكه شريحة الملائمة PCI، خرج المبدل يوصل إلى دخل مضخم الطاقة (Power_Amplifier)، والذي يقود محرك التيار المستمر (DC_Motor)، وحدة الملائمة للمشفر ومضخم الطاقة موجودة في صندوق التحكم للنواس الرقمي، كما يزود الصندوق بمفتاحين: مفتاح الطاقة الأساسية (Start)، ومفتاح قطع التغذية عن المحرك (Stop).

في نهاية السكة توجد مفاتيح نهاية الشوط (Limit_Switches) التي تقوم بقطع الطاقة عن المحرك عندما تصل العربة إلى نهاية السكة.



يعمل المحرك على جهد 24V DC وبإستطاعة 52Watt، قادر على أن يدور بسرعة 4000 rpm، تتم تغذية هذا المحرك بثلاثة أسلاك (موجب، سالب، وأرضي). [\[PDF\]](#)

Ø 42 mm 22 to 52 Watts 52 W Part number 82850002



- Usable power : 20 to 50 W
- For high-power drive applications
- Sintered bronze bearings lubricated for life
- Power supply via 2 output leads
- Optional 1 or 2-channel encoder
- Optional EMC filter

3. المكونات البرمجية للتجربة:

لتشغيل تجربة العربة والنواس، ويتم توليد برنامج التحكم في الزمن الحقيقي بشكل آلي، يتطلب ذلك أن تكون البرامج التالية مثبتة مسبقا على الحاسب: (جميعها تعمل في بيئة Windows)

1. MATLAB

2. Simulink

3. Control Tool box

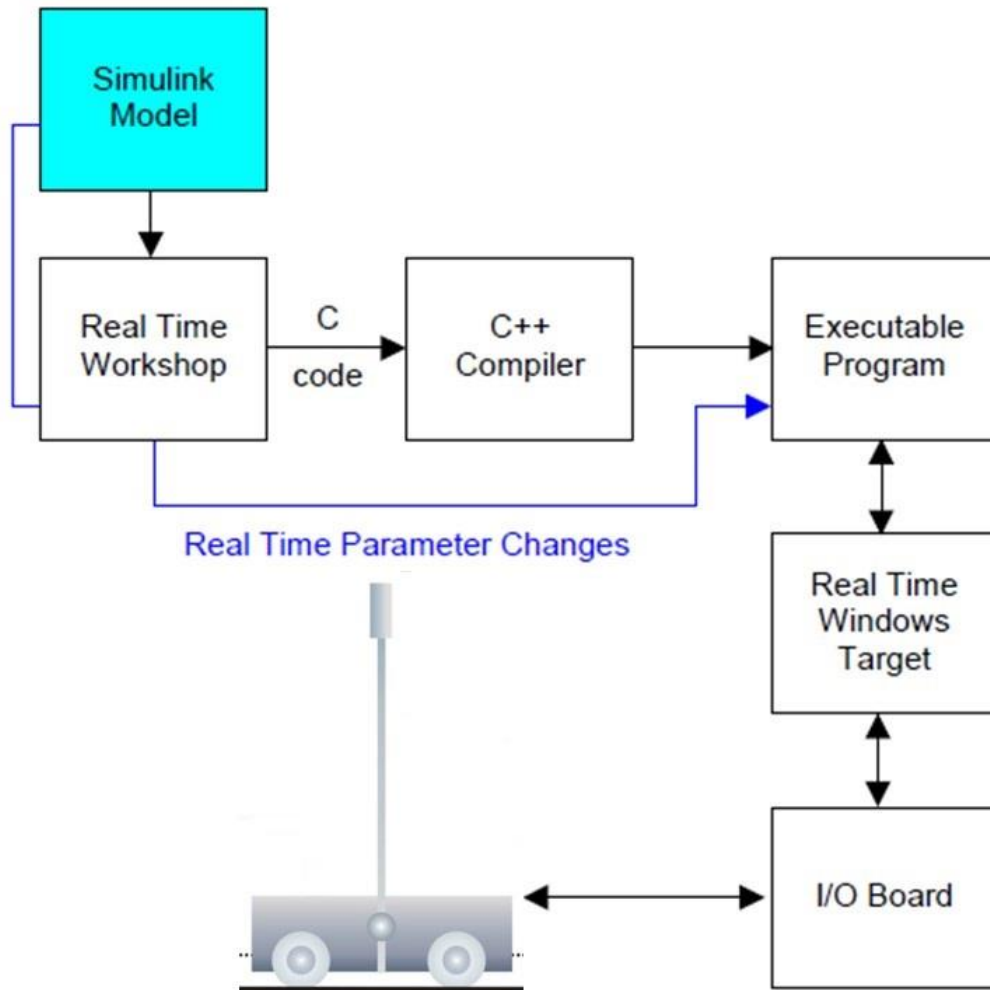
4. Real Time Workshop

5. Real Time Windows Target

6. Visual C++ Professional

7. Advantech PCI1711 drivers

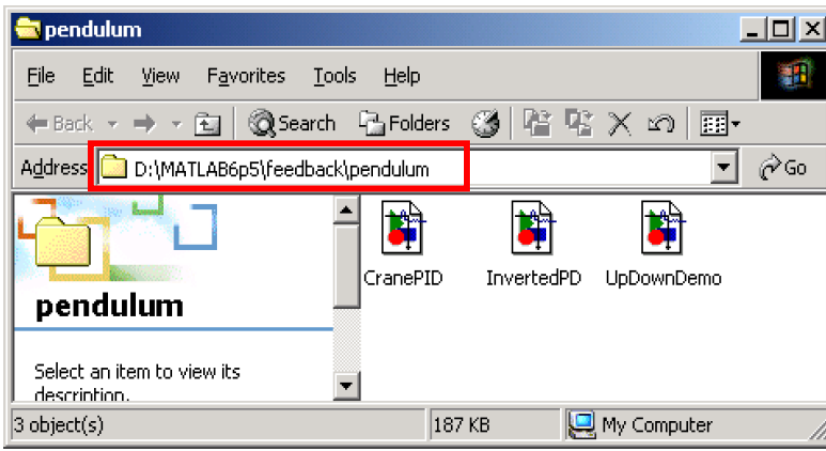
- يعمل برنامج MATLAB كبيئة مستضيفة والتي تعمل فيها باقي منتجات شركة Mathworks, وهو يقدم مجموعة معقدة من الأدوات التي تحل المشكلات الرياضية.
- تطبيق Simulink هو بيئة برمجة رسومية لأغراض النمذجة والمحاكاة والتحكم، وهو يمرر النموذج للأداة RTW.
- يبني Real Time Workshop برنامج C++ المصدري بشكل آلي من النموذج في Simulink.
- مترجم C++ يحول الكود الذي تم إنشائه بواسطة RTW إلى برنامج تنفيذي executable، تتم ملائمة البرنامج مع البيئة الخارجية عن طريق RTWT.
- يتصل Real Time Windows Target مع البرنامج التنفيذي والذي يعمل كبرنامج التحكم، ويتخاطب مع الأجهزة (العتاد الصلب) من خلال شريحة دخل/خرج، يتحكم RTWT بطريقتين لتدفق البيانات، من وإلى النموذج (البرنامج التنفيذي)، من وإلى شريحة دخل/خرج (PCI).



4. ضبط إعدادات المحاكاة وتشغيل التجربة:

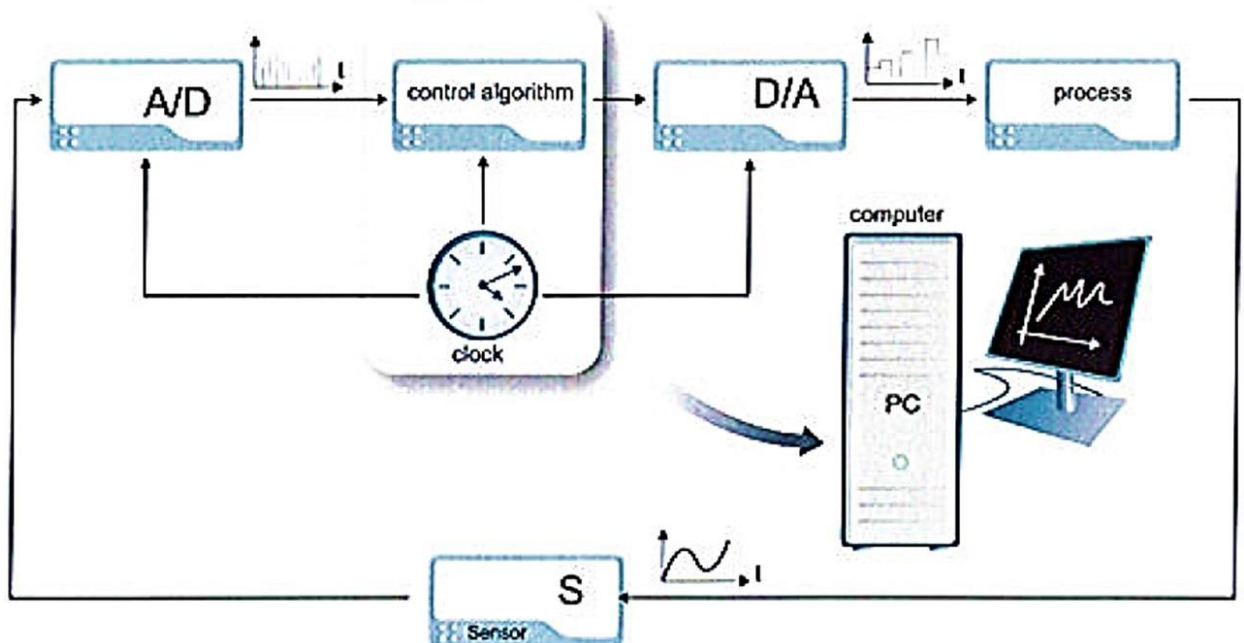
بعد عملية تنصيب البرامج والتوصيل، لكي تقوم بتهيئة التجربة للعمل، يوجد أمثلة جاهزة هي نماذج Simulink مزودة من الشركة المصنعة، مخزنة في حاسب التجربة، مسارها الافتراضي: (C:\MATLAB6p5\feedback\pendulum)

هذه النماذج يمكن تعديلها، حفظها، وتوليد البرامج منها، بالإضافة لوجود نسخة محمية محفوظة من هذه الملفات (لا يمكن تعديلها)، تستخدم لاستعادة الملفات الأصلية عند الحاجة، مسارها الافتراضي: (C:\MATLAB6p5\feedback\pendulum)



أسهل طريقة لاختبار النظام
حديث التركيب هي بتشغيل أحد
ملفات النماذج الأساسية.

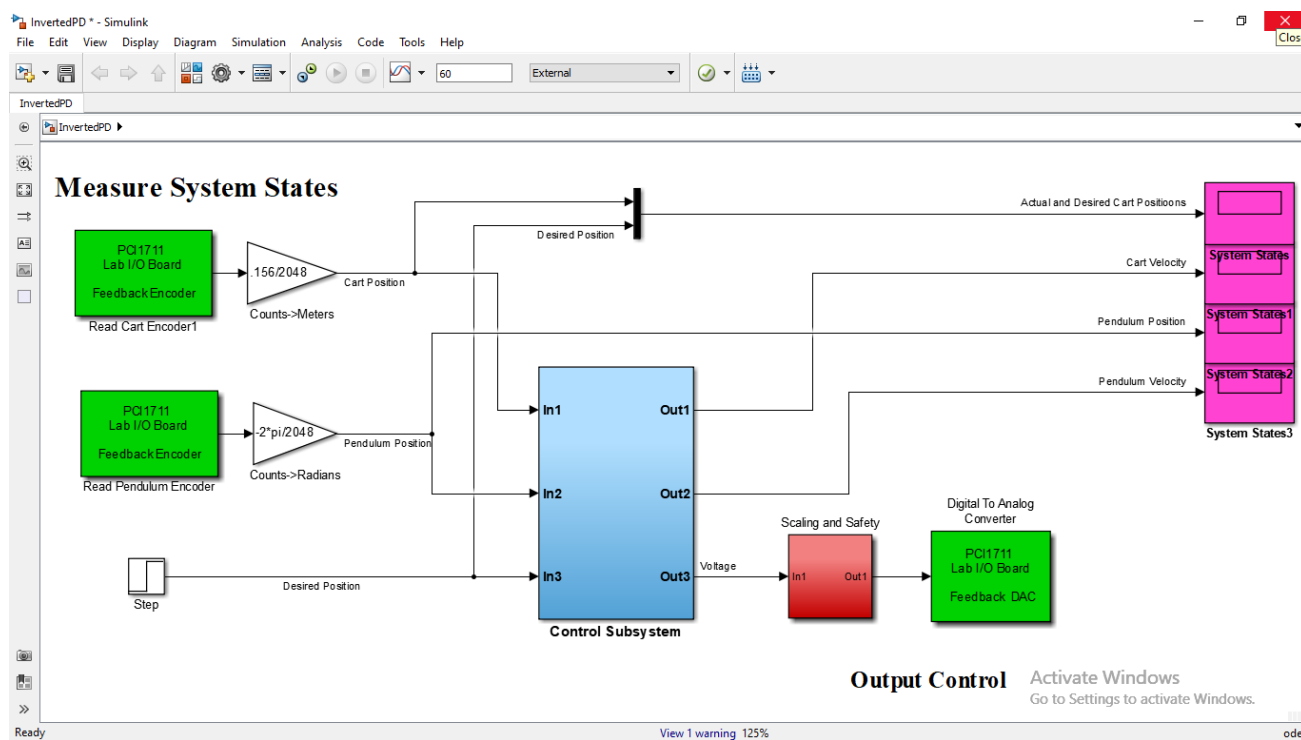
في النماذج المزودة من الشركة، إعدادات المحاكاة تكون مضبوطة مسبقاً، فإذا أردت إنشاء نماذج خاصة بك يجب استخدام نفس إعدادات المحاكاة، مثل ضبط خوارزمية الحل الرقمي وغيرها، لذلك من الأسهل تعديل أحد الملفات الجاهزة حسب المطلوب بدون تغيير إعدادات المحاكاة.



الحاسب مع شريحة Advantech PCI1711 مع Matlab وبيئة Simulink، بمجموعها تمثل وحدة التحكم الرئيسية، إشارة التحكم عبارة عن جهد بين $\pm 2.5V$ DC، تنتقل إلى صندوق المتحكم للنواس الرقمي، والذي يقود المحرك.

إشارات الحساسات لموضع العربة وزاوية النواس تنتقل إلى صندوق المتحكم للنواس الرقمي ومنه إلى الحاسب، حيث توجد جميع خوارزميات التحكم في بيئة Simulink.

تُزود بيئة Simulink نبضات الساعة لشريحة PCI، يوجد نمط خدمة المقاطعة Interrupt service routine (ISR) يتم استدعاه عندما ينتهي المبدل A/D من قراءة الإشارة المتقطعة التي تمثل القياس العائد من الحساسات، وبناءً عليها تحسب الخوارزمية قيمة إشارة التحكم، في نهاية برنامج خدمة المقاطعة يتم تحديث قيمة إشارة التحكم وتحويلها بواسطة المبدل D/A حيث يتم مسكها في خطوة أخذ العينات التالية.



يشير الصندوق الأخضر إلى عملية دخل/خرج، والصندوق الأحمر يشير إلى شروط الأمان، يملك المستخدم الصلاحيات الكاملة للوصول إلى خوارزمية التحكم وإعدادات الأمان.

أرباح التحكم يمكن تغييرها وذلك فقط بعد ظهور تأثيرها على استقرار النظام في الحلقة المغلقة (أي يمكن تغيير الأرباح بعد توليد الكود).

الصناديق الخضراء، التي تسمى:

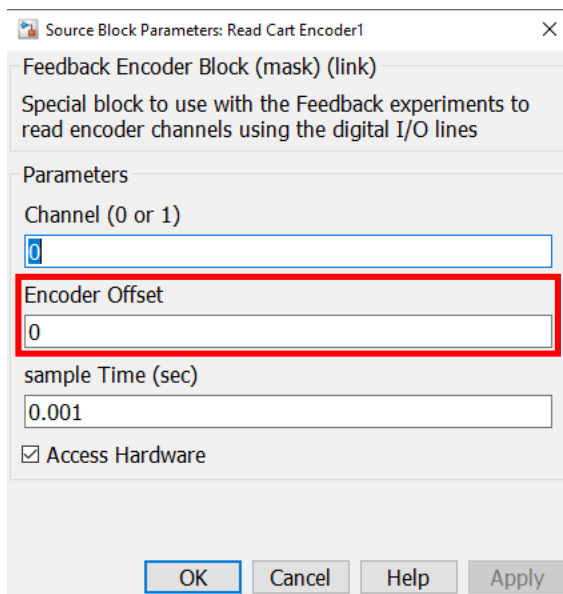
(Read Cart Encoder, Read Pendulum Encoder) تعرض قراءة موضع العربة وزاوية النواس

القادمة من الحساسين (incremental_encoder).

هذين الموضعين للعربة والنواس يجب أن تسند لهما القيمتين 0 (العربة في منتصف السكة)، 0 أو

π (موضع استقرار النواس)، على التوالي. وتكون حركة العربة إلى يمين الموضع المرجعي في الاتجاه الموجب، والدوران مع عقارب الساعة للنواس في الاتجاه الموجب.

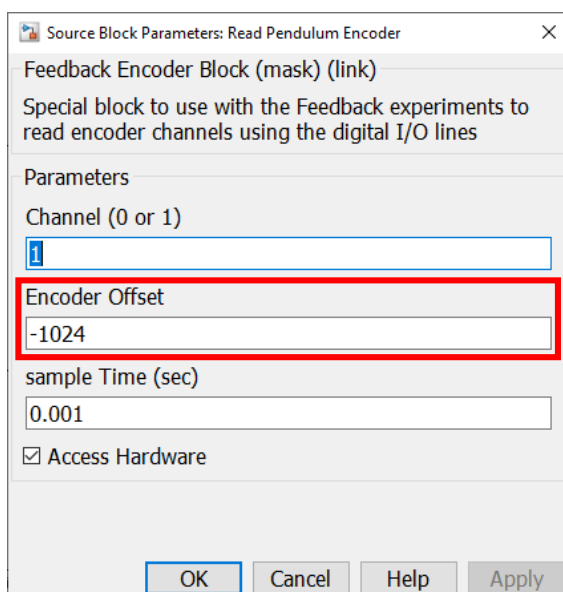
ضبط إعدادات الصناديق في Simulink:



Cart Encoder Interface:

صندوق الملائمة للعربة يحول من عدات على خرج

incremental_encoder والذي يدور مع المحرك، إلى واحدة المتر لحركة العربة على طول السكة ويجب أن تكون القيمة الابتدائية له 0.



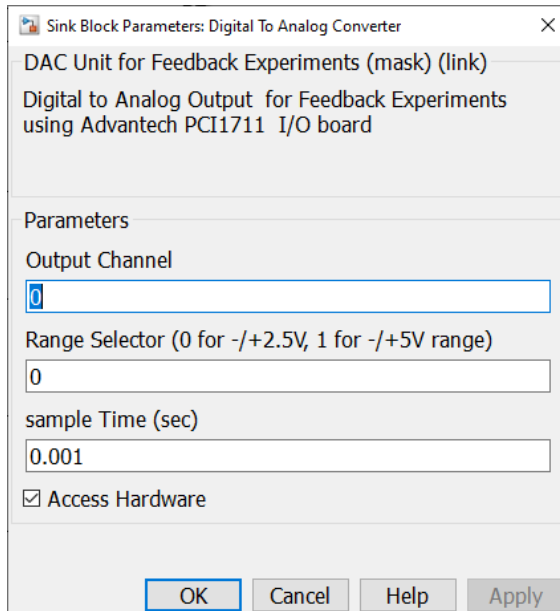
Pendulum Encoder Interface:

صندوق الملائمة للنواس يحول من عدات على خرج

incremental_encoder والذي يدور مع النواس، إلى واحدة الراديان، يجب أن تكون القيمة الابتدائية له $(0, \pi)$.

لحساب القيمة المرجعية المسندة لزاوية النواس نطبق العلاقة:

$$\begin{aligned} \text{ReferencePosition} &= -1024 \text{ count} \times \frac{1 \text{ pendulum revolution}}{2048 \text{ count}} \times \frac{-2\pi \text{ radian}}{1 \text{ pendulum revolution}} \\ &= \pi \text{ radian} \end{aligned}$$



Digital to Analogue Converter Interface:

يجب أن يتلاءم الخرج مع إمكانيات العتاد الصلب، لدينا Advantech board قابل لأن يعطي على خرجة إشارة 0-5V، تتم إزاحة هذه الإشارة في دائرة مضخم لتعطي إشارة $\pm 2.5V$ تتلاءم لتكون إشارة الأوامر لقيادة المحرك في كلا الاتجاهين.

عند أول توليد للكود يجب بداية ضبط إعدادات المترجم في بيئة ماتلاب، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

1. تأكد من أن Matlab, Simulink, Real Time Workshop, Real Time Windows Target, and Microsoft Visual C++, مثبتة مسبقا على حاسب التجربة.
2. افتح بيئة Matlab.

3. لضبط إعدادات Real Time Windows Target اكتب في Matlab Command Window:

```
>> rtwintgt -setup
```

4. لإعلام Matlab عن مسار Visual C++ Compiler اكتب في Matlab Command Window:

```
>> mex -setup
```

سيعيد ماتلاب الرسالة التالية:

```
>> Would you like mex to locate installed compilers [y]/n?
```

اكتب في Matlab Command Window "y"

سيعيد ماتلاب رسالة مشابهة لما يلي:

```
>> Please choose your compiler for building external interface
(MEX) files:
Select a compiler:
[1] Digital Visual Fortran version 6.0 in
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio
[2] Lcc C version 2.4 in
C:\MATLABR12\sys\lcc
[3] Microsoft Visual C/C++ version 6.0 in
C:\program Files\Microsoft Visual Studio
```

اكتب في Matlab Command Window "3" لاختيار Visual C++

لحفظ مسار المترجم الذي تم اختياره، اكتب في Matlab Command Window التعليمات التالية:

```
>> cd(prefdir);
>> mccsavepath;
```

تأكد من أن الخطوة الزمنية للتقطيع مقدارها (Fixed step 0.001[s]) في جميع ملفات RTC.

يجب توليد الكود للتحكم في الزمن الحقيقي لأي ملف Simulink حتى تستطيع تشغيل التجربة، لتحقيق ذلك:

Tools menu → Real-Time Workshop → Build Model

يمكن بناء النموذج من شريط الأدوات في Simulink بالضغط على الأيقونة  أو (Ctrl+B)

انظر في Matlab command window لمراقبة التقدم في بناء الكود، عندما تتم عملية البناء، تأكد من أنها تمت بنجاح (لا يوجد رسائل خطأ).

تحذير هام: الخرج التشابهي لشريحة PCI-1711 له الجهد 5V – 0V وله القيمة الافتراضية 0V قبل تعريفه من نموذج Simulink، تتم ملائمة الجهد ليتناسب مع المحرك، لذلك فإن 0V تعطي أكبر قوة لتحريك العربة إلى اليسار، 2.5V لا تعطي أي قوة، و 5V تعطي أكبر قوة لتحريك العربة إلى اليمين. لذلك، إذا تم تشغيل متحكم النواس الرقمي وكان زر التشغيل الأخضر مضغوطاً، سيتم دفع العربة بقوة كبيرة إلى اليسار لتصطدم بنهاية السكة. لتجنب ذلك، يجب تحقيق الاتصال مع الهدف أولاً من بيئة Simulink، والذي سوف يقوم بتعريف شريحة PCI1711 ويجعل خرجها 2.5V.

يوجد في Simulink عدة أنماط لتشغيل المحاكاة، سوف نستخدم منها:

- Normal Mode Simulation: يستخدم نمط المحاكاة Normal لتشغيل نموذج في الزمن غير الحقيقي، مما يمكنك من مراقبة سلوك النموذج في الزمن غير الحقيقي.
- Real-Time External Mode: يستخدم هذا النمط لربط خوارزمية التحكم المتولدة مع البرنامج الناتج عن صندوق شريحة القيادة I/O driver، البرنامج التنفيذي الناتج يعمل بنمط Operating System Kernel على الحاسب المضيف ويتبادل البيانات مع Simulink باستخدام الذاكرة المشتركة بينهما.

الخطوات التالية مهمة جدا ويجب اتباعها عند التحضير لتنفيذ نموذج في الزمن الحقيقي لتجنب الحالة المذكورة في الأعلى:

1. تأكد قبل تشغيل البرنامج، أن مفتاح تشغيل (Switch) صندوق المتحكم للنواس الرقمي في وضع التفعيل، لكن كباس التشغيل (Start) غير مفعل (مصباح الإشارة للكباس الأخضر لا يضيء). إذا كان ذلك ضروريا، اضغط كباس الإيقاف الأحمر (Stop).
2. ضع العربة في منتصف السكة (على الإشارة) وأوقف النواس عن التآرجح.
3. قم بوصل التطبيق مع الهدف بضغط زر  Connect to Target، لن يتم تشغيل التطبيق بعد، لكن شريحة PCI1711 سيتم تعريفها بالقيم الابتدائية بشكل صحيح، الآن اضغط كباس التشغيل الأخضر (Start) على وحدة المتحكم للنواس الرقمي.
4. إذا كانت المنطقة حول النواس خالية، يمكنك البدء بالتطبيق وذلك بالضغط على زر  Start Real Time Code.
5. عندما تنتهي المحاكاة، اضغط زر التوقف الأحمر (Stop) على صندوق التحكم بالنواس الرقمي.
6. إذا اضطررت لمقاطعة التشغيل وإيقافه، اضغط مفتاح الإيقاف الأحمر (Stop) على متحكم النواس الرقمي أولا، وبعدها أوقف المحاكاة باستخدام Simulink، لإعادة التشغيل، اتبع الخطوات من جديد.

الفصل الثالث

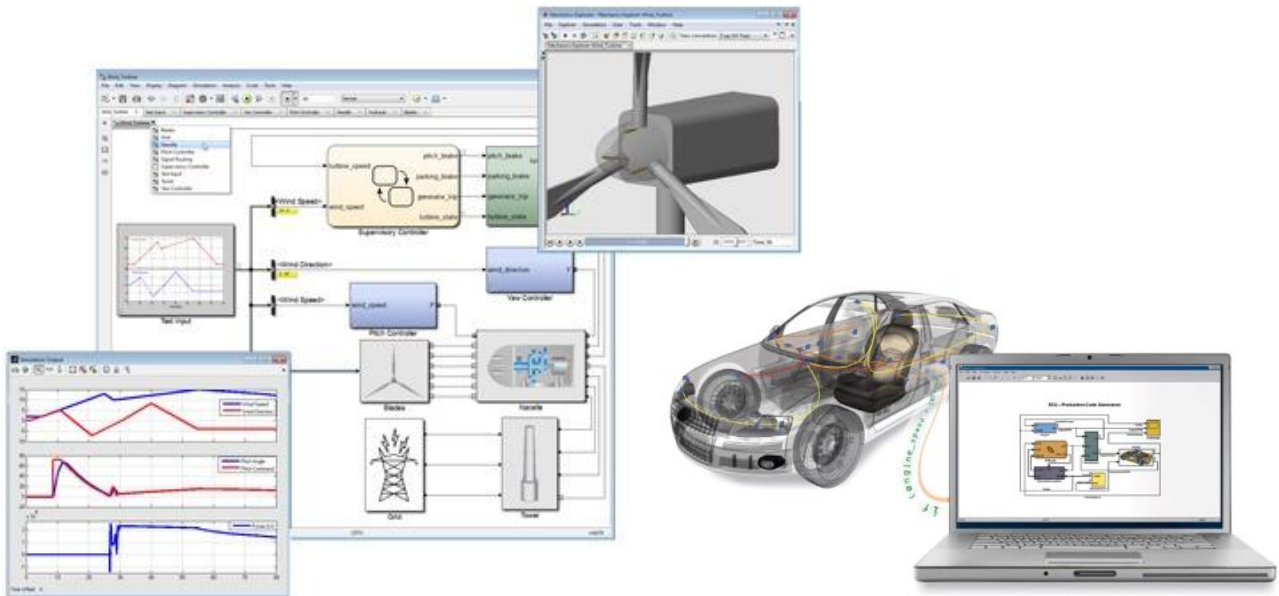
النمذجة الرياضية وتعريف النظام

1. نظرة عامة:

الخطوة الأولى في عملية تصميم المتحكم هو تحصيل النموذج الرياضي للنظام من أجل عملية التحكم، ويعرّف النموذج الرياضي لنظام ما بأنه مجموعة المعادلات التي تصف السلوك الحركي (الديناميكي) للنظام.

يمكن الحصول على هذا النموذج بتطبيق القوانين الفيزيائية المعروفة على النظام وذلك بحسب طبيعة النظام، فمثلاً من أجل الأنظمة الميكانيكية يمكن استخدام قانون نيوتن أو قانون لاغرانج وفي الأنظمة الكهربائية يمكن تطبيق قانون أوم للحصول على معادلة تغير الجهد أو التيار خلال دائرة كهربائية، يسمى هذا النوع من النماذج بنماذج المعرفة (model_knowledge).

يمكن أيضاً الحصول على نموذج رياضي لنظام ما من خلال التجربة باستخدام مجموعة من قياسات الدخل والخرج للنظام ومطابقتها مع خرج نموذج رياضي له نفس الدخل، وهذا النوع من النماذج يسمى بنماذج المطابقة (identified_model).



يمكن أن تقسم بارامترات نظام العربة والنواس لثلاث مجموعات:

- ثوابت (لا تحتاج إلى تعريف).
- بارامترات معرفة جيداً.
- بارامترات ضعيفة التعريف.

فمثلاً بالنسبة لجملة العربة والنواس نجد أن كتلة العربة وكتلة النواس وطول ذراع النواس هي بارامترات ثابتة ومحدودة.

من المفترض أن النواس مصمم ليعمل ضمن شروط المختبر وبالتالي فإن اختلاف بسيط جداً يمكن أن يحدث فرق بين القيم المفروضة والقيم المقاسة.

لسوء الحظ في الأنظمة الحقيقية يكون لدينا بارامترات غير معرفة بدقة، وموصوفة بسلوك عشوائي، في نظام العربة والنواس تنتمي البارامترات المتعلقة بالاحتكاك إلى هذه المجموعة.

هذه البارامترات إما أن تكون مقاسة أو أن تكون مستحصلة من تجارب عملية، فعلى سبيل المثال، بارامتر الاحتكاك الذي سوف يستخدم في المحاكاة في برنامج Matlab يجب أن تحدد قيمته والتي تختلف من مكان عمل لآخر.

نظام العربة والنواس يمكن أن يعرض العديد من المشاكل المعقدة وغير المبتدلة في نظرية التحكم، يمكن تحليل مشكلة التحكم لهذا النوع من الأنظمة كالتالي:

- أربع متغيرات حالة ومتغير تحكم وحيد.
- يتم وصف الديناميك بمعادلة تفاضلية واحدة ODE من المرتبة الرابعة أو بواسطة أربع معادلات تفاضلية من المرتبة الأولى
- النظام لا خطي
- شعاع التحكم مقيد
- طول السكة منتهي وموضع العربة محدود
- معايير الأداء: تصغير خطأ التكامل المطلق (IAE) The Integral Absolute Error، تصغير الكلفة (الطاقة)، تحقيق الزمن الأمثل.

إن النواس يدور في المستوي الشاقولي حول محور مثبت على العربة في حين أن العربة تتحرك على سكة أفقية والتي محورها الطولي يقع في مستوي الدوران، كما أن قوة التحكم u تكون موازية للسكة وتطبق على العربة

يحتوي النظام الثوابت التالية:

m_c	كتلة العربة
m_p	كتلة النواس
l	المسافة من محور الدوران وحتى مركز الثقل لنظام العربة والنواس
J	عزم العطالة لنظام العربة والنواس مع أخذ مركز الثقل بعين الاعتبار

شعاع متحولات الحالة للنظام $x = \text{col}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ حيث أن:

x_1 : هو موضع العربة (المسافة عن مركز السكة)

x_2 : هي الزاوية بين المحور الشاقولي الموجه للأعلى والشعاع من محور الدوران إلى مركز الكتلة،

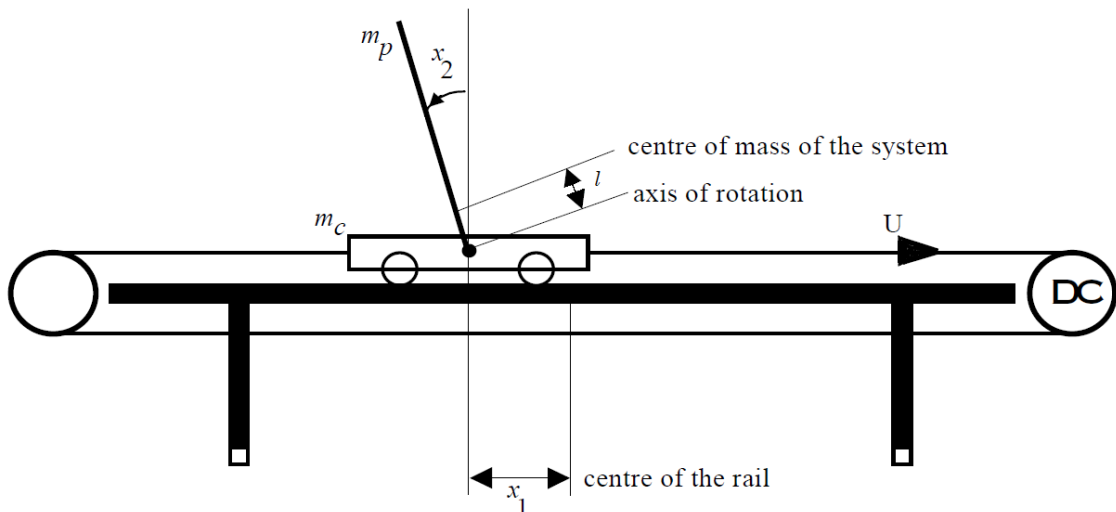
تقاس عكس عقارب الساعة ($x_2 = 0$ في الموضع الشاقولي العلوي للنواس)

x_3 : هي سرعة العربة

x_4 : هي السرعة الزاوية للنواس

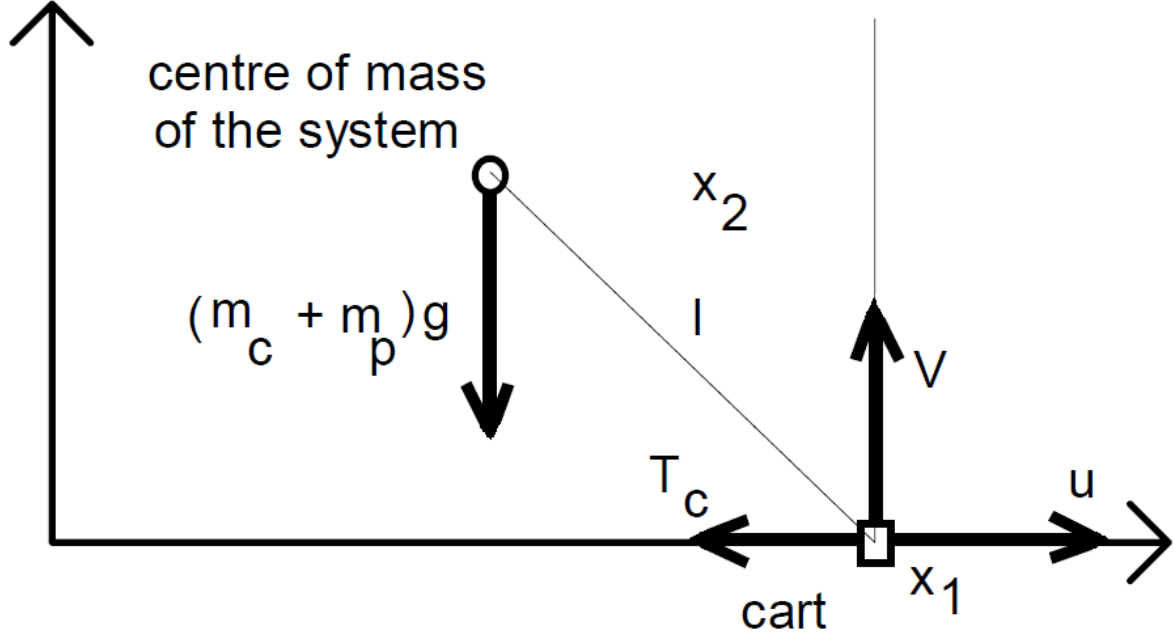
f_p : تمثل الاحتكاك لحركة العربة.

D_p : هو الاحتكاك للحركة الزاوية للنواس وهي متناسبة مع السرعة الزاوية $D_p = f_p * x_4$



V : تمثل قوى رد فعل السكة وهي قوى شاقوليه على العربة.

تعطى الإحداثيات الأفقية لمركز الكتلة بالعلاقة: $x_1 - l \sin x_2$



و الإحداثيات الشاقولية تعطى بالعلاقة: $l \cos x_2$

يمكن الحصول على المعادلات الديناميكية للنظام حسب ميكانيكا نيوتن، وذلك بالتعويض في

قانون نيوتن الثاني:

$$\sum F = m * a \quad \text{للحركة الانسحابية}$$

$$\sum \Gamma = I_{\Delta} * \alpha \quad \text{للحركة الدورانية}$$

بإسقاط الحركة الانسحابية على المحور الأفقي:

$$(m_c + m_p)(x_1 - l \sin x_2)'' = F - T_c \quad (1)$$

بإسقاط الحركة الانسحابية على المحور العمودي:

$$(m_c + m_p)(l \cos x_2)'' = V - (m_c + m_p)g \quad (2)$$

الحركة الدورانية:

$$Jx_2'' = (F - T_c) l \cos x_2 + V l \sin x_2 - D_p \quad (3)$$

تعبّر المعادلتين الأولى والثانية عن انسحاب مركز الكتلة، في حين أن المعادلة الثالثة تصف الدوران لكامل النظام حول مركز الكتلة.

1. استنتاج معادلات الحالة من معادلات الحركة للنظام:

من المعادلة الأولى نجد أن:

$$\begin{aligned}(m_c + m_p)(x_1 - l \sin x_2)'' &= F - T_c \\(m_c + m_p)(x_1' - l \cos x_2 x_2')' &= F - T_c \\(m_c + m_p)(x_1'' - l \cos x_2 x_2'' + l \sin x_2 x_2'^2) &= F - T_c \\(m_c + m_p)(x_3' - l \cos x_2 x_4' + l \sin x_2 x_4'^2) &= F - T_c \quad (4)\end{aligned}$$

من المعادلة الثانية نحصل على:

$$\begin{aligned}(m_c + m_p)(l \cos x_2)'' &= V - (m_c + m_p)g \\(m_c + m_p)(-l \sin x_2 x_2')' &= V - (m_c + m_p)g \\(m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_2'^2 - l \sin x_2 x_2'') &= V - (m_c + m_p)g \\(m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_4'^2 - l \sin x_2 x_4') &= V - (m_c + m_p)g \quad (5)\end{aligned}$$

من المعادلة السابقة:

$$V = (m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_4'^2 - l \sin x_2 x_4' + g)$$

من المعادلة الثالثة نجد أن:

$$Jx_4' = (F - T_c) l \cos x_2 + V l \sin x_2 - f_p x_4$$

نعوض قيمة V في المعادلة فنحصل على:

$$Jx_4' = (F - T_c) l \cos x_2 + (m_c + m_p)(-l \cos x_2 x_4'^2 - l \sin x_2 x_4' + g) l \sin x_2 - f_p x_4$$

نقوم بعزل x_4' :

$$\begin{aligned}x_4'(J + (m_c + m_p)l^2 \sin x_2^2) &= \\(F - T_c) l \cos x_2 - (m_c + m_p)l^2 \cos x_2 \sin x_2 x_4'^2 + (m_c + m_p)lg \sin x_2 - f_p x_4\end{aligned}$$

نقسم على أمثال x_4' ونفرض أن $\mu = l(m_c + m_p)$ فنحصل على:

$$x_4' = \frac{l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4'^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

من المعادلة (4) نحصل على :

$$(m_c + m_p)x'_3 = \mu \cos x_2 x'_4 - \mu \sin x_2 x_4^2 + F - T_c$$

نعوض قيمة x'_4 في المعادلة السابقة فنحصل على:

$$(m_c + m_p)x'_3 = \frac{\mu \cos x_2 [l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4]}{J + \mu l \sin x_2^2} - \mu \sin x_2 x_4^2 + F - T_c$$

$$(m_c + m_p)x'_3 = \frac{\mu \cos x_2 [l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4]}{J - \mu l \sin x_2^2} + \frac{-\mu \sin x_2 x_4^2 (J + \mu l \sin x_2^2) + (F - T_c)(J + \mu l \sin x_2^2)}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

$$x'_3 = \frac{l \cos x_2 [l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4]}{J + \mu l \sin x_2^2} + \frac{-J l \sin x_2 x_4^2 - l^2 \mu \sin x_2^2 x_4^2 + \frac{J(F - T_c)}{(m_c + m_p)} + l^2 \sin x_2^2 (F - T_c)}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

$$x'_3 = \frac{l^2 \cos x_2^2 (F - T_c) - l^2 \cos x_2^2 \mu x_4^2 \sin x_2 + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2} + \frac{-J l \sin x_2 x_4^2 - l^2 \mu \sin x_2^2 x_4^2 + \frac{J(F - T_c)}{(m_c + m_p)} + l^2 \sin x_2^2 (F - T_c)}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

$$x'_3 = \frac{(F - T_c)(l^2 + \frac{J}{(m_c + m_p)}) + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2} + \frac{-J l \sin x_2 x_4^2 - l^2 \mu x_4^2 \sin x_2}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

نفرض أن:

$$a = l^2 + \left(\frac{J}{(m_c + m_p)}\right)$$

$$x'_3 = \frac{(F - T_c) a + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4) - a \mu x_4^2 \sin x_2}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

$$x'_3 = \frac{a[(F - T_c) - \mu x_4^2 \sin x_2] + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

وبالتالي تصبح معادلات الحالة بالشكل التالي:

$$x'_1 = x_3$$

$$x'_2 = x_4$$

$$x'_3 = \frac{a[(F - T_c) - \mu x_4^2 \sin x_2] + l \cos x_2 (\mu g \sin x_2 - f_p x_4)}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

$$x'_4 = \frac{l \cos x_2 (F - T_c - \mu x_4^2 \sin x_2) + \mu g \sin x_2 - f_p x_4}{J + \mu l \sin x_2^2}$$

2. استنتاج احتكاك العربة (Cart friction):

احتكاك العربة T_c في النموذج هو تابع لا خطي لسرعة العربة x_3 كما هو مبين في الرسم.

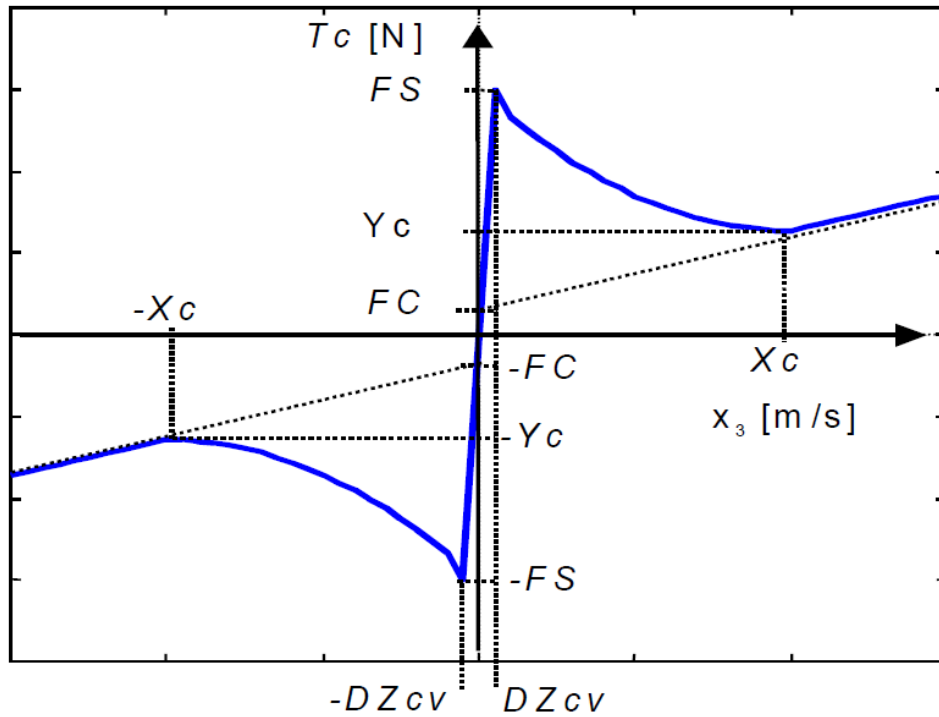
FS - الاحتكاك الساكن.

FC - الاحتكاك الحركي أو احتكاك كولومب.

X_c - سرعة العربة - بداية منطقة الاستقرار الخطي.

Y_c - قيمة الاحتكاك عند النقطة X_c .

DZ_{cv} - المنطقة الميتة لسرعة العربة.



يمثل الشكل السابق العلاقة التجريبية بين احتكاك العربة وسرعة العربة، إن الاحتكاك الساكن يوجد في المنطقة الميتة للعربة وهذا يتطلب تطبيق قوة على العربة لكي تبدأ بالحركة ($0 < x_3 < DZ_{cv}$)، لتجاوز الاحتكاك الابتدائي (الساكن)، على أي حال، فإن الاحتكاك الساكن يتناقص بعلاقة تربيعية تقريباً مع السرعة، أما الاحتكاك الديناميكي (احتكاك كولومب) يزداد غالباً بشكل خطي مع السرعة، أخيراً، يصل الاحتكاك الساكن إلى قيم ثابتة وتكون مساوية للصفر عند النقطة ($x_3 = x_c$) التي يصبح عندها الاحتكاك الكلي مساوياً للاحتكاك الحركي أو احتكاك كولومب، بما أن الاحتكاك يؤثر دائماً في اتجاه معاكس لاتجاه الحركة، يكون التابع معكوساً بالنسبة للقيم السالبة من x_3 وذلك مع قوة احتكاك بإشارة مختلفة.

لكي نحصل على بعض النتائج التحليلية لقوى الاحتكاك الكلية المؤثرة على العربة، سوف نقسم تابع الاحتكاك إلى خمس مناطق:

$x_3 < -x_c$	Zone1
$-x_c < x_3 < -DV_{CV}$	Zone2
$-DV_{CV} < x_3 < DV_{CV}$	Zone3
$DV_{CV} < x_3 < x_c$	Zone4
$x_3 > x_c$	Zone5

طريقة استنتاج المعادلات للأجزاء الخطية والتربيعية من تابع الاحتكاك:

العلاقة بين القسمين التربيعي والخطي من T_c ، تابع الاحتكاك، تقسم إلى قسمين:

1. خطية: نحتاج إلى نقطتين لإيجاد الحل، تعطى العلاقة العامة لمستقيم مار بنقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2)

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x - x_1)$$

2. تربيعية: سنحتاج إما إلى ثلاث نقاط لإيجاد الحل، أو نحتاج إلى معرفة نقطتين والميل في نقطة، باستخدام الافتراضات التالية

i. تعطى المعادلة العامة للعلاقة التربيعية بالشكل:

$$y = ax^2 + bx + c$$

ii. يمر المنحني خلال النقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2) .

iii. والميل في النقطة (x_2, y_2) هو G .

من i نجد: $y' = 2ax + b$

من iii نجد $2ax_2 + b = G$

ولذلك يكون $b = G - 2ax_2$ (iv)

ولذلك من i $y = ax^2 + (G - 2ax_2)x + c$ (v)

من ii و v نجد $y_1 = ax_1^2 + (G - 2ax_2)x_1 + c$ (vi)

وأيضا $y_2 = ax_2^2 + (G - 2ax_2)x_2 + c$ (vii)

بطرح vi من vii نجد $y_2 - y_1 = a(x_2^2 - x_1^2) + (G - 2ax_2)(x_2 - x_1)$ (viii)

ملاحظة يمكن إيجاد a من العلاقة viii، و b من العلاقة iv و c من vi

نستبدل (x_1, y_1) بواسطة $(0, f_s)$ ، وبديل (x_2, y_2) نعوض (x_c, y_c) ، كما يمكننا ملاحظة أن الميل في النقطة (x_c, y_c) مساو للصفر ($G=0$ at $x=x_c$)، أيضا عندما يكون $(x=0)$ يكون تابع الاحتكاك هو الاحتكاك الساكن فقط وقيمته مساوية (f_s) والسرعة $(x_3=0)$ ، ملاحظة إن $c = f_s$ ومن العلاقة iv نجد أن $b = -2ax_c$.

$$\text{من العلاقة viii نجد } a = \frac{(y_2 - y_1)}{(x_1 - x_2)^2} \text{ وهي تعادل } \frac{(y_c - f_s)}{x_c^2}$$

1. المنطقة الأولى: $(x_3 < -x_c)$ يكون تابع الاحتكاك فيها خطي، يمر التابع من النقطتين $(-x_c, -y_c)_2$ و $(0, -F_c)_1$.

الاحتكاك الثابت يكون صفراً والاحتكاك الديناميكي يتناقص بشكل خطي مع السرعة.

سنوجد العلاقة باستخدام الطريقة الخطية وذلك بتعويض النقاط في علاقة المستقيم:

$$y - (-F_c) = \frac{(-y_c) - (-F_c)}{(-x_c) - 0} (x - (0))$$

$$y = \frac{y_c - F_c}{x_c} x_3 - F_c$$

2. المنطقة الثانية: $(-x_c < x_3 < -DV_{cv})$ يكون تابع الاحتكاك فيها تربيعي، يمر من النقطتين

التاليتين $(0, -F_s)_1$ و $(-x_c, -y_c)_2$ ولدينا أيضا الميل عند النقطة $(-x_c, -y_c)$ مساو للصفر.

الاحتكاك الثابت تربطه علاقة تربيعية بالسرعة، فهو يتناقص بزيادة السرعة حتى يصل إلى الصفر،

والاحتكاك الديناميكي أيضا يملك علاقة تربيعية مع السرعة، الاحتكاك الكلي هو مجموع العنصرين الثابت والديناميكي، لذلك هو يملك علاقة تربيعية مع السرعة.

نلاحظ أن الاحتكاك الساكن يصل إلى قيمة ثابتة مساوية للصفر عند $x_3 = x_c$ وهذا يتضمن أن الميل

في هذه النقطة يصبح مساويا للصفر، باستخدام الطريقة التربيعية (العلاقة التربيعية المشروحة سابقا) وبتعويض $G=0$ كما يلي:

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$a: (-y_c) - (-F_s) = a((-x_c)^2 - 0^2) + (0 - 2a(-x_c))((-x_c) - 0)$$

$$a = \frac{F_s - y_c}{-x_c^2} \rightarrow a = \frac{y_c - F_s}{x_c^2} \quad (1)$$

$$b: b = 0 - 2 \left(\frac{y_c - F_s}{x_c^2} \right) (-x_c) \rightarrow b = 2 \left(\frac{y_c - F_s}{x_c} \right) \quad (2)$$

$$c: y_1 = a(0)^2 + (0 - 2a(-x_c))(0) + c \rightarrow c = -F_s \quad (3)$$

بالتعويض نجد

$$y = \left(\frac{y_c - F_s}{x_c^2} \right) x_3^2 + 2 \left(\frac{y_c - F_s}{x_c} \right) x_3 - F_s$$

3. المنطقة الثالثة: يزداد تابع الاحتكاك بشكل خطي ضمن المجال $(-DV_{CV} < x_3 < DV_{CV})$ ، يمر التابع خلال النقطتين $(DZ, F_S)_2$ و $(-DZ, -F_S)_1$.

سنوجد العلاقة باستخدام الطريقة الخطية وذلك بتعويض النقاط في علاقة المستقيم:

$$y - y_1 = \frac{F_S - (-F_S)}{DZ - (-DZ)} (x - x_1)$$

$$y = \frac{F_S}{DZ} (x + DZ) - F_S$$

$$y = \frac{F_S}{DZ} x$$

4. المنطقة الرابعة: $(DV_{CV} < x_3 < x_c)$ تابع الاحتكاك فيها تربيعي، يمر من النقطتين $(0, F_C)_1$ و $(x_c, y_c)_2$ ولدينا الميل عند النقطة (x_c, y_c) مساو للصفر.

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$a: (y_c) - (F_S) = a((x_c)^2 - 0) + (0 - 2a(x_c))(x_c - 0)$$

$$a = \frac{F_S - y_c}{x_c^2} \quad (1)$$

$$b: b = 0 - 2 \left(\frac{F_S - y_c}{x_c^2} \right) (x_c) \rightarrow b = -2 \left(\frac{F_S - y_c}{x_c} \right) \quad (2)$$

$$c: y_2 = a(x_c)^2 + (G - 2a(x_c))(x_c) + c \rightarrow c = F_S \quad (3)$$

بالتعويض نجد

$$y = \left(\frac{F_S - y_c}{x_c^2} \right) x_3^2 - 2 \left(\frac{F_S - y_c}{x_c} \right) x_3 + F_S$$

5. المنطقة الخامسة: $(x_c < x_3)$ يكون تابع الاحتكاك فيها خطي، يمر التابع من النقطتين التاليتين: $(0, F_C)_1$ و $(x_c, y_c)_2$.

يصل الاحتكاك الثابت إلى الصفر والاحتكاك الديناميكي يزداد بشكل خطي مع السرعة.

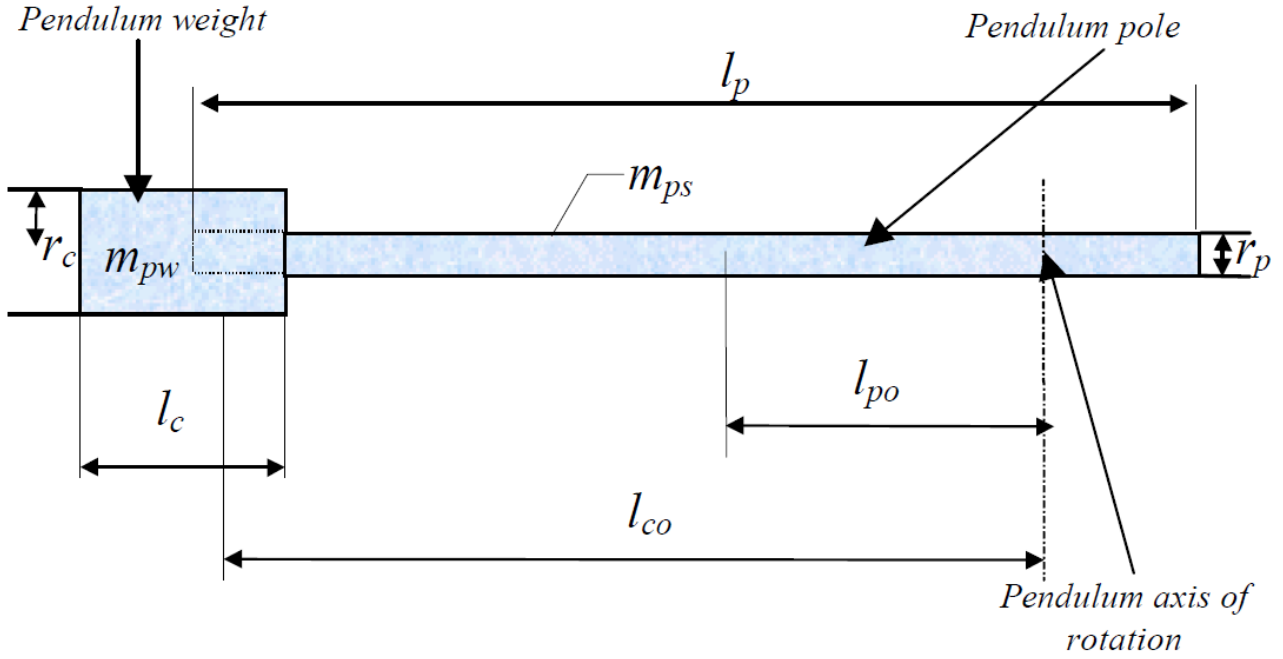
بتعويض النقاط في علاقة المستقيم:

$$y - (F_C) = \frac{(y_c) - (F_C)}{(x_c) - 0} (x - 0)$$

$$y = \frac{y_c - F_C}{x_c} x_3 + F_C$$

3. استنتاج عزم العطالة (Moment of inertia):

الصورة التالية توضح حسابات عزم العطالة لنظام العربة والنواس:



باستخدام التسميات التالية:

m_{pw} - كتلة الحمل في نهاية النواس (kg).

m_{ps} - كتلة ذراع النواس (kg).

l_p - طول النواس (m).

l_{po} - المسافة بين منتصف الذراع ومحور الدوران (m).

l_c - طول الحمل في نهاية النواس (m).

l_{co} - المسافة بين مركز الحمل و محور الدوران (m).

r_p - نصف قطر ذراع النواس (m).

r_c - نصف قطر الحمل (m).

يعطى قانون عزم عطالة النواس المتعلق بمحور الدوران بالعلاقة:

$$J_p = \left[\frac{1}{12} m_{pw} l_c^2 + \frac{1}{4} m_{pw} r_c^2 + m_{pw} l_{co}^2 \right] + \left[\frac{1}{12} m_{ps} l_p^2 + \frac{1}{4} m_{ps} r_p^2 + m_{ps} l_{po}^2 \right]$$

يعطى قانون المسافة من مركز الكتلة إلى محور الدوران بالعلاقة:

$$l = \frac{l_{po} m_{ps} + l_{co} m_{pw}}{m_c + m_{ps} + m_{pw}}$$

يمكن أن يعطى عزم العطالة الكلى للجسم J على اعتبار أنه لا يوجد دوران للعربة حول مركز كتلتها:

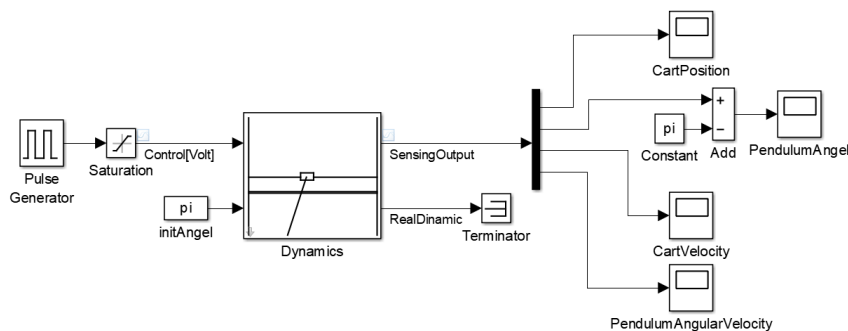
$$J = J_p + l^2(m_c + m_p)$$

لحساب دور النواس نعوض بالقانون:

$$T = 2\pi * \sqrt{\frac{J}{(m_c + m_{pw} + m_{ps}) * g * l}}$$

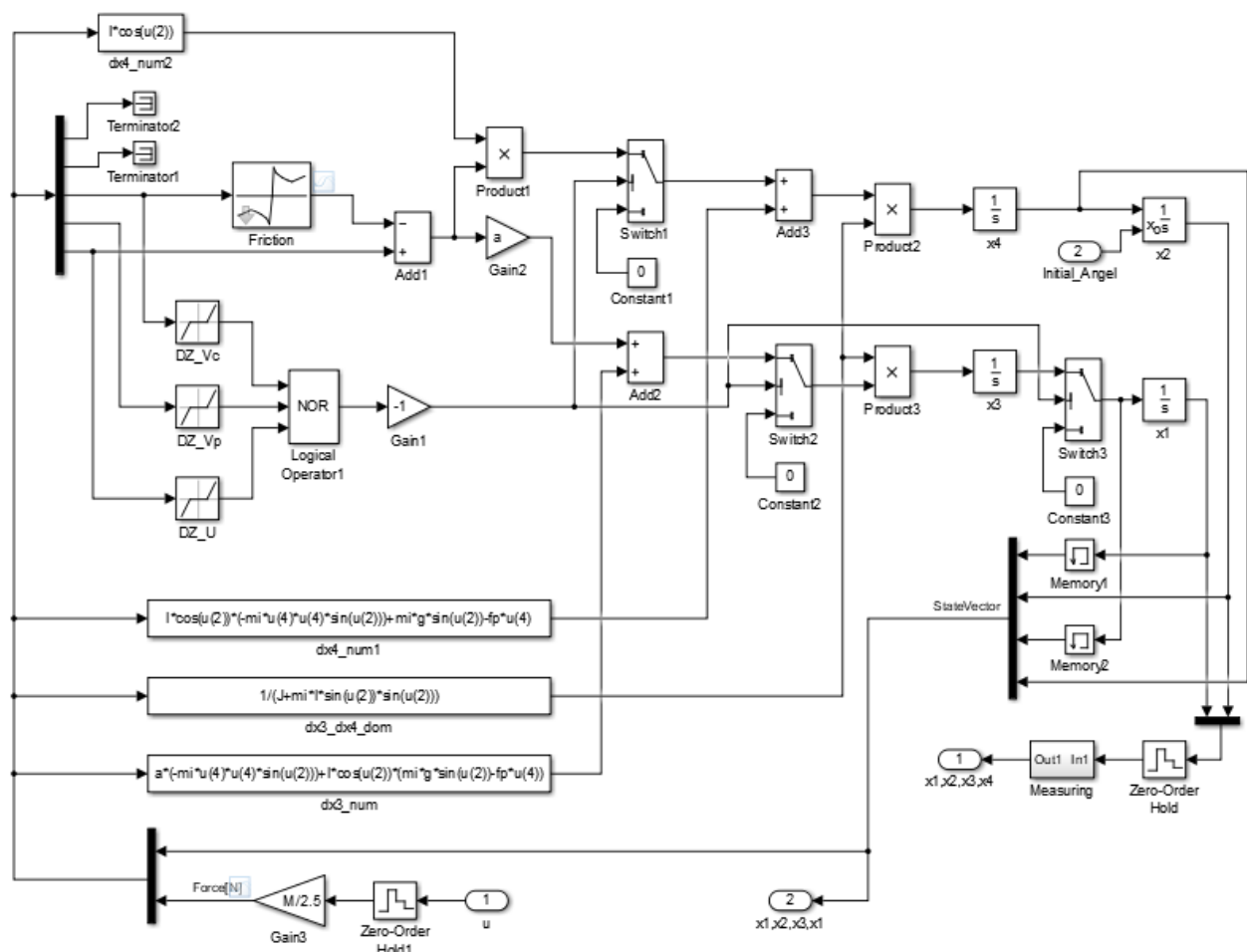
4. محاكاة نموذج النظام Simulink:

نموذج المحاكاة لنظام العربة والنواس موضح بالشكل التالي:

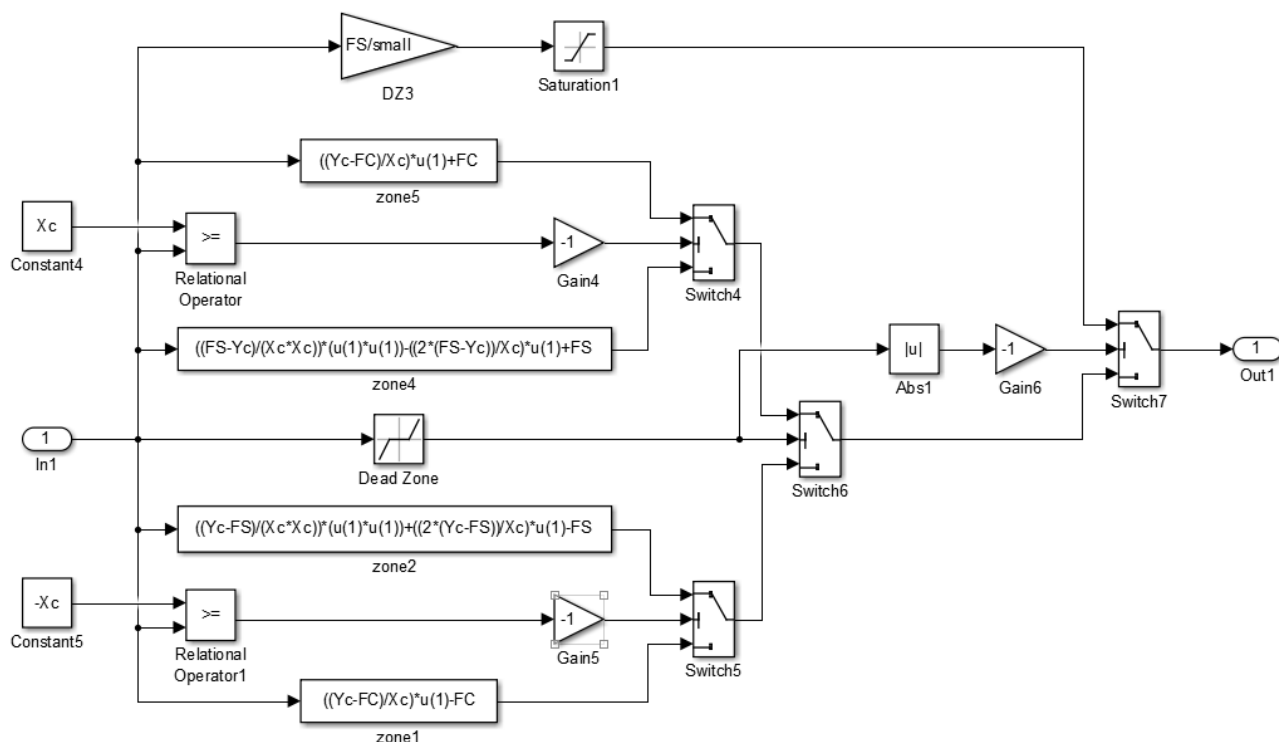


ديناميك العربة والنواس

من معادلات الحالة تمت نمذجتها في الصندوق (Dynamics)، ما داخل القناع الخارجي معطى بالشكل التالي:



وهو يحتوي على عدة بلوكات من مكتبة SIMULINK library والتي تمثل الزمن الميت، الاشباع لإشارة التحكم، بلوك الاحتكاك، وبلوكات نمذجة المشغل والحساسات يوجد بلوكين memory معرفين من أجل تجنب الحلقات الجبرية، يوجد ثلاثة بلوكات للزمن الميت تجعل النموذج حساس من أجل القيم الصغيرة لإشارتي السرعة والتحكم. بلوك الاحتكاك هو الجزء الأهم من أجل دقة تعريف النموذج، الجزء الداخلي للبلوك كما هو موضح بالشكل:



إن حذف أو تبسيط بلوك الاحتكاك يؤدي الي ضعف الملائمة بين النموذج الرياضي والحقيقي.

ملاحظة: يجب ضبط إعدادات المحاكاة لخوارزمية الحل الرقمي على طريقة (Runge_Kutta fifth order) وعلى خطوة زمنية للتقطيع مقدارها (Fixed step 0.01[s])، علماً أن قيمتها مختلفة عن الخطوة الزمنية في ملفات التحكم بالزمن الحقيقي RTC.

يوجد الضبط الافتراضي لبارامترات المحاكاة في الشكلين التاليين:

Configuration Parameters: Feedback_Petko_Modeling_Different/Configuration (Active)

Select:

- Solver
- Data Import/Export
- Optimization
- Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target
- Code Generation
- HDL Code Generation

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time: 30

Solver options

Type: Fixed-step Solver: ode5 (Dormand-Prince)

Fixed-step size (fundamental sample time): 0.01

Tasking and sample time options

Periodic sample time constraint: Unconstrained

Tasking mode for periodic sample times: Auto

☐ Automatically handle rate transition for data transfer

☐ Higher priority value indicates higher task priority

OK Cancel Help Apply

Configuration Parameters: Feedback_Petko_Modeling_Different/Configuration (Active)

Select:

- Solver
- Data Import/Export
- Optimization
- Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target
- Code Generation
- HDL Code Generation

Load from workspace

☐ Input: [t, u] Edit Input

☐ Initial state: xInitial

Save to workspace

Time, State, Output

☒ Time: tout Format: Array

☒ States: xout ☐ Limit data points to last: 1000

☒ Output: yout Decimation: 1

☐ Final states: xFinal ☐ Save complete SimState in final state

Signals

☒ Signal logging: logout Signal logging format: Dataset

Configure Signals to Log...

Data Store Memory

☒ Data stores: dsmout

Save options

☐ Save simulation output as single object out

☐ Record logged workspace data in Simulation Data Inspector

☒ Enable live streaming of selected signals to Simulation Data Inspector

OK Cancel Help Apply

يمكن تحميل نموذج Simulink للنظام من خلال الروابط المذكورة في بداية البحث.

3. تعريف البارامترات الفيزيائية للنظام:

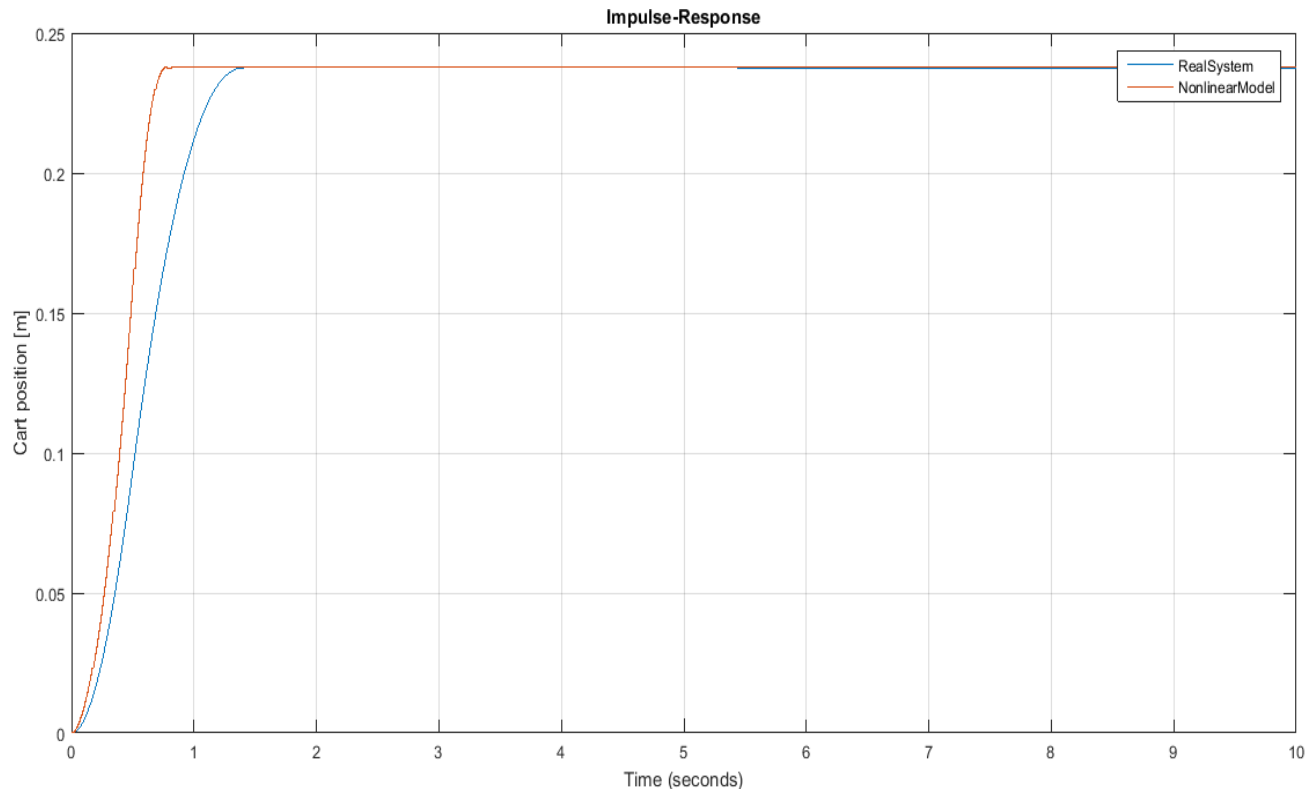
Pendulum identification				
PARAMETER DESCRIPTION	SYMBOL	VALUE	ACTUALISED	
Cart mass [kg] :	mc	1.12	1997-09-15	13:27
Cart mass without positioners [kg] :	mc_	1.045	1997-09-15	13:27
Pendulum weight mass [kg] :	mpw	0.095	1997-09-15	13:27
Pendulum stick mass [kg] :	mps	0.025	1997-09-15	13:27
Rail length [m] :	RI	1	1997-09-15	13:27
Pendulum stick length [m] :	lp	0.402	1997-09-15	13:27
Distance lpo [m] :	lpo	0.146	1997-09-15	13:27
Length of load[m] :	lc	0.041	1997-09-15	13:27
Distance lco [m] :	lco	0.347	1997-09-15	13:27
Radius of the load [m] :	rc	0.02	1997-09-15	13:27
Radius of the stick [m] :	rp	0.006	1997-09-15	13:27
Theoretic pend. moment of inertia [kg*m2]:	Jpt	0.0123321	1997-09-15	13:27
Static friction [N] :	FS	2.28133	1997-09-15	12:18
Coulombic friction [N] :	FC	2.53165	1997-09-15	12:18
Maximum control [N] :	M	17.463	1997-09-15	12:18
Minimum control [N] :	DZu	1.37918	1997-09-14	17:22
Minimum cart velocity [m/s] :	DZcv	-0.00793711	1997-09-14	16:33
Minimum pend. velocity [rad/s] :	DZpv	3.37476	1997-09-14	16:33
Pendulum friction [kg*m2/s] :	fp	0.000107443	1997-09-14	16:28
Pendulum period [s] :	T	1.16	1997-09-14	16:28
Pendulum moment of inertia [s] :	Jp	0.0139231	1997-09-14	16:28
Moment of inertia [kg*m2] :	J	0.0135735	1997-09-14	16:28
Distance: axis of rotation-mass centre [m] :	l	0.0167903	1997-09-14	16:28
Close				

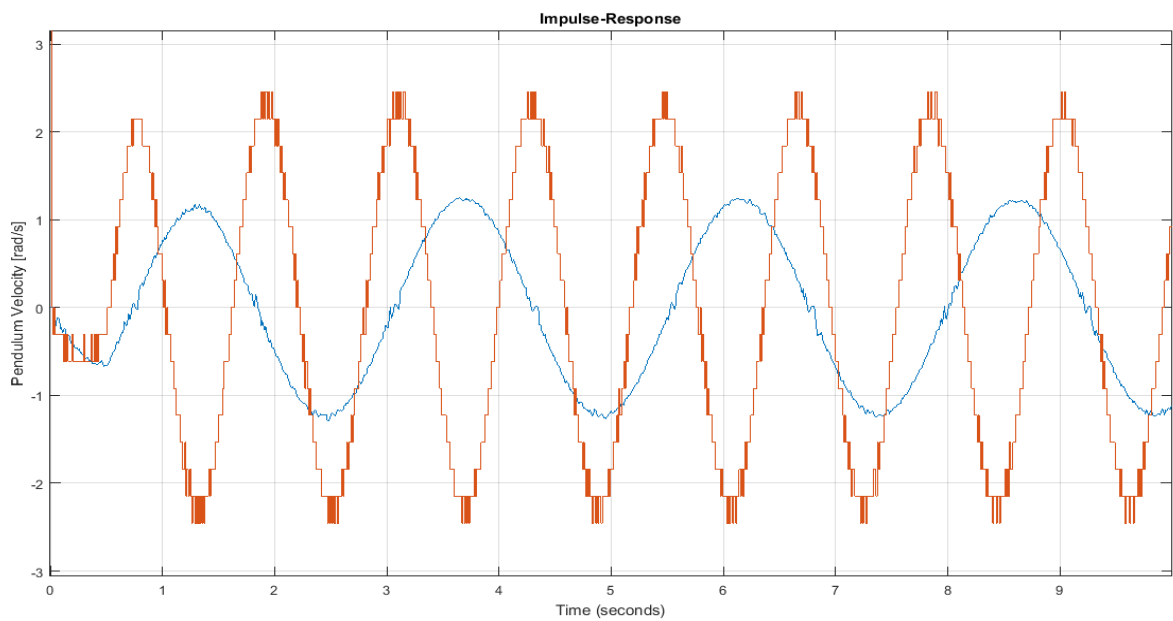
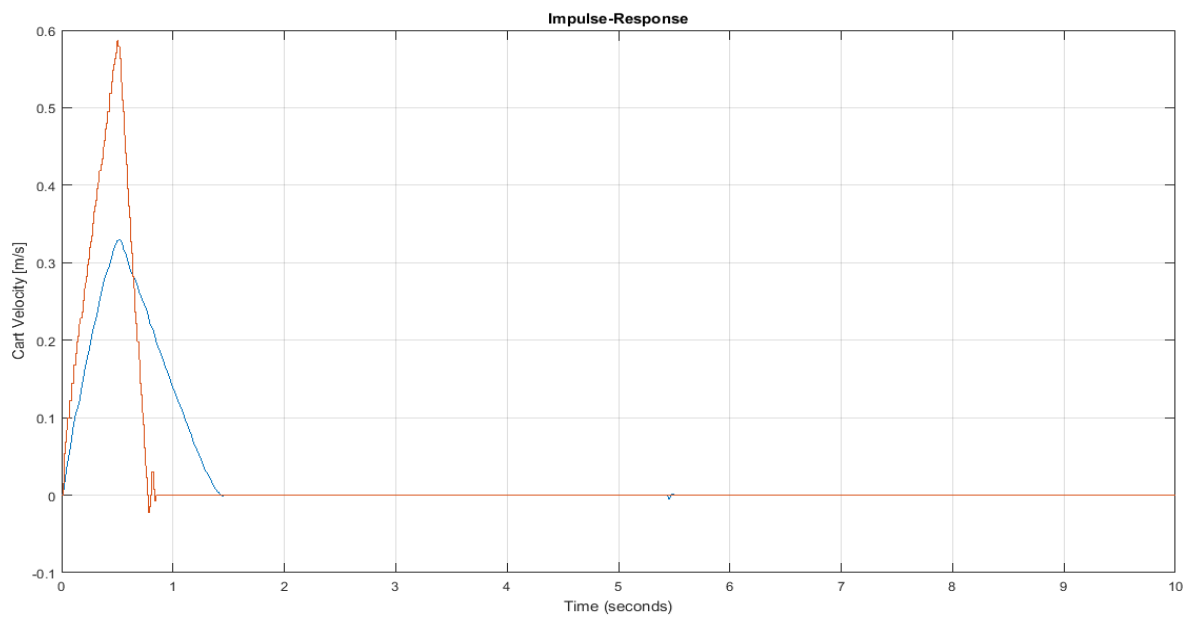
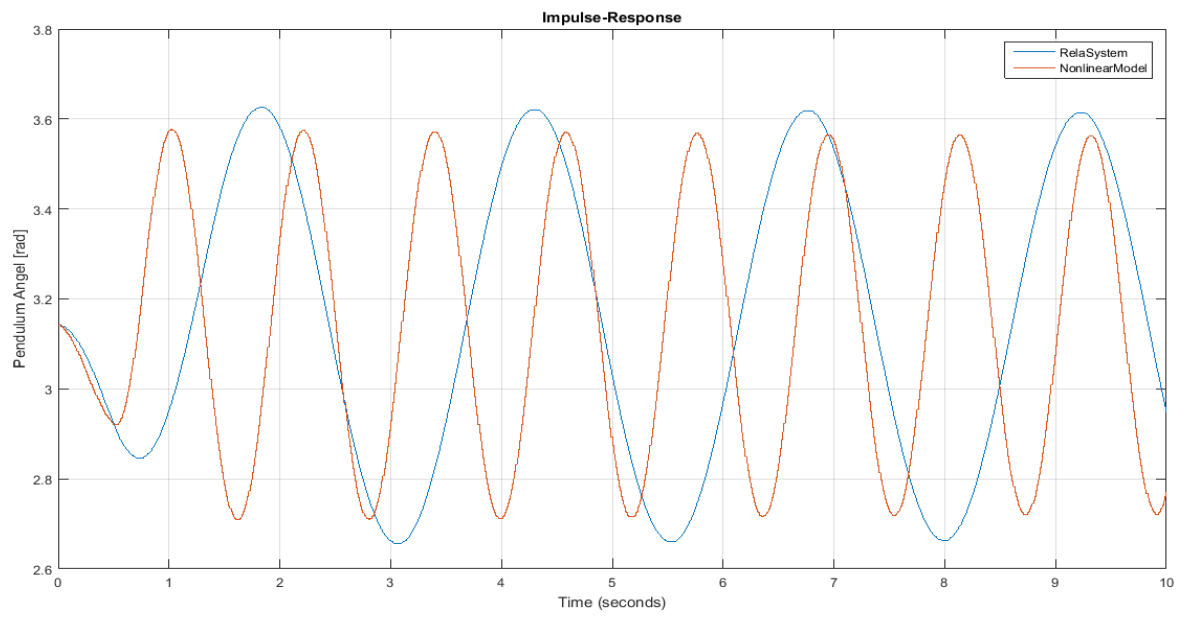
في الجدول تعريف لجميع البارامترات الفيزيائية لنظام العربة والنواس، إلا أن بعضها غير صحيح بالنسبة للتجربة الموجودة في المخبر، وذلك بسبب عامل الزمن أو التركيب المخالف لتعليمات المرجع الخاص بالشركة.

Distance l_{po} [m]	l_{po}	0.186
Distance l_{co} [m]	l_{co}	0.385
Static friction[N]	FS	2.53165
Columbic friction [N]	FC	2.28133
Maximum control [N]	M	9.4
Pendulum period [s]	T	1.1663
Pendulum moment of inertia [kg*m ²]	J_p	0.015305983
Moment of inertia [kg*m ²]	J	0.013935418
Distance: axis of rotation mass center [m]	l	0.033245968

بالملاحظة من تابع الاحتكاك نجد أن FS يجب أن تكون قيمتها أكبر من FC لذلك قمنا بالتبديل بينهما. نتيجة اختلاف التجميع الميكانيكي للنواس عن المرجع الخاص بالشركة المصنعة، نلاحظ قياساً اختلاف الأطوال l_{po} ، l_{co} وتم استحصلهما بالقياس، مما أدى لتغيير بعض البارامترات الأخرى التي قمنا بحسابها باستخدام القوانين المذكورة سابقاً.

المقارنة بين النظام الحقيقي والنموذج اللاخطي: عند تطبيق إشارة Impulse على تجربة العربة والنواس بمطال 1V استمرت لمدة 0.5 sec، تم استحصل النتائج من الحساسات ومقارنتها مع استجابة النموذج اللاخطي للإشارة المطبقة ذاتها، يوضح الشكل التالي استجابة النظام في الحلقة المفتوحة (دون وجود متحكم) لنبضة على الدخل.



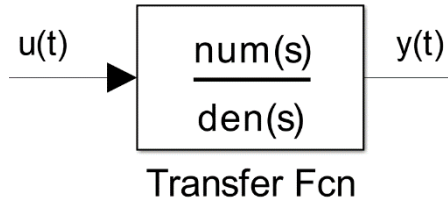


4. التقريب الخطي لنظام العربة والنواس:

النظام الخطي Linear System هو النظام الذي يحقق خاصية التنضيد التالية: بفرض أن الدخل $u_1(t)$ للنظام الذي يعطي خرجاً $y_1(t)$ وأن الدخل $u_2(t)$ يعطي خرجاً $y_2(t)$ فإن الدخل $a_1u_1(t)+a_2u_2(t)$ حيث a_1 و a_2 هي ثوابت حقيقية، يعطي خرجاً $a_1y_1(t)+a_2y_2(t)$.

1. استنتاج تابع النقل لنظام العربة والنواس:

تستخدم توابع الانتقال لوصف العلاقة بين دخل نظام ما وخرجه باستخدام متحولات عقدية، حيث $u(t)$ تمثل إشارة دخل النظام و $y(t)$ تمثل إشارة خرج النظام



ويعرف تابع الانتقال للنظام الممين بالشكل، بأنه تحويل لابلاس لإشارة خرج النظام إلى تحويل لابلاس لإشارة دخل النظام من أجل شروط ابتدائية صفرية.

$$G(s) = \frac{L[y(t)]}{L[u(t)]} \Big|_{IC=0}$$

حيث أن IC تمثل الشروط الابتدائية للنظام و s هو متحول عقدي يمثل متحول لابلاس.

خواص تابع الانتقال:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{B(s)}{A(s)}$$

- إن مرتبة تابع الانتقال تساوي مرتبة كثير الحدود $A(s)$ في مخرج (مقام) تابع الانتقال وتساوي n.
- إن جذور كثير حدود صورة (بسط) تابع الانتقال $B(s)$ تسمى أصفار تابع الانتقال بينما جذور كثير حدود مخرج (مقام) تابع الانتقال $A(s)$ فتسمى أقطاب تابع الانتقال.
- إن تابع الانتقال يربط إشارات دخل النظام بإشارات خرجة حيث أن:

$$Y(s) = G(s)U(s)$$

- إن تابع الانتقال لايتعلق بالشروط الفيزيائية (الابتدائية) للنظام
- إن تابع الانتقال هو تحويل لابلاس للاستجابة النبضية للنظام: تعرف الاستجابة النبضية للنظام بأنها خرج النظام من أجل دخل نبضة ديراك. إن تحويل لابلاس لنبضة ديراك يساوي الواحد أي ان:

$$U(s) = 1$$

لاستنتاج تابع النقل لنظام العربة والنواس سنبدأ من المعادلات الديناميكية للنظام:

$$\ddot{x} = \frac{a((F-f_c\dot{x})-\mu\dot{\theta}^2\sin\theta)+l\cos\theta(\mu g\sin\theta-f_p\dot{\theta})}{J+\mu l\sin\theta^2} \quad (1)$$

$$\ddot{\theta} = \frac{l\cos\theta(F-f_c\dot{x}-\mu\dot{\theta}^2\sin\theta)+\mu g\sin\theta-f_p\dot{\theta}}{J+\mu l\sin\theta^2} \quad (2)$$

من المعادلتين (1) و (2) للنظام اللاخطي وبإجراء التقريب الخطي في الوضع العلوي عند نقطة التوازن القلق $x_e = [0, 0, 0, 0]$ ومن أجل التغيرات الصغيرة للزاوية θ حول الصفر سوف نعتبر أن:

$$\sin(\theta) \approx \theta, \quad \cos(\theta) \approx 1, \quad \dot{\theta}^2 = 0$$

وبعد ترتيب المعادلات نحصل على ما يلي:

$$aF = -J\ddot{x} + af_c\dot{x} + lf_p\dot{\theta} - l\mu g\theta \dots\dots\dots (1)$$

$$lF = J\ddot{\theta} + f_p\dot{\theta} - \mu g\dot{\theta} + lf_c\dot{x} \dots\dots\dots (2)$$

نأخذ تحويل لابلاس لطرفي المعادلة (1):

$$aF(s) = Js^2x(s) + af_c sx(s) + lf_p s\theta(s) - l\mu g\theta(s)$$

$$F(s) = \left(\frac{Js^2+af_cs}{a}\right)x(s) + \left(\frac{lf_ps-l\mu g}{a}\right)\theta(s) \dots\dots\dots (3)$$

نأخذ تحويل لابلاس لطرفي المعادلة (2):

$$lF(s) = Js^2\theta(s) + f_ps\theta(s) - \mu g\theta(s) + lf_c sx(s)$$

$$F(s) = \left(\frac{Js^2+f_ps-\mu g}{l}\right)\theta(s) + \frac{f_cs}{1}x(s) \dots\dots\dots (4)$$

من المعادلة (3):

$$x(s) = \frac{aF(s)-(lf_ps-l\mu g)\theta(s)}{Js^2+af_cs}$$

نعوض العلاقة في المعادلة (4):

$$F(s) = \left(\frac{Js^2+f_ps-\mu g}{l}\right)\theta(s) + f_c \left(\frac{aF(s)-(lf_ps-l\mu g)\theta(s)}{Js+af_c}\right)$$

$$\left(\frac{(Js+af_c)-af_c}{Js+af_c}\right)F(s) = \left(\frac{(Js+af_c)(Js^2+f_ps-\mu g)-lf_c(lf_ps-l\mu g)}{l(Js+af_c)}\right)\theta(s)$$

$$\left(\frac{Js}{Js+af_c}\right)F(s) = \frac{(J^2s^3+Jf_ps^2-J\mu gs+af_cJs^2+af_c f_ps-af_c\mu g-l^2f_c f_ps+l^2f_c\mu g)}{l(Js+af_c)}\theta(s)$$

وبعد ترتيب طرفي العلاقة نحصل على التابع من الشكل:

$$P(s)_{pend} = \frac{\theta(s)}{F(s)} = \frac{(l/J)s}{s^3 + ((f_p + af_c)/J)s^2 + ((f_c f_p(a-l^2) - \mu g J)/J^2)s + ((f_c \mu g(l^2 - a))/J^2)}$$

وهو تابع النقل للنواس.

لاستنتاج تابع النقل للعربة، من العلاقة (4) نحل $\theta(s)$ فنحصل على العلاقة من الشكل:

$$\theta(s) = \frac{lF(s) - l f_c s x(s)}{J s^2 + f_p s - \mu g}$$

نعوض هذه العلاقة في (3):

$$\begin{aligned} F(s) &= \left(\frac{J s^2 + a f_c s}{a} \right) x(s) + \left(\frac{l f_p s - l \mu g}{a} \right) \left(\frac{l F(s) - l f_c s x(s)}{J s^2 + f_p s - \mu g} \right) \\ F(s) &= \left(\frac{l^2 (f_p s - \mu g)}{a (J s^2 + f_p s - \mu g)} \right) F(s) + \left(\frac{J s^2 + a f_c s}{a} \right) x(s) - \left(\frac{l^2 (f_c f_p s - f_c \mu g)}{a (J s^2 + f_p s - \mu g)} \right) s x(s) \\ \left(\frac{a J s^2 + a f_p s - a \mu g - l^2 f_p s + l^2 \mu g}{a J s^2 + a f_p s - a \mu g} \right) F(s) &= \left(\frac{(J s^2 + a f_c s)(J s^2 + f_p s - \mu g) - l^2 f_c f_p s^2 + l^2 f_c \mu g s}{a J s^2 + a f_p s - a \mu g} \right) x(s) \\ F(s) &= \left(\frac{J^2 s^4 + J f_p s^3 - \mu g J s^2 + J a f_c s^3 + a f_c f_p s^2 - a f_c \mu g s - l^2 f_c f_p s^2 + l^2 f_c \mu g s}{a J s^2 + (a f_p - l^2 f_p) s - a \mu g + l^2 \mu g} \right) x(s) \end{aligned}$$

وبعد ترتيب طرفي المعادلة نحصل على التابع من الشكل:

$$P(s)_{cart} = \frac{x(s)}{F(s)} = \frac{(a/J)s^2 + (f_p(a-l^2)/J^2)s + (l^2 - a)\mu g/J^2}{s^4 + ((f_p + af_c)/J)s^3 + ((f_c f_p(a-l^2) - \mu g J)/J^2)s^2 + ((f_c \mu g(l^2 - a))/J^2)s}$$

وهو تابع النقل للعربة.

بتعريف الثابت v_f وهو النسبة بين جهد الدخل للمحرك والقوة الناتجة عنه، المطبقة على العربة،

وإضافته إلى تابع النقل لنحصل على النظام مدمجاً مع نموذج المشغل، حيث أن $F(s) = v_f * v(s)$

$$P(s)_{cart} = \frac{x(s)}{v(s)} = v_f \frac{(a/J)s^2 + (f_p(a-l^2)/J^2)s + (l^2 - a)\mu g/J^2}{s^4 + ((f_p + af_c)/J)s^3 + ((f_c f_p(a-l^2) - \mu g J)/J^2)s^2 + ((f_c \mu g(l^2 - a))/J^2)s}$$

$$P(s)_{pend} = \frac{\theta(s)}{v(s)} = v_f \frac{(l/J)s}{s^3 + ((f_p + af_c)/J)s^2 + ((f_c f_p(a-l^2) - \mu g J)/J^2)s + ((f_c \mu g(l^2 - a))/J^2)}$$

بتعويض قيم الثوابت نحصل على توابع النقل التالية:

$$P(s)_{cart} = \frac{x(s)}{v(s)} = \frac{3.3304s^2 + 0.0233s - 87.9986}{s^4 + 2.2501s^3 - 29.005s^2 - 59.2504s}$$

$$P(s)_{pend} = \frac{\theta(s)}{v(s)} = \frac{8.9702s}{s^3 + 2.2501s^2 - 29.005s - 59.2504}$$

2. تمثيل النموذج الخطي لنظام العربة والنواس في فراغ الحالة:

يعتبر وصف الأنظمة بمعادلات تفاضلية أو بتابع إنتقال وصفاً خارجياً لسلوك النظام، إذ أنه يصف العلاقة بين خرج النظام ودخله، غير أنَّ هناك بعض الأنظمة التي تحتوي على حالات داخلية تؤثر على سلوك النظام دون أن تكون هذه الحالات موصوفة في المعادلة التفاضلية، لذلك كان لابد من وجود وصف آخر لسلوك النظام يأخذ بعين الاعتبار هذه الحالات الداخلية للنظام، وقد استخدمت لهذا الوصف بمعادلات تفاضلية من المرتبة الأولى، سميت بمعادلات الحالة وسمي هذا الوصف بالوصف الداخلي للنظام.

من أجل تقريب نظام اللاخطي، هناك عدة طرق مختلفة، سوف نستخدم منها طريقة التقريب الخطي التحليلي (Analytic linearization). وهي تهدف إلى الحصول على معادلات النظام الخطي بواسطة استخدام نموذج النظام اللاخطي من الشكل:

$$\frac{d}{dt}x(t) = f(x, u)$$

$$y(t) = h(x, u)$$

في هذه الحالة ديناميك النظام يتم تقريبه بواسطة معادلات تفاضلية وجبرية بجوار نقطة التوازن

$$\dot{x} = f(x, u) = 0 \text{ بالشروط } (x_e, u_e)$$

تتم هذه العملية عن طريق تبسيط التوابع اللاخطية f و h باستخدام سلسلة تايلور مع الأخذ بعين الاعتبار الأشعة

$$\Delta x = x - x_e, \Delta u = u - u_e \text{ and } \Delta y = y - y_e$$

إذا كان التغير حول نقاط الاتزان صغيراً، فإنَّ الحدود من المراتب العليا والتربيعية $\Delta u, \Delta x, \Delta y$ يمكن أن يتم إهمالها وكنتيجة لذلك فإن معادلات الحالة المقربة خطياً تكون

$$\frac{d}{dt}\Delta x(t) = A\Delta x + B\Delta u$$

$$\Delta y(t) = C\Delta x + D\Delta u$$

حيث أن A, B, C, D معادلات بالأبعاد المطلوبة، نحصل على هذه المصفوفات عن طريق الاشتقاق

الجزئي (Jacobian matrices) للتابع الشعاعي f, h بالنسبة للمتغيرات x, u وبعدها نعوض قيم نقاط الاتزان (x_e, u_e) .

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x=x_e, u=u_e}$$

$$B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{x=x_e, u=u_e}$$

$$C = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{x=x_e, u=u_e}$$

$$D = \left. \frac{\partial h}{\partial u} \right|_{x=x_e, u=u_e}$$

يتم الحصول على القيم الحدية بواسطة حل معادلات جبرية لاختية $f(x_e, u_e) = 0$ والتي ربما ان تكون غير فريدة، في حالة النموذج غير المتغير مع الزمن فان المصفوفات A, B, C, D سوف تكون ثابتة وعلاوة على ذلك فإن الرمز Δ سوف يُبسّط ويُختصر.

فتصبح المعادلات من الشكل

$$\frac{d}{dt}x(t) = Ax + Bu$$

$$y(t) = Cx + Du$$

يجب نعلم أن x, y, u الموجودة في هذه المعادلات هي مشتقات للمتغيرات عند القيم الحدية.

في نظام العربة والنواس سوف نعتبر التقريب الخطي للنموذج من أجل التغيرات الصغيرة للزاوية حول الصفر، نقاط الاتزان بهذه الحالة ستكون في الوضع العلوي للنواس $x_e = [0, 0, 0, 0]$ (وهي نقطة غير مستقرة).

ومن أجل التغيرات الصغيرة للزاوية θ حول الصفر سوف نعتبر أن:

$$\sin(\theta) \approx \theta, \cos(\theta) \approx 1, \dot{\theta}^2 = 0$$

ومنه نحصل على النموذج الخطي، حيث:

$$x(t) = [x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}]^T, y(t) = [x, \theta]^T$$

نستطيع استخدام ماتلاب للحصول على النظام المقرب خطيا وذلك باستخدام تعليمة

```
>> jacobian(f, v)
```

عندها تكون مصفوفات الحالة لنظام العربة والنواس المقرب حول الزاوية صفر بالشكل:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & (\mu l g)/J & -(a f_c)/J & -(l f_p)/J \\ 0 & (\mu g)/J & -(l f_c)/J & -f_p/J \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a/J \\ l/J \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mu = l(m_c + m_p), \quad a = l^2 + \left(\frac{J}{(m_c + m_p)}\right) \quad \text{حيث أن}$$

يمكن إجراء التقريب الخطي للنموذج أيضا من أجل التغيرات الصغيرة للزاوية حول π ، نقاط الاتزان بهذه الحالة ستكون في الوضع السفلي للنواس $x_e = [0, \pi, 0, 0]$ (وهي نقطة الاستقرار). عندها سنعتبر أن:

$$\sin(\theta) \approx \pi - \theta, \cos(\theta) \approx -1, \dot{\theta}^2 = 0$$

لتسهيل استخدام النظام المقرب خطيا عند حاجته في الموضع العلوي أو السفلي للنواس سنفرض المتغير s ونأخذ الاعتبار التالية:

- الزاوية 0 في الموضع الشاقولي العلوي للنواس.
- الزاوية π في الموضع الشاقولي السفلي للنواس.
- يأخذ المتغير s القيمة 1 عند التقريب حول الزاوية 0 (نقطة الاستقرار القلق).
- يأخذ المتغير s القيمة -1 عند التقريب حول الزاوية π (نقطة الاستقرار).

فتصبح مصفوفات الحالة الرمزية المعطاة سابقا، بالشكل التالي:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & (\mu l g)/J & -(a f_c)/J & -(l f_p)/J \\ 0 & s * (\mu g)/J & -s * (l f_c)/J & -f_p/J \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ (v f * a)/J \\ (s * v f * l)/J \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

أضفنا أيضا الثابت $v f$ إلى مصفوفة الدخل B وهو النسبة بين جهد الدخل للمحرك والقوة الناتجة عنه، المطبقة على العربة المعطى بالعلاقة:

$$v f = \text{MaximumControlForce}/\text{MaximumControlVoltage} \rightarrow v f = M/2.5$$

لتصبح لدينا مصفوفات الحالة للنظام مدمجة مع نموذج المشغل، الممثل بالثابت $v f$ ، إلا أننا سوف نتطرق لنمذجة المحرك بشكل تفصيلي لاحقا.

بتعويض قيم الثوابت وباعتبار $s=1$ نحصل على مصفوفات الحالة التالية:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.9645 & -2.2425 & -0.0003 \\ 0 & 29.0109 & -6.0398 & -0.0077 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3.3305 \\ 8.9703 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

(الملحق)

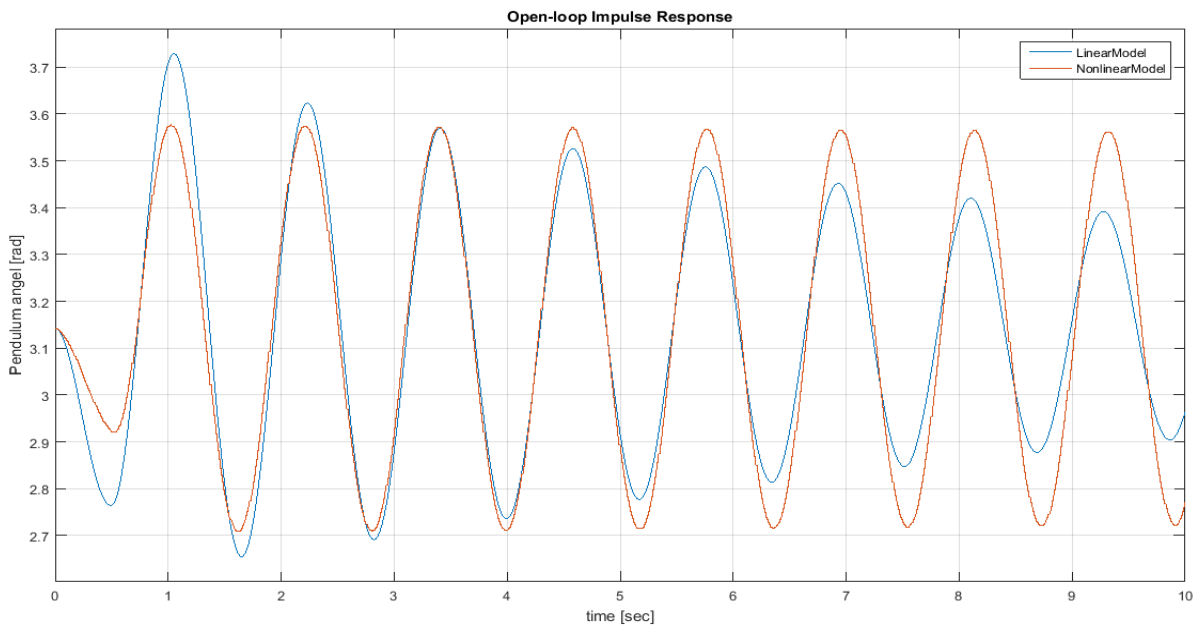
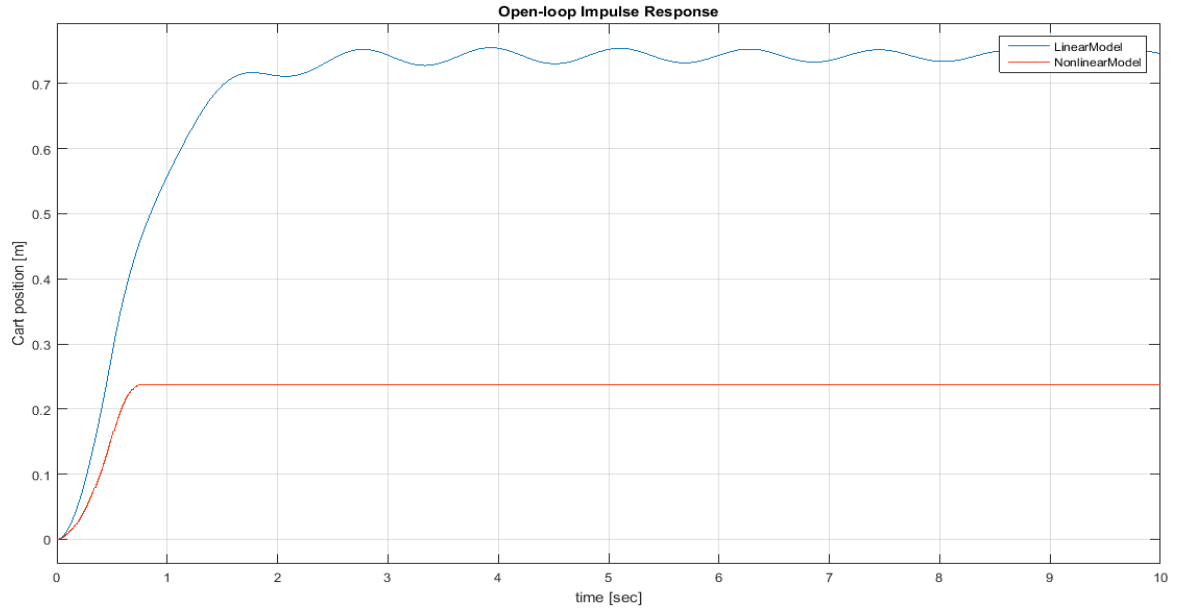
يمكن استحصل تابع النقل من فراغ الحالة لنظام العربة والنواس بتطبيق القانون:

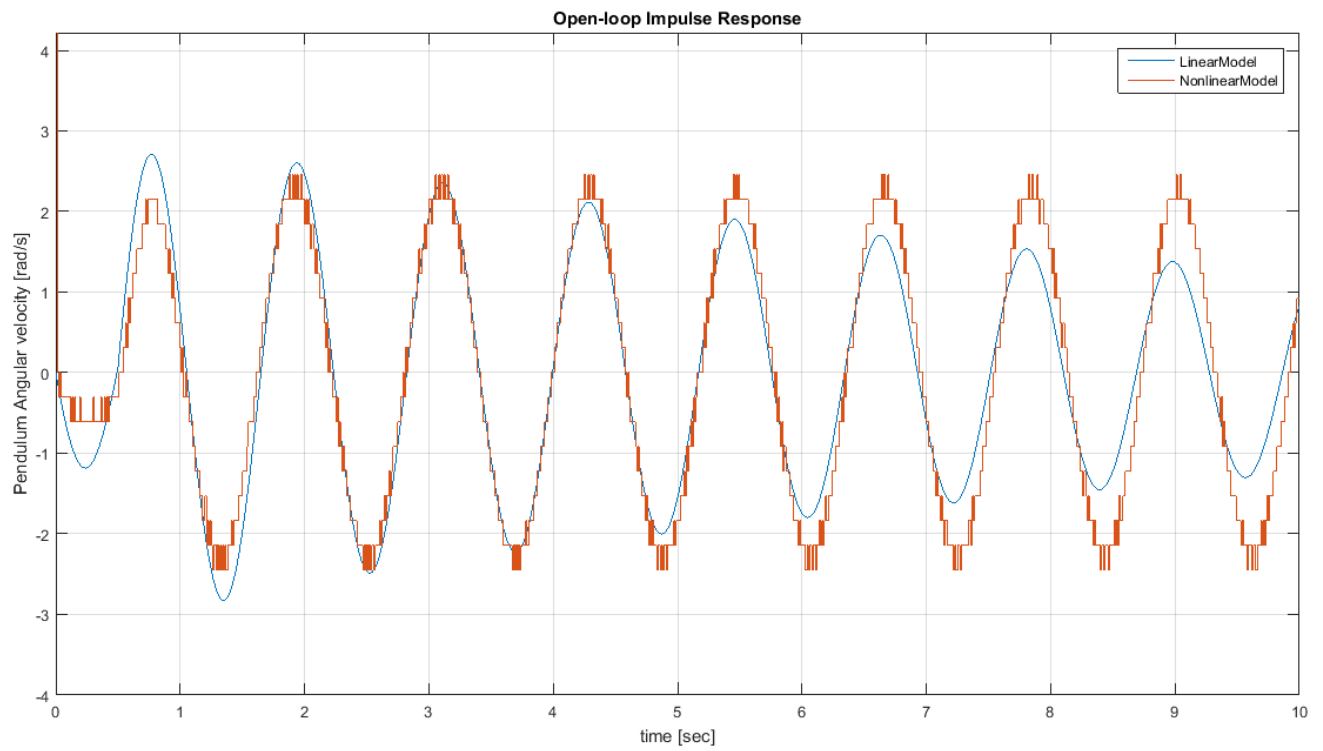
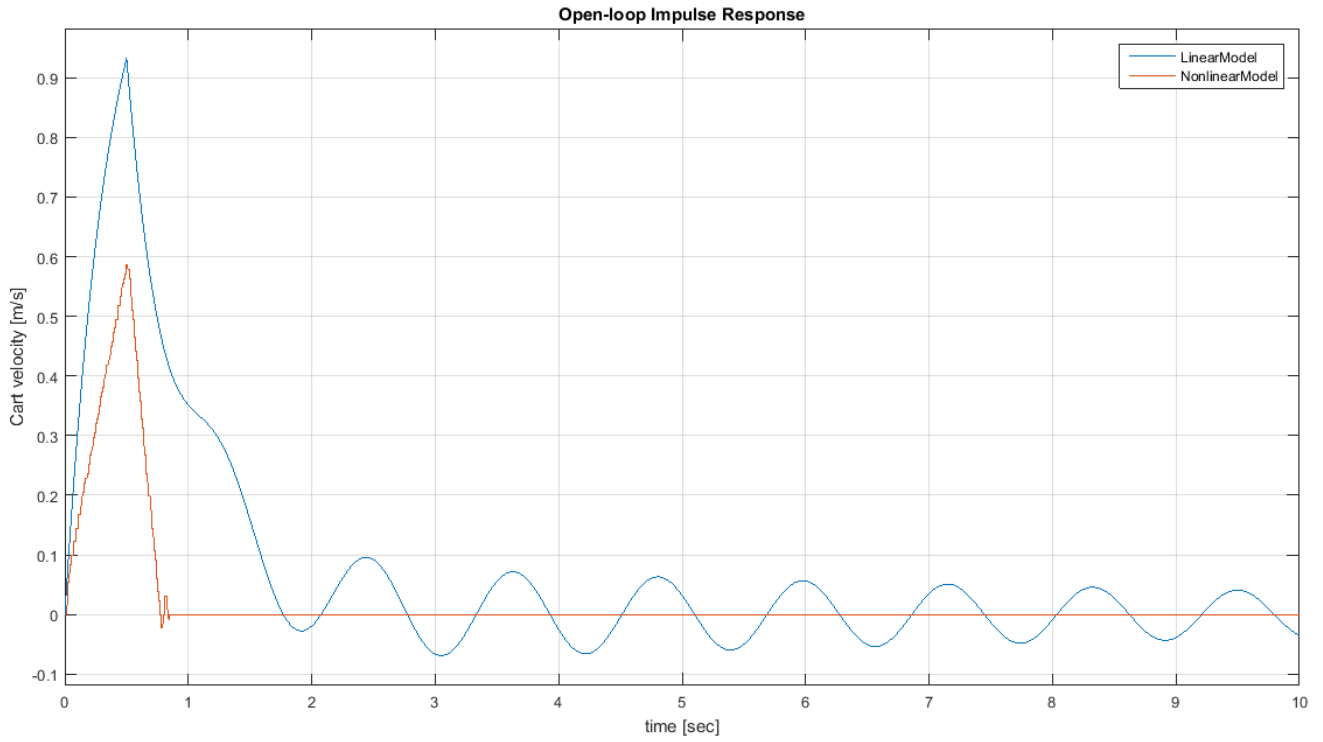
$$TF = C(sI - A)^{-1}B + D$$

أو باستخدام Matlab بكتابة التعليمة:

```
>> [num, den] = ss2tf(A,B,C,D)
```

المقارنة بين النموذج الخطي واللاخطي: عند تطبيق إشارة Impulse على النموذج اللاخطي للعربة والنواس بمطال 1V استمرت لمدة 0.5 sec, تم استحصل نتائج المحاكاة ومقارنتها مع استجابة النموذج الخطي للإشارة المطبقة ذاتها, يوضح الشكل التالي استجابة النموذج في الحلقة المفتوحة (دون وجود متحكم).

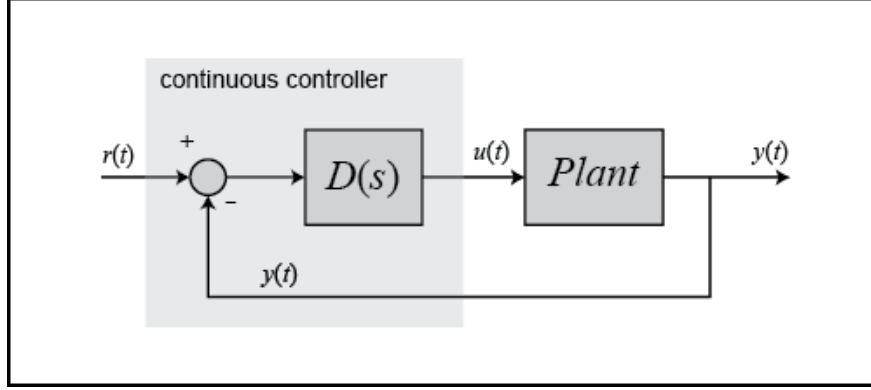




نلاحظ اختلافاً في الاستجابات الموضحة بين النموذجين الخطي واللاخطي وذلك بسبب أن نظام العربة والنواس شديد اللاخطية.

5. النموذج في المجال الزمني المتقطع (Discrete-time model):

يوضح الشكل التالي نظام مستمر مع الزمن ذو تغذية عكسية، معظم المتحكمات المستمرة مع الزمن يمكن تطبيقها بتوظيف الإلكترونيات التماثلية.



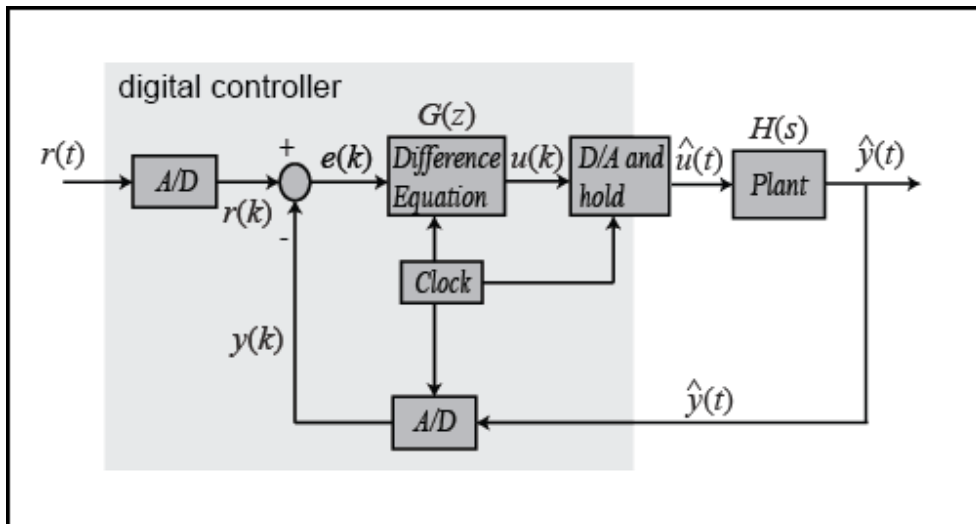
لكن المتحكمات المستمرة يمكن استبدالها بمتحكمات رقمية، تحقق وظيفة التحكم ذاتها التي تقوم بها المتحكمات المستمرة، إلا أن الفرق الأساسي بينها أن الأنظمة الرقمية تعمل على إشارات متقطعة (عينات لإشارة الحساس) بدلاً من الإشارات المستمرة، وهو تغيير ضروري في حال كنا نريد تطبيق خوارزمية التحكم في برنامج على حاسب رقمي.

أنظمة التحكم في المجال الزمني المتقطع يمكن تمثيلها باستخدام معادلات رياضية فرقية، كمثال لنظام خطي في المجال الزمني المتقطع بدخل وحيد $u(k)$ وخرج وحيد $y(k)$.

يمكن وصف العلاقة بين الدخل والخرج بصيغة معادلة فرقية من المرتبة n كالتالي:

$$y(k+n) + a_1 y(k+n-1) + \dots + a_n y(k) = b_0 u(k+m) + \dots + b_m u(k)$$

حيث أن $n \geq m$ (ليكون النظام سببياً)



عند تحليل النظام، يمكن استخدام معامل الإزاحة الأمامية q المعروف بالعلاقة:

$$qf(k) = f(k + 1)$$

بضرب التسلسل الزمني بالمعامل q يطبق على التسلسل إزاحة بخطوة واحدة إلى الأمام، أما بالضرب بالمعامل q^{-1} تطبق إزاحة بمقدار i خطوة إلى الأمام، بنفس الطريقة، عند الضرب بالمعامل q^{-i} يعني إزاحة إلى الخلف بمقدار i خطوة، ويدعى المعامل q^{-1} معامل الإزاحة الخلفية، بأخذ معامل الفروقات الأمامية للنموذج السابق:

$$q^n y(k) + a_1 q^{n-1} y(k) + \dots + a_n y(k) = b_0 q^m u(k) + \dots + b_m u(k)$$

$$y(k) = \frac{B_q(q)}{A_q(q)} u(k)$$

حيث أن كثيرات الحدود $A_q(q)$, $B_q(q)$ معرفة بالشكل:

$$A_q(q) = q^n + a_1 q^{n-1} + \dots + a_n$$

$$B_q(q) = b_0 q^m + b_1 q^{m-1} + \dots + b_m$$

بأخذ تحويل Z لكل طرف وبفرض أن الشروط الابتدائية صفرية، نحصل على:

$$A_q(z)Y(z) = B_q(z)U(z)$$

حيث أن $Y(z)$, $U(z)$ هما تحويلات Z للسلاسل $y(k)$, $u(k)$ على الترتيب، وأيضاً

$$A_q(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$$

$$B_q(z) = b_0 z^m + b_1 z^{m-1} + \dots + b_m$$

وبذلك يمكن كتابة المعادلة السابقة بالشكل:

$$Y(z) = G(z)U(z)$$

حيث أن

$$G(z) = \frac{B_q(z)}{A_q(z)}$$

وهو يدعى تابع النقل المتقطع للنظام، كما في حالة النظام المستمر، إن تابع النقل يحدد سلوك الخرج نسبة إلى الدخل عند عينات الزمن المتقطع وذلك عند شروط ابتدائية صفرية، إن جذور المعادلة $A_q(z) = 0$ هي الأقطاب، وجذور المعادلة $B_q(z) = 0$ هي الأصفار للنظام، وهنا يتطلب استقرار النظام أن تكون جميع الأقطاب ضمن الدائرة الواحدة.

في عدة حالات بدلاً من استخدام النموذج السابق يفضل التمثيل باستخدام فراغ الحالة بالصيغة:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

حيث أن $x(k)$ ، $u(k)$ و $y(k)$ هي متحولات الحالة، الدخل والخرج على الترتيب، و A , B , C , D هي مصفوفات بالأبعاد المطلوبة، باستخدام معامل الفروقات الأمامية:

$$qx(k) = Ax(k) + Bu(k)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

بأخذ تحويل Z عند شروط ابتدائية صفرية نجد:

$$Y(z) = G(z)U(z)$$

حيث أن

$$G(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$$

عند وجود النموذج الاسمي المقرب خطياً في المجال الزمني المستمر لنظام العربة والنواس، يمكن الحصول على النموذج في المجال الزمني المتقطع من أجل خطوة تقطيع $T_s=0.001$ باستخدام ماتلاب عند كتابة التعليمة:

```
>> sysd = c2d(sys,0.001) %Zero-order hold (default)
```

يملك النموذج الزمني المتقطع شعاع الحالة:

$$x(k) = [x(k) \theta(k) \dot{x}(k) \dot{\theta}(k)]^T$$

وتعطى المصفوفات الرقمية الناتجة:

$$A_d = \begin{bmatrix} 1 & 4.819e-07 & 0.0009989 & 3.259e-11 \\ 0 & 1 & -3.018e-06 & 0.001 \\ 0 & 0.0009634 & 0.9978 & 2.258e-07 \\ 0 & 0.02901 & -0.006033 & 1 \end{bmatrix} \quad B_d = \begin{bmatrix} 1.664e-06 \\ 4.482e-06 \\ 0.003327 \\ 0.00896 \end{bmatrix}$$

$$C_d = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

نستطيع الحصول على أقطاب هذا النظام الخطي المتقطع باستخدام Matlab:

```
>> SysdPole = eig(sysd.a)
```

فيكون الناتج

```
>> SysdPole = [1 1.0053 0.9944 0.9979]
```

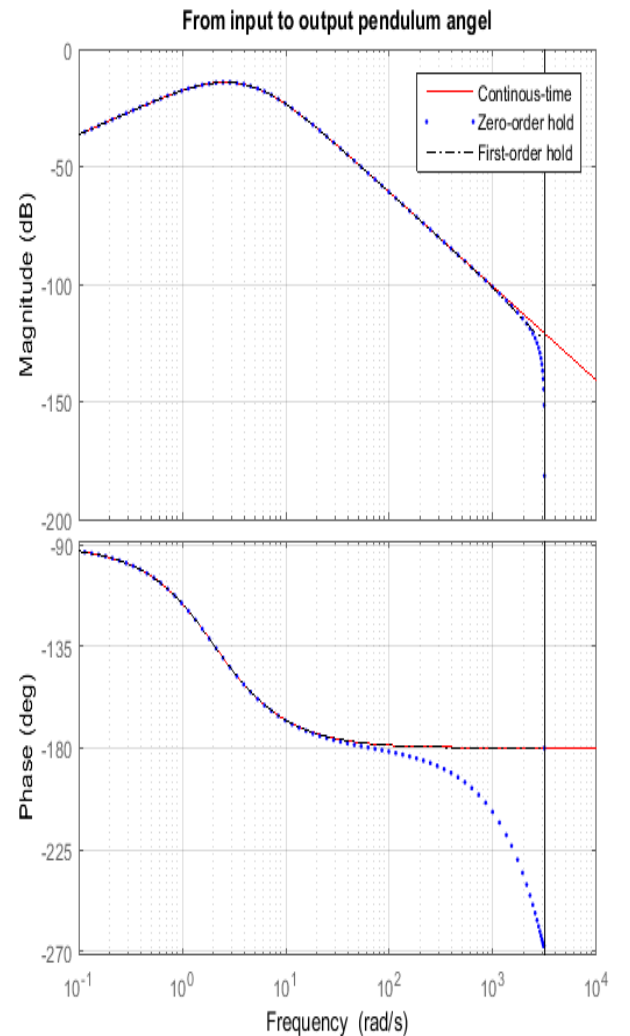
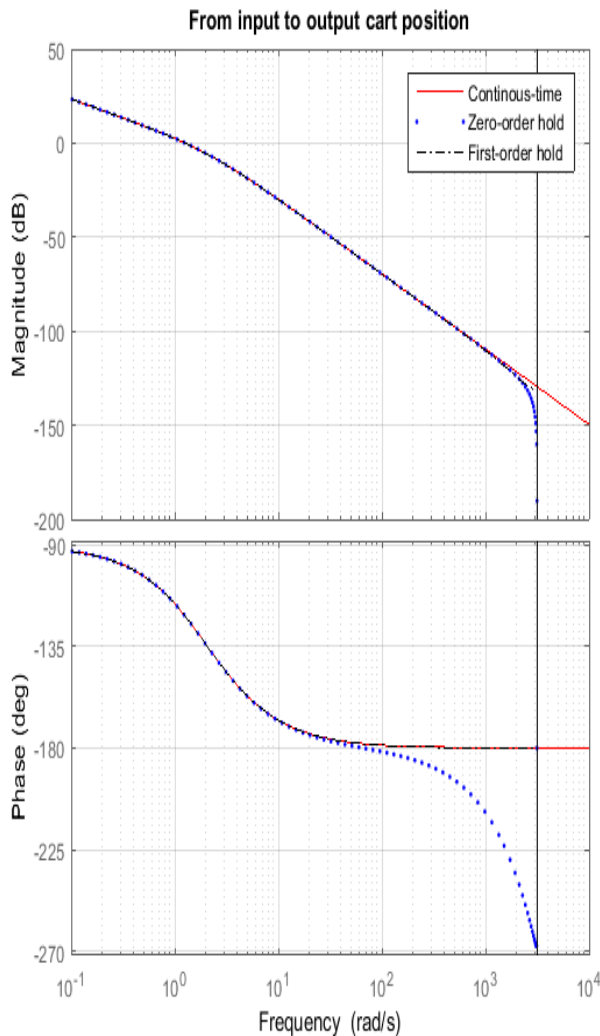
يمكن إيجاد تابع النقل في المجال الزمني المتقطع من نموذج فراغ الحالة باستخدام التابع `tf`،
 كالتيجة له نجد:

$$H_{xu}(z) = \frac{(1.664e-06 z^3) - (1.665e-06 z^2) - (1.662e-06 z) + (1.663e-06)}{z^4 - 3.998 z^3 + 5.993 z^2 - 3.993 z + 0.9978}$$

$$H_{\theta u}(z) = \frac{(4.482e-06 z^2) - (3.36e-09 z) - (4.478e-06)}{z^3 - 2.998 z^2 + 2.996 z - 0.9978}$$

فيما يلي سنقارن بين طرق التقطيع المطبقة `zero-order hold`، `first-order hold`، باستخدام
 النموذج المستمر مع الزمن لنظام العربة والنواس، فإن التابع `c2d` سيولد ثلاثة نماذج مختلفة في الزمن
 المتقطع باستخدام الطرق `"zoh"`، `"foh"`.

يوضح الشكل التالي رسم المطال والصفحة للنظام المتقطع، كما يبدو من الرسم، فإن طريقة
`Zero-order hold` تميل لتوليد خطأ كبير في المطال قرب تردد نايكويست، تولد أيضا طريقة `Zero-order hold`
 تأخير كبير في الصفحة في المنطقة الترددية ذاتها، أخطاء التقريب هذه يمكن أن تقل أو تختفي بزيادة تردد
 أخذ العينات.



إن النظام المدمج Compact model، يعبر عن دمج نموذج المشغل مع النظام الديناميكي لنستطيع وصف العزم أو القوة بدلالة قانون التحكم (جهد أو تيار).

الحساس (Sensor): هو جهاز ينتج إشارة خرج (كهربائية، ميكانيكية، مغناطيسية)، عندما يحدث تغير في ظاهرة فيزيائية (حركة، قوة، حرارة، ضغط ...) على الدخل، بشكل عام، الحساس هو جهاز يبدي استجابة للتغيرات الفيزيائية.

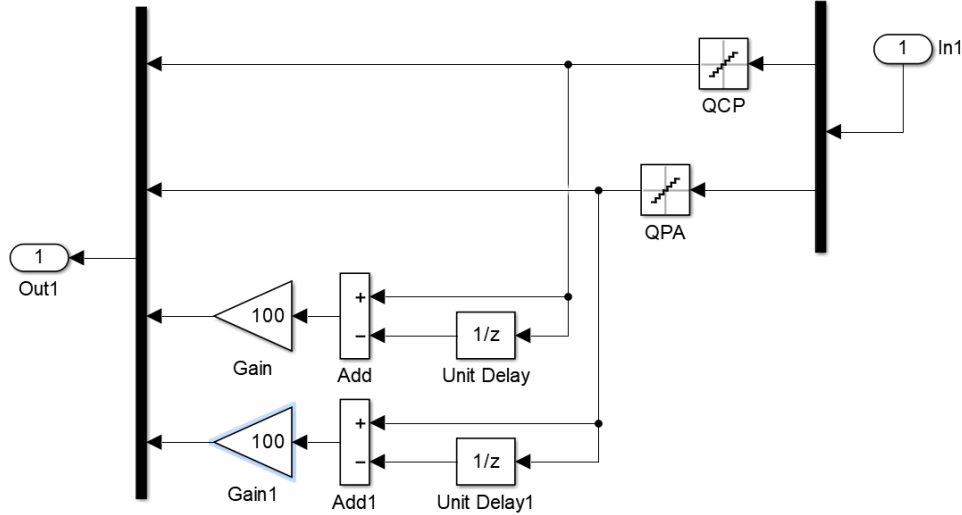
عند اختيار الحساس المناسب لقياس البارامتر الفيزيائي المطلوب، يجب أخذ عدد من العوامل الستاتيكية والديناميكية بعين الاعتبار، القائمة التالية تتضمن العوامل الافتراضية الموجودة في معظم الحساسات.

Range	الفرق بين أعظم وأقل قيمة مقاسة
Resolution	أقل تغير يمكن للحساس أن يتحسس له
Accuracy	الفرق بين القيمة المقاسة والقيمة الحقيقية
Precision	القابلية لإعادة توليد نفس الاستجابة للتغير الفيزيائي ذاته
Sensitivity	نسبة التغير في واحدة الخرج إلى التغير في واحدة الدخل
Zero offset	وجود قيمة غير صفريّة للخرج في حال عدم وجود دخل
Linearity	النسبة المئوية للفرق بين أفضل تقريب خطي و المنحني الأصلي
Zero drift	انزياح الخرج عن الصفر بعد فترة زمنية من عدم وجود دخل
Response time	التأخير الزمني بين الدخل والخرج
Bandwidth	التردد عند النقطة التي ينخفض فيها مطال الخرج بمقدار 3dB
Resonance	التردد عند النقطة التي يصل فيها مطال إشارة الخرج للقيمة
Operating temperature	المجال الذي يستجيب فيه الحساس كما هو محدد
Deadband	مجال قيم الدخل التي لا يوجد عندها أي خرج
Signal-to-noise ratio	النسبة بين مطال الضجيج إلى الإشارة في الخرج

لقد تطرقنا في الفصل السابق عن وجود حساسين من نوع Incremental-encoder لقياس موضع العربة وزاوية النواس، في كل حساس قرص مثقب، عليه حلقتين من الثقوب، ويبلغ عددها 512 ثقب في كل حلقة، وبسبب آلية قياس المشفر المتزايد المستخدمة في شريحة PCI، نحصل على 2048 عدة في كل دورة كاملة للقرص.

لنمذجة Incremental-encoder على Simulink وضمه إلى نموذج النظام، نعلم مسبقاً أن:

- كل دورة كاملة لقرص الحساس 2048 عدة على الخرج، تقابل 2π [rad] لزاوية النواس.
- كل دورة كاملة لقرص الحساس 2048 عدة على الخرج، تقابل 15.6 [cm] لموضع العربة.



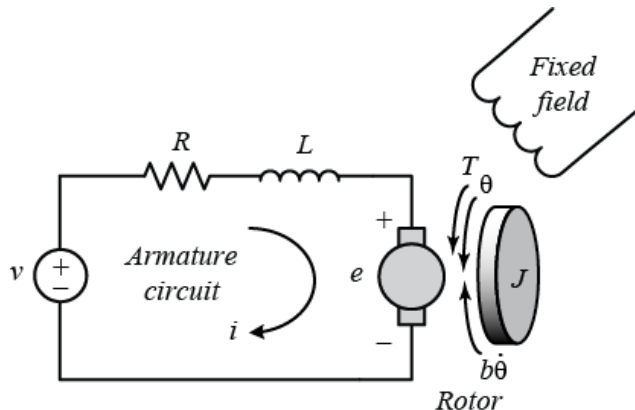
يوضح الرسم البنية الداخلية لصندوق Measuring الموجود سابقاً في ديناميك النظام، يحوي صندوق المكمم، الذي يتم فيه ضبط أصغر قيمة يمكن للحساس أن يكتشفها، وذلك بالنسبة لمتحولات الحالة التي يتم قياسها (موضع العربة وزاوية النواس)، ويتم استحصا (سرعة العربة والسرعة الزاوية للنواس) باشتقاق إشارة الموضع، أي بأخذ القيمة الحالية مطروحاً منها القيمة السابقة مقسومة على الفرق بين عينات الزمن (0.01).

المشغل (Actuator): الغرض من المشغل هو التحكم بجهاز فيزيائي أو التأثير فيزيائياً على البيئة، يوجد ثلاثة أنواع من المشغلات شائعة الاستخدام وهي الضواغط، المحركات ومحركات السيرفو.

المحركات الكهربائية لها ثلاثة أنواع رئيسية: محرك التيار المستمر DC، محرك التيار المتناوب AC والمحرك الخطوي (Stepper-motor)، يمكن التحكم بمحرك التيار المستمر بتغيير الجهد أو باستخدام PWM.

يوجد على التجربة محرك التيار المستمر ذو المغناطيس الدائمة (Permanent Magnet DC Motor)، يوضح

الشكل التالي جملة محرك.



المعادلات الكهربائية: سنفترض أن الدوار يمكن وصفه بملف وحيد ذو تحريضية L_a ومقاومة R_a ، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار القوة المحركة الكهربائية (back EMF) للمحرك، فتعطي المعادلة التفاضلية للدارة الكهربائية بالعلاقة:

$$v_a(t) = L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a + e$$

بما أن العلاقة خطية، نأخذ تحويل لابلاس للإشارات، فيكتب تابع النقل بالشكل:

$$\frac{i_a(s)}{v_a(s) - e(s)} = \frac{K_a}{1 + \tau_a s}$$

حيث $K_a = \frac{1}{R_a}$ ربح الدوار، $\tau_a = \frac{L_a}{R_a}$ الثابت الزمني للدوار.

تمثل المعادلتين التاليتين القوة المحركة الكهربائية والعزم المقدم من المحرك:

$$T_M = K i_a$$

$$e = K \omega$$

المعادلات الميكانيكية: يقدم المحرك عزم ميكانيكي عندما تتم تغذية الدوار بجهد كهربائي، هذا العزم يؤثر على الجملة الميكانيكية والتي يمكن وصفها بعطالة الدوار J ومعامل الاحتكاك F ، ومهما كانت بيئة العمل، يجب أخذ عزم الحمل المطبق على المحرك بعين الاعتبار، عندها إذا كان T_L هو عزم الحمولة، تكتب المعادلة بالشكل التالي:

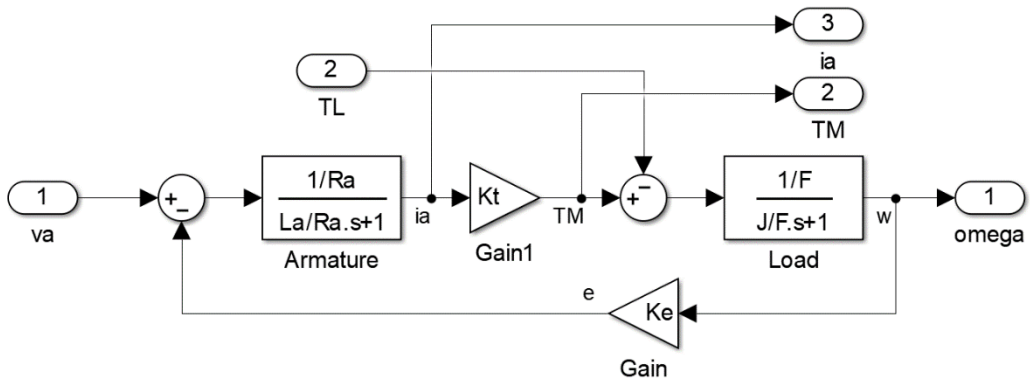
$$T_M - T_L = J \frac{d\omega}{dt} + F \omega$$

كما في الحالة الكهربائية، أيضاً المعادلات الميكانيكية خطية، ويمثل تابع النقل لها بالشكل:

$$\frac{\omega(s)}{T_M(s) - T_L(s)} = \frac{K_m}{1 + \tau_m s}$$

حيث $K_m = \frac{1}{F}$ الربح الميكانيكي، $\tau_m = \frac{J}{F}$ الثابت الزمني الميكانيكي.

يوضح الشكل التالي نموذج المحرك في بيئة Simulink:



يكون دخل النموذج هو الجهد المطبق على المحرك، والخرج هو العزم المقدم من قبل المحرك،
إلا أنَّ نموذج العربة والنواس له دخل وحيد وهو القوة المطبقة على العربة، حتى نحول من عزم إلى قوة
نتبع العلاقة:

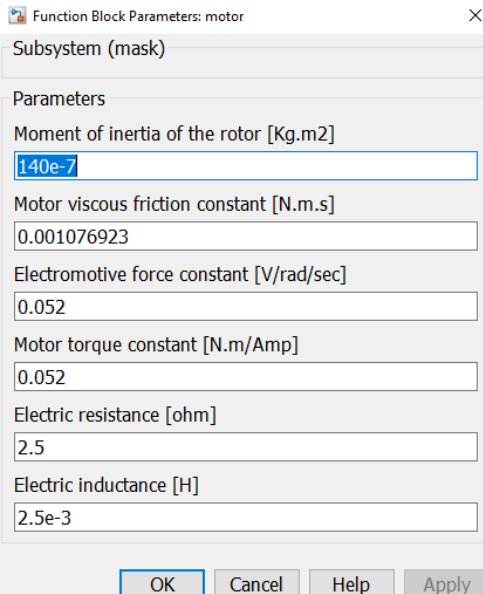
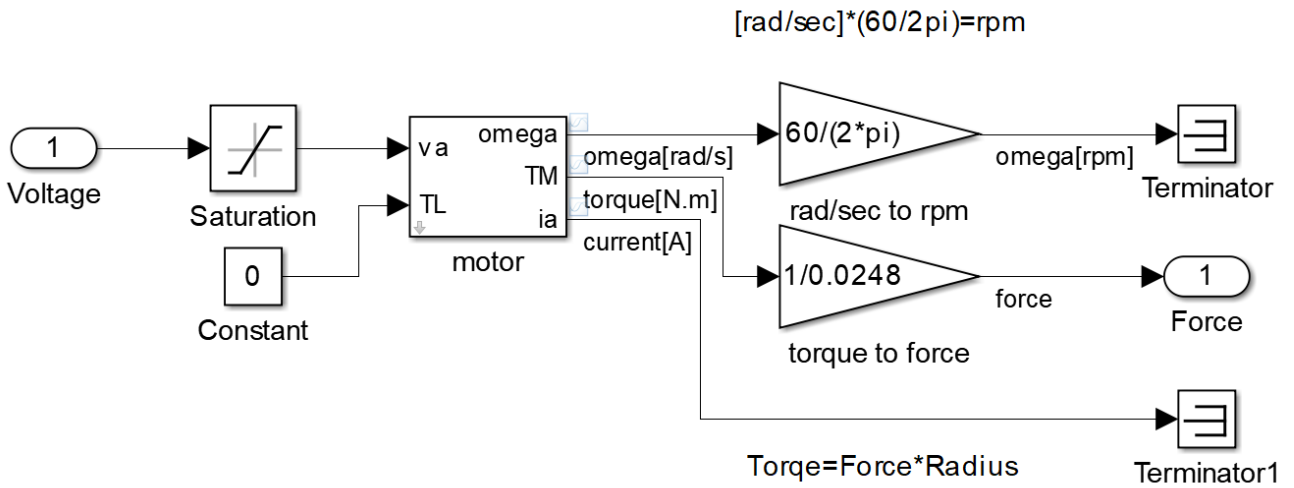
$$Force = \frac{Torque}{Radius}$$

حيث أنَّ نصف قطر القرص المثبت على المحرك هو $Radius = 0.0248m$.

يظهر النموذج أيضاً سرعة المحرك ممثلة بوحدة [rad/s]، وفي حال أردنا تحويلها إلى وحدة [rpm]
لمقارنتها مع القيم المذكورة في بيانات المحرك، نطبق العلاقة:

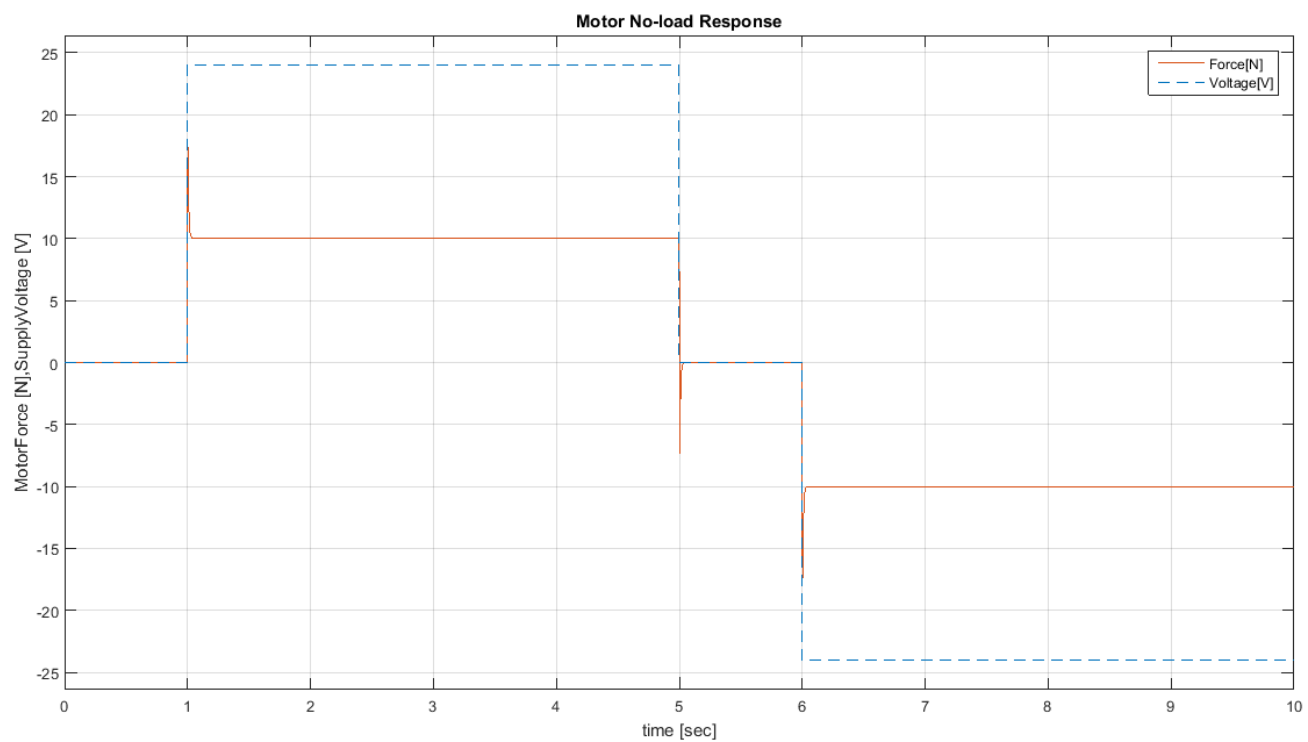
$$\omega[rpm] = \omega \left[\frac{rad}{sec} \right] * \left(\frac{60}{2\pi} \right)$$

فيصبح المخطط الصندوقي للنموذج بالشكل:



ملاحظة: غالباً ما تكون قيمة ثابت القوة المحركة
الكهربائية K_e مساوية لقيمة ثابت عزم المحرك K_m ، في معظم
المحركات.

عند ضبط البارامترات بقيمها الموجودة في بيانات
المحرك (بالوحدات الدولية)، نحصل على الاستجابة التالية وذلك
دون تطبيق حمولة:



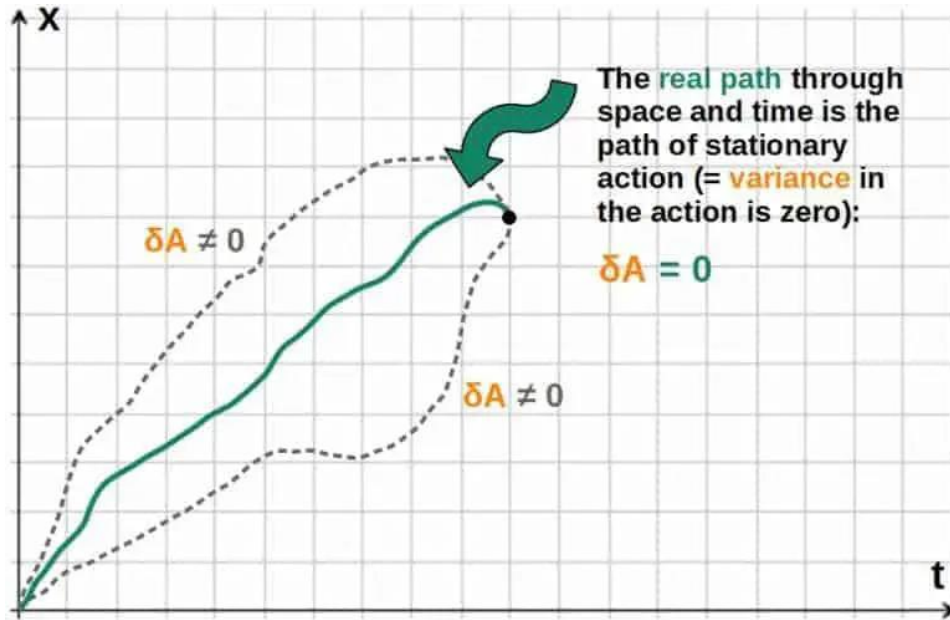
يوجد العديد من الطرق للحصول على النمذجة الرياضية لنظام فيزيائي التي تختلف عن ميكانيكا نيوتن المعتمدة سابقاً في الأطروحة، طبقنا بعضها على تجربة العربة والنواس، إحدى أشهر الطرق هي:

ميكانيكا لاغرانج Lagrange Mechanics: النمذجة الفيزيائية باستخدام ميكانيكا لاغرانج، هي طريقة رياضية لوصف حركة النظام من خلال مجموعة معادلات تسمى معادلات لاغرانج، تربط هذه المعادلات بين القوى المطبقة على النظام وحركته وتصف كيف يتغير مع الزمن، تستخدم طريقة لاغرانج لوصف مجال واسع من الأنظمة الفيزيائية، الأنظمة الميكانيكية البسيطة كالنواس والنابض حتى الأنظمة المعقدة الكهرومغناطيسية وميكانيك السوائل، مما يسمح بتوقع السلوك الفيزيائي للنظام.

يُعرف لاغرانج على أنه الفرق بين الطاقة الحركية والطاقة الكامنة للنظام كالتالي:

$$L = K - P$$

ثم تُشتق معادلات الحركة باستخدام مبدأ الفعل الأدنى (Least Action)، وهو مبدأ في الفيزياء الكلاسيكية، ينص على أن الجسم يتبع المسار الذي يسمح له باستهلاك أقل طاقة ممكنة لحظياً، مع الأخذ بالاعتبار أن الحركة يجب أن تكون متواصلة، ولا يشترط أن يكون المسار الذي يسلكه الجسم بين نقطتين هو الذي يمنح أقل استهلاك للطاقة وذلك لأن الاستهلاك اللحظي للطاقة هو الذي يكون أصغرياً (أي أنه يحسب بالنسبة لمدّة زمنية صغيرة جداً)، يسمح هذا المبدأ بالتنبؤ بمسارات الأجسام وديناميكيتها.



يتم إعطاء معادلات الحركة من خلال العلاقة:

$$\tau_i = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i}$$

حيث أن q تمثل الإحداثيات العامة للنظام، وتمثل τ أي قوى أو عزوم خارجية تطبق على النظام.

يعطى النموذج اللاخطى للعربة والنواس باستخدام تابع لاغرانج بالمعادلات:

$$\dot{x}_1 = x_3$$

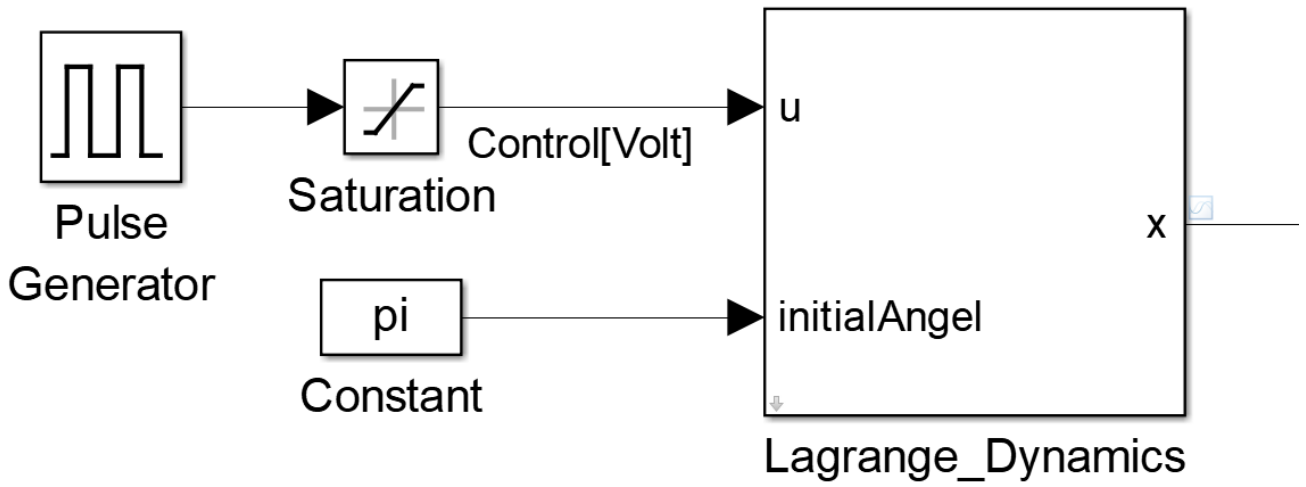
$$\dot{x}_2 = x_4$$

$$\dot{x}_3 = \frac{-m_p l \sin \theta \dot{\theta}^2 + m_p^2 l^2 g \sin \theta \cos \theta - T_c l - f_p m_p l \cos \theta \dot{\theta} + l v_f u}{(m_p + m_c) l - m_p^2 l^2 \cos \theta^2}$$

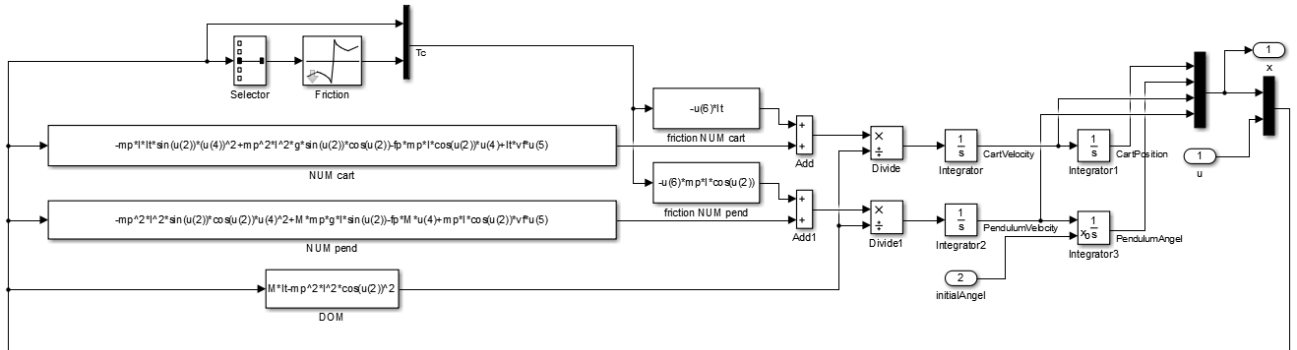
$$\dot{x}_4 = \frac{-m_p^2 l^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta}^2 + (m_p + m_c) m_p g l \sin \theta - T_c m_p l \cos \theta - f_p (m_p + m_c) \dot{\theta} + m_p l \cos \theta v_f}{(m_p + m_c) l - m_p^2 l^2 \cos \theta^2}$$

حيث أن $T_c(x_3)$ هو تابع الاحتكاك الموضح سابقاً، $l = J + m_p l^2$ ، $v_f = M/2.5$.

وهو ممثل في بيئة Simulink، يمكن تحميل النموذج من الروابط في بداية الأطروحة.

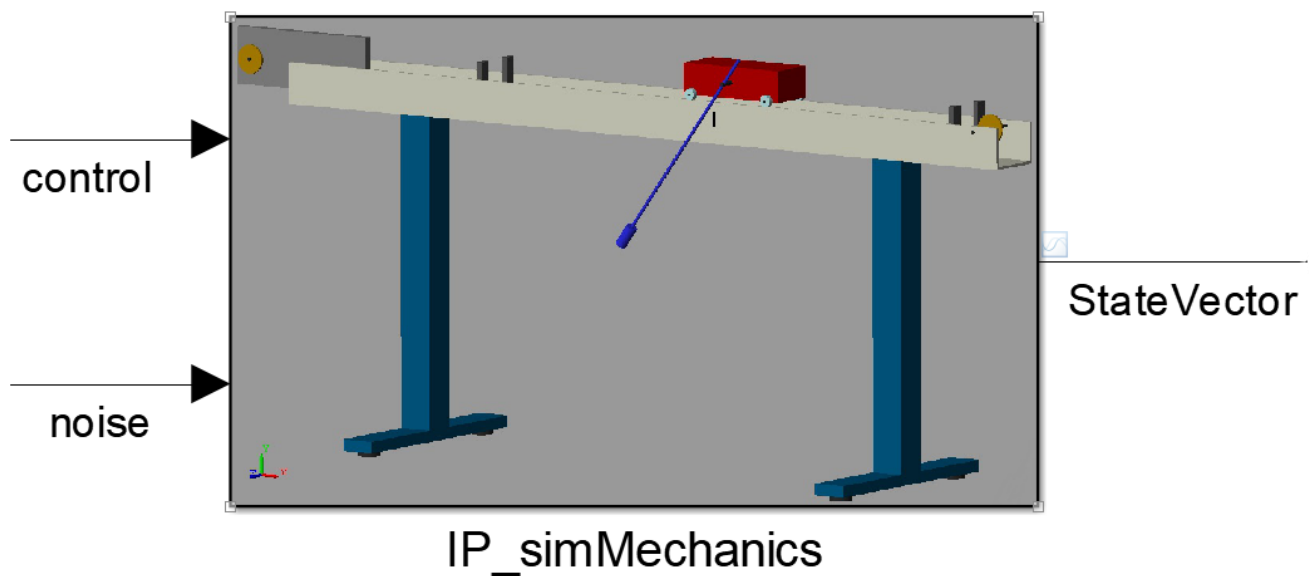


يبين الشكل التالي البنية الداخلية للصندوق Lagrange_Dynamics.

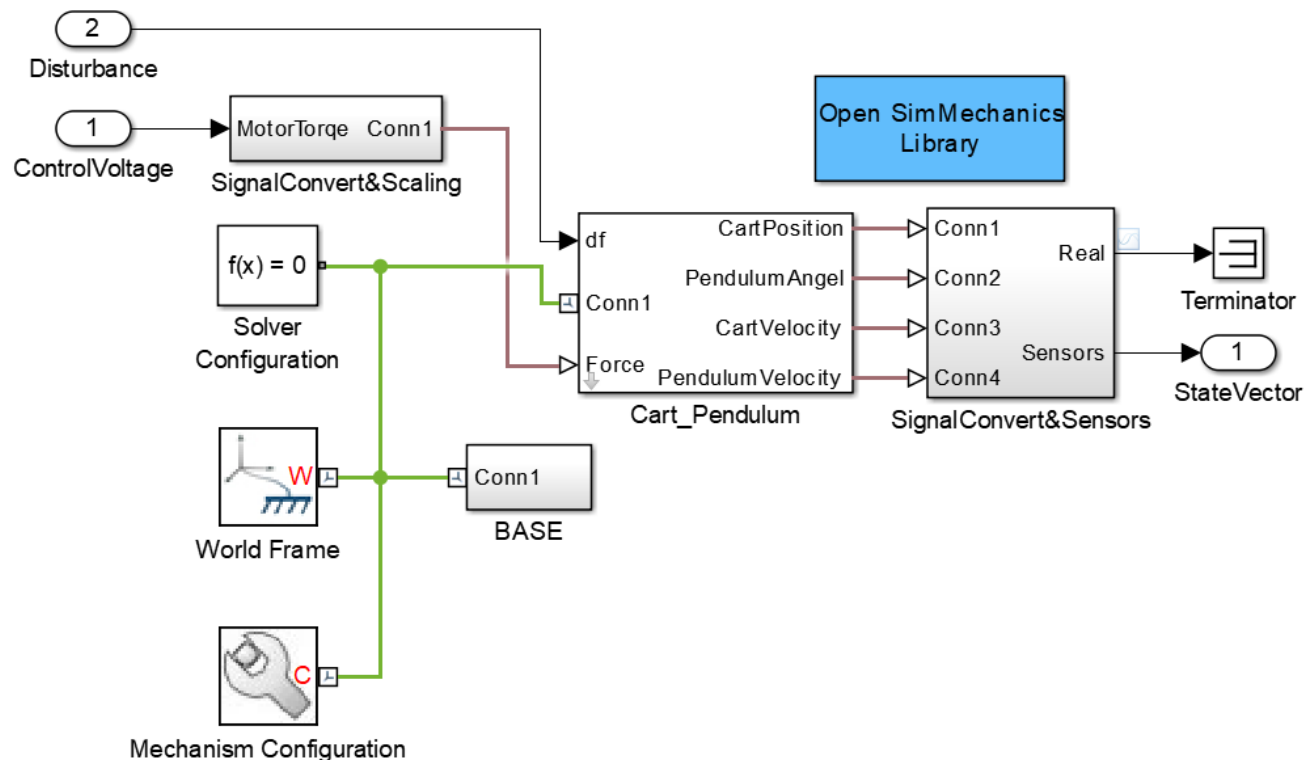


SimScape, Matlab Library: هي مكتبة في ماثلاب تقدم بيئة لنمذجة ومحاكاة الأنظمة الفيزيائية متضمنة الميكانيكية، الكهربائية، الهيدروليكية ومجالات فيزيائية أخرى، وهي مزودة بصناديق أساسية من هذه المجالات، يمكنك تجميعها في نموذج لعنصر فيزيائي، كالمحركات الكهربائية، المضخات العملية، الصمامات الهيدروليكية وناقلات الحركة الميكانيكية، النماذج المبنية يمكن التحكم بها وتطوير نظام تحكم واختباره.

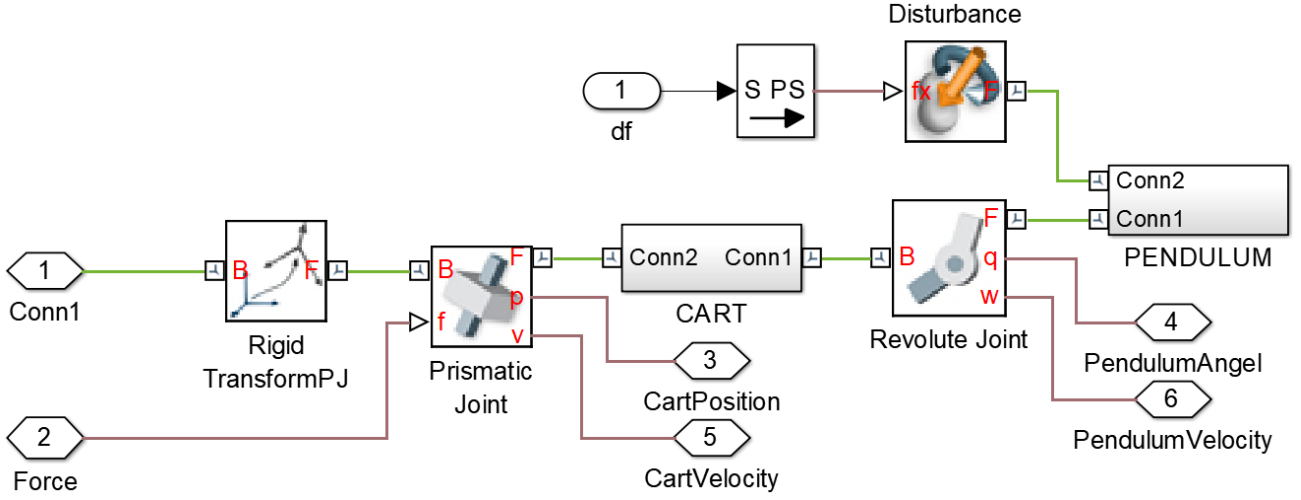
استخدمنا SimScape Mechanics لبناء نموذج فيزيائي لتجربة العربدة والنواس كالتالي:



يبين الشكل التالي البنية الداخلية لصندوق IP_simMechanics:



يبين الشكل التالي البنية الداخلية لصندوق Cart_Pendulum:



System Identification, Matlab App: أداة تعريف الأنظمة في ماثلاب، لبناء نماذج رياضية للأنظمة

الديناميكية من بيانات الدخل والخرج المقاسة، تسمح لك بإنشاء واستخدام نماذج للأنظمة الديناميكية التي لا يمكن نمذجتها بسهولة، تستطيع استخدام بيانات للدخل والخرج في المجال الزمني أو الترددي لتعريف توابع النقل المستمرة والمتقطعة، نماذج بارامترية، نماذج في فراغ الحالة.

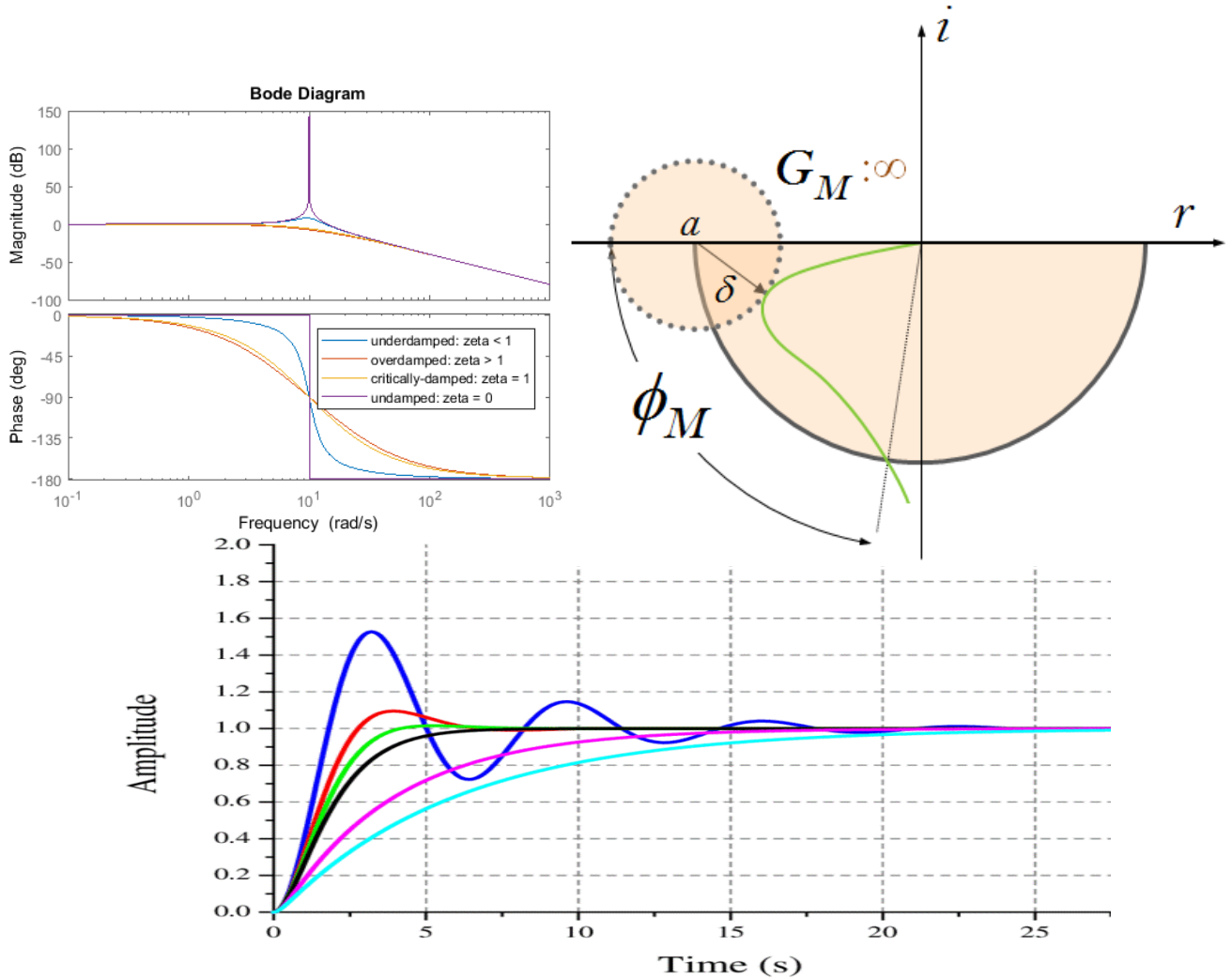
الفصل الرابع

تحليل النظام في المجالين الزمني والترددي

1. نظرة عامة:

عند حصولنا على النموذج الرياضي للنظام سواء كان في فراغ الحالة أو بصيغة تابع انتقال، سنقوم بتحليل هذا النموذج لكي نستطيع التنبؤ بسلوك النظام في المجالين الزمني والترددي، وذلك لأن أنظمة التحكم تُصمم لتحسين الاستقرار أو الاستجابة أو إلغاء الخطأ الثابت أو الاهتزاز.

إن عملية التحليل هي فحص سلوك النظام لتعريفه وفهم خصائصه، مما يتضمن تحليل مداخل النظام ومخارجه وتابع الانتقال لتحديد كيف يتصرف تحت ظروف مختلفة، يستخدم تحليل الأنظمة لتصميم متحكم مناسب للنظام وذلك في مجالات متنوعة، كالروبوتيك، أنظمة السيارات، العمليات الصناعية، وأنظمة الفضاء، يمكن أيضاً تحليل نظام خاضع للتحكم لتحسين أداء المتحكم وزيادة قوته.



الاستقرار: سوف نطلق مصطلح Bounded Input Bounded Output (BIBO) لنعرّف مفهوم الاستقرار، يكون النظام مستقرًا إذا بقي الخرج محدوداً من أجل جميع قيم الدخل المحدودة، عملياً يمكن القول بأن النظام سوف لن يجنح أثناء فترة العمل.

تمثيل تابع الانتقال مفيد وخاصة من أجل تحليل النظام، إذا كانت أقطاب تابع الانتقال (قيم S للمقام عندما يساوي الصفر) تملك قيمة سالبة حقيقية عندها يكون النظام مستقرًا، وإذا كانت الأقطاب تملك قيم موجبة حقيقية عندها يكون النظام غير مستقر، أما إذا كانت الأقطاب عقدية، عندها يجب أن تكون في الجزء الأيسر (LHP) من المستوى العقدي لكي نضمن استقرار النظام، إذا كان هناك زوج من الأقطاب يقع على المحور التخيلي عندها يكون النظام على حدود الاستقرار ويميل إلى الاهتزاز، أما إذا كانت الأقطاب في الجزء الأيمن من المستوى العقدي عندها لن يكون النظام مستقر ويعتبر غير محدود (BIBO)، أي من أجل قيم الدخل المحدودة سوف تؤدي إلى استجابة غير محدودة في الخرج.

أقطاب نظام (LTI) في حال كان ممثلًا بشكل تابع انتقال يمكن بسهولة إيجادها في بيئة MATLAB وذلك باستخدام التعليمة التالية:

```
>> SysPole = pole(G);
```

أما إذا كان النظام ممثلًا بصيغة فراغ الحالة تكون أقطاب تابع النقل هي ذاتها مصفوفة القيم الخاصة (eigenvalues) لمصفوفة النظام A ، والتي تعطى بالقانون:

$$Eig: (sI - A) = 0$$

نستطيع استخدام التعليمة التالية لحساب القيم الخاصة لأي نظام (LTI) في بيئة MATLAB:

```
>> [A , B , C , D] = ssdata(G);
```

```
>> pole = eig(A)
```

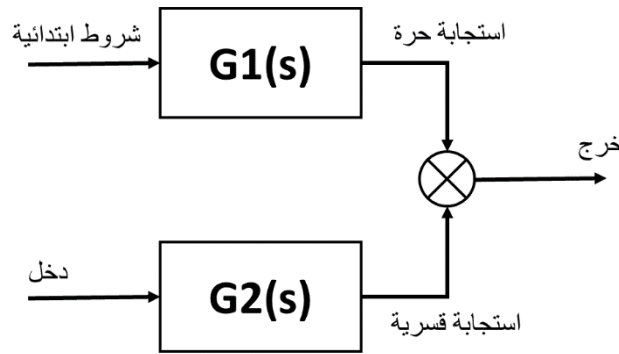
رتبة النظام: رتبة النظام الديناميكي يكون من رتبة أعلى مشتق من المعادلة التفاضلية الأساسية كما أنه يكون أعلى قوة لمتحول لابلاس s في مقام تابع الانتقال.

2. المجال الزمني:

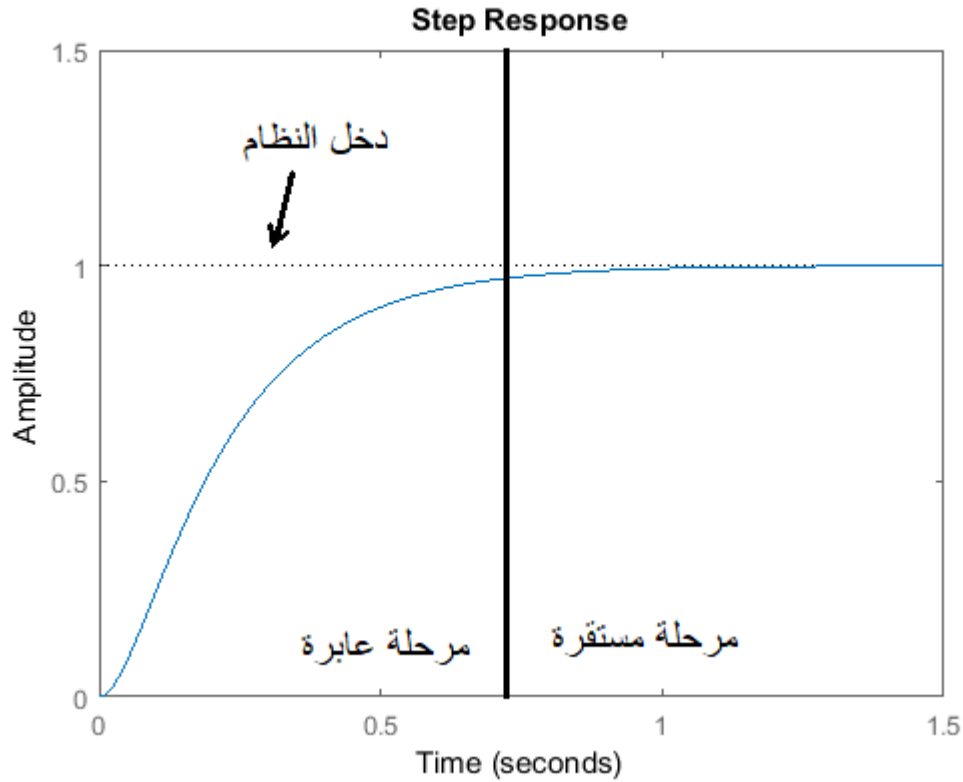
إن تحليل الاستجابة الزمنية لنظام ما تعني دراسة خواص إشارة خرج النظام الزمنية من أجل إشارة دخل قياسية للنظام كإشارة القفزة الواحدة والإشارة التصاعدية والإشارة القطعية ونبضة ديراك وعلاقة هذه الخواص بثوابت النظام.

بتحليل الاستجابة الزمنية لنظام ما، يمكن تحديد سلوك هذا النظام من حيث استقراره وسرعة استجابته وغيرها من الثوابت التي تعرف بثوابت الاستجابة الزمنية للنظام (time-response parameters). يمكننا هذه الثوابت من التنبؤ باستجابة النظام لإشارة دخل غير قياسية ومن تصميم نماذج لأنظمة ذات خواص محددة.

تتكون الاستجابة الزمنية لنظام خطي من مجموع استجابتين: الاستجابة الحرة (free response) والاستجابة القسرية (forced response)، تعرّف الاستجابة الحرة لنظام ما بأنها استجابة النظام لشروط ابتدائية غير صفرية ودخل يساوي الصفر وتعرّف الاستجابة القسرية لنظام ما بأنها استجابة النظام لدخل يختلف عن الصفر وشروط ابتدائية صفرية. وحيث أن النظام الخطي يوصف بمعادلات تفاضلية خطية فإن الاستجابة الحرة للنظام توافق الحل المتجانس لمعادلته التفاضلية والاستجابة القسرية للنظام توافق الحل غير المتجانس لمعادلته التفاضلية



تَمُرُّ الاستجابة الزمنية لنظام مستقر بمرحلتين: مرحلة عابرة transient response ومرحلة مستقرة steady state تمثل المرحلة العابرة الجزء من استجابة النظام الموافق لتغير حالة النظام من استجابة النظام من الحالة الأولية الآتية إلى الحالة النهائية (المستقرة) عند تطبيق دخل ما على النظام، بينما تمثل المرحلة المستقرة الجزء من استجابة النظام الموافق للحالة النهائية للنظام ويمكن القول بأن المرحلة العابرة هي استجابة النظام من لحظة تطبيق إشارة الدخل على النظام إلى لحظة وصول الاستجابة إلى المرحلة المستقرة وهي استجابة النظام اللانهائية (أي من أجل $t \rightarrow \infty$).



1. النظام من المرتبة الأولى:

هو أبسط نظام ديناميكي يمكن تحليله مثل نظام تخامد كرة أو دائرة RC، ويكون الشكل العام للمعادلة التفاضلية لنظام من المرتبة الأولى:

$$\dot{y} + ay = bu \quad \text{or} \quad \tau \dot{y} + y = k_{dc}u$$

أما الشكل العام للتابع الانتقال له:

$$G(s) = \frac{b}{s+a} = \frac{k_{dc}}{\tau s+1}$$

حيث البارامترات k_{dc} and τ تُعرّف خصائص النظام من المرتبة الأولى.

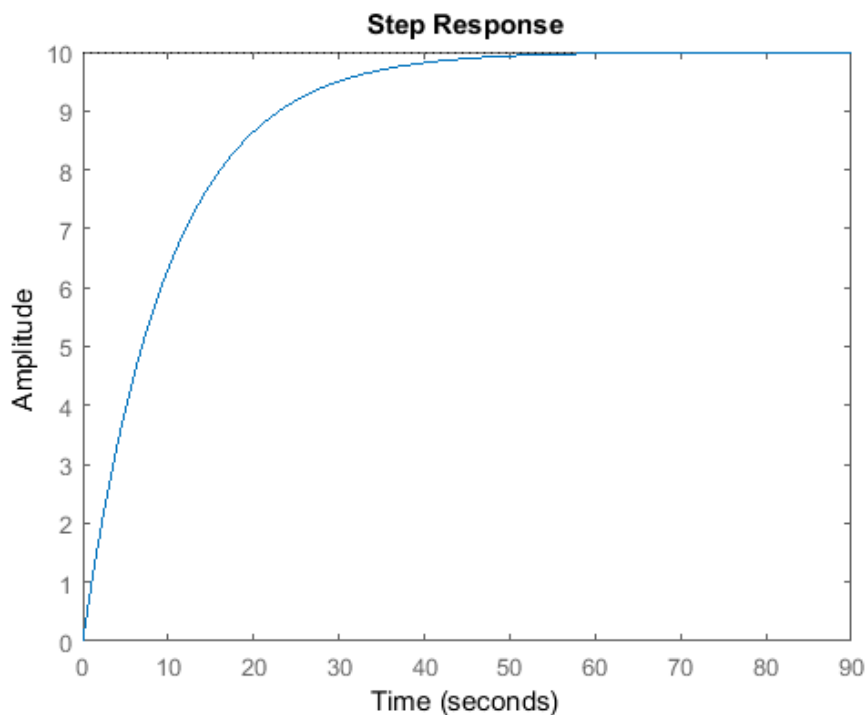
- الربح الستاتيكي k_{dc} : هو عبارة عن نسبة مطال القيمة النهائية لاستجابة النظام على مطال الدخل وذلك بتطبيق تابع القفزة الواحدي على الدخل، ومن أجل توابع الانتقال المستقرة، فإنّ نظرية القيمة النهائية تبرهن بأنّ الربح الستاتيكي DC يكون بتعويض ($s = 0$) في تابع الانتقال، ومن أجل توابع الانتقال من المرتبة الأولى فإن الربح الستاتيكي يكون:

$$k_{dc} = b/a$$

- الثابت الزمني: يكون $T_c = \tau = 1/a$ وهو الزمن الذي تستغرقه استجابة النظام حتى تصل إلى 36% من القيمة الثابتة النهائية (steady-state value) وذلك من أجل تابع قفزة واحدة على الدخل (حيث أن الشروط البدائية صفرية) أو ناقص 37% من القيمة البدائية للاستجابة الحرة للنظام.
- أقطاب النظام: يملك قطب واحد حقيقي، في حالة ($s = -a$) إذا كانت قيمة a موجبة عندها يكون النظام مستقر وإذا كانت سالبة يكون النظام غير مستقر، أمّا الشكل العام للنظام من الدرجة الأولى لا يملك اصفار.
- الاستجابة الزمنية لتابع القفزة الواحدة: نستطيع حساب استجابة النظام من أجل دخل قفزة واحدة بمطال (u) باستخدام التعليمات التالية في بيئة ماثلاب كما هو موضح في المثال التالي:

```
>> k_dc = 5;
>> Tc = 10;
>> u = 2;
>> s = tf('s');
>> G = k_dc/(Tc*s+1);
>> step(u*G)
```

نحصل على استجابة من الشكل:



2. النظام من المرتبة الثانية:

هو الأكثر انتشاراً عملياً، وهو أبسط نظام ديناميكي يصف سلوك الاهتزاز، مثل نظام النابض والمخمّد ونظام دارة (RLC)، في الحقيقة هناك عدة أنظمة من مراتب عليا تُقَرَّب إلى نظام من المرتبة الثانية لتسهيل تحليل النظام.

الشكل القانوني للمعادلة التفاضلية من المرتبة الثانية:

$$m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = f(t) \quad \text{or} \quad \ddot{y} + 2\varepsilon w_n \dot{y} + w_n^2 y = k_{dc} w_n^2 u$$

أمّا الشكل القانوني لتابع النقل لنظام من المرتبة الثانية، يملك قطبين وليس له أي أصفار:

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + k} = \frac{k_{dc} w_n^2}{s^2 + 2\varepsilon w_n s + w_n^2}$$

البارامترات (k_{dc}, ε, w_n) تُعرّف خصائص النظام من المرتبة الثانية.

- الربح الستاتيكي (DC gain): أو k_{dc} تم تعريفه مسبقاً وبتعويض ($s = 0$) في الشكل العام نحصل على:

$$k_{dc} = \frac{1}{k}$$

- معامل التخمّد (ε): هو عبارة عن كمية ليس لها واحدة، تمثل نسبة الاهتزاز في استجابة النظام بسبب التأثيرات كالاحتكاك أو المقاومة الكهربائية ومن التعريف السابق:

$$\varepsilon = \frac{b}{2\sqrt{km}}$$

- التردد الطبيعي (w_n): وهو عبارة عن تردد بوحدة (rad/s) حيث يبدأ النظام بالاهتزاز عندما يكون معامل التخمّد مساوٍ للصفر ($\varepsilon = 0$).

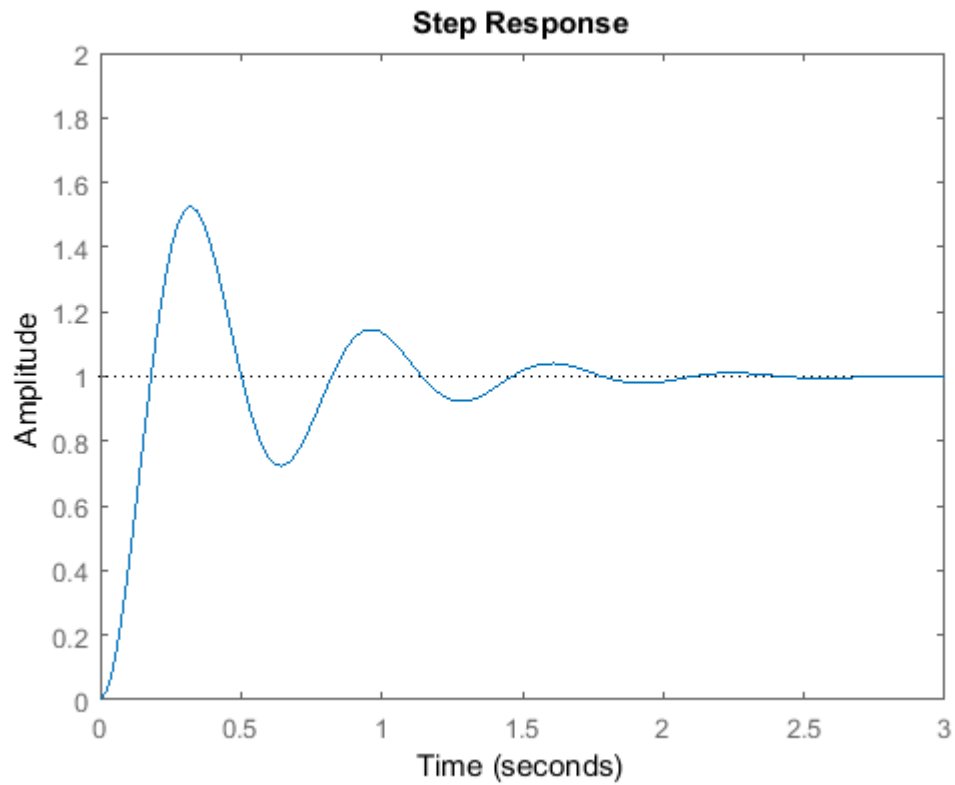
$$w_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

- أقطاب تابع الانتقال من الدرجة الثانية تعطى بالشكل القانوني:

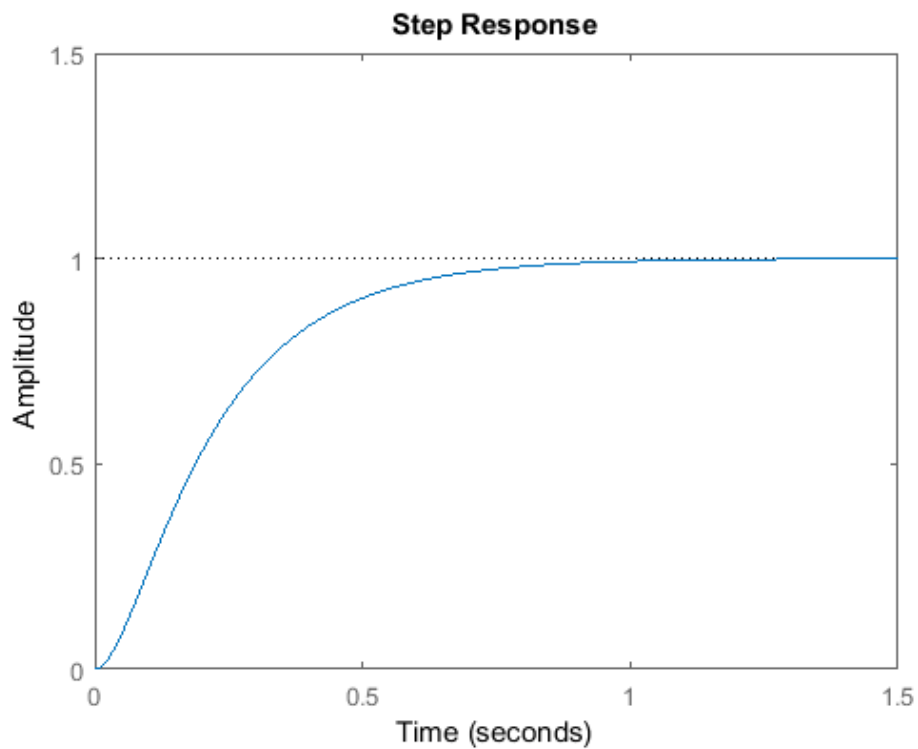
$$s_p = -\varepsilon w_n \pm j w_n \sqrt{1 - \varepsilon^2}$$

هناك عدة حالات للنظام من الدرجة الثانية وذلك حسب قيمة (ε):

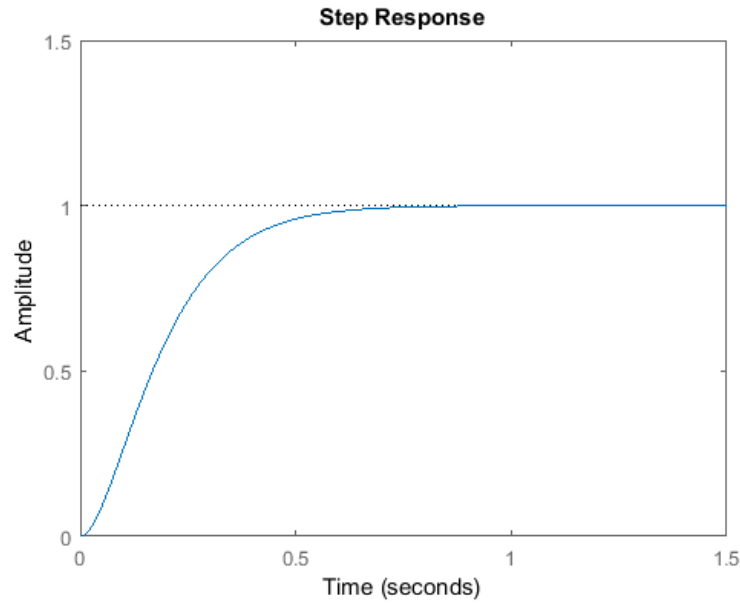
- الأنظمة الإهتزازية المِتخامدة: إذا كانت $\varepsilon < 1$ عندها يكون النظام اهتزازي متخامد، في هذه الحالة تكون أقطاب النظام عقدية والجزء الحقيقي منها سالب لذلك يكون النظام في هذه الحالة مستقر ولكن يهتز حتى يصل إلى القيمة النهائية، بشكل خاص الاستجابة الطبيعية تهتز مع وجود تخامد في التردد $w_d = w_n \sqrt{1 - \varepsilon^2} \left[\frac{rad}{sec} \right]$.



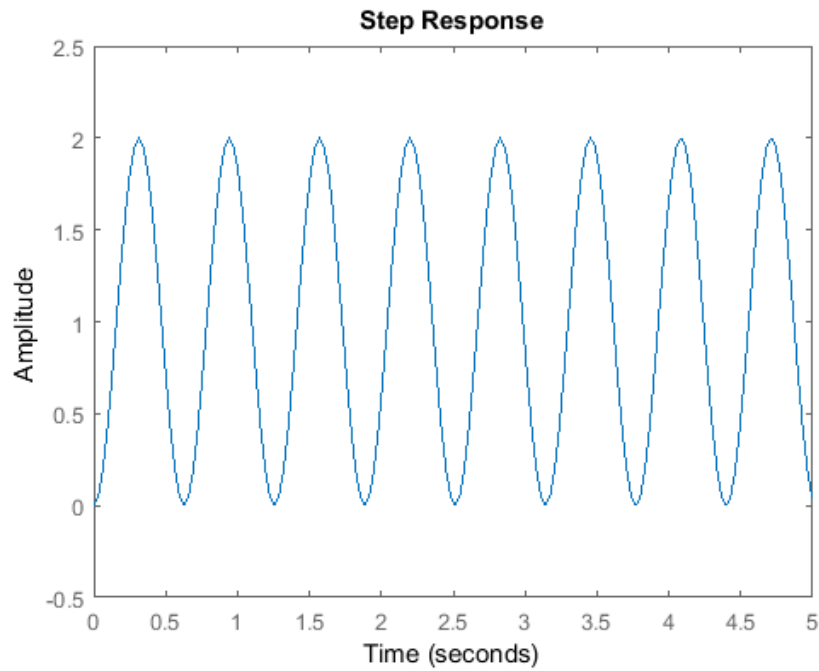
b. الأنظمة المتخامدة غير الاهتزازية: إذا كانت $\varepsilon > 1$ عندها يكون النظام متخامد وكلا القطبين حقيقيين سالبين لذلك النظام يكون مستقر وغير اهتزازي ويكون شكل الاستجابة كالتالي:



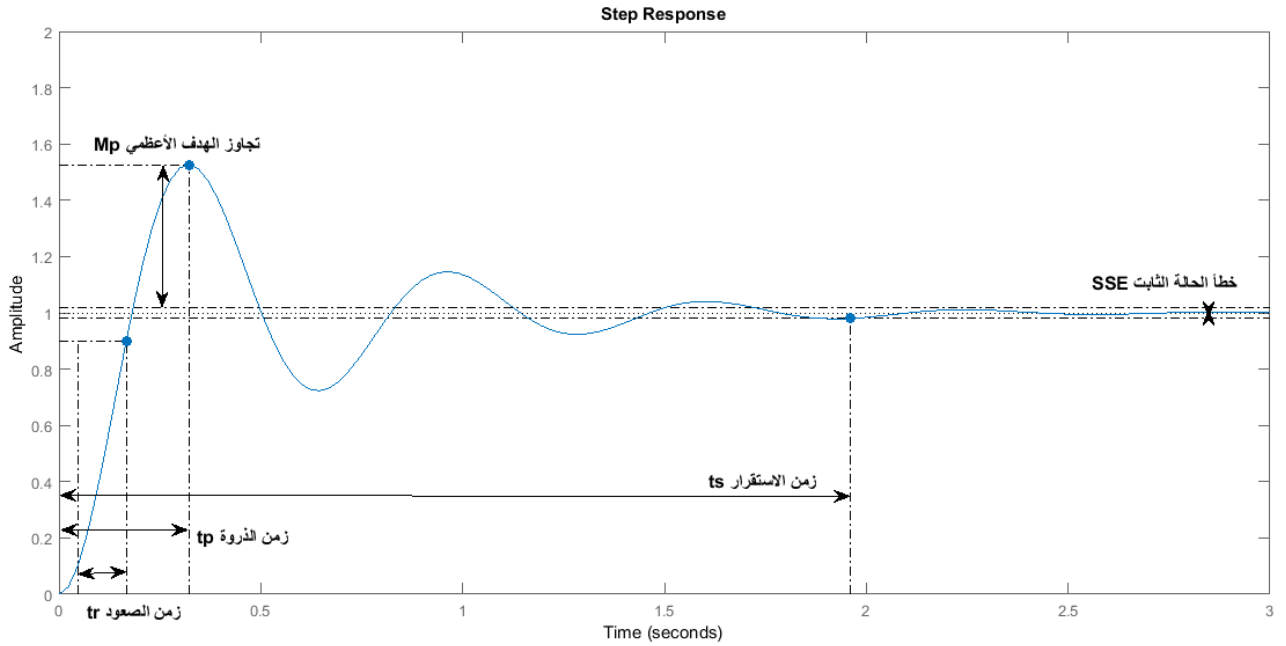
c. الأنظمة المتخامدة الحرجة: إذا كانت $\varepsilon = 1$ عندها يكون النظام متخامد بشكل حرج ويكون القطبين حقيقيين مع وجود مطال صغير $s_p = -\varepsilon\omega_n$ من أجل الأنظمة من المرتبة الثانية زمن الاستقرار يصبح أسرع عندما يكون النظام حرج التخماد، كما في الشكل:



d. الأنظمة غير المتخامدة: إذا كانت $\varepsilon = 0$ عندها يكون النظام غير متخامد وفي هذه الحالة أقطاب النظام تكون تخيلية بحتة، لذلك النظام يكون على حدود الاستقرار وتكون استجابة النظام مهتزة كما في الشكل:



3. خواص الاستجابة لتابع القفزة الواحدة:



a. زمن الاستقرار (t_s): ويمثل الزمن الموافق لدخول استجابة النظام ضمن مجال محدد من القيمة النهائية، دون أن تخرج منه ثانيةً.
بالنسبة للأنظمة من المرتبة الأولى ومن أجل نسب تفاوت مختلفة يمكن الحصول على زمن
زمن الاستقرار كما هو موضح في الجدول التالي:

10%	5%	2%	1%
$T_s = 2.3/a = 2.3T_c$	$T_s = 3/a = 3T_c$	$T_s = 3.9/a = 3.9T_c$	$T_s = 4.6/a = 4.6T_c$

أما بالنسبة للأنظمة من المرتبة الثانية وفي حالة الأنظمة المتخامدة زمن الاستقرار يمكن
إيجاده بشكل تقريبي عن طريق المعادلة التالية:

$$T_s = \frac{-\ln(\text{tolerance fraction})}{\varepsilon \omega_n}$$

10%	5%	2%	1%
$T_s = 2.3/(\zeta \omega_n)$	$T_s = 3/(\zeta \omega_n)$	$T_s = 3.9/(\zeta \omega_n)$	$T_s = 4.6/(\zeta \omega_n)$

ومن أجل نسبة تفاوت 1% يكون:

$$T_s \approx \frac{4.6}{\varepsilon w_n}$$

نلاحظ أنه كلما كانت نسبة التفاوت أضيق كلما احتاجت استجابة النظام وقت أطول لكي تدخل ضمن المجال.

b. زمن الصعود (T_r):

وتوافق الزمن اللازم لانتقال الاستجابة من x% من المستوى السفلي الى y% للمستوى العلوي من القيمة النهائية ومن أجل الأنظمة من المرتبة الأولى يكون المجال الافتراضي من 10% حتى 90%، أما بالنسبة للأنظمة من المرتبة الثانية يحسب من العلاقة التالية:

$$T_r \approx \frac{1.8}{w_n}$$

وذلك من أجل المجال الافتراضي 90% - 10%.

c. زمن التأخير (T_d):

ويمثل الزمن الموافق لوصول استجابة النظام الى 50% من القيمة النهائية.

d. زمن الذروة (T_p):

ويوافق الزمن اللازم لوصول الاستجابة الى القيمة الاعظمية الأولى (القيمة الأولى للاستجابة).

e. تجاوز الهدف الأعظمي المؤي (M_p):

وهو عبارة نسبة استجابة النظام التي تجاوزت القيمة النهائية، ومن أجل الأنظمة من المرتبة الثانية المتخامدة النسبة المؤية للتجاوز الأعظمي متعلقة مباشرة بمعامل التخميد، يمكن حسابه كنسبة مؤية عن طريق المعادلة التالية:

$$M_p = e^{\left(\frac{-\varepsilon\pi}{\sqrt{1-\varepsilon^2}}\right)}$$

$$\varepsilon = \frac{-\ln(M_p)}{\sqrt{\pi^2 + \ln(M_p)^2}}$$

توفر بيئة ماتلاب واجهة مستخدم قوية من أجل تحليل الأنظمة الخطية (LTI) والتي يمكن الوصول

اليها عن طريق التعليمات التالية

```
>> linearSystemAnalyzer('step',G)
```

إذا قمنا بالضغط بالزر اليمين للماوس على رسمة الاستجابة الخطوية، وقمنا باختيار (Characteristics)، سوف نحصل على عدة خصائص للنظام مثل ذروة الاستجابة، زمن الاستقرار، زمن الصعود وغيرها من الخصائص.

ملاحظة: عند تصميم نظم التحكم الآلي يتم في كثير من الأحيان تحديد مواصفات الأداء المرغوب للنظام في الحلقة المغلقة في المجال الزمني كتحديد مواصفات الاستجابة الزمنية المرغوبة لتابع القفزة الواحدة للنظام في الحلقة المغلقة، وغالباً ما يتم تحديد مواصفات الاستجابة المرغوبة للنظام بتحديد قيمة نقطتين فقط من النقاط، كقيمتي تجاوز الهدف الأعظمي M_p وزمن الصعود T_r أو قيمتي مجال السماح (5% أو 2%) وزمن الاستقرار T_s .

نلاحظ أن المتطلبات السابقة متناقضة بمعنى أنه لا يمكن تقليل تجاوز الهدف الأعظمي وتصغير زمن الصعود في نفس الوقت لأنه بتقليل تجاوز الهدف الأعظمي يزداد زمن الصعود لذلك لابد من إيجاد تسوية بين هذه المتطلبات.

2. المجال الترددي:

إن الأنظمة من النوع LTI تملك خاصية هامة، وهي في حال كان دخل النظام جيبياً، عندها فإن الخرج سيكون جيبياً أيضاً عند التردد ذاته، إلا أنه يختلف بالمطال والصفحة، هذا الفرق تابع للتردد ويُعرّف الاستجابة الترددية للنظام.

يمكن الحصول على الاستجابة الترددية لنظام ممثل بصيغة تابع الانتقال، وذلك بإنشاء شعاع من الترددات من قيمة ثابتة وحتى اللانهاية واحسب قيمة تابع الانتقال عند هذه الترددات، إذا كان $G(s)$ تابع انتقال في الحلقة المفتوحة للنظام و w هي شعاع الترددات، عندها نرسم $G(jw)$ كتابع للتردد، بما أن $G(jw)$ هو عدد عقدي، فإننا نستطيع رسم المطال والصفحة (تمثيل Bode)، أو موضعه على المستوي العقدي (مخطط Nyquist).

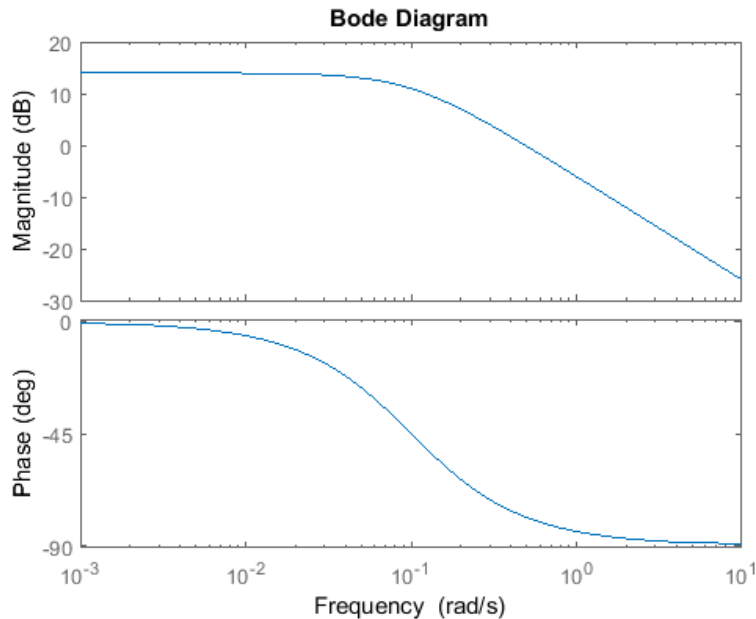
1. مخطط بود أو المنحني اللوغاريتمي Bode:

تمثل الاستجابة الترددية للنظام في مخطط بود بمنحنيين، منحي مطال تابع الانتقال بالديسيبل ومنحي فرق الصفحة بالدرجة، كتابعين للتردد.

يُظهر مخطط Bode تمثيل لوغاريتمياً للتردد لعرض الاستجابة في مجال واسع من الترددات، ويعرف المطال الممثل بالديسيبل بالعلاقة:

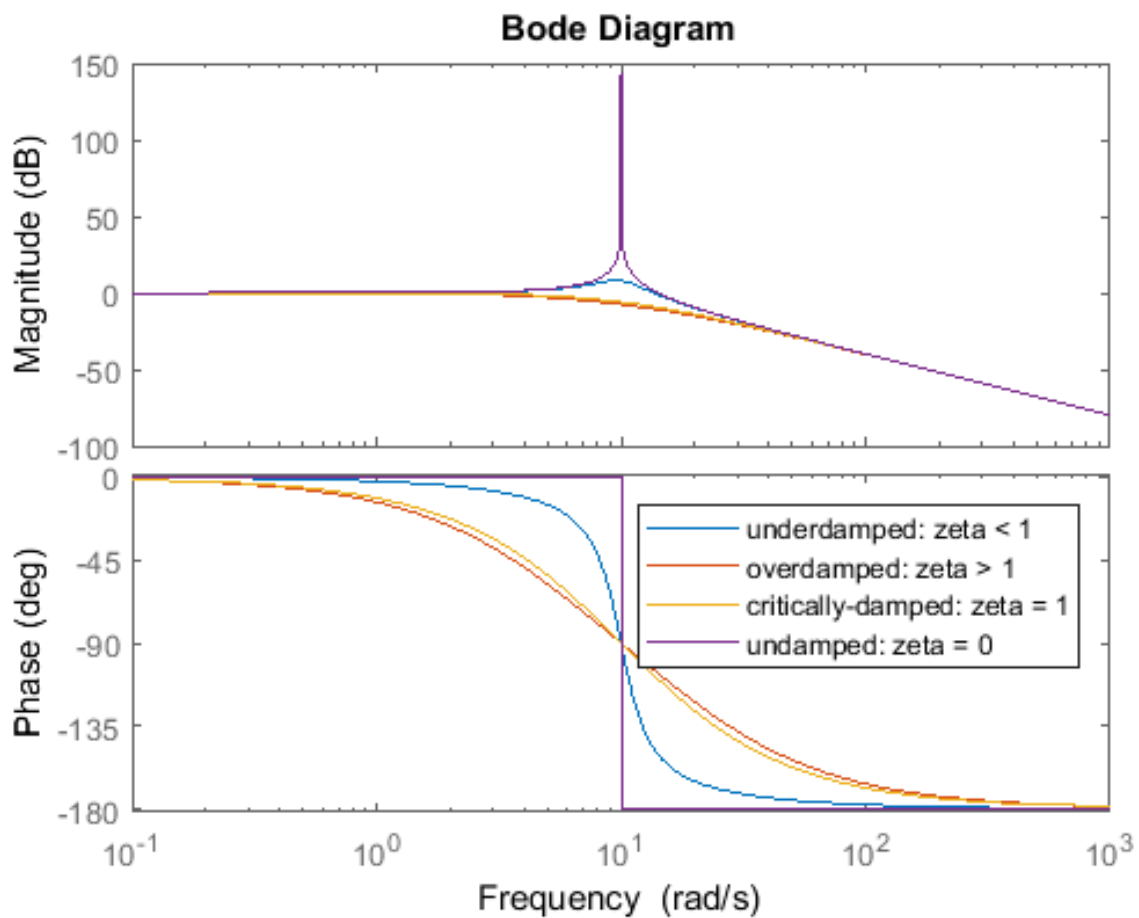
$$M_{dB} = 20 \log_{10}(M)$$

بالنسبة لمحور التردد، فإن التمثيل بالديسيبل يسمح لنا بعرض مجال واسع من مميزة المطال في رسمة واحدة،



النظام من المرتبة الأولى: يكون مطاله عند الترددات المنخفضة مساوياً $20 \log(K_{dc})$ ، و تنحني مميزة المطال عند التردد المساوي للقيمة المطلقة للقطب ($w=a$)، عندها تنخفض 20 dB لكل زيادة من رتبة 10^n على محور التردد (ميل بمقدار -20 dB/decade)، تكون مميزة الصفحة مقاربة لصفر درجة عند الترددات المنخفضة، وتتقارب مع -90 درجة عند الترددات العالية، تتغير مميزة الصفحة بين الترددين 0.1 و 10 بما يقارب -45 درجة لكل زيادة بمقدار 10^n على محور التردد أي بما يعادل (-45 degrees/decade).

النظام من المرتبة الثانية: يظهر الشكل التالي مخطط Bode للمطال والصفحة لجميع حالات معامل التخميد:



مميزة المطال للأنظمة من المرتبة الثانية تنخفض بمقدار (-40 dB/decade) في النهاية، بينما تتغير مميزة الصفحة من 0 حتى -180 درجة، في الأنظمة الاهتزازية المتخامدة، كما أننا نرى قمة ضيقة قرب التردد الطبيعي، $\omega_n = 10$ [rad/s]، إن حجم ومقدار حدة القمة يعتمد على التخميد في النظام، ويعرف كمعامل للجودة Q-Factor وهو مهم في معالجة الإشارة

$$Q = \frac{1}{2\zeta}$$

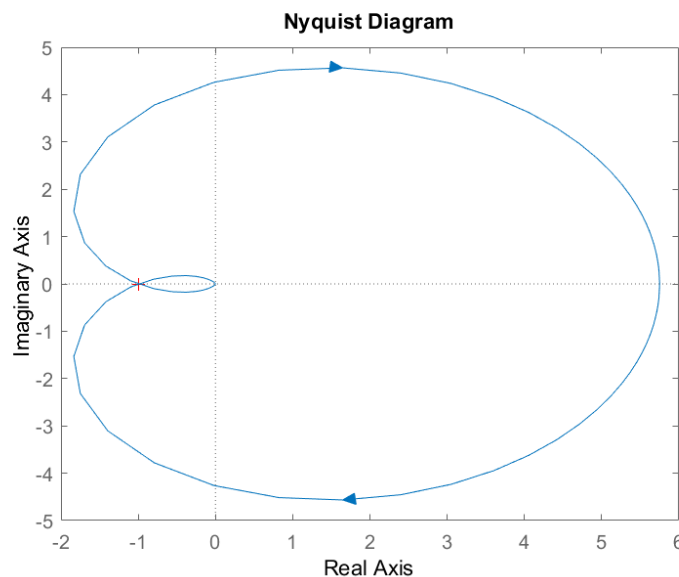
نعدد فيما يلي خصائص مميزة بود:

- تردد العبور ω_c crossover frequency: ويوجد ترددين للعبور: تردد العبور للمطال ω_{gc} وهو التردد الزاوي المقابل لمطال 0 dB، وتردد العبور للصفحة ω_{pc} وهو التردد الزاوي المقابل لصفحة -180 degree
 - تردد عرض الحزمة ω_b bandwidth frequency: هو التردد الزاوي المقابل لانخفاض المطال بالديسيبل بمقدار 3 dB تحت القيمة المقابلة للتردد 0 rad/sec، يقوم النظام بترشيح مركبات إشارة الدخل ذات الترددات الأعلى من تردد القطع ω_b بينما يقوم بتمرير مركبات إشارة الدخل ذات الترددات الأدنى من تردد القطع ω_b .
 - عرض الحزمة Bandwidth: ويقابل المجال الترددي dB $[0, \omega_b]$ وتشير إلى درجة ملاحظة النظام لإشارة الدخل الجيبية.
 - معدل القطع cutoff rate: وهو ميل منحنى المطال اللوغاريتمي حول تردد القطع وهو يشير إلى مدى تمييز النظام لإشارة الدخل من الضجيج.
- تستخدم تعليمة bode لرسم منحنى بود في ما تلاب بالشكل التالي:

```
>> bode(sys)
```

2. مخطط نايكويس أو المنحنى القطبي Nyquist:

المنحنى القطبي لتابع الانتقال الجيبي $G(j\omega)$ يمثل العلاقة بين منحنى المطال للتابع مع زاويته لدى تغير التردد من الصفر إلى اللانهاية في الإحداثيات القطبية (أي أنّ كل قيمة عقدية تمثل بشكل قطبي بمطال وزاوية).



إن مخطط نايكويسيت يسمح لنا بتوقع استقرار وخواص النظام في الحلقة المغلقة من مراقبة سلوكه في الحلقة المفتوحة.

معييار كاوشي Cauchy Criterion: مبرهنة كاوشي (من التحليل العقدي)، عند أخذ إطار مغلق في المستوى العقدي، وتمثيله بتابع عقدي $G(s)$ ، فإن عدد المرات التي يطوق فيها $G(s)$ نقطة المبدأ تساوي عدد أصفار $G(s)$ المحاطة بإطار التردد مطروحاً منها عدد أقطاب $G(s)$ المحاطة بإطار التردد، تحسب تطويقات نقطة الأصل على أنها موجبة إذا كانت بنفس اتجاه الإطار المغلق الأصلي وسالبة إذا كانت بالاتجاه المعاكس.

وبما أننا نريد التحكم بالنظام، لذلك سنهتم بالحلقة المغلقة لتابع الانتقال

$$\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

إذا كان $1+G(s)$ يطوق نقطة الأصل، فإن $G(s)$ يطوق النقطة -1 ، لذلك في حال أردنا دراسة الاستقرار في الحلقة المغلقة، نحتاج لمعرفة فيما إذا كان يوجد أي أقطاب للحلقة المغلقة في النصف الأيمن من المستوى العقدي، لذلك نلاحظ أن سلوك مخطط نايكويسيت حول النقطة -1 الواقعة على المحور الحقيقي شديد الأهمية.

استقرار الحلقة المغلقة حسب مخطط Nyquist: إن عدد المرات التي يدور فيها مسار نايكويسيت حول النقطة -1 مساوية لعدد أصفار تابع النقل في الحلقة المغلقة المحاطة بإطار التردد مطروحاً منها عدد الأقطاب المحاطة بإطار التردد $(N = Z - P)$ ، يمكننا الحكم على استقرار النظام ذو الحلقة المغلقة من مخطط نايكويسيت للنظام في الحلقة المفتوحة من القانون:

إذا كان $Z = P + N$ موجباً، عندها يكون النظام في الحلقة المغلقة غير مستقر، حيث أن:

- Z هي عدد الأقطاب الحقيقية الموجبة (الغير مستقرة) للنظام في الحلقة المغلقة.
- P هي عدد الأقطاب الغير مستقرة للنظام في الحلقة المفتوحة.
- N هي عدد المرات التي يطوق فيها مخطط نايكويسيت النقطة (-1) .
- الدوران حول -1 مع عقارب الساعة يحسب كدوران موجب.
- الدوران حول -1 بعكس عقارب الساعة يحسب كدوران سالب.

بمعرفة عدد الأقطاب في النصف الأيمن من المستوى العقدي (غير المستقرة) للحلقة المفتوحة P ، وعدد الدورانات حول النقطة -1 التي يقوم بها مسار نايكويسيت N ، نستطيع الحكم على استقرار الحلقة المغلقة للنظام، إذا كان $Z = P + N$ موجباً عندها يكون النظام في الحلقة المغلقة غير مستقر.

تستخدم تعليمة nyquist لرسم منحني نايكويسيت في ماتلاب بالشكل التالي:

```
>> nyquist(sys)
```

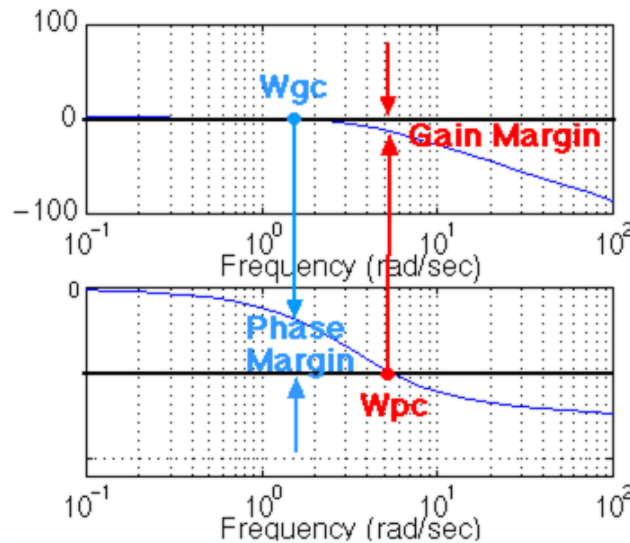
3. هامش الربح والصفحة:

تستخدم الاستجابة الترددية لتحديد مدى قوة النظام "System Robustness"، كمثال، ما مدى قرب النظام حتى يصبح غير مستقر؟، وهنا نستخدم قيمتين، هامش الربح (Gain margin)، وهامش الصفحة (Phase margin)، لتحديد الهامش الذي يملكه النظام ليصبح غير مستقر.

هامش الربح Gain margin: يُعرف على أنه التغير المطلوب في ربح الحلقة المفتوحة لجعل النظام في الحلقة المغلقة غير مستقر، يمكن للأنظمة ذات هامش الربح الكبير أن تحتل تغيرات أكبر في بارامترات النظام قبل أن تصبح غير مستقرة في الحلقة المغلقة.

هامش الصفحة Phase margin: يُعرف على أنه الإزاحة المطلوبة في الحلقة المفتوحة لجعل النظام في الحلقة المغلقة غير مستقر، وهو يقيس أيضاً نسبة تفاوت النظام للتأخير الزمني، إذا وجد تأخير زمني للنظام أكبر من PM/ω_{gc} في الحلقة (حيث أن ω_{gc} هو التردد بوحدة [rad/sec] حيث المطال 0 dB، و PM هو احتياطي الصفحة مقدراً بالراديان) عندها سيصبح النظام في الحلقة المغلقة غير مستقر.

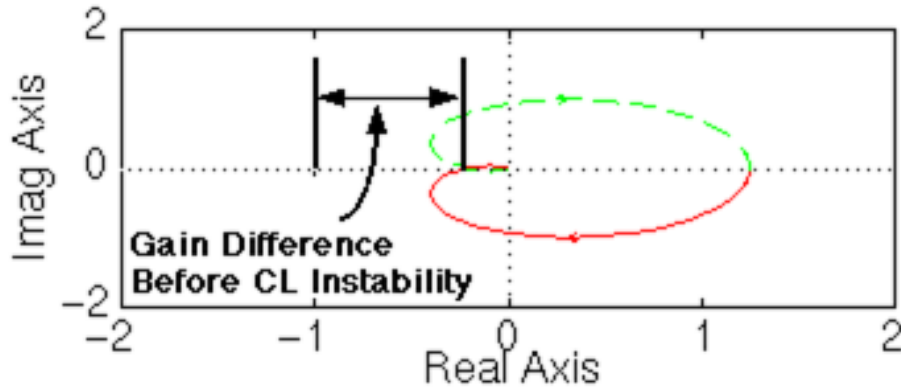
حساب الاحتياطي من المميزات اللوغاريتمية Bode: إن هامش الصفحة هو الكمية الإضافية من تأخير الصفحة المطلوب لجعل صفحة النظام في الحلقة المفتوحة تبلغ -180 درجة، بدءاً من التردد الذي يكون عنده مطال الحلقة المفتوحة للنظام يساوي 0 dB (تردد العبور للمطال ω_{gc})، كما أن هامش الربح هو الكمية الإضافية [dB] المطلوبة لجعل المطال للنظام في الحلقة المفتوحة يبلغ 0 dB بدءاً من التردد الذي تكون عنده الصفحة -180 درجة (تردد العبور للصفحة ω_{pc}).



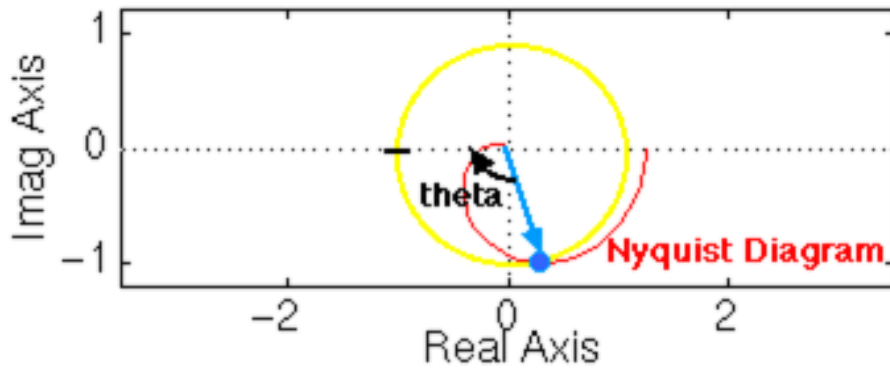
يمكن حساب الاحتياطي باستخدام ما تطلب من التعليمة:

```
>> margin(G)
```

حساب الاحتياطي من المميزات القطبية Nyquist: إن النظام الموضح بالشكل التالي، يصبح غير مستقر في الحلقة المغلقة إذا ازداد الربح عن مجال محدد، إن المجال الواقع على المحور الحقيقي السالب بين -a والنقطة -1 (تُعرّف a على أنها النقطة حيث تكون الصفحة -180 درجة، أي عندما يقطع مسار نايكويس (المحور الحقيقي) يمثل كمية الزيادة التي يمكن أن يتفاوت فيها الربح حتى يدخل النظام في الحلقة المغلقة منطقة عدم الاستقرار. ويعطى بالعلاقة $G_M = \frac{1}{a}$.



يُعرف أيضاً احتياطي الصفحة على أنه الإزاحة المطلوبة في صفحة الحلقة المفتوحة عند الربح الواحد، لجعل النظام في الحلقة المغلقة غير مستقر، كما هو موضح في الشكل التالي:



نعلم مسبقاً أن النظام سيصبح غير مستقر في حال طوق مسار نايكويس النقطة -1، وعند إزاحة المسار بزاوية θ ، سوف يلمس هذه النقطة على المحور الحقيقي السالب، جاعلاً النظام على حدود الاستقرار في الحلقة المغلقة، عندها تدعى زاوية الإزاحة بهامش الصفحة (ممثلاً بالدرجات)، لإيجاد النقطة التي يمكن عندها حساب الزاوية، نرسم دائرة نصف قطرها 1، مركزها نقطة المبدأ، ثم نبحث عن النقطة التي يتقاطع فيها مسار نايكويس مع الدائرة الواحدة (ربح بمقدار 0 dB)، ونقيس زاوية الإزاحة المطلوبة لجعل هذه النقطة بزاوية -180 درجة (أي مع المحور الحقيقي)، وهو هامش الصفحة.

3. تحليل النموذج الخطي لتجربة العربة والنواس:

لقد حصلنا على تابع النقل في الحلقة المفتوحة لنظام العربة والنواس ممثلاً بالشكل التالي:

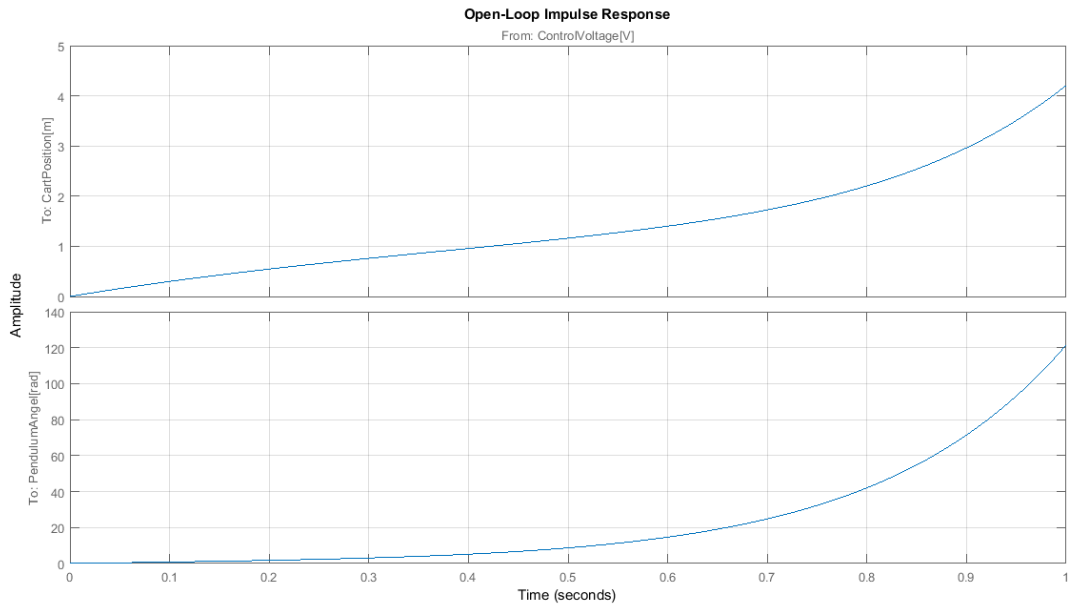
$$P(s)_{cart} = \frac{x(s)}{v(s)} = \frac{3.3304s^2 + 0.0233s - 87.9986}{s^4 + 2.2501s^3 - 29.005s^2 - 59.2504s}$$

$$P(s)_{pend} = \frac{\theta(s)}{v(s)} = \frac{8.9702s}{s^3 + 2.2501s^2 - 29.005s - 59.2504}$$

نستذكر أن تابعين النقل المعطيين تم تقريبهما بالنسبة للزاويا الصغيرة للنواس حول الصفر (الموضع الشاقولي العلوي).

الاستجابة النبضية في الحلقة المفتوحة (Impulse): سوف نختبر كيف يستجيب النظام لقوة نبضية مطبقة على العربة بتنفيذ التعليمة التالية في ماتلاب:

```
>> impulse(sys_tf, t);
```



كما نرى من الرسم، استجابة النظام غير مستقرة في الحلقة المفتوحة، إضافة إلى أن زاوية النواس تظهر ازدياداً حتى 120 [rad] (19 دورة)، علماً أن النموذج صالح فقط عند الزوايا الصغيرة، يمكن أن نرى أيضاً العربة تتحرك بشكل غير منتهى إلى اليمين.

يمكننا حساب الأقطاب والأصفار للنظام باستخدام ماتلاب من التابع:

```
>> [czeros cpoles] = zpkdata(P_cart)

czeros =

    [-5.1438    5.1367]

cpoles =

    [0    5.3113   -5.5522   -2.0092]

>> [pzeros ppoles] = zpkdata(P_pend)

pzeros =

    0

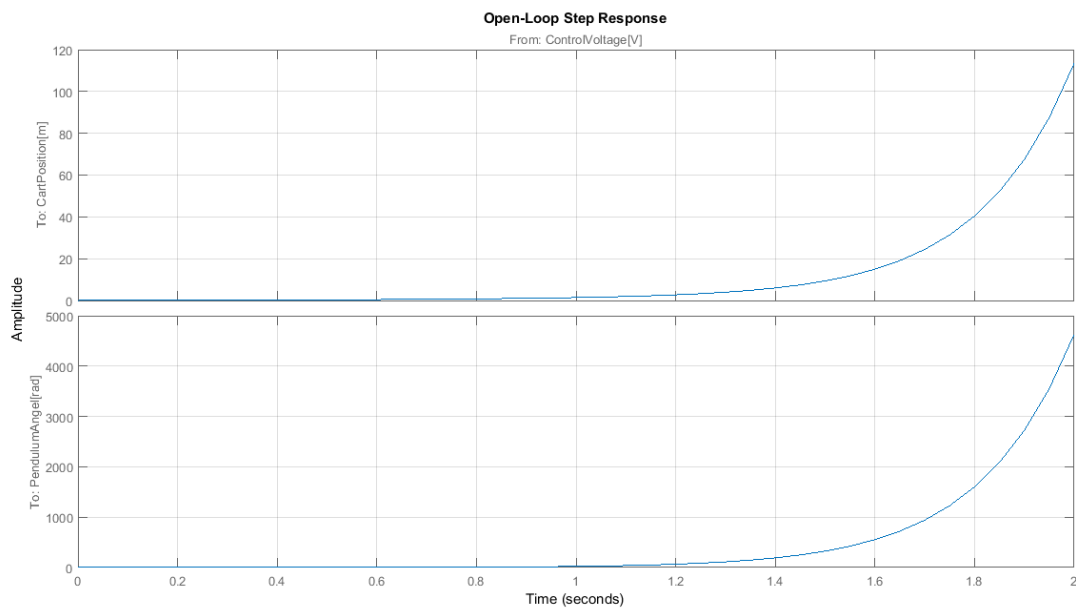
ppoles =

    [5.3113   -5.5522   -2.0092]
```

كما هو متوقع، الأقطاب لتابعي النقل هي ذاتها، والقطب عند 5.3113 يوضح أن النظام غير مستقر لأن له جزء حقيقي موجب، بعبارة أخرى، يقع القطب في النصف الموجب من المستوي العقدي، وهذا يتوافق مع ما رأيناه في الرسم.

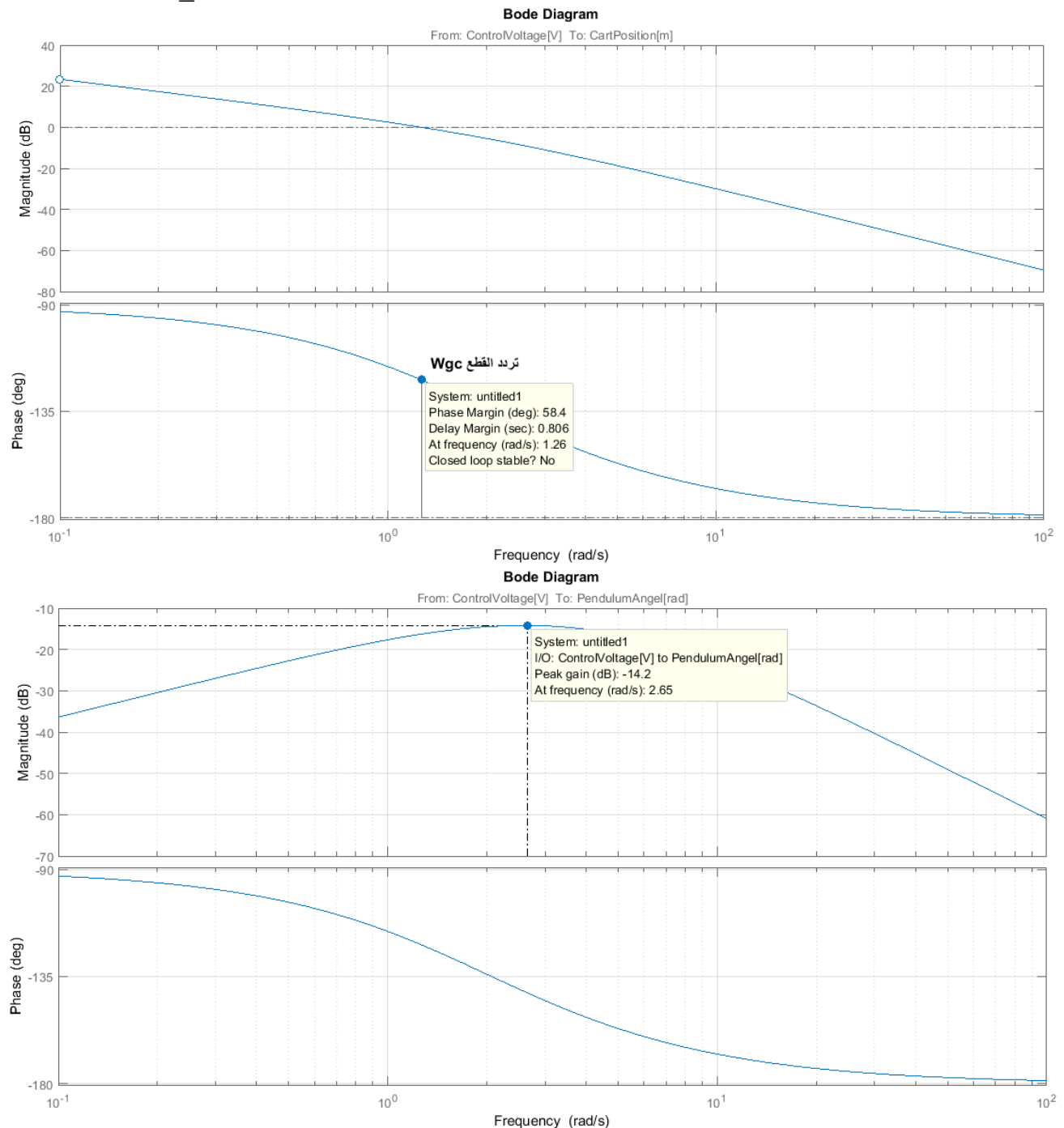
الاستجابة الخطوية في الحلقة المفتوحة (Step): بما أن النظام يملك قطباً بجزء حقيقي موجب، عند تطبيق تابع الخطوة الواحدة على النظام سوف يزداد بشكل غير محدود ستأكد من هذا بكتابة التعليمة:

```
>> step(sys_tf,t);
```



المميزة اللوغاريتمية في الحلقة المفتوحة (Bode): يمكن الحصول على مميزة بود في ماتيلا بـ استخدام التعليمة:

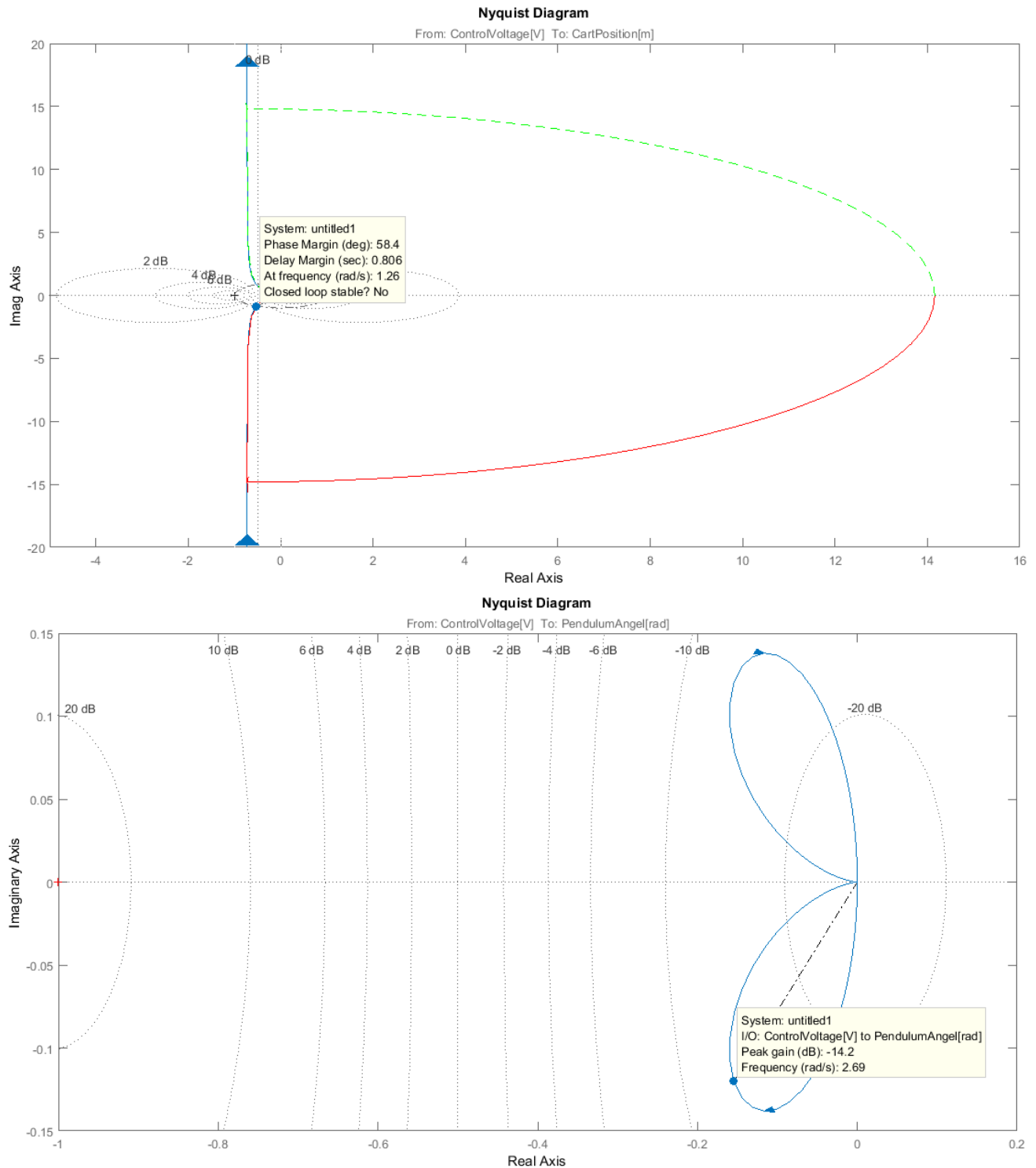
```
>> bode(sys_tf);
```



بتفحص مميزة بود لتابع النقل الخاص بزواوية النواس الموضحة، نرى أنَّ المطال أقل من 0 dB والصفحة أكبر من 180 deg - على كامل مجال التردد، لن نستفيد بشكل كبير من حصولنا على مميزة بود عندما يكون النظام غير مستقر، حيث أنها تظهر وجود هامش صفحة PM على الرغم من عدم استقرار النظام أساساً، لأنه يملك قطباً في الجزء الموجب من المستوي العقدي.

المميزة القطبية في الحلقة المفتوحة (Nyquist): يمكن الحصول على مسار نايكويست في
ماتلاب باستخدام التعليمة:

```
>> nyquist(sys_tf);
```



مخطط نايكويست يسمح لنا بتوقع الاستقرار والأداء للنظام في الحلقة المغلقة بمراقبة سلوك
النظام في الحلقة المفتوحة.

ملاحظة: إنّ التابع nyquist في ماتلاب لا يقدم تمثيلاً مناسباً للأنظمة التي تحوي على أقطاب تخيلية في الحلقة المفتوحة وتحتاج إلى إتمام، لذلك استخدمنا التابع nyquist1 بدلاً، والذي يمكن تحميله من الروابط المذكورة في بداية الأطروحة.

تابع النقل لنموذج العربة والنواس يملك قطب واحد غير مستقر $P=1$ ، إذا افترضنا أن النظام SISO، أي أننا ننظر إلى زاوية النواس فقط كمعيار لاستقرار النظام دون أخذ موضع العربة بعين الاعتبار، نرى من مخطط نايكويست لتابع النقل لزاوية النواس أن عدد المرات التي يطوق فيها مسار نايكويست النقطة (-1) هي صفر $N=0$ ، عندها يكون:

$$Z = P + N = 1 + 0 = 1$$

وبالتالي فإن الحلقة المغلقة للنظام تملك قطباً واحداً في الجزء الأيمن من المستوي العقدي، أي أن النموذج الخطي للعربة والنواس في الحلقة المغلقة غير مستقر حسب معيار نايكويست.

الفصل الخامس

منهجيات تصميم المتحكم

1. نظرة عامة:

غالباً ما تكون دراسة المتحكم هي المرحلة الأكثر صعوبة واستهلاكاً للوقت من عملية تصميم نظام التحكم المدمج، لأنّ عملية تصميم المتحكم هي الغاية الأساسية من وجود هندسة التحكم الآلي، والتي تتضمن تطوير خوارزميات وطرق تستخدم للتنظيم والتلاعب بسلوك النظام الديناميكي، إضافة إلى أنها عملية أساسية لضمان كفاءة ودقة عمل النظام، تتضمن عملية تصميم المتحكم تحليل سلوك النظام، تعريف بارامتراته الأساسية، وتطوير منهجية تحكم قادرة على ضبط الخرج لتحقيق الأداء المطلوب ومعايير التصميم، إنّ الهدف الأهم من تصميم المتحكم هو أن يستجيب النظام بشكل أمثل للتغيرات الحاصلة في بيئته المحيطة وملاحقة الإشارة المرجعية بينما يحافظ على الاستقرار ويصغر تابع الخطأ.

سوف نستعرض في هذا الفصل تصميم وتحليل متحكمين مختلفين، تم تطبيقهما بنجاح على النظام المدمج، للتحكم بتجربة العربة والنواس، حيث يتميز هذا النظام باستقراره الحرج وهو شديد اللاخطية مما يجعل عملية تطبيق خوارزميات التحكم على النظام الحقيقي تحدياً، ويجعل الفرق بين أنواع المتحكمات وطرق تصميمها جلياً واضحاً.

أحد أولى أهدافنا، هي تحقيق السلوك المطلوب للنظام في الحلقة المغلقة رغم وجود الارتفاعية في النموذج، تم ترتيب المتحكمات أثناء العرض بناءً على زيادة تعقيدها وقوتها، سناقش خصائص المتحكم التناسبي التكاملي التفاضلي PID-controller، والذي يستخدم بشكل واسع جداً نظراً لبساطة تطبيقه على الرغم من أنه لا يحقق أداءً مرضياً في مواجهة تغيرات النظام، بعدها نستعرض المتحكم الغوصي التريبي الخفي LQG-controller والذي يتضمن المنظم التريبي الخفي LQR مع تقدير متحولات الحالة غير المقاسة بتوظيف Kalman-Filter وذلك عند تطبيق ضجيج على النظام، أخيراً نعرض نتائج تنفيذ المتحكمات على التجربة ونقارن النتائج.

2. المتحكم التناسبي التكاملي التفاضلي PID:

متحكم PID واسع الاستخدام في تطبيق نظريات التحكم وذلك نظراً لبساطته ومبدأه الفيزيائي الواضح، يمكن توظيفه بعشرات التطبيقات في العمليات الصناعية للوصول إلى نقطة العمل المرغوبة وذلك بتعديل خرج نظام التحكم، يقوم متحكم PID بشكل مستمر بحساب قيمة الخطأ على أنه الفرق بين الإشارة المرجعية وناتج العملية المقاس، عندها يضبط الخرج لتصغير الخطأ.

1. بنية متحكم PID:

إن الحد التناسبي في متحكم PID يستجيب للقيمة الحالية للخطأ وهو نسبة ثابتة من إشارة الدخل:

$$u = K_p e$$

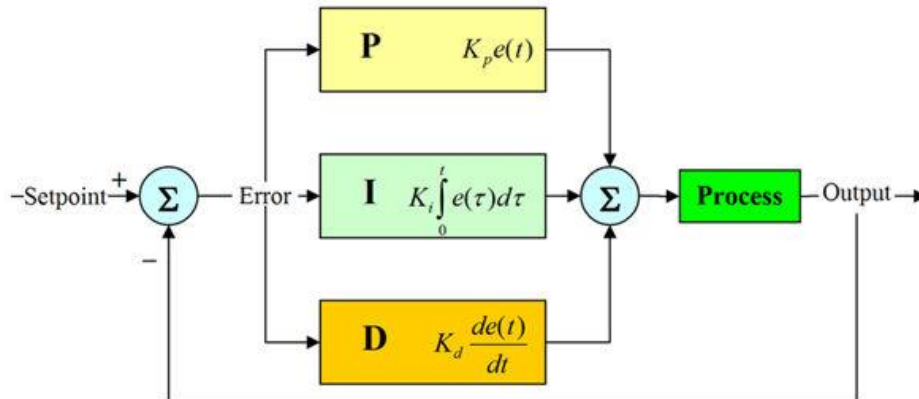
بينما يكون خرج الحد التكاملي بناءً على القيمة التراكمية للخطأ مع الزمن، وهو نسبة من مجموع إشارات الدخل، التي تتناقص مع تناقص الخطأ:

$$u = K_p \left[e + \frac{1}{T_i} \int_0^t e dt \right]$$

الحد التفاضلي يستجيب لمدى سرعة تغير الخطأ، وهو نسبة من تغير إشارة الدخل التي تتناقص مع تناقص التغير في إشارة الخطأ:

$$u = K_p \left[e + T_d \frac{de}{dt} \right]$$

بجمع هذه الحدود الثلاثة، نحصل على متحكم PID الذي يستجيب بشكل فعال للتغيرات في جملة التحكم ويحافظ على استقرار النظام، يستخدم متحكم PID بشكل واسع في المجال الصناعي لتنظيم التعبئة، العمليات الكيميائية والأذرع الروبوتية، كما أنه شائع الاستخدام في أنظمة التدفئة المنزلية ووحدات التكييف، إضافةً إلى تطبيقات عديدة أخرى، حيث أنّ مرونة متحكم PID وسهولة ملائمتها مع العديد من الأنظمة تجعله أداة أساسية للتحكم حتى بالأنظمة المعقدة.



من أبرز مميزات متحكم PID أنه لا يحتاج لمعرفة النموذج الرياضي للنظام، لكنه في المقابل بحاجة لمعايرة ثوابته، تكون المعايرة غالباً يدوية تجريبية رغم وجود عدة طرق تسرع وتسهل العملية بشكل كبير، لكن عند تصميم متحكم PID للأنظمة متعددة المداخل والمخارج MIMO، يصبح توليف الأرباح مشكلة صعبة بسبب التفاعل بين المداخل والمخارج المختلفة.

سوف نستعرض طريقة توليف متحكم PID، حيث أنّ هدف المتحكم هو التأكد من دقة الملاحظة للإشارة المرجعية، والتنظيم بوجود الاضطرابات والضجيج، مما يظهر أنّ متحكم PID يحقق معايير الأداء لنظام التحكم الاسمي، إلا أنه لا يستطيع ضمان الأداء الجيد مع تغير بارامترات النظام.

يعطى متحكم PID بالمعادلة:

$$u(t) = K_p \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \int_0^t e(t) dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right]$$

حيث أنّ $e(t) = r(t) - y(t)$ هي معادلة الخطأ، K_p ، T_I ، و T_D هي الربح التناسبي، الثابت الزمني التكاملي والثابت الزمني التفاضلي، على الترتيب، بأخذ تحويل لابلاس يصبح بالصيغة:

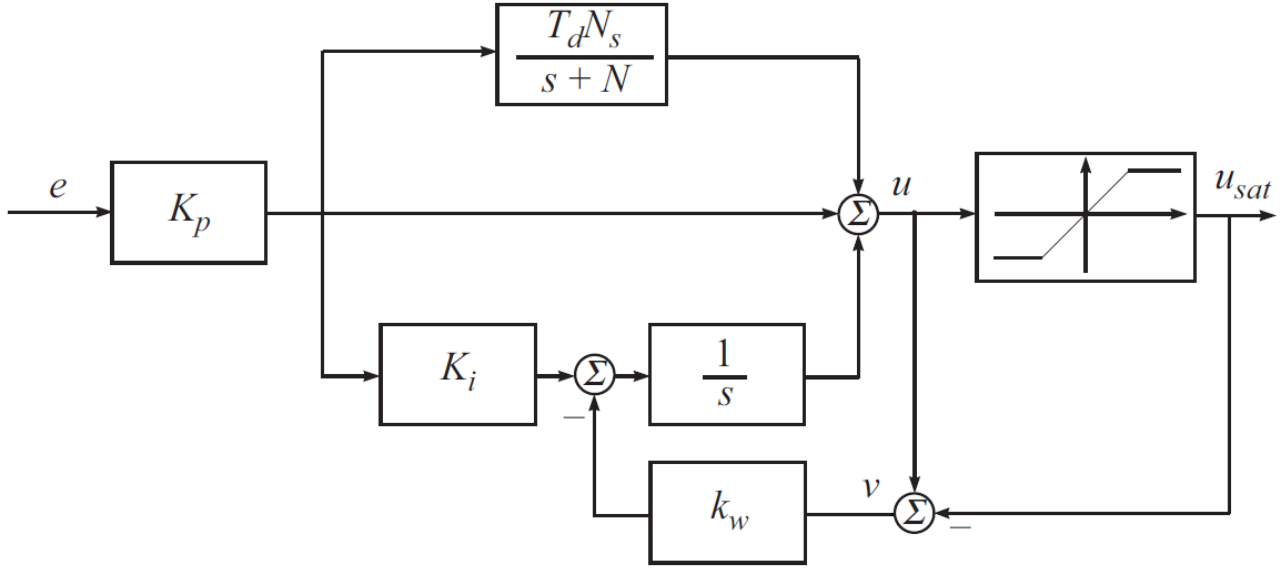
$$u(s) = K_p \left[e(s) + \frac{1}{T_I s} e(s) + T_D s e(s) \right]$$

قانون التحكم المعطى مثالي ولن يكون فعالاً عملياً، يمكن إضافة بعض التعديلات للحصول على متحكم يمكن تطبيقه، يملك الحد التفاضلي ربحاً كبيراً عند الترددات العالية، مما يعني أنّ ضجيج القياس سيولد تغيرات كبيرة في إشارة التحكم، وهذا غير مرغوب بالنسبة إلى المشغلات، يمكن الحد من هذا التأثير بإضافة مرشح تمرير منخفض من المرتبة الأولى First-Order LPF للحد التفاضلي ليصبح بالشكل:

$$u(s) = K_p \left[e(s) + \frac{NT_d s}{s+N} \right]$$

تعني القيم الكبيرة لثابت الترشيح N تردد قطع عالياً، عادة ما تأخذ N قيمة في المجال $[2 \dots 100]$.

يظهر عيب آخر عند التطبيق العملي يدعى integrator windup، ينشأ هذا الوضع عندما تصل إشارة التحكم إلى حدود قدرة المشغل (علماً أنه في التطبيقات العملية دائماً يوجد حدود للمشغل)، عندها ستبقى إشارة التحكم في حدودها اعتماداً على خرج النظام وسوف يبقى المشغل في حالة الإشباع، إضافة إلى أن الحد التكاملي يتراكم طالما كان للخطأ قيمة غير صفرية، فيصبح خرج الحد التكاملي كبيراً جداً، عندها ستبقى إشارة التحكم في حالة إشباع حتى لو تغيرت قيمة الخطأ، وستأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تنخفض قيمة الخرج إلى داخل مجال العمل، مما يجعل الفرق كبيراً بين خرج النظام والقيمة المرجعية وسيصبح زمن الاستقرار t_s كبيراً جداً.



يوجد العديد من الطرق لتقليل تأثير حالة integrator windup، إحدى الطرق المفيدة هي بإضافة شرط بتغذية عكسية للمتحكم، يعطى بأنه ربح على إشارة الفرق بين خرج متحكم PID والإشارة ذاتها بعد مرورها على حدود الرياضي لنموذج المشغل $u_{sat}(t)$.

فتعطى العلاقة التطبيقية لمتحكم PID مع مرشح تمرير منخفض من المرتبة الأولى في الحد التفاضلي، وخوارزمية anti-windup كالتالي:

$$u(s) = K_p \left(e(s) + \frac{T_d N s}{s + N} e(s) \right) + (K_p K_i e(s) - K_w v(s)) \frac{1}{s}$$

حيث أن $K_i = 1/T_i$ هو الربح التكاملي، K_w هو ربح شرط التغذية العكسية، $v(s) = u(s) - u_{sat}(s)$.

تكون الإشارة v صفراً عندما لا يوجد إشباع، لكن عندما تصل إشارة التحكم إلى حد الإشباع عندها تطرح الإشارة $v(s)$ من إشارة الخطأ $e(s)$ قبل أن تتم مكاملته، عادةً نختار قيمة K_w وفق العلاقة $1/T_i$.

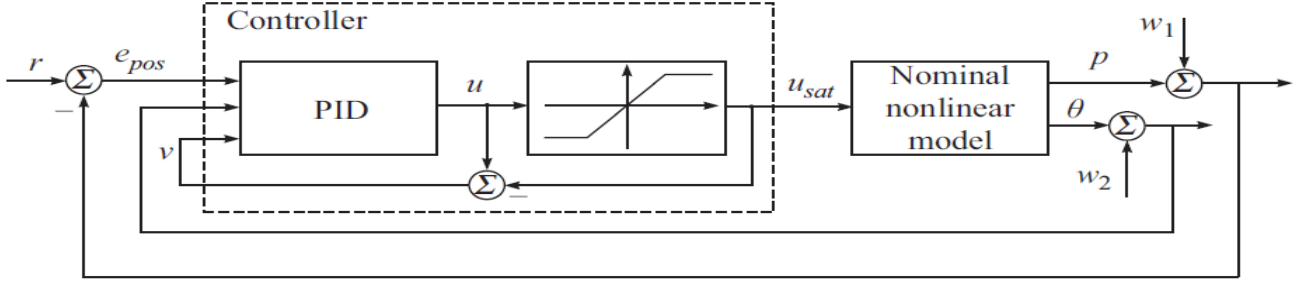
في نظام التحكم المدمج، يتم تطبيق متحكم PID بشكل رقمي في متحكم مصغر، لهذا السبب يجب تحويل الصيغة السابقة إلى المجال الزمني المتقطع، لتصبح بالشكل:

$$u(z) = K_p \left(e(z) + \frac{T_d N (z-1)}{(z + N T_s) - 1} e(z) \right) + (K_p K_i e(z) - K_w v(z)) \frac{T_s}{z-1}$$

حيث أن $v(z) = u(z) - u_{sat}(z)$

2. تصميم وتوليف متحكم PID لنظام العربة والنواس:

مشكلة تصميم متحكم PID لنظام تتضمن إيجاد القيم المناسبة للبارامترات $[K_p, K_I, T_d, N, K_w]$ التي تضمن الأداء المرغوب لنظام التحكم، يوضح الشكل التالي البنية العامة لجملة التحكم:



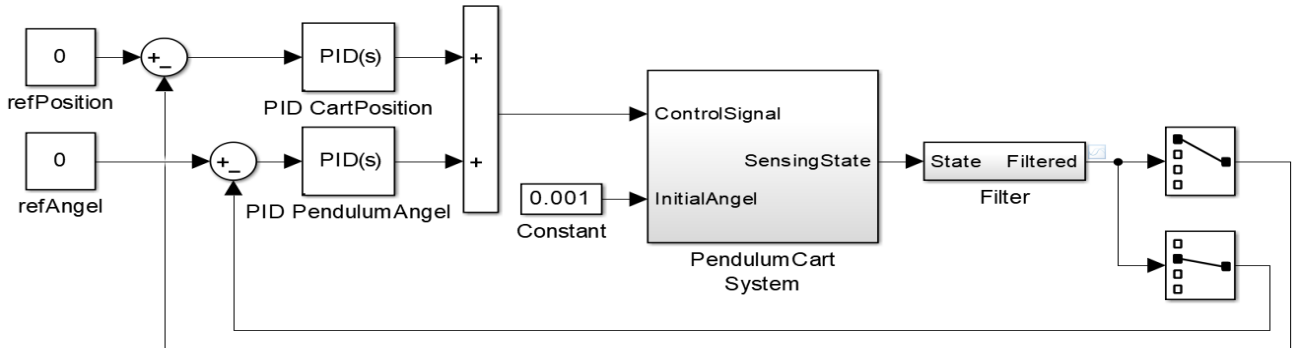
متحكم PID الذي تم تصميمه يملك ثلاثة مداخل وخرج وحيد، الدخل الأول هو خطأ موضع العربة، والثاني هو زاوية النواس، والثالث هو الفرق بين خرج المتحكم u وخرج صندوق الإشباع للمشغل u_{sat} .

يجب أن يضمن المتحكم بقاء النواس في الوضع الشاقولي العلوي، فيما تخضع العربة لإشارة قفزة بمطال 0.2 [m] على الدخل، ضمن هذه الشروط تكون معايير التصميم:

- زمن الاستقرار T_s للعربة والنواس أقل من 10 sec .
- لا يجب أن يتحرك النواس أكثر من 0.05 rad عن الشاقول.

يوجد عدد من طرق لتوليف متحكم PID، يعتمد بعضها على الاستجابة الزمنية (العابرة)، أشهرها Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, طريقة التجربة والخطأ (المعايرة اليدوية)، وبعضها على التحليل الترددي.

يُنصَح في الشكل السابق أن نظام التحكم للعربة والنواس يحوي على متحكمين PID، المتحكم الأول لزاوية النواس، والثاني يستخدم للتحكم بموضع العربة، ثم نجمع خرج المتحكمين للحصول على إشارة التحكم النهائية التي تُوجه إلى D/A Converter، يبين المخطط التالي جملة التحكم الناتجة:



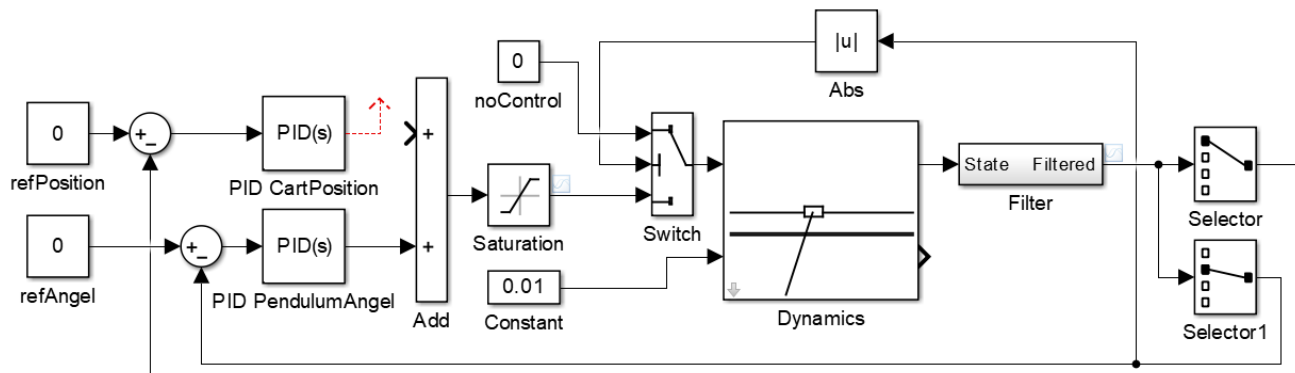
بسبب الضجيج الكبير الناتج عن الحساسات وعملية الاشتقاق التي تزيد من مطال الضجيج، أضفنا صندوق المرشح، حيث أنه يساعد على تحسين الاستقرار.

المعايرة باستخدام القاعدة الشائعة Rule-of-Thumb Tuning: هي قاعدة شائعة الاستخدام في الحياة العملية، لكنها غير خاضعة لأساس علمي متين، تحقق أداء مقبول بسهولة لكن الخرج يستغرق وقت أكثر للاستقرار ويعاني من تجاوز إشارة Overshoot وتأخير أكبر من طرق المعايرة ذات الحلقة المغلقة. طريقة المعايرة: تتضمن زيادة الربح التناسبي حتى يبدأ النظام بالاهتزاز، عندما يحدث الاهتزاز يكون الربح هو الربح النهائي K_u (ultimate gain) ودور الاهتزاز هو الدور النهائي T (ultimate period)، عندها نستخدم الجدول التالي:

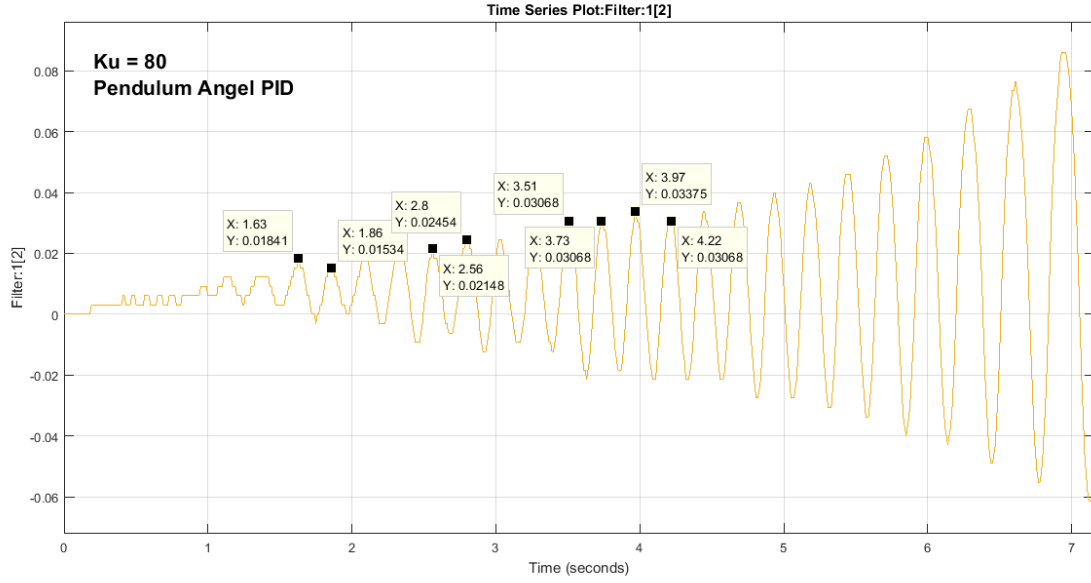
	KP	TI	TD
PID	$0.5 \times K_u$	$0.8 \times T$	$0.1 \times TI$

في الأنظمة الحساسة لا يمكن اتباع الطرق التجريبية وإنما نعتمد على منهجيات متقدمة لتصميم المتحكمات واختبارها قبل تنفيذها عملياً، وحتى نضمن سلامة التجربة المخبرية للعربة والنواس نبدأ تصميم المتحكم واختباره على النموذج اللاخطي للنظام.

بدايةً نفصل المتحكم الخاص بموضع العربة، ونجعل الأرباح K_p و K_i بقيم صفرية في متحكم PID لزاوية النواس، عندها نبدأ بزيادة الثابت التناسبي K_p ومراقبة سلوك النظام بالنسبة لزاوية النواس حتى تبدأ الاستجابة على خرج النظام بالاهتزاز حول نقطة الاستقرار المطلوبة



نلاحظ من المخطط التالي أن الاستجابة الزمنية لزاوية النواس تهتز بزوايا صغيرة حول موضع الاستقرار الشاقولي العلوي، عندما يكون الربح التناسبي في الحلقة المغلقة $K_u = 80$.



ونحسب الدور النهائي بأخذ متوسط الفرق على محور الزمن بين قمتين للاهتزاز، فيكون الدور النهائي $T = 0.236$ ، وبحساب أرباح المتحكم من الجدول نجد:

$$K_p = 0.5K_u = 0.5 * 80 = 40$$

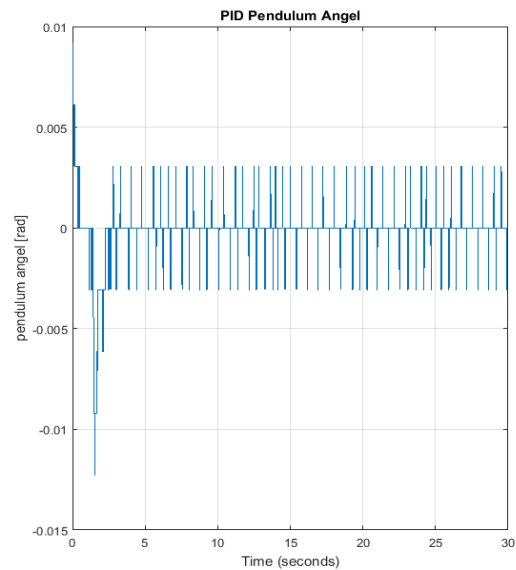
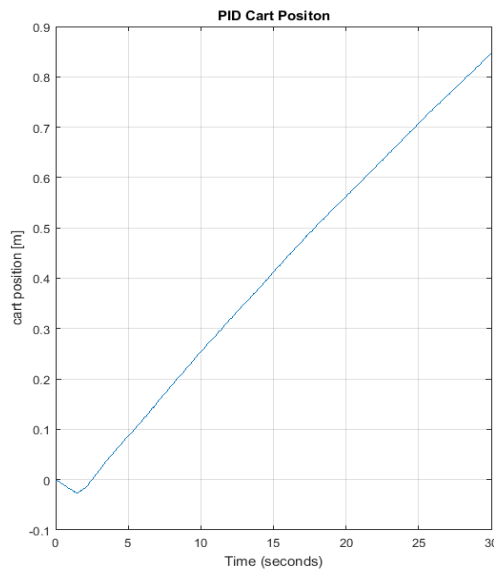
$$T_I = 0.8T = 0.8 * 0.236 = 0.1888$$

$$T_D = 0.1T_I = 0.1 * 0.1888 = 0.01888$$

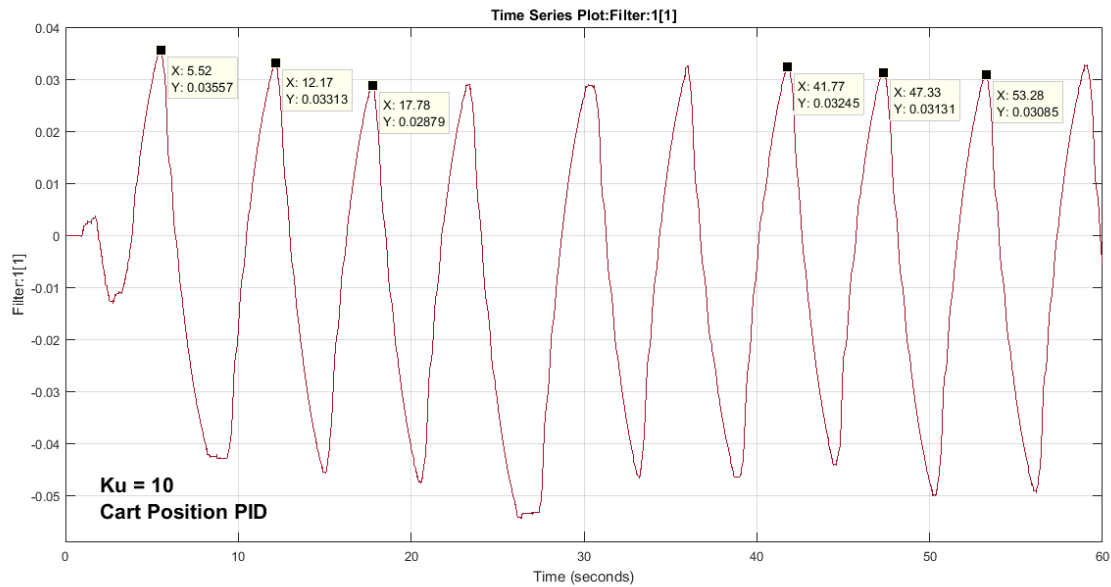
حيث أن $K_I = K_P / T_I$ ، و $K_D = K_P * T_D$ ، فتكون الأرباح الناتجة لمتحكم PID لزاوية النواس:

$$K_p = 40, \quad K_I = 211.8644, \quad K_D = 0.7552;$$

نشغل النموذج بعد إعادة ضبط الأرباح فتكون الاستجابة كالتالي:



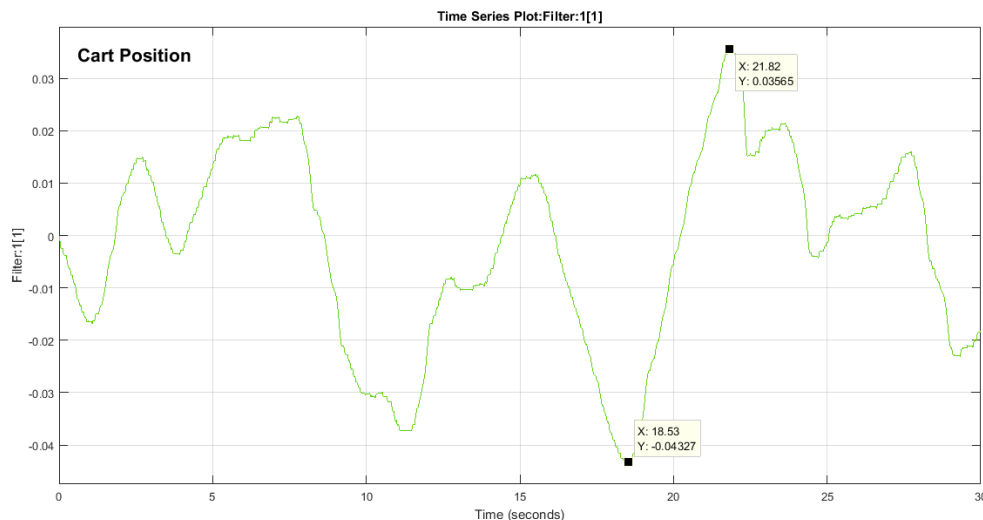
نلاحظ استقراراً واضحاً في زاوية النواس، إلا أنَّ موضع العربة يزداد بشكل كبير، سنعيد وصل المتحكم الخاص بموضع العربة لنعمل على توليف أرباح التحكم مع الإبقاء على متحكم زاوية النواس متصلاً، بدايةً نجعل الأرباح K_D و K_I بقيم صفرية في متحكم PID لموضع العربة، ونزيد الثابت التناسبي K_P مع مراقبة سلوك النظام بالنسبة لموضع العربة حتى تبدأ الاستجابة على خرج النظام بالاهتزاز حول نقطة الاستقرار المطلوبة.

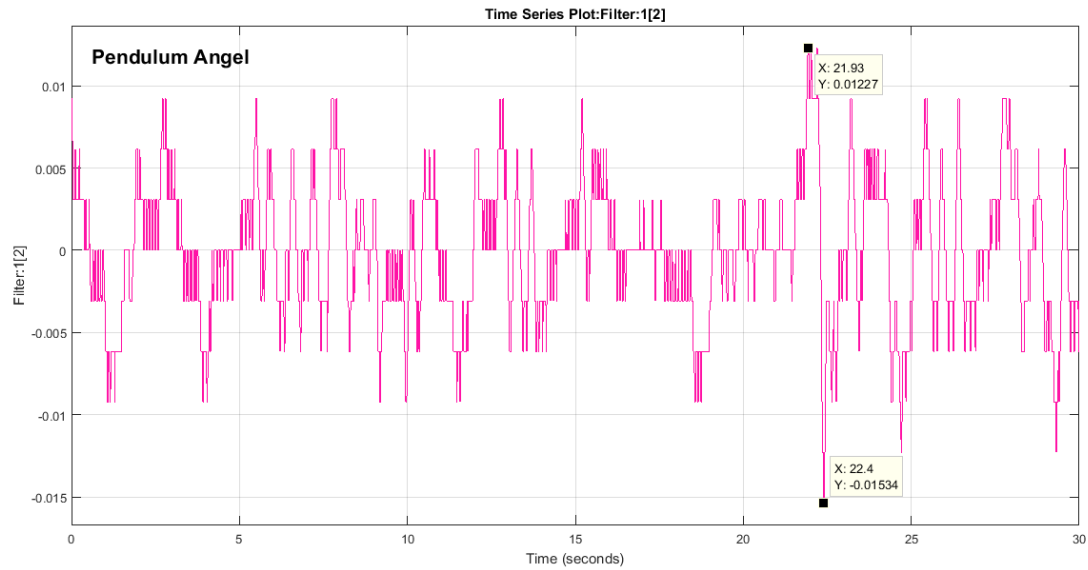


أصبحت استجابة موضع العربة تهتز حول الإشارة المرجعية بدور ثابت ومطال ثابت عندما زدنا الربح التناسبي حتى $K_u = 10$ ، نحسب الدور النهائي بأخذ متوسط الفرق بين عينات الزمن، فيكون الدور النهائي للنظام $T = 5.9425$ ، وبحساب أرباح متحكم PID لموضع العربة فنجد:

$$K_p = -5, \quad K_I = -1.0517, \quad K_D = -2.377;$$

بتوليف الأرباح الناتجة، نجد الاستجابة النهائية للنموذج الديناميكي للعربة والنواس بالشكل:



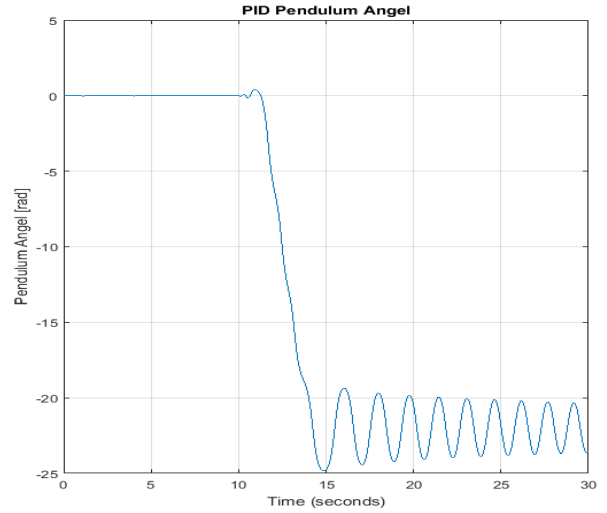
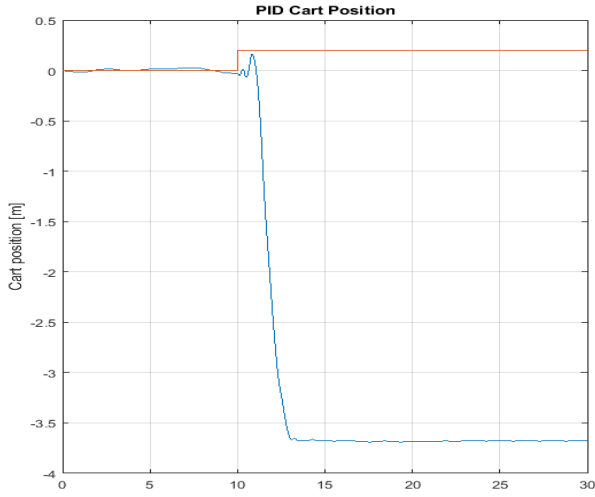


نلاحظ من الاستجابات الميينة، أنَّ موضع العربة يتفاوت بمجال قدرة 0.079 [m] ، ما يعادل 8 [cm] ، أما زاوية النواس فتتهتز بمطال 0.0276 [rad] ، أي ما يعادل تقريباً 2 [deg] ، وهو مجال مقبول واستجابة النموذج الديناميكي للنظام جيدة.

المعايرة اليدوية Empirical Tuning: نحتاج غالباً بعد المعايرة بالطريقة الشائعة (أو طرق أخرى) إلى معايرة يدوية بسيطة لتحسين الأداء، إلا أنه يجب البدء من قيم ثوابت معينة، وطريقة المعايرة الشائعة نقطة بدء ممتازة، نقوم بتغيير الثابت المطلوب بقيمة صغيرة لا تتجاوز 10% كل مرة ونراقب الأداء، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تغيير ثابت معين غالباً ما يحل مشكلة ولكن يسبب مشاكل أخرى، فنحاول الوصول إلى حل وسط، يكون التغيير حسب الجدول التالي:

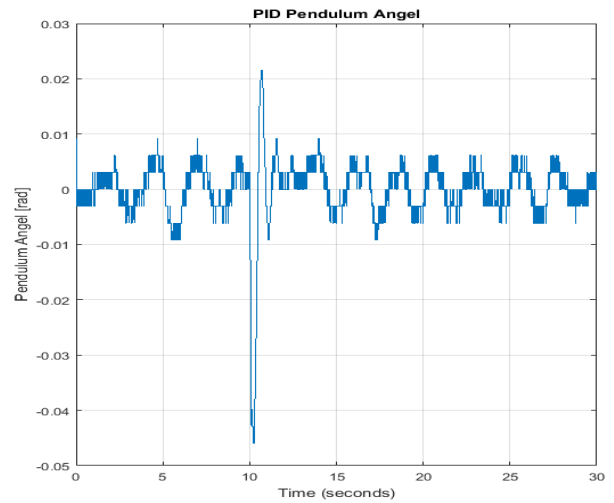
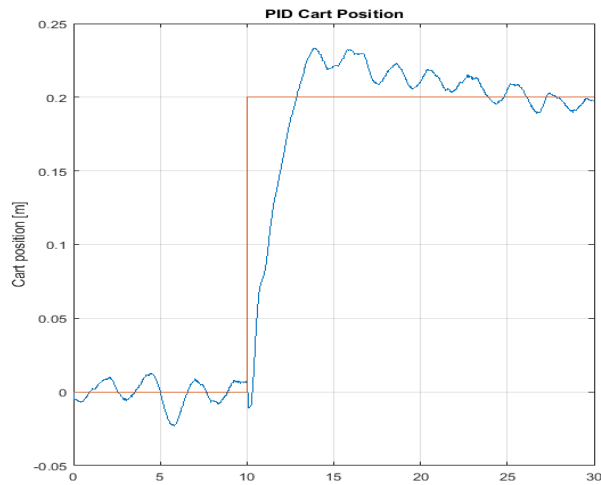
الأداء	التغيير	الأداء	التغيير
بطء في الاستجابة	زيادة الثابت التناسلي	يوجد اهتزاز ذو تردد منخفض ومطال منخفض على الخرج	انقاص الثابت التكاملي
تجاوز Overshoot كبير	انقاص الثابت التناسلي أو زيادة التفاضلي	يوجد اهتزاز ذو تردد منخفض ومطال مرتفع على الخرج	انقاص الثابت التناسلي
يوجد خطأ متبقي دائماً	زيادة الثابت التكاملي	يوجد اهتزاز ذو تردد مرتفع (ضجيج) على الخرج	انقاص الثابت التفاضلي و/أو ترشيح إشارة الحساس و/أو زيادة دور التقطيع
الخرج يقفز بين قيمتين بسرعة	انقاص الثابت التناسلي	الخرج يصل إلى حالة إشباع (عدم استجابة)	انقاص الثابت التكاملي و/أو انقاص دور التقطيع

نلاحظ أن الاستجابة التي حصلنا عليها سابقاً جيدة فقط عندما تكون الإشارة المرجعية صفراً، لكن في حال طبقنا إشارة قفزة واحدة على الدخل لموضع العربة بمطال 0.2 [m] عند الزمن 10 [sec]، مع الحفاظ على الدخل المرجعي لزاوية النواس صفراً، تظهر الاستجابة التالية:



إن الاستجابة المبينة تصبح غير مستقرة عند تطبيق إشارة القفزة الواحدة، نسعى لحل هذه المشكلة باستخدام طريقة المعايرة اليدوية، عند تغيير الأرباح للمتحكمين حسب الجدول، وبعد عملية تكرارية من التغييرات ومراقبة الاستجابة، والتي تستغرق وقتاً طويلاً، وصلنا إلى النتائج الموضحة بالرسم:

ذلك عند القيم التالية لثوابت المتحكم:



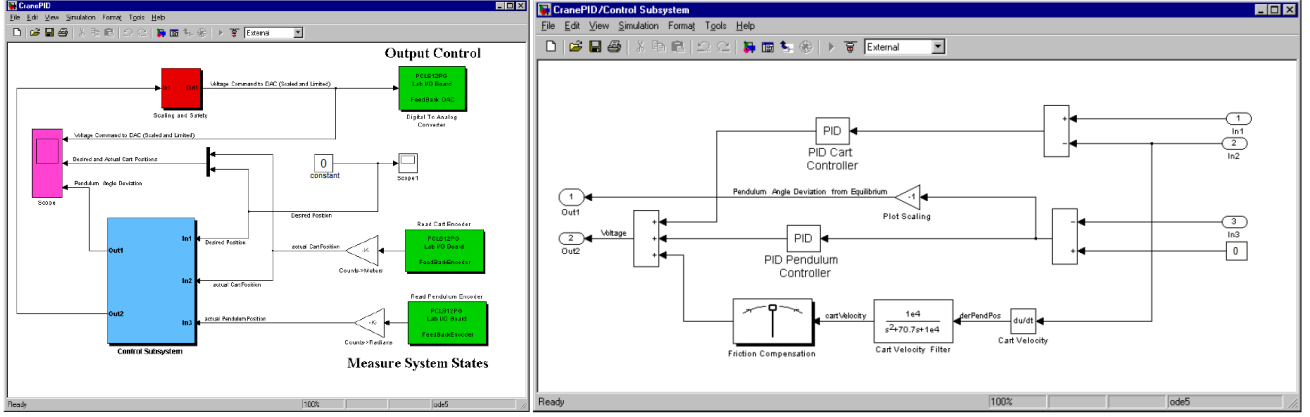
Cart PID: $K_p = -7.0711$, $K_I = -1.0517$, $K_D = -6.5197$;

Pendulum PID: $K_p = 25.9369$, $K_I = 100.8644$, $K_D = 4.6985$;

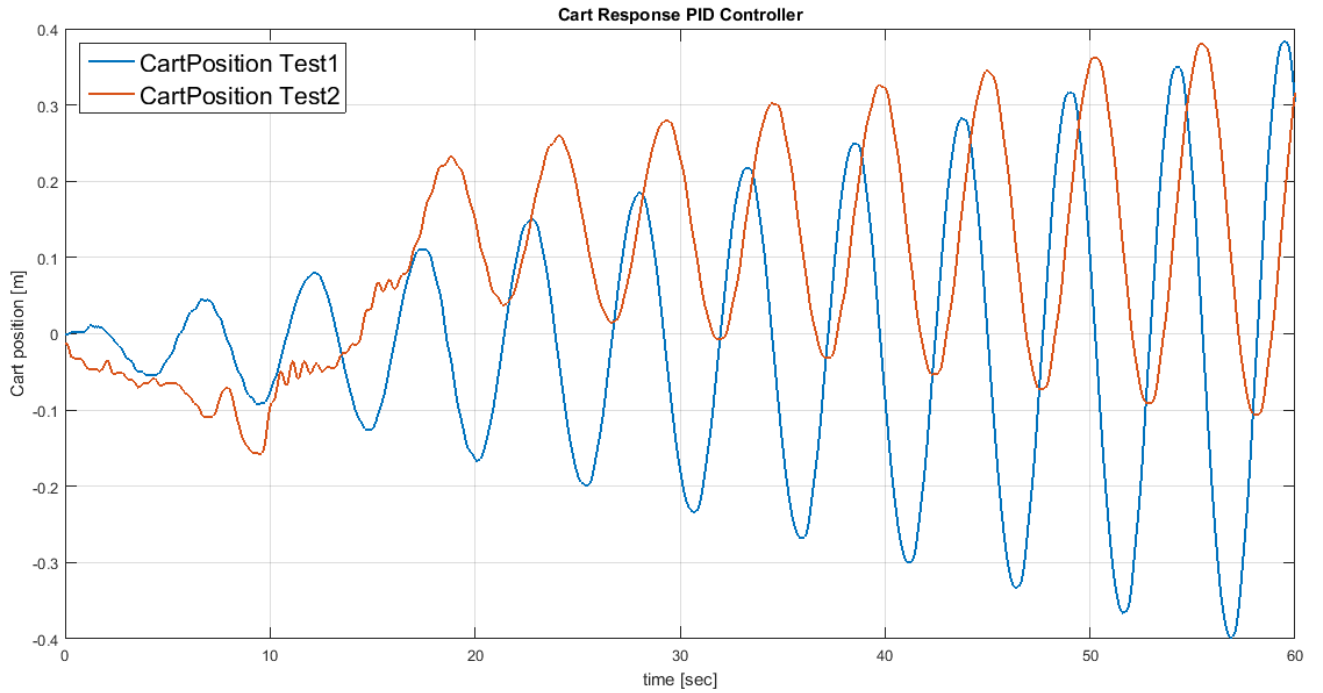
إن الاستجابة الناتجة مرضية جداً، وهي تحقق معايير تصميم المتحكم التي اشترطناها في البداية.

3. التنفيذ العملي لمتحكم PID على تجربة العربة والنواس:

عند القيام بالتنفيذ العملي، باستخدام الملف "SelfErecting_PID.mdl" كانت إعدادات Simulink، الخطوة Fixed step بمقدار 0.001 وخوارزمية الحل الرقمي هي (Solver: ode5(Dormand prince))، يظهر الشكل التالي مخطط التحكم في بيئة Simulink:



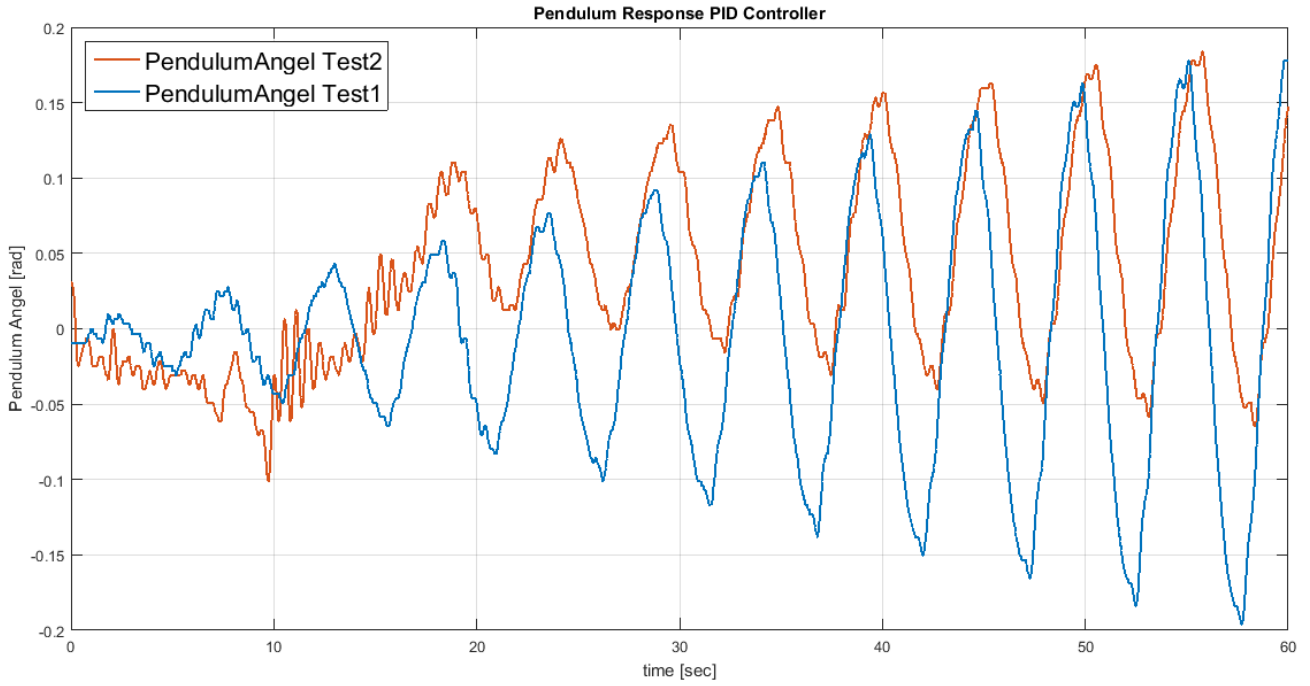
عند ضبط الدخل المرجعي على 0 أي أن الموضع المطلوب للعربة هو في منتصف السكة وأن يكون النواس في الوضع الشاقولي العلوي، قمنا باستحصل النتائج التالية من التجربة وذلك عند أرباح التحكم المثالية:



الاستجابة ذات اللون الأزرق Test1:

$$\text{Cart: } K_p = -22.36, \quad K_I = 0, \quad K_D = -15.04;$$

$$\text{Pendulum: } K_p = 48.97, \quad K_I = 0.1, \quad K_D = 12.62;$$



الاستجابة ذات اللون الأحمر Test2:

Cart: $K_p = -20$, $K_I = 0$, $K_D = -16$;

Pendulum: $K_p = 44$, $K_I = 0.001$, $K_D = 11$;

علماء أن هذه الأرباح قد أعدنا معايرتها لتتلاءم مع التجربة الحقيقية قدر الإمكان، حيث أن أرباح منظم PID التي أعطت نتائج جيدة على النموذج اللاخطي لم تكن كافية لتحقيق الاستقرار في التجربة العملية.

لم يحقق منظم PID الاستقرار عند تطبيقه العملي على التجربة، ولا نريد صرف المزيد من الوقت والجهود على معايرته، إلا أننا نظن أنه قادر على تحقيق استقرار مقبول باستمرار عملية المعايرة.

3. المتحكم الغوصي التريبيعي الخطي LQG:

هي منهجية تحكم متقدمة، تجمع بين تقنيتي تحكم مختلفتين، تُسَمَّيان المنظم التريبيعي الخطي LQR (المنظم الأمثل) ومرشح كالمن Kalman-Filter (المرشح الأمثل)، حيث أن LQR هو خوارزمية تحكم تحسن أداء النظام الخطي بتصميم متحكم ذو تغذية عكسية بالحالة، والذي يصغر تابع الأداء، بينما مرشح كالمن هو خوارزمية تستخدم لتقدير الحالة للنظام اعتماداً على المتحولات المُقاسة ذات الضجيج.

الهدف من هذا المتحكم هو ضمان الملاحقة الجيدة للإشارة المرجعية والتنظيم رغم وجود الاضطرابات وضجيج قادم من الحساسات أو ارتيابية في ديناميكية النظام، حيث يمكنه التعامل مع هذه الارتياحية وتقديم إشارة التحكم الأمثلية، وهو يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات عديدة، بشكل عام، متحكم LQG يقدم طريقة فعالة لتصميم نظام تحكم قوي للأنظمة المعقدة ديناميكياً والتي تحوي ارتياحية واضطرابات.

1. مفاهيم أساسية في مسألة التحكم الأمثلي:

تهتم مسألة التحكم الأمثلي بتحديد شعاع التحكم الذي يغير سلوك النظام الفيزيائي المتحكم به بحيث يكون تابع الكلفة (cost function) أصغري، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود الفيزيائية للنظام الممثلة بمعادلات فضاء الحالة التالية.

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) &= C(t)x(t) + D(t)u(t) \\ x(t_0) &= x_0\end{aligned}$$

يُطلق مصطلح مسألة التحكم الأمثلي التريبيعي (Quadratic Optimal Control Problem) على التحكم الأمثلي ويعود السبب إلى تحديد تابع الكلفة للنظام بشكل حدود تريبيعية، وتابع الكلفة هو مؤشر للانحراف المتزايد لأداء النظام عن الحالة المثالية المطلوبة يتم تحديده بحسب النظام المدروس والهدف المطلوب من تطبيق التحكم الأمثلي ويعطى الشكل الرياضي العام لتابع الكلفة بالعلاقة التالية:

$$J = \Phi[x(t), t]_{t=t_f} + \int_{t_0}^{t_f} \varphi[x(t), u(t), t] dt$$

إن الحد الأول في العلاقة يمثل تابع الكلفة في الحالة الستاتيكية عند اللحظات الزمنية $[t_0, t_f]$ ، حيث يمثل الحد $\Phi[x(t), t_0]$ مؤشر الأداء عند لحظة البداية t_0 ، والحد $\Phi[x(t_f), t_f]$ يمثل مؤشر الأداء عند لحظة النهاية t_f . أما الحد الثاني في العلاقة يمثل تابع الكلفة في الحالة الديناميكية بين اللحظة البدائية والنهائية ومن أجل معالجة مسائل التحكم الأمثلي يجب أن نبحت عن شعاع التحكم ضمن القيود المسموحة وهذا

الشعاع يعتمد على حالة البدء، طبيعة القيد، طبيعة عامل الأداء، وبذلك يكون لمسألة التحكم الأمثلي الأشكال التالية:

1. مسألة التحكم النهائية (Terminal Control Problem):

الهدف في هذه المسألة إيجاد شعاع التحكم $u(t)$ الذي يؤمن نقل النظام الى الحالة النهائية المرغوبة $\xi(t_f)$ وبالتالي تصغير الخطأ $[x(t_f) - \xi(t_f)]$ خلال دورة زمن معطاة، ويعطى تابع الكلفة بالشكل التالي

$$J = [x(t_f) - \xi(t_f)]^T S [x(t_f) - \xi(t_f)]$$

حيث $S_{n \times n}$ مصفوفة أوزان شبه معرفة، موجبة ومتناظرة وتحدد أهمية مقدار تشتت الخطأ

2. مسألة التحكم بالطاقة الأصغرية (Minimum Control Effort Problem)

يستخدم قانون التحكم لنقل النظام من الحالة الابتدائية الى الحالة النهائية المرغوبة وبأقل استهلاك ممكن لطاقة الم منبع خلال الفترة الزمنية $t \in (t_0, t_f)$ ويعطى تابع الكلفة بالشكل التربيعي التالي:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} u(t)^T R(t) u(t) dt$$

حيث $R(t)_{m \times m}$ مصفوفة أوزان معرفة موجبة متناظرة تحدد مقدار أهمية استهلاك الطاقة اللازمة للتحكم.

3. مسألة التحكم لتصغير الزمن اللازم للوصول الى الحالة النهائية (Minimum Time Control Problem)

الهدف هو إيجاد شعاع التحكم $u(t)$ الذي يؤمن الوصول من الحالة الابتدائية الى الحالة النهائية المطلوبة $x(t_f)$ بأصغر زمن ممكن.

$$J = \int_{t_0}^{t_f} dt = t_f - t_0$$

4. مسألة الملاحقة الأمثلية (Optimal Tracking Problem):

الهدف إيجاد شعاع التحكم $u(t)$ يؤمن تصغير شعاع الخطأ $e(t) = x(t) - \xi(t)$ لتابع الكلفة ضمن فترة زمنية $t \in (t_0, t_f)$:

$$J = \int_{t_0}^{t_f} [x(t) - \xi(t)]^T Q(t) [x(t) - \xi(t)] dt = \int_{t_0}^{t_f} e^T(t) Q(t) e(t) dt$$

حيث مصفوفة $Q(t)$ أوزان شبه معرفة، موجبة ومتناظرة وتحديد أهمية مقدار الخطأ، أما $\xi(t)$ فهو المسار المرغوب لشعاع الحالة $x(t)$ ويمكن تعميم مسألة الملاحظة لتشمل مسألة التحكم بالنهاية والتحكم بطاقة أصغرية ليأخذ تابع الكلفة الشكل التالي:

$$J = [x(t_f) - \xi(t_f)]^T - S[x(t_f) - \xi(t_f)] + \int_{t_0}^{t_f} [e^T(t)Q(t)e(t) + u(t)^T R(t)u(t)]dt$$

5. مسألة المنظم الأمثلي (Optimal Regulator Problem):

الهدف في هذه المسألة نقل النظام من نقطة التوازن الحرة للنظام إلى نقطة توازن قسرية (مرغوبة) بناء على مؤشر أداء معطى، وبالتالي فإن تابع الكلفة المراد قيمته الأصغرية حالة خاصة من تابع الكلفة لمسألة الملاحظة باعتبار أن $\xi(t_f) = 0$ وله الشكل التالي:

$$J = x(t_f)^T S x(t_f) + \int_{t_0}^{t_f} [x(t)^T Q(t)x(t) + u^T R(t)u(t)]dt$$

يعتمد حل المسألة الأمثلية التريعية بأشكالها السابقة على اختيار مصفوفات الأوزان المناسبة بحيث تؤمن استقرار النظام وتحقيق الأداء المرغوب، وعادة تحدد قيم هذه المصفوفات بطريقة التجربة والخطأ أو باستخدام خوارزميات الأسراب لإيجاد القيم الأمثلية للمصفوفات.

فيما يلي سيتم حل المسألة المنظم الأمثلية وكيفية إيجاد قيم الربح الذي يحقق تابع كلفة أصغري للنظام باستخدام طريقة هاملتون جاكوبيان (Hamilton-Jacobian Approach).

2. المنظم التريبيعي الخطي LQR:

إن المنظم التريبيعي الخطي LQR هو خوارزمية لتصميم متحكمات أمثلية للأنظمة الخطية، بناءً على تابع الكلفة الذي يقيس أداء النظام ويحاول المتحكم جعله أصغرياً، يُعرّف تابع الكلفة على أنه مجموع الحدود التريبيعية لمتغيرات الحالة والدخل، حيث يحسب LQR شعاع التحكم الأمثلي الذي يصغر تابع الكلفة، وهي تستخدم بشكل أساسي في التحكم بالأنظمة متعددة المداخل والمخارج MIMO، حيث تكون طرق التحكم التقليدية غير فعالة.

بشكل عام، إن خوارزمية LQR فعالة وتستخدم على نطاق واسع لتحسين أداء الأنظمة الخطية بتصغير تابع الكلفة.

1. حل مسألة المنظم الخطي التريبيعي LQR (المنظم الأمثلي):

يُعطى هذا المنظم قانون تحكم أمثلي للأنظمة الخطية عن طريق حساب مصفوفة الربح التي تحقق تابع كلفة أصغري معطى بالعلاقة السابقة، بحيث يضمن أداء ديناميكي عالي ومستقر للنظام فيما يلي سيتم شرح طريقة هاملتون جاكوبيان إحدى الطرق العددية المتبعة لحل مسألة المنظم الأمثلي. بفرض أن النظام المراد التحكم به خطي، مستمر ومتغير مع الزمن موصوف بمعادلات الحالة ولتصميم متحكم أمثلي نفرض أن قانون التحكم عبارة عن تغذية عكسية خطية معطى بالشكل التالي:

$$U(t) = -k(t)x(t)$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1n} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \dots \dots (*)$$

لحل مسألة المنظم يجب إيجاد مصفوفة الربح $k(t)$ التي تحقق أصغر قيمة ممكنة لتابع الكلفة J

لمسألة المنظم المعطى بالشكل:

$$J = x(t_r)^T S x(t_r) + \int_{t_0}^{t_f} [x(t)^T Q(t) x(t) + u(t)^T R(t) u(t)] dt$$

حيث $Q(t)$: مصفوفة شبه معرفة موجبة متناظرة $Q = Q^T \geq 0$.

$R(t)$: مصفوفة معرفة موجبة متناظرة $R = R^T > 0$.

ولهذه الغاية تتبع طريقة هاملتون جاكوبيان بحسب الخطوات التالية:

- تشكيل تابع هاملتون (Hamiltonian Function) المعروف بالصيغة التالية:

$$H(x, u, \lambda, t) = \frac{1}{2}x(t)^T Q(t)x(t) + \frac{1}{2}u(t)^T R(t)u(t) + \lambda^T(t)[A(t)x(t) + B(t)u(t)]$$

حيث $\lambda^T(t)$ شعاع مضارب لاغرانج Lagrange Multipliers.

- إعادة صياغة تابع كلفة جديد $\hat{J}$ بإضافة حد يساوي الصفر هو

$$\lambda^T(t)[A(t)x(t) + B(t)u(t) - \dot{x}(t)]$$

فيصبح بالشكل التالي:

$$\hat{J} = \frac{1}{2}x^T(t_f)Sx(t_f) + \frac{1}{2}\int_{t_0}^{t_f} [x(t)^T Q(t)x(t) + u(t)^T R(t)u(t) + \lambda^T(t)[A(t)x(t) + B(t)u(t) - \dot{x}(t)]]dt$$

وبحسب علاقة تابع هاملتون يصبح شكل تابع الكلفة النهائي باستخدام تابع هاملتون بالشكل:

$$\hat{J} = \frac{1}{2}x^T(t_f)Sx(t_f) - [\lambda^T(t)x(t)]_{t_0}^{t_f} + \int_{t_0}^{t_f} [H(x, u, \lambda, t) - \lambda^T \dot{x}(t)]dt$$

- اشتقاق تابع الكلفة بالنسبة للشعاعين $u(t)$, $x(t)$ فينتج:

$$\delta \hat{J} = Sx^T(t_f)\lambda(t_f) - \int_{t_0}^{t_f} \left[\delta x^T \left[\frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda} \right] + \delta u^T \left[\frac{\partial H}{\partial u} \right] \right] dt$$

- لإيجاد القيمة الأصغرية (النهاية الصغرى) لتابع الكلفة نجعل المشتق يساوي الصفر $\delta \hat{J} = 0$ وذلك

بتحقيق المعادلات التالية:

$$\frac{\partial H}{\partial x} = -\dot{\lambda}(t) = Q(t)x(t) + A(t)^T \lambda(t) \dots \dots \dots (1)$$

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0 = R(t)u(t) + B(t)^T \lambda(t) \dots \dots \dots (2)$$

$$Sx(t_f) = \lambda(t_f) \dots \dots \dots (3)$$

تدعى جملة المعادلات بالشكل القانوني لمعادلات هاملتون Canonical Hamiltonian Equations

وتمثل الشروط الحدية للمسألة.

من المعادلة (2) نجد:

$$u(t) = -R(t)^{-1}B(t)^T \lambda(t) \dots \dots \dots (4)$$

وبتعويض هذه المعادلة في معادلات الحالة نجد:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) - B(t)R(t)^{-1}B(t)^T \lambda(t) \dots \dots \dots (5)$$

بما أن شعاع لاغرانج تابع خطياً لشعاع الحالة بحسب العلاقة (3) المحددة لشرط النهاية، نفرض

مايلي:

$$\lambda(t) = P(t)x(t) \dots \dots \dots (6)$$

حيث $p(t)$ مصفوفة شبه معرفة موجبة متناظرة وتحقق شرط النهاية $P(tf) = s$ وبتعويض العلاقة السابقة في (5) والمقارنة مع المعادلة (*) نجد أن قيمة شعاع الربح $k(t)$ تعطى بالعلاقة التالية:

$$k(t) = -R(t)^{-1}B(t)^T p(t) \dots \dots (7)$$

لإيجاد قيمة المصفوفة $p(t)$ نقوم بتعويض قيمة $\lambda(t)$ في (5) فينتج:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) - B(t)R(t)^{-1}B(t)^T P(t)x(t) \dots \dots (8)$$

وباشتقاق المعادلة (6) ومساواة الناتج مع المعادلة (1) نجد:

$$\lambda(t) = P(t)\dot{x}(t) + \dot{P}(t)x(t) = Q(t)x(t) + A(t)^T \lambda(t)$$

وأخيراً بتعويض المعادلة (7) في المعادلة السابقة واستخدام الفرضية (6) نجد:

$$[\dot{P}(t) + P(t)A(t) + A(t)^T P(t) + Q(t) - P(t)B(t)R(t)^{-1}B(t)^T P(t)]x(t) = 0$$

ولتحقيق المساواة السابقة من أجل $x(t) \neq 0$ يجب أن يتحقق

$$\dot{P}(t) + P(t)A(t) + A(t)^T P(t) + Q(t) - P(t)B(t)R(t)^{-1}B(t)^T P(t) = 0$$

تدعى المعادلة السابقة بمعادلة ريكاتي Riccati Equation وبحلها يتم تحديد قيمة

المصفوفة $P(t)$ وبتعويضها في علاقة الربح الأمثلي (7) نحصل على قيمة الربح الأمثلي المطلوب حسابه، وبما أن مصفوفات الأوزان $Q(t), R(t), S$ متناظرة فإن المصفوفة $P(t)$ تكون أيضاً متناظرة.

في حالة خاصة يصبح حل المسألة الأمثلية من أجل الأنظمة الخطية المستمرة وغير المتغيرة مع

الزمن باستخدام المعادلتين:

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P = -Q$$

$$K = R^{-1}B^T P$$

وبالتالي تُلخص خطوات تصميم المتحكم الأمثلي بحل معادلة ريكاتي للحصول على المصفوفة P

وتعويض قيمتها فنحصل على الربح الأمثلي K .

بما أن المصفوفة $Q \geq 0$ شبه معرفة ايجابياً ومضروبة بإشارة سالبة، مما يعني أن مشتق تابع

ليابونوف معرف سلبياً وهو يحقق الاستقرار من أجل أي مصفوفة Q .

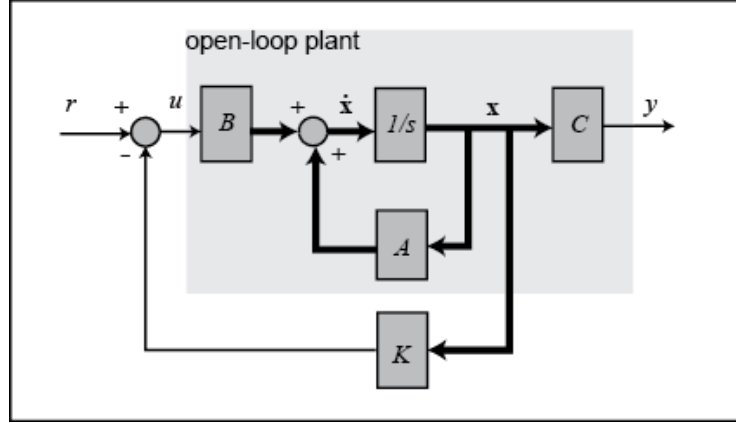
2. استنتاج أقطاب الحلقة المغلقة لجملة التحكم:

تعطى فراغ الحالة للأنظمة LTI كما يلي:

$$\frac{dx}{dt} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

يمثل النظام هنا بعدد n معادلة تفاضلية من المرتبة الأولى ويستخدم عادةً مع الأنظمة MIMO، عند إضافة مصفوفة أرباح التحكم على مسار التغذية العكسية بالحالة، يصبح المخطط الصندوقي بالشكل:



بفرض أن الإشارة المرجعية تساوي الصفر $r = 0$ عندها يكون $u = -Kx$ وبذلك تكون معادلات الحالة للنظام في الحلقة المغلقة

$$\dot{x} = Ax + B(-Kx) = (A - BK)x$$

$$y = Cx$$

وبالتالي يمكننا إيجاد الاستقرار ومعرفة أقطاب النظام ذو التغذية العكسية بالحلقة المغلقة بواسطة تحليل القيم الخاصة للمصفوفة $(A - BK)$ والتي تمثل أقطاب الحلقة المغلقة.

3. طريقة تصميم المنظم الأمثل LQR:

بدايةً ندرس قابلية التحكم والتي تعني أنه يمكن التحكم بشعاع متحولات الحالة للنظام عن طريق شعاع الدخل ضمن فراغ الحالة، وتكون كل متحولات الحالة لها اتصال مع الدخل في مخطط سير الإشارة.

أي هي مقدرة شعاع التحكم u على نقل جميع متحولات الحالة للنظام من شروطها البدائية إلى الحالة النهائية، ويكون النظام قابلاً للتحكم عندما تكون رتبة المصفوفة Co مساوية لمرتبة النظام n .

$$Co = [B \ AB \ A^2B \ \dots \ A^{n-1}B]$$

$$\text{rank}(Co) = n$$

n : هي مرتبة النظام أو عدد متحولات الحالة.

ويمكن بسهولة إيجاد رتبة مصفوفة قابلية التحكم من ماتلاب بالتعليمة:

```
>> rank(ctrb(A,B));
```

حتى نصمم المنظم الأمثل، بالنسبة للأنظمة المستمرة مع الزمن، يكون قانون التغذية العكسية بالحالة $u = -Kx$ الذي يصغر تابع الكلفة التربيعي التالي:

$$J(x, u) = \int_0^{\infty} (x^T Q x + u^T R u) dt$$

حيث Q و R هي مصفوفات تمثل الثقل لمتغيرات الحالة والدخل على الترتيب.

والخاضع لديناميك النظام

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

يجب أن نحل معادلة ريكاتي لإيجاد P

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

حيث أن P هي مصفوفة متناظرة معرفة ايجابياً تحقق معادلة ريكاتي.

وبما أن مصفوفة القيم الخاصة للحلقة المغلقة تعطى $\text{eig}(A-BK)$ ، فإن K ربح المنظم الأمثل يعطى بتعويض P في العلاقة:

$$K = R^{-1}B^T P$$

لتطبيق هذه الطريقة يجب أن يكون النظام قابلاً للتحكم، و $R > 0$ and $Q \geq 0$.

يمكن استخدام ماتلاب لحساب ربح المنظم الأمثل بكتابة التعليمة:

```
>> [K,P,e] = lqr(SYS,Q,R,N)
```

ناتج التنفيذ هو K ربح المنظم الأمثل، S حل معادلة ريكاتي، e مصفوفة القيم الخاصة للنظام ذو الحلقة المغلقة.

مميزات المنظم التربيعي الخطي LQR:

- يؤمن هامش صفحة بمقدار $PM = 60^\circ$.
- يؤمن هامش ربح كبير ضمن المجال $[0.5, +\infty]$

مساوئ المنظم التربيعي الخطي LQR: لا يمكن استخدامه في الحالات التالية

- أحد متحولات الحالة لا يمكن قياسه فيزيائياً.
- عدد متحولات الحالة كبير مما يتطلب عدداً كبيراً من أجهزة القياس.
- اضطرابات شديدة أو ضجيج عالي لأجهزة القياس.

4. تصميم منظم LQR لنموذج العربة والنواس:

من مسألة التحكم الأساسية، كان لدينا المعادلات الديناميكية للنموذج الخطي لنظام العربة والنواس ممثلةً بصيغة فراغ الحالة كالتالي:

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{x} \\ \ddot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.9645 & -2.2425 & -0.0003 \\ 0 & 29.0109 & -6.0398 & -0.0077 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3.3305 \\ 8.9703 \end{bmatrix} u$$

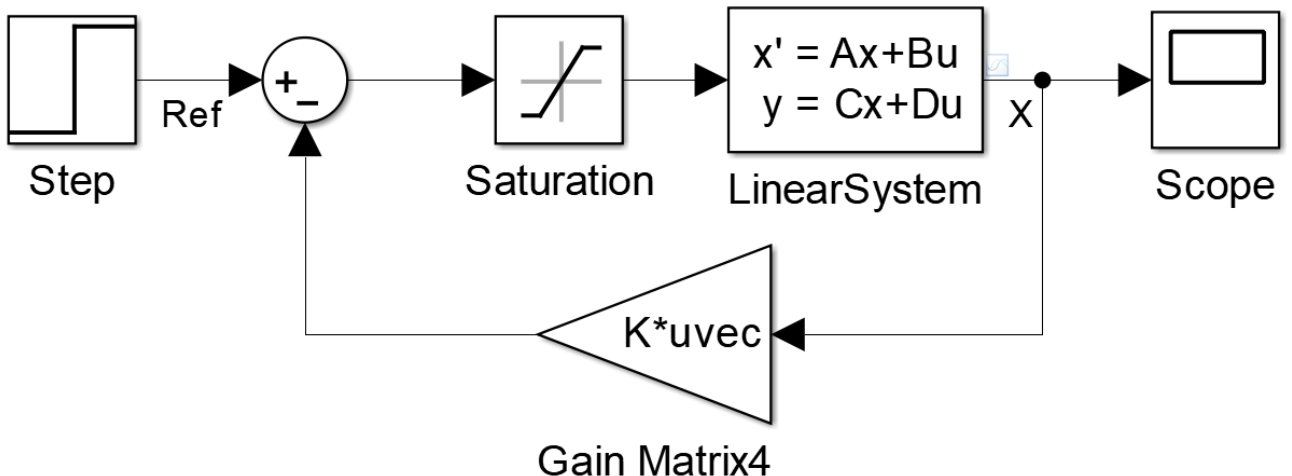
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \theta \\ \dot{x} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

نستذكر أن الديناميك بصيغة فراغ الحالة المعطى تم تقريبه بالنسبة للزوايا الصغيرة للنواس حول الصفر (الموضع الشاقولي العلوي)، للتأكد من طريقة حصولنا على النموذج الخطي بفراغ الحالة يمكن العودة لفصل النمذجة.

بتعريف الفراغ الحالة المعطى في بيئة ماتلاب، حيث أن الخرج هو موضع العربة x [m] وزاوية النواس θ [rad]، ولها معايير التصميم بالنسبة لإشارة قفزة بمطال 0.2 m لموضع العربة x المرغوب كالتالي:

- زمن استقرار T_s من أجل x و θ أقل من 3 sec.
- زمن صعود T_r من أجل x أقل من 1.5 sec.
- لا تزداد زاوية النواس θ عن 15 درجة (0.26 rad) عن الشاقول.
- خطأ الحالة الثابت SSE أقل من 2% من أجل x و θ .
- إلغاء التجاوز الأعظمي لموضع العربة.

ملاحظة: هنا لدينا تغذية عكسية بالحالة x بدلاً من التغذية العكسية بخرج النظام y فقط.



لييجاد شعاع أرباح التحكم بالتغذية العكسية بالحالة K ، يجب أولاً التأكد من أن النظام قابل للتحكم أي أن مصفوفة قابلية التحكم لها الرتبة 4، بتعريف النموذج في ماثلاب وكتابة التعليمات التالية:

```
>> co = ctrb(sys_ss);
>> controllability = rank(co)
controllability = 4
```

بهذا تأكدنا من قابلية التحكم بالنظام، حيث يمكننا تصميم متحكم يحقق المتطلبات المعطاة.

تسمح تعليمة lqr في ماثلاب باختيار بارامترين هما Q , R مما سيوازن العلاقة الهامة بين قوة التحكم (Control effort)، والخطأ (الفرق عن الموضع الصفري لمتحولات الحالة)، بالأخذ بعين الاعتبار أننا نحاول تحسين تابع الأداء قدر الإمكان.

الحالة الأبسط هي افتراض $R=1$ ، والمصفوفة $Q=C^T*C$ ، تسمح خوارزمية LQR بشكل أساسي بالتحكم بكلا الخرجين في النظام، يمكن ضبط المنظم بتغيير الثقل لعناصر القطر الرئيسي في المصفوفة Q لتحقيق الاستجابة المطلوبة

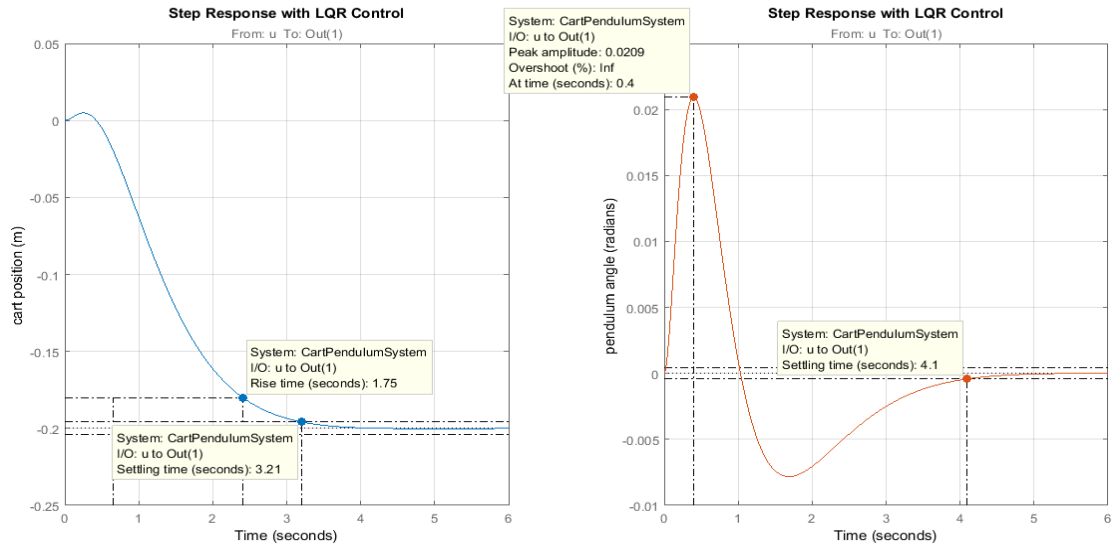
```
>> Q = C'*C
Q = [1 0 0 0;
      0 1 0 0;
      0 0 0 0;
      0 0 0 0]
>> R = 1;
```

من المصفوفة Q الناتجة، العنصر ذو الدليل (1,1) يمثل الثقل لموضع العربة، والعنصر ذو الدليل (2,2) يمثل الثقل لزاوية النواس، يمكن أن نجرب لإيجاد المصفوفة K التي تعطينا منظماً يحقق معايير التصميم، فنكتب التعليمة التالية:

```
>> K = lqr(A,B,Q,R)
K = [-1.0000    11.1637   -2.1120    2.1043]
```

والاستجابة التالية للنموذج الخطي بالنسبة لموضع العربة وزاوية النواس عند تطبيق إشارة قفزة على الدخل بمطال $0.2 [m]$ لموضع العربة المرغوب.

يمثل المنحني الأحمر زاوية النواس بالراديان، والمنحني الأزرق يمثل موضع العربة بالمتر، كما نرى، النظام مستقر لكن الاستجابة غير مرضية، حيث يبدو تفاوت زاوية النواس واضحاً، ويحتاج زمن الاستقرار إلى تحسين.



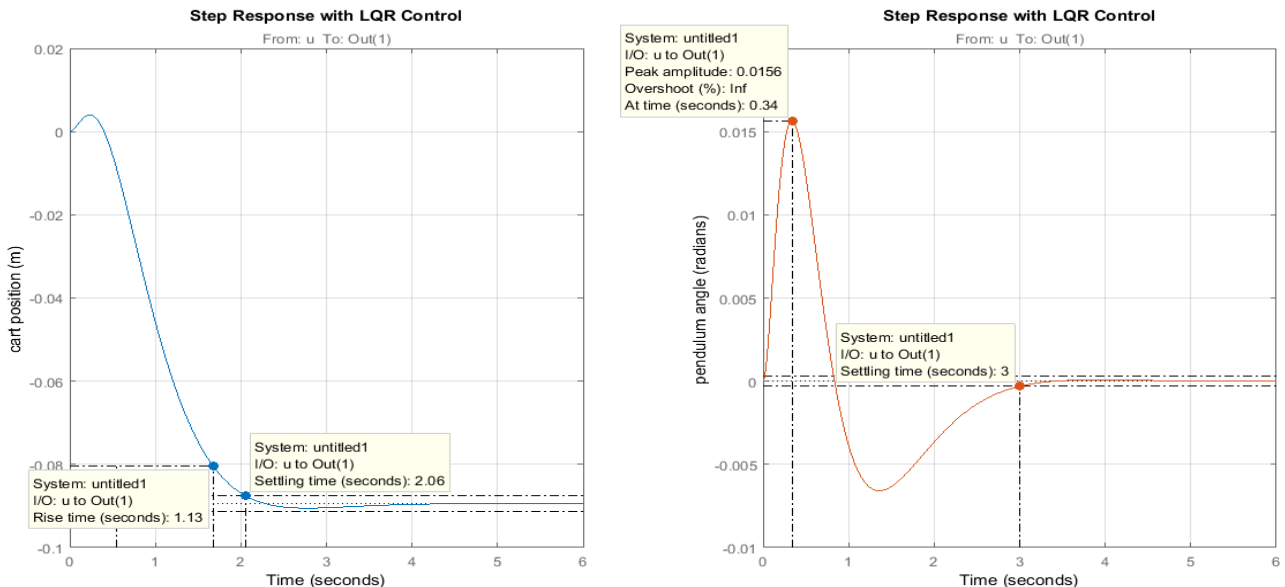
نلاحظ أيضاً أن العربة ليست حتى في موضع قريب من المرغوب، وهي في الواقع تحركت بالاتجاه المعاكس، سنتعامل مع هذا الخطأ لاحقاً، وسنركز في الوقت الراهن على زمن الصعود وزمن الاستقرار. ستجد أن زيادة التثقيل لعناصر المصفوفة Q يجعل زمن الاستقرار وزمن الصعود أقل ويقلل زاوية المجال الذي يتحرك فيه النواس، بعبارة أخرى ستضع المزيد من الوزن لتسريع ملاحقة الإشارة المرجعية وذلك بتكلفة زيادة قوة التحكم u.

```
>> Q = diag([50, 100, 1, 1]);
```

والتي تنتج مصفوفة الأرباح

$$K = [-2.2361 \quad 14.1868 \quad -3.0283 \quad 2.6491]$$

والاستجابة التالية للنموذج الخطي بالنسبة لموضع العربة وزاوية النواس عند تطبيق إشارة قفزة على الدخل بمطال 0.2 [m] لموضع العربة المرغوب:

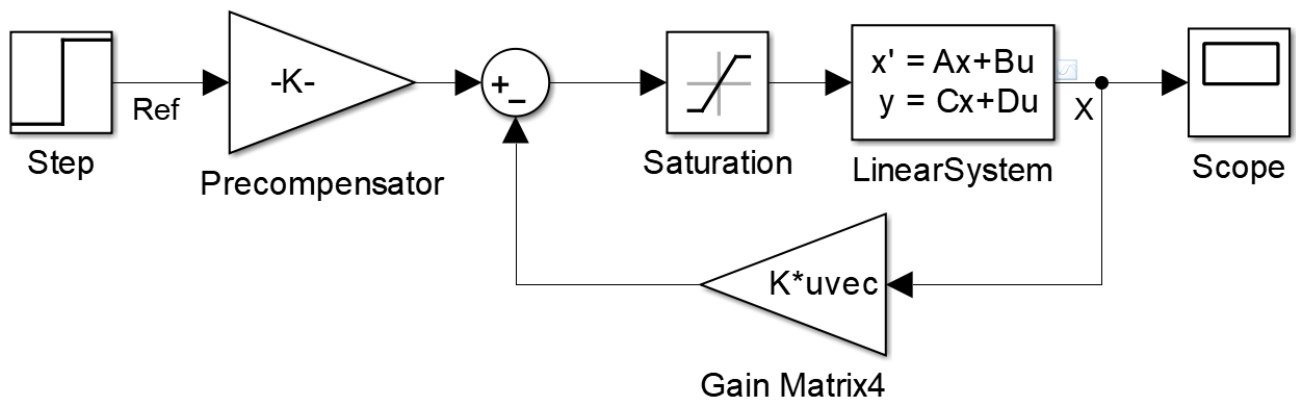


نلاحظ أنه بزيادة قيم عناصر المصفوفة Q تصبح الاستجابة أفضل، أي أن الخطأ يصبح أصغر لكنه سيتطلب قوة تحكم u أكبر، وقوة تحكم أكبر تتطلب تكلفة أكبر في تصميم النظام الحقيقي (صرف طاقة أكثر، مشغل أكبر ...).

المتحكم الذي صممناه يحقق متطلبات التحكم، لكننا الآن سنأخذ خطأ الحالة الثابت SSE بعين الاعتبار، فقد لاحظنا سابقاً أن النظام لم يلاحق الإشارة المرجعية أبداً، حتى أن موضع العربة سالب بدل أن يكون موجباً، وذلك لأننا لا نقارن خرج النموذج مع الإشارة المرجعية، بل نقيس جميع متحولات الحالة، ونضربهم بشعاع الأرباح K ثم نطرح هذا الناتج من الإشارة المرجعية، ليس هناك أي سبب للتوقع أن K^*x سيكون مساوياً للخرج المرغوب.

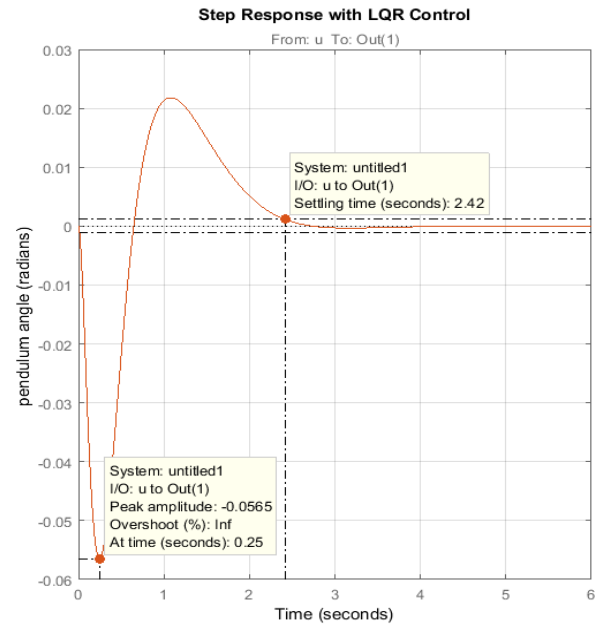
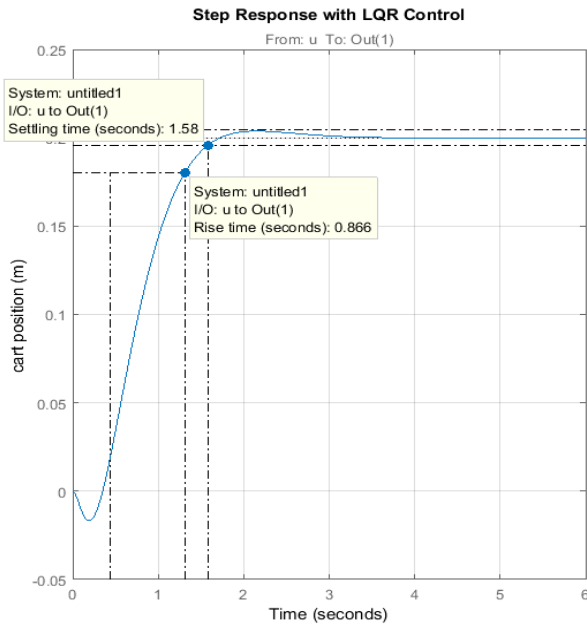
لحل هذه المشكلة، يمكن ملائمة الدخل المرجعي ليكون مساوياً K^*x ، بإضافة معامل الملائمة N وهو مساوي للربح المضروب بموضع العربة المقاس $K(1)$.

فيكون النظام الناتج بالشكل التالي:

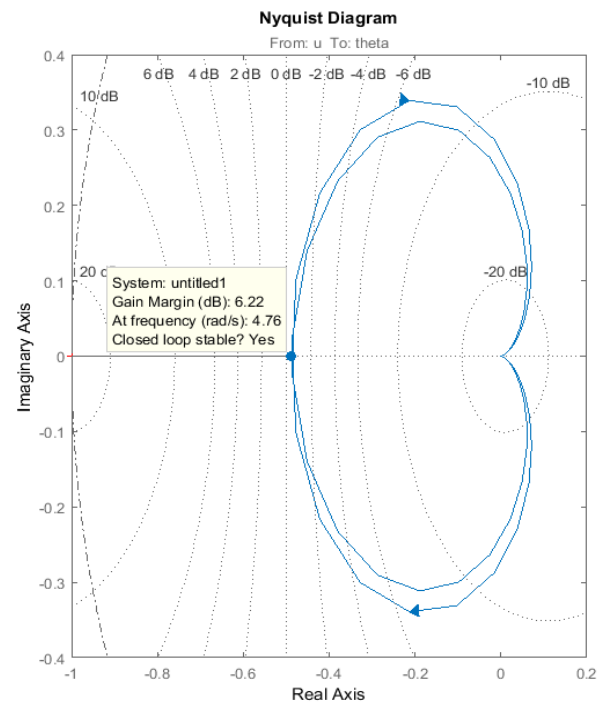
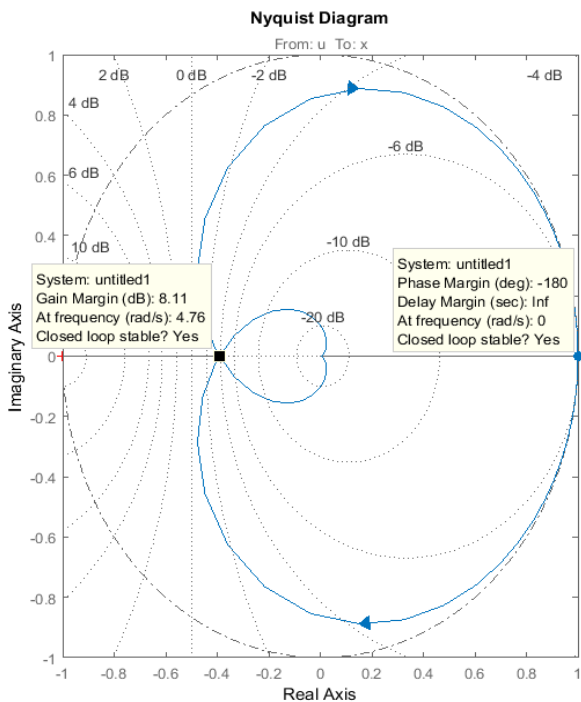


سنعود لإيجاد استجابة النموذج مع التغذية العكسية بمتحولات الحالة بعد إضافة هذه الملائمة للإشارة المرجعية، وذلك عند القيم السابقة للمصفوفتين Q, R نفسها.

فتكون الاستجابة التالية للنموذج الخطي بالنسبة لموضع العربة وزاوية النواس عند تطبيق إشارة قفزة على الدخل بمطال 0.2 [m] لموضع العربة المرغوب:



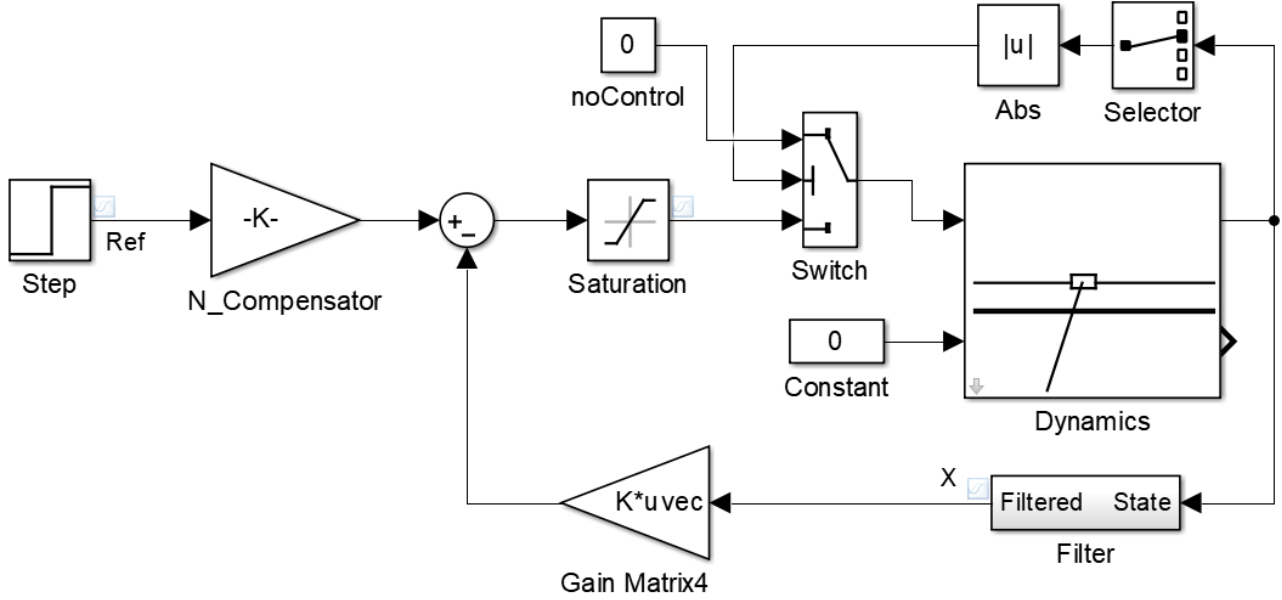
إن الاستجابة الناتجة مرضية جداً، وهي تحقق معايير تصميم المتحكم التي اشتراطناها في البداية.
عند إجراء تحليل نايكويسست الترددي للنظام المدمج مع أرباح منظم LQR نجد:



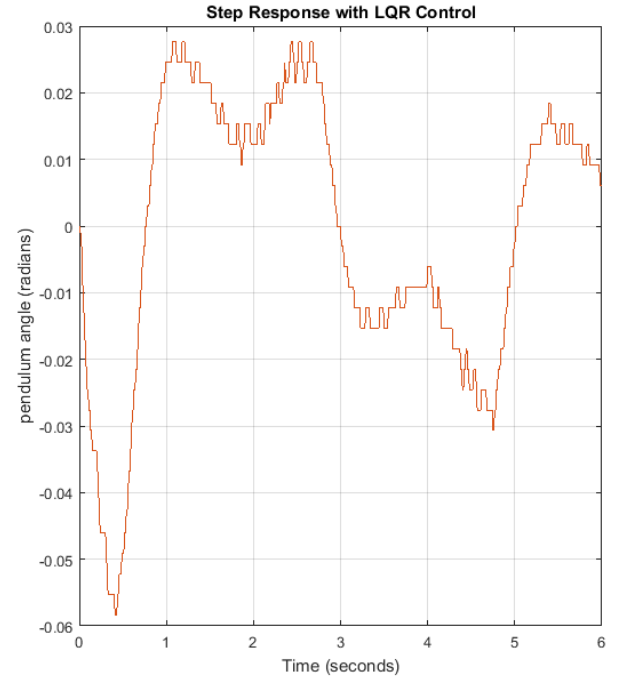
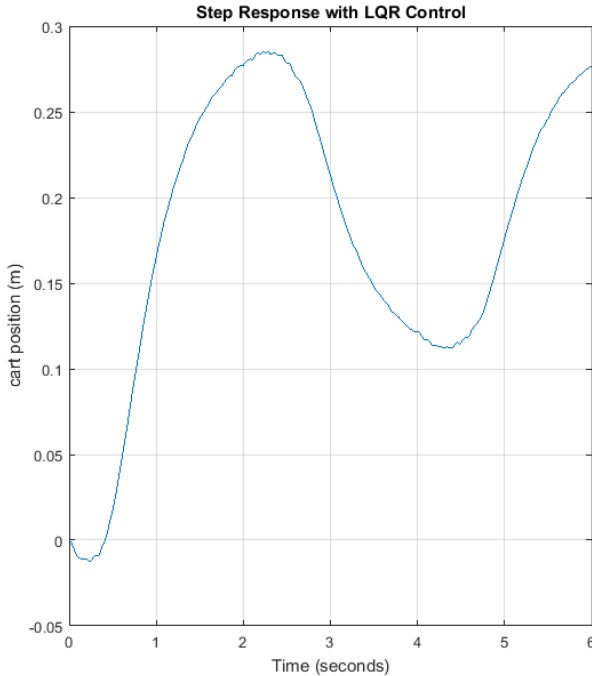
يوضح الرسم أن الاحتياطي $Gm = 8.11$ للعربة، و $Gm = 6.22$ للنواس، $Pm = -180$.

تطبيق المنظم LQR على النموذج اللاخطي للعربة والنواس:

بعد أن حصلنا على مصفوفة أرباح المنظم LQR التي تم تصميمها لتحقيق شروط الأداء للنموذج الخطي، سنرى استجابة النموذج اللاخطي لهذه الأرباح، حيث أنه ممثل مع التغذية العكسية بالحالة ومصفوفة الربح للمنظم الأمثلي، بالإضافة لمرشح قد تمت إضافته لترشيح ضجيج القياس.

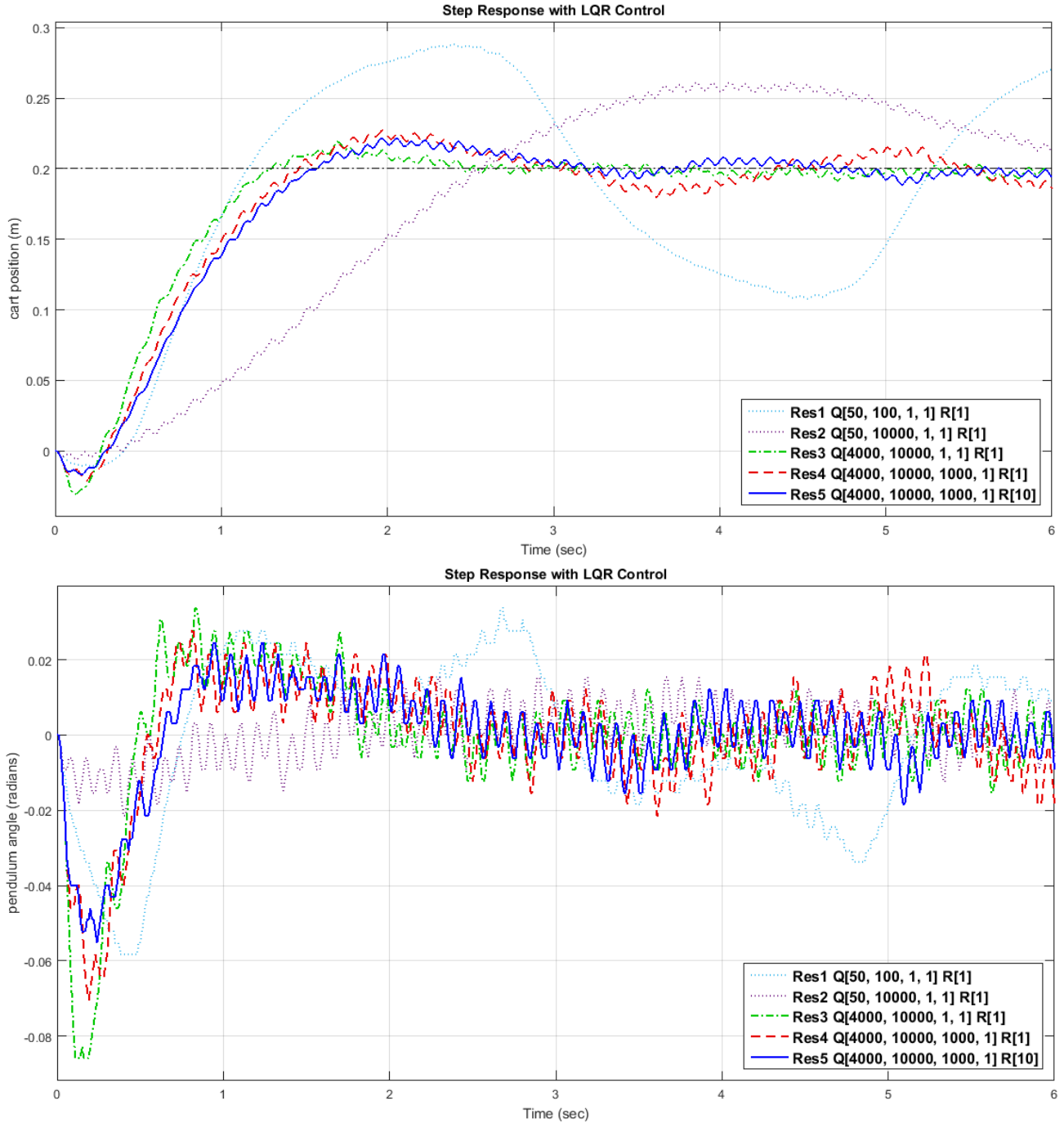


عند تطبيق إشارة قفزة على الدخل بمطال 0.2 [m] لموضع العربة المرغوب، نجد ما يلي:



إن نظام العربة والنواس شديد اللاخطية، مما جعل استجابة النموذج اللاخطي غير مرضية إلى حد كبير، لذلك سنقوم بتعديل المصفوفتين Q, R حتى نصل إلى استجابة تحقق معايير التصميم.

بعد عدة تجارب لتحسين الاستجابة، بإلغاء التجاوز الأعظمي للعربة، وتقليل المجال الذي يتفاوت فيه النواس، بحيث تكون الأرباح مناسبة أيضاً عند تطبيقها على النظام الحقيقي، توصلنا إلى الاستجابات التالية:



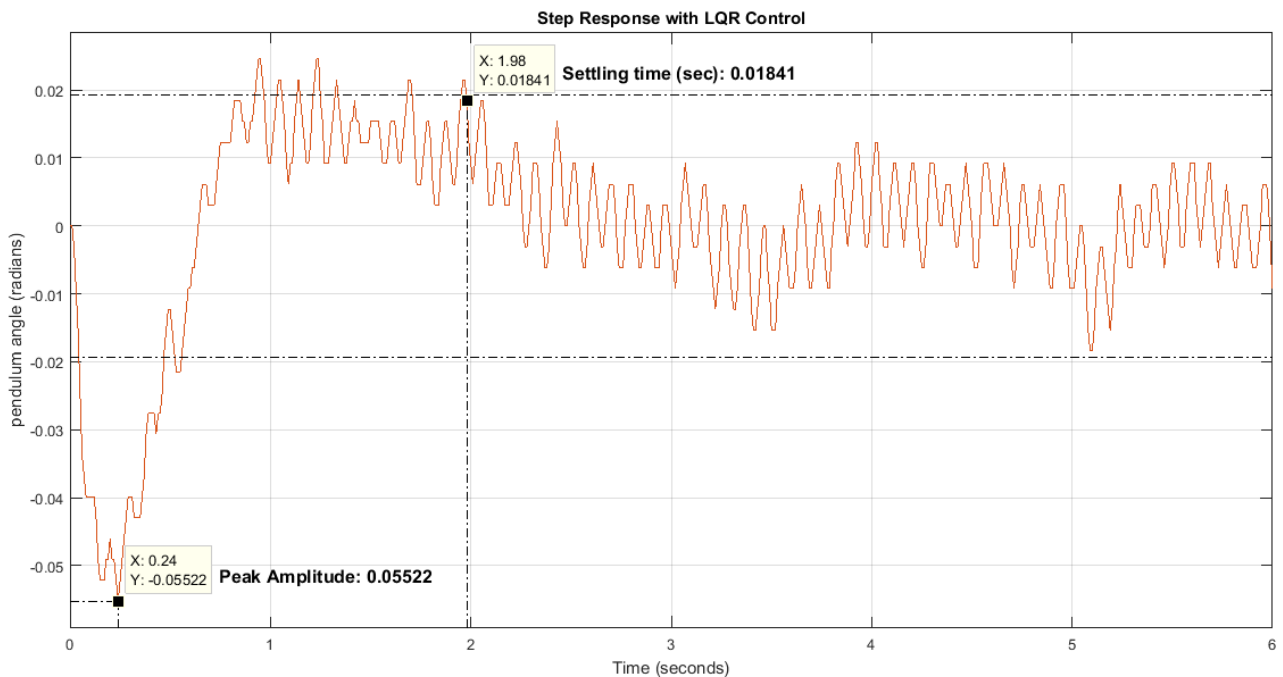
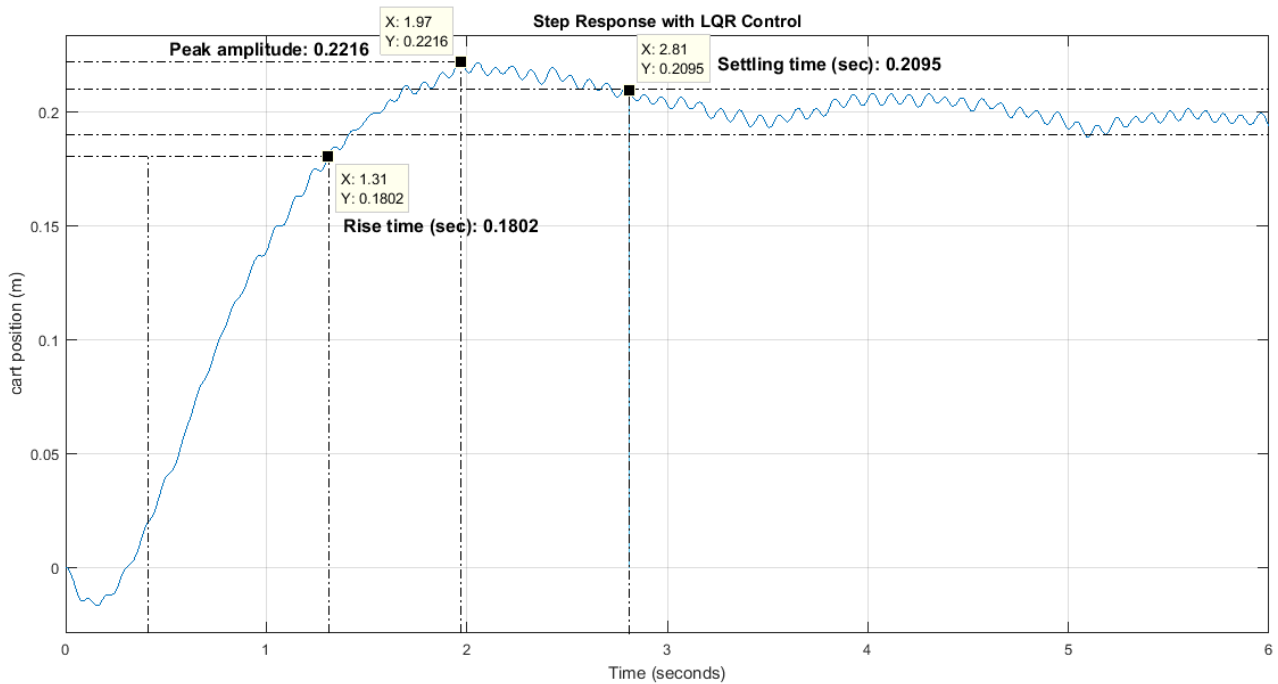
إنَّ ما يهم عند توليف المصفوفتين Q , R هو النسبة بين عناصر المصفوفة وليس قيمة العنصر، جميع المميزات العابرة في الرسم لها زمن استقرار T_s وزمن صعود Tr جيد، الاستجابة (2) البنفسجية، تملك أفضل الخواص بالنسبة لزاوية النواس من حيث التجاوز الأعظمي وزمن الاستقرار، بينما الاستجابة (3)

الخضراء، تملك أفضل الخواص بالنسبة لموضع العربة من حيث زمن الصعود وزمن الاستقرار، إلا أنَّ الاستجابة (5) الزرقاء تجمع المميزات الأمثلية بالنسبة لموضع العربة وزاوية النواس معاً.

إن الاستجابة (5) حصلنا عليها بكتابة التعليمات التالية في ماتلاب:

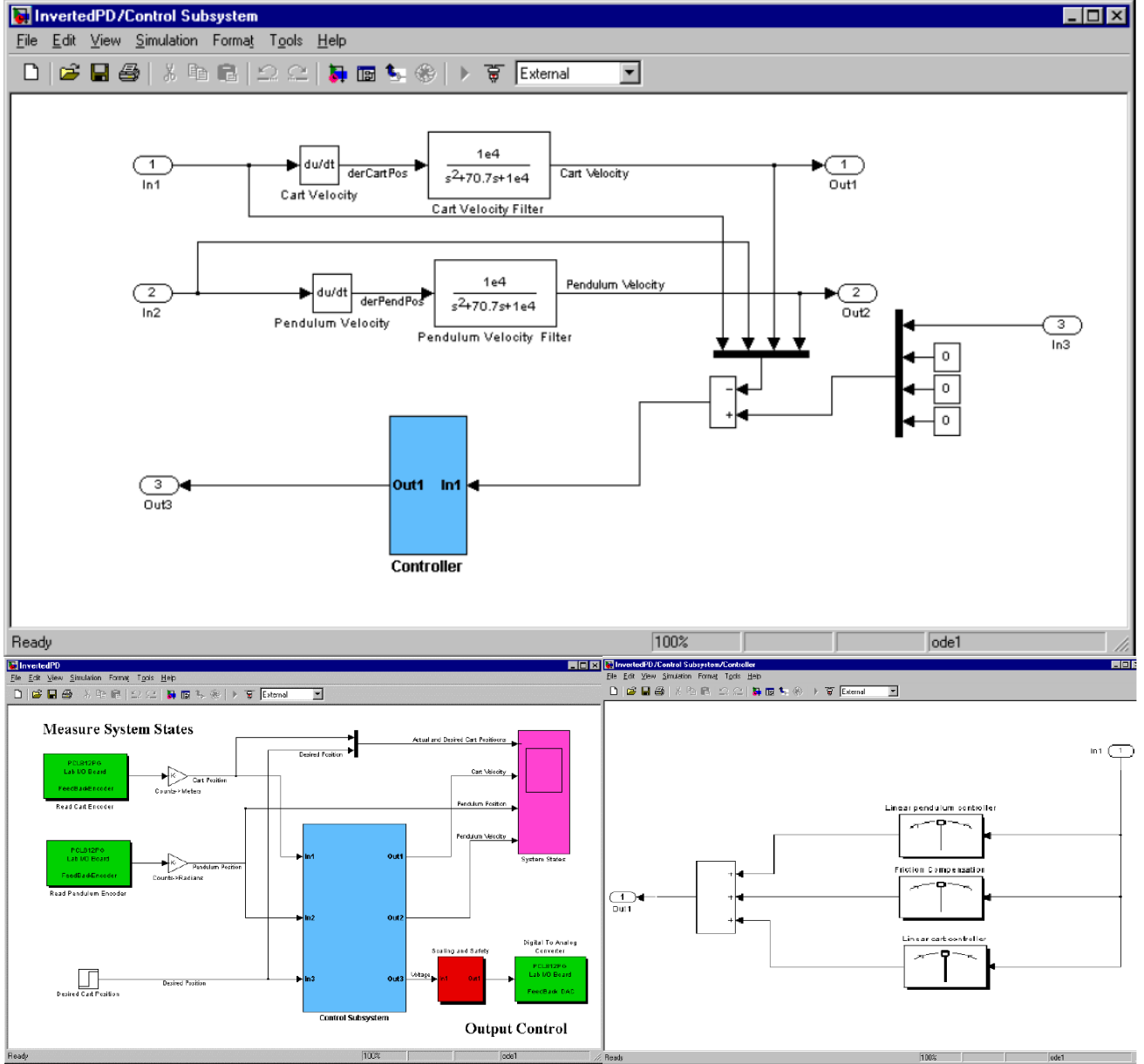
```
>> Q = diag([4000, 10000, 1000, 1]); R = [10]
>> K = lqr(A,B,Q,R)
K = [-20.0000    72.3354   -20.2234    12.5876]
```

ونوضح فيما يلي المميزات الزمنية لهذه الأرباع:



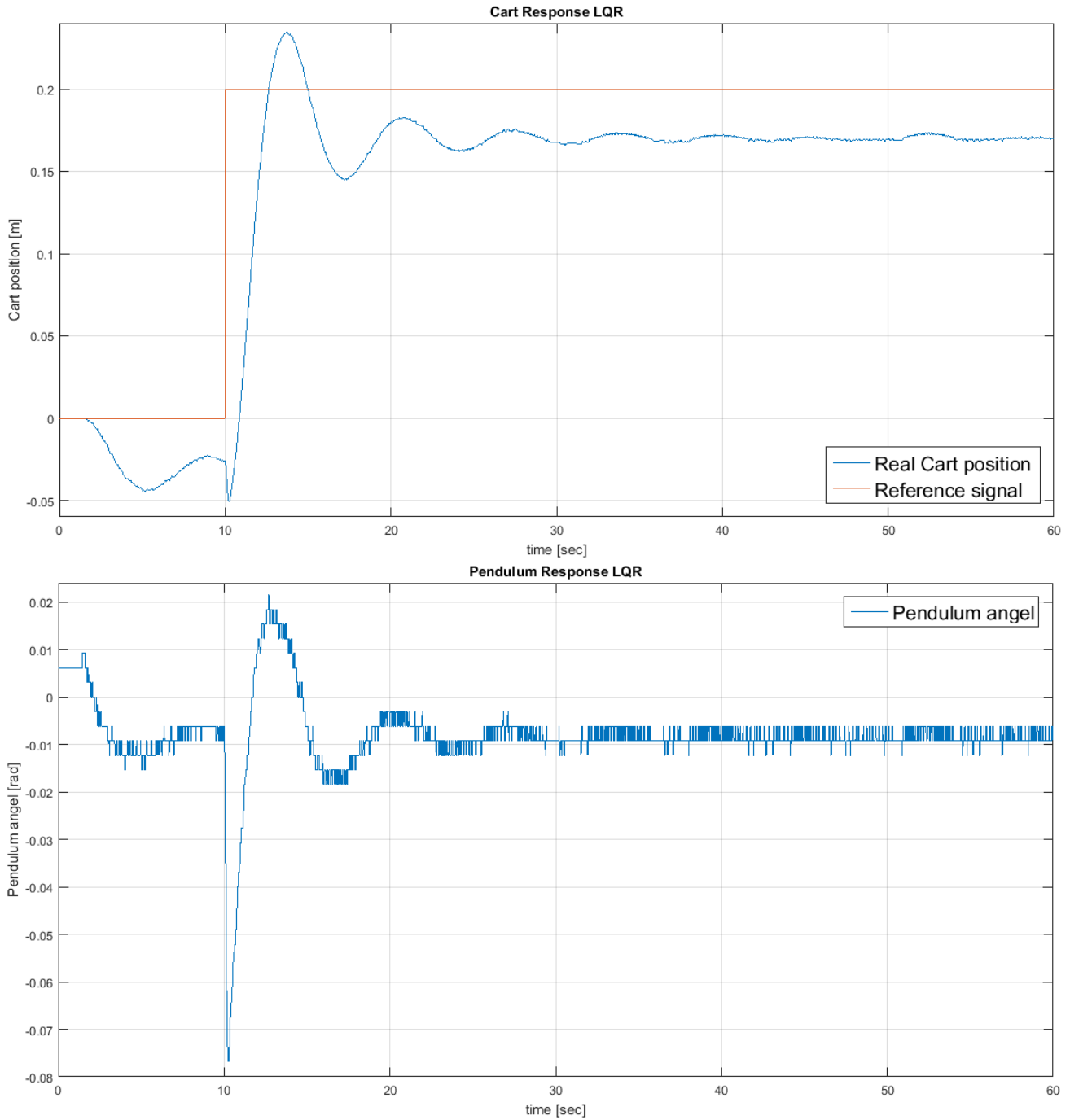
5. التنفيذ العملي لمنظم LQR على تجربة العربة والنواس:

عند القيام بالتنفيذ العملي للمنظم LQR باستخدام الملف "InvertedPD_Original.mdl" الموجود في حاسب التجربة، وذلك عند ضبط الإعدادات كما يلي الخطوة Fixed step بمقدار 0.001 وخوارزمية الحل الرقمي هي Solver: ode5(Dormand prince)، يظهر الشكل التالي مخطط التحكم في بيئة Simulink:



عند ضبط الدخل المرجعي على إشارة Step: 0.2 [m] لموضع العربة المرغوب، شرط أن يبقى النواس في الوضع الشاقولي العلوي، قمنا باستحصال النتائج التالية من التجربة وذلك عند أرباح منظم LQR المثبتة:

$$K = [-20.0000 \quad 72.3354 \quad -20.2234 \quad 12.5876]$$



إن النتائج الموضحة بالرسم جيدة نسبياً، حيث لاحق النظام الإشارة المرجعية وحقق الاستقرار، إلا أن الاستجابة تعاني من خطأ الإزاحة الثابت SSE وهي من المشاكل الشائعة التي تظهر عند تطبيق منظم LQR على النظم الخطية المرتبة، لحل هذه المشكلة يجب إضافة ربح تكاملي.

6. التنفيذ العملي لمتحكم LQI على تجربة العربة والنواس:

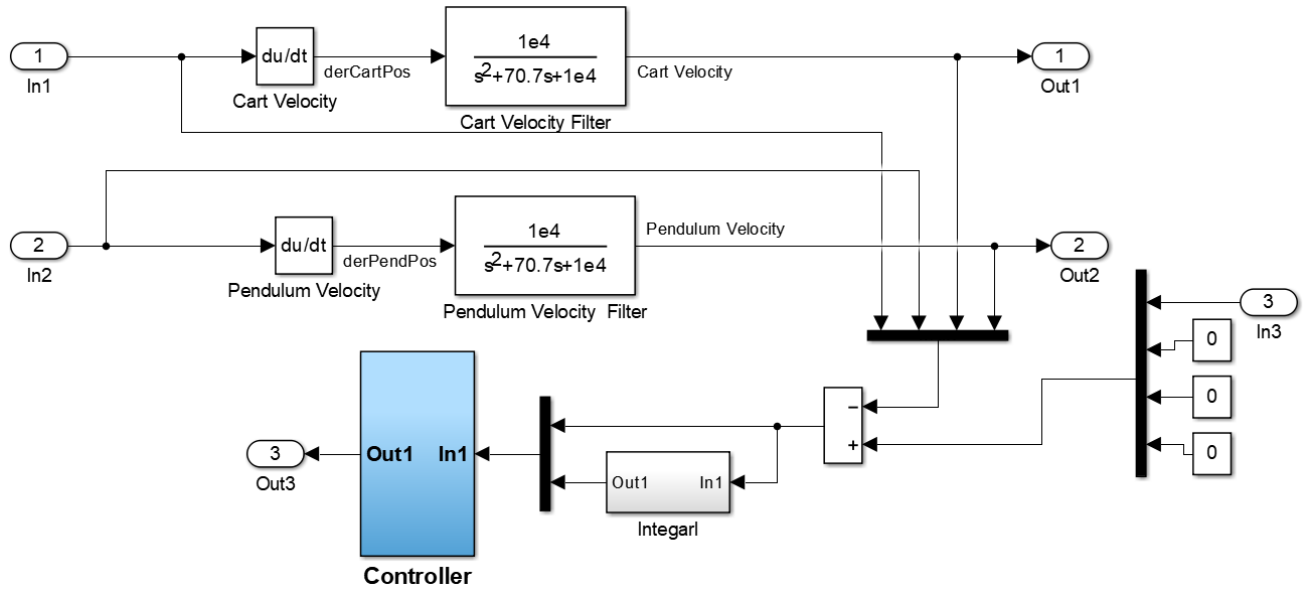
يجب إضافة ربح لمنظم LQR، يضرب بتكامل إشارة الخطأ (الإشارة المرجعية مطروح منها الإشارة المقاسة)، وتحسب هذه الأرباح في بيئة ماتلاب كالتالي:

```
>> Q = diag([20000, 1000, 20, 1, 4000]); R = [10]
>> [K, S, e] = lqi(ss(A,B,C,D),Q,R);
```

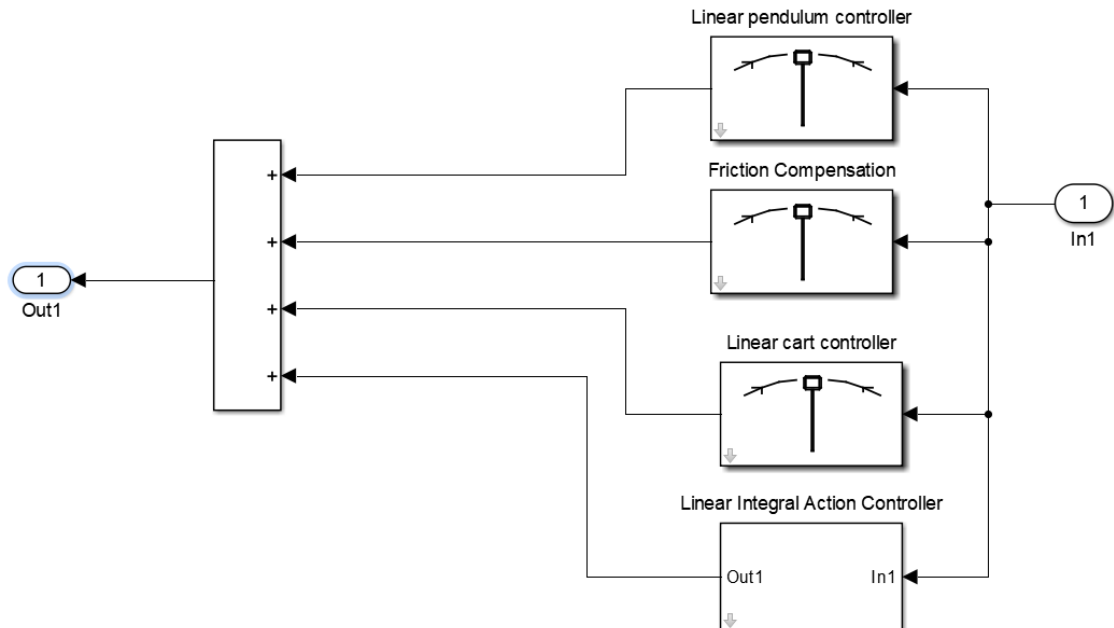
```
K = [-55.1062    67.5031   -26.5907    12.9250    20.0000]
```

عند القيام بالتنفيذ العملي للمنظم LQI باستخدام الملف "Ahmad_Fares_LQI.mdl" الموجود في

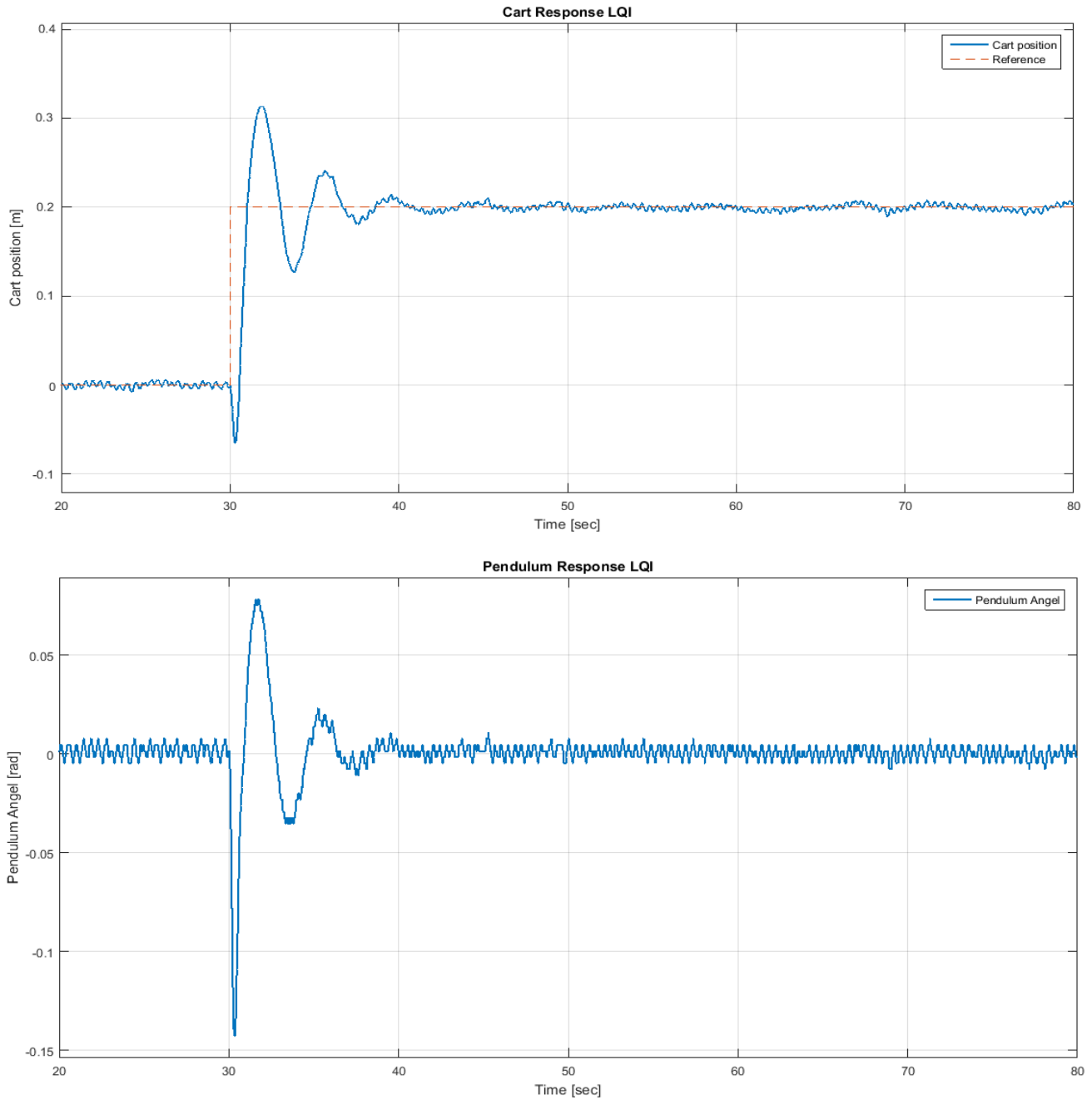
حاسب التجربة، بنفس الاعدادات السابقة، يُظهر الشكل التالي مخطط التحكم في بيئة Simulink:



وصندوق Controller الذي يحوي الأرباح



تم استحصل النتائج التالية عند أرباح متحكم LQI القبينة:



إن النتائج الموضحة بالرسم ممتازة، حيث لاحق النظام الإشارة المرجعية وحقق الاستقرار، إلا أن الاستجابة تعاني من التجاوز الأعظمي M_p و قد ظهرت هذه المشكلة عند إضافة الربح التكاملي إلى المتحكم، حيث جعل استجابة النظام تهتز بمطال أكبر.

3. المُقدّر التريبيعي الخطي (LQE) (Kalman Filter):



مرشح كالمن (Kalman Filter) والذي يعرف أيضاً بالمقدر التريبيعي الخطي (LQE) هو خوارزمية تستخدم سلسلة من القياسات التي تم استحصالها مع الوقت، متضمنةً الضجيج والارتياحية، لتعطي تقديرات للمتغيرات المجهولة والتي تميل لتكون أكثر دقة من الاعتماد على قياس واحد للإشارة فقط، من خلال تقدير التوزع الاحتمالي على المتغيرات لكل لحظة زمنية، يأخذ المرشح اسمه من العالم Rudolf E. Kalman (May 19, 1930 – July 2, 2016) في العام 1960 نشر كالمن ورقته البحثية المشهورة للحل التعاوني لمسألة الترشيح الخطي للبيانات المتقطعة.

العديد من الأنظمة الحديثة تستخدم عدة حساسات لتقدير الحالة الداخلية للنظام من خلال سلسلة من القياسات، من أشهر هذه التطبيقات هي الملاحقة والتوجيه والتحكم بالمركبات، خاصة الطائرات والمركبات الفضائية والسفن المتحركة، بالإضافة إلى ذلك، مرشح كالمن هو مفهوم يطبق كثيراً في تحليل السلاسل الزمنية المفيدة في مجالات مثل تحليل الإشارة والاقتصاد، كما أنه أحد الموضوعات الأساسية في علم تخطيط حركة الروبوتات والتحكم بها، ويمكن أن يستخدم لتحسين المسار.

تعمل الخوارزمية بمرحلتين: في مرحلة التنبؤ، يقوم مرشح كالمن بتقدير المتغيرات الحالية للنظام، على الرغم من الارتياحية، حتى يتم استحصال نتيجة القياس التالي (يكون القياس مشوباً بخطأ ما، بما في ذلك الضجيج العشوائي)، هذه التقديرات يتم تحديثها بترجيح القيمة الوسطية، حيث يُعطي مرشح كالمن المزيد من الأهمية للقياسات ذات الدقة الأكبر، يتم تكرار الخوارزمية (تعاوديه)، يمكن أن تعمل في الزمن الحقيقي باستخدام قياسات المدخلات الحالية فقط والحالة المحسوبة سابقاً ومصفوفة الارتياحية.

بشكل أمثل، يفترض مرشح كالمن أن الخطأ له توزيع طبيعي (غوسي)، تم تطوير امتدادات وتعميمات على هذه النظرية، مثل مرشح كالمن الموسع EKF ومرشح كالمن الغير محدد UKF اللذان يعملان على الأنظمة اللاخطية، تم استخدام مرشح كالمن بنجاح في دمج القياسات من حساسات بأنواع متعددة، أو شبكات الحساسات الموزعة.

1. مدخل إلى مرشح كالمن:

إن الحالة الحالية للنظام تشكل الدخل لخوارزمية التنبؤ، بينما يكون خرج الخوارزمية هي الحالة المستقبلية، والتي تتضمن بارامترات الهدف لعينات زمنية متتالية، إذا عُرفت الحالة الحالية للنظام والنموذج الديناميكي له، سيكون التنبؤ بالحالة التالية للنظام أمراً سهلاً التحقيق.

في الواقع، قراءات الحساسات ليست دقيقةً بشكل كلي، فهي تحوي أخطاءً عشوائيةً أو ارتباطيةً والتي تؤثر على دقة الحالة المُتنبئ بها للنظام، إن عدم الدقة في القياسات تدعى ضجيج القياس Measurement-Noise.

إضافةً إلى أن حركة الهدف لا تتوافق دائماً مع معادلات الحركة وذلك بسبب عوامل خارجية، إن عدم التوافق هذا بين معادلات الحركة والحركة الحقيقية للهدف تنتج عن ضعف النمذجة الرياضية والارتباطية في النموذج الديناميكي، والذي يدعى اضطرابات العملية Process Noise. بسبب الاضطرابات والضجيج، يمكن أن تكون الحالة المقدرة للنظام بعيدةً جداً عن الحالة الحقيقية للنظام.

2. مفاهيم أساسية في علم الإحصاء:

لا بد لنا من شرح بعض المفاهيم الأساسية في الرياضيات قبل الغوص في مرشح كالمن

- المتوسط Mean: هو المعدل الوسطي للقيم المعلومة حقيقةً (دون ارتباط)، يرمز له μ ، ويعطى بالعلاقة:

$$V_{mean} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N V_n$$

- القيمة المتوقعة Expected Value: هي القيمة التي تتوقع أن يأخذها متغير غير معروف على مدة زمنية طويلة أو بالعديد من التجارب، يرمز له E ، ويعطى بالعلاقة:

$$W = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N W_n$$

- التباين Variance: هو مقياس لانتشار مجموعة من البيانات عن متوسطها، يرمز له σ^2 ، ويحسب بالعلاقة:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2$$

في حال أردنا تقدير التباين لمجموعة من البيانات ستختلف العلاقة قليلاً لتصبح بالشكل:

$$\sigma^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2$$

- الانحراف المعياري Standard Deviation: هو الجذر التربيعي للتباين، يرمز له σ ، ويعطى بالعلاقة:

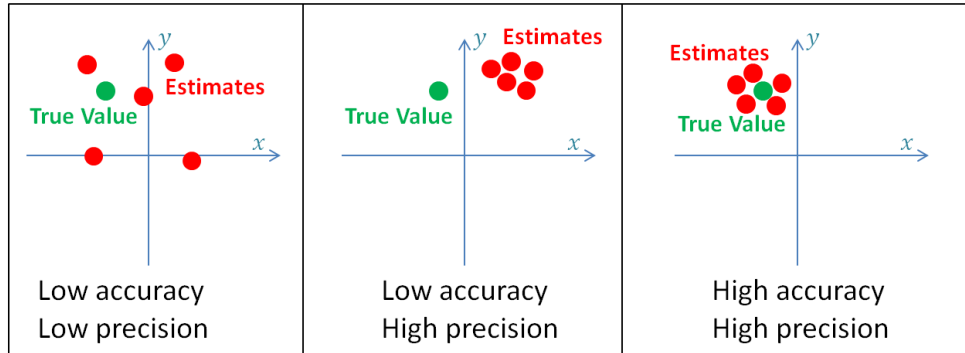
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x_n - \mu)^2}$$

- التوزيع الطبيعي Normal Distribution: وهو يدعى أيضاً بالتوزيع الغوسي نسبةً إلى العالم Carl Friedrich Gauss، يُمثّل بالتابع:

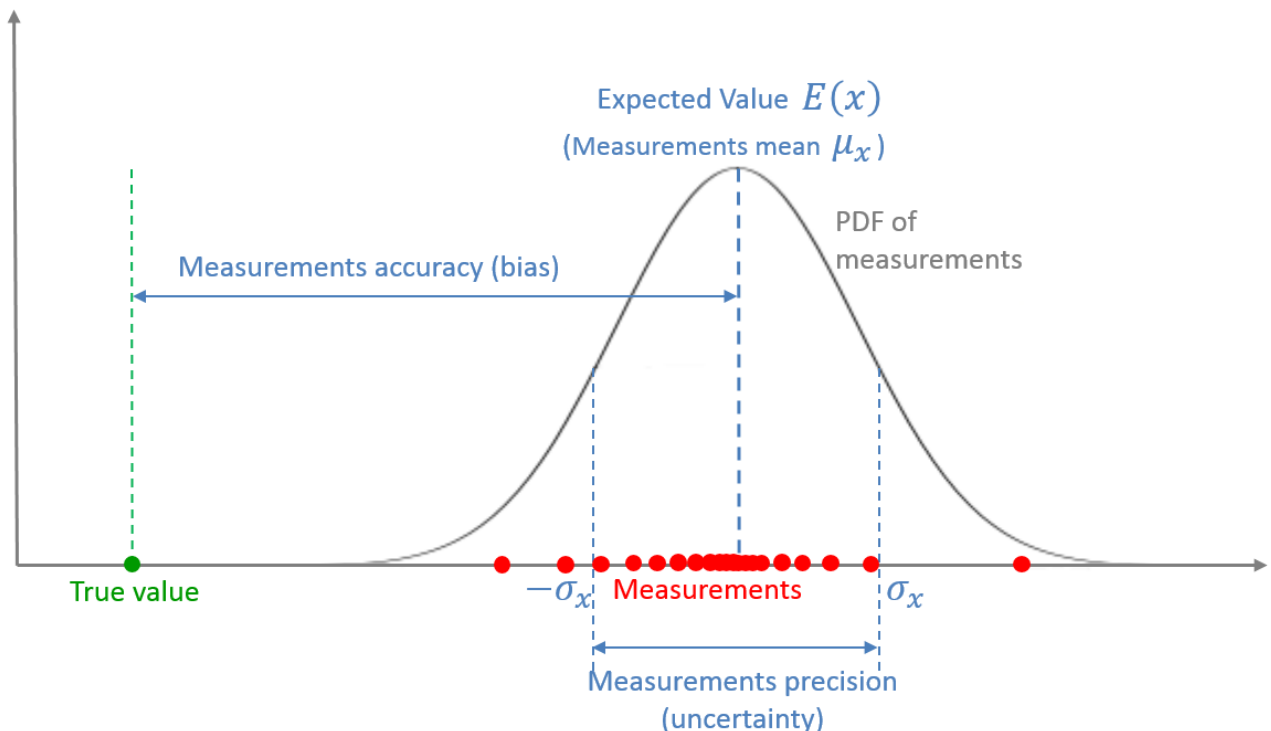
$$f(x; \mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

يدعى أيضاً بمنحني غوص أو تابع الكثافة الاحتمالي (Probability Density Function (PDF).

- المتحول العشوائي Random Variable: يمثل متحولات الحالة للنظام وله مجموعة من القيم المحتملة من عدة تجارب عشوائية، وهو يُوصف بواسطة تابع الكثافة الاحتمالي.
- التقدير Estimate: هو تخمين الحالة الداخلية للنظام، يمكن تحسين التقدير بشكل كبير باستخدام حساسات متعددة وبتطبيق خوارزميات تقدير متقدمة (مثل مرشح كالمن).
- الإحكام Accuracy: يحدد مدى قرب القياس من القيمة الحقيقية.
- الدقة Precision: تصف قابلية التغير في سلسلة من القياسات للبارامتر ذاته.



إن القياسات هي المتحول العشوائي Random Variable، والتي توصف بواسطة تابع الكثافة الاحتمالي Probability Density Function (PDF)، المتوسط لهذه القياسات هو القيمة المتوقعة Expected Value للمتحول العشوائي، الإزاحة بين متوسط القياسات والقيمة الحقيقية هو مدى إحكام القياسات Accuracy of the measurement، ويعرف أيضاً بالإزاحة Bias أو خطأ القياس السابق Systematic_measurement_uncertainty، سعة التوزع للقياسات هي دقة القياس Precision، وتعرف أيضاً بضجيج القياس Measurement noise.



3. مفهوم التخمين الأمثلي Optimum Estimates:

إن مسألة التخمين الأمثلي تعمل على تخمين قيم بارامترات النظام اعتماداً على معادلات الحالة والمتحولات المقاسة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإحصائية لضجيج النظام وضجيج القياس، يهدف التخمين الأمثلي إلى إيجاد الربح الذي يجعل معيار الأداء (تابع الخلفة) المعبر عن مقدار الانحراف عن الحالة المثالية للتخمين أصغر ما يمكن ويتحقق ذلك من خلال خطوات تكرارية.

ليكن لدينا نظام فيزيائي موصوف بالنموذج الديناميكي المتقطع التالي:

$$x_k = Ax_{k-1} + Bu_k + w_k$$

$$z_k = Hx_{k-1} + v_k$$

حيث أن x شعاع الحالة، u شعاع الدخل، z شعاع القياس

$x [nx1]$	شعاع الحالة في اللحظة الزمنية k
$A [nxn]$	مصفوفة انتقال الحالة
$B [nx1]$	مصفوفة الدخل
$u [nx1]$	شعاع الدخل
$w [nx1]$	شعاع الارتباية في الحالة
$z [mx1]$	شعاع القياس
$H = C [mxn]$	مصفوفة الخرج (تمثل علاقة الحالة بالقياس)
$v [mx1]$	شعاع ضجيج القياس

ويتمتع الضجيج w, v بالخصائص الإحصائية التالية:

مصفوفة التباين للاضطرابات w_k هي Q_k :

$$E[w_k, w_i^T] = \begin{cases} Q_k, i = k \\ 0, i \neq k \end{cases}$$

مصفوفة التباين للضجيج v_k هي R_k :

$$E[v_k, v_i^T] = \begin{cases} R_k, i = k \\ 0, i \neq k \end{cases}$$

خوارزمية مرشح كالمن Kalman Filter Algorithm:

عبارة عن خوارزمية تكرارية تقوم في كل لحظة زمنية بتحديث تخمين متحولات الحالة (posterior) اعتماداً على التقدير السابق للحالة $\hat{x}_k$ والقياس الحالي z_k (prior) بشكل خطي كما هو موضح بالمعادلة التالية:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_n(z_k - H\hat{x}_k^-) \quad [2]$$

وتدعى المصفوفة K_k بربح مرشح كالمن، سنقوم الآن بدراسة الخصائص الإحصائية لتحديد قيم هذا الربح، لنعرف القيم التالية والتي تحدد الخصائص الإحصائية للمرشح وبناءً عليها سيتم تحديد قيمة الربح:

$$e_k^- \equiv x_k - \hat{x}_k^-$$

$$e_k \equiv x_k - \hat{x}_k$$

$$P_k^- = E[e_k^-, e_k^{-T}]$$

$$P_k = E[e_k, e_k^T]$$

تتألف خوارزمية مرشح كالمن من ثلاث مراحل أساسية وهي:

المرحلة الأولى وهي مرحلة التنبؤ Action/Prediction stage: ويتم الحصول على القيمة المتوقعة للعينة x_k باستخدام معادلات الحالة للنظام، وتقوم بحساب مصفوفة التشتت للحالة P_k^- قبل قدوم القياس وذلك بالاعتماد على النموذج الرياضي ومصفوفة التشتت لضجيج النظام Q وذلك بتحديد التابع الذي يربط بين التخمين السابق للحالة Prior والتخمين التالي Posterior (وهو التابع الذي يصف سلوك النظام الفيزيائي):

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_k$$

وقيمة خطأ التخمين هي:

$$e_k^- = x_k - \hat{x}_k^- = Ae_k + w_k$$

وبالتالي فإن قيمة P_k^- تكون:

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$

المرحلة الثانية مرحلة إيجاد الربح: ويتم تحديد قيمة ربح مرشح كالمن K_n الذي يعطي أفضل تخمين ممكن لبارامترات النظام ويقلل تشتت خطأ التخمين وبالتالي الحصول على قيم أمثلية للبارامترات المخمنة للنظام وقريبة من القيم الحقيقية وذلك كما يلي:

$$K_n = P_k^- H^T (HP_k^- H^T + R)^{-1}$$

المرحلة الثالثة مرحلة التصحيح Prediction/Correction Stage: وهنا يتم تصحيح القيمة

المخمنة $\hat{x}_k$ من خلال تغذية عكسية مصححة وذلك بإضافة حد التصحيح $K_n(z_k - \hat{z}_k)$ إلى توقع القيمة $\hat{x}_k^-$ كما يلي:

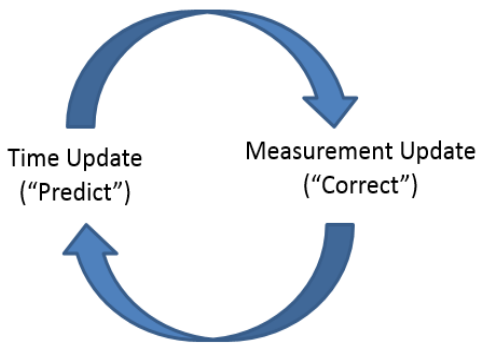
$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_n(z_k - H\hat{x}_k^-)$$

وحتى نكمل عمل خوارزمية KF علينا تحديث قيمة مصفوفة تشتت الخطأ P_k وذلك مهم جداً حتى تتمكن الخوارزمية من تحديد انتشار تشتت خطأ التخمين مع الزمن ويتم ذلك بالعلاقة التالية:

$$P_k = (I - K_n H) P_k^-$$

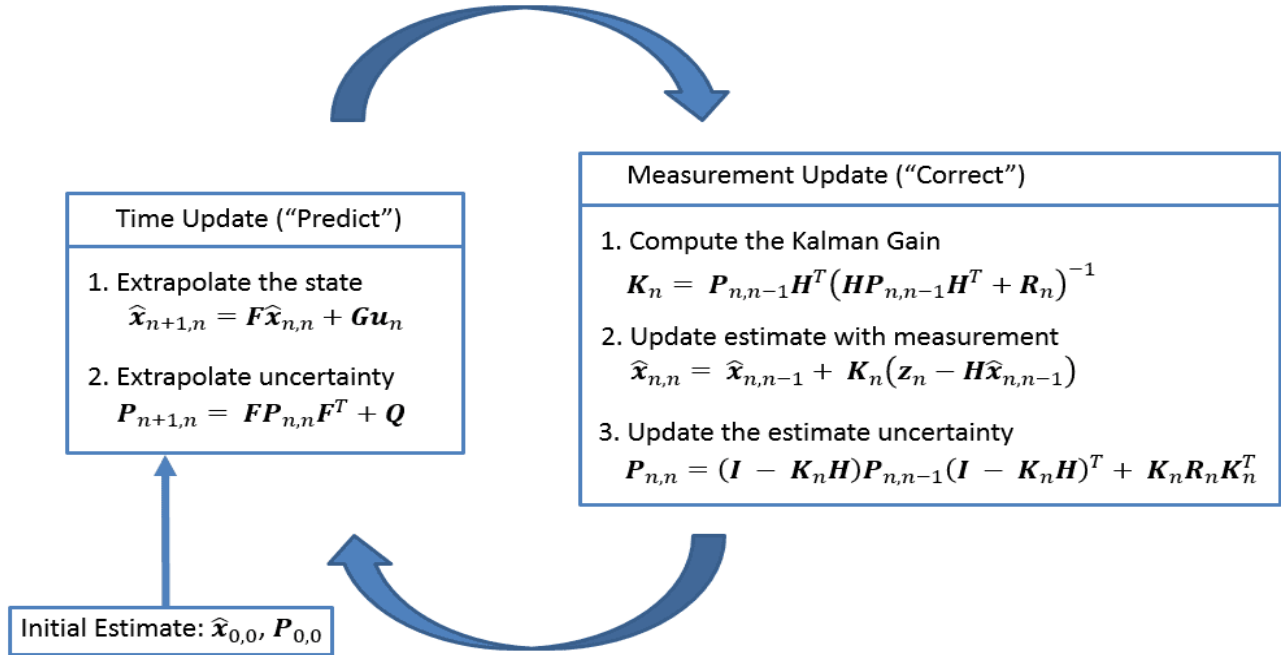
إن الجزء الحرج في تصميم KF هو استخدام القيم البدائية الصحيحة لمصفوفات P,Q,R فلهذه المصفوفات تأثير كبير على أداء واستقرار المرشح وتستخدم طريقة التجربة & error لتحديد قيم هذه المصفوفات.

خوارزمية مرشح كالمن الموسع Extended Kalman Filter Algorithm:



تستخدم هذه الخوارزمية لتخمين متحولات وبارامترات نظام ديناميكي غير خطي في الزمن الحقيقي، في خوارزمية EKF يتم تقريب النظام غير الخطي إلى خطي عند كل لحظة زمنية وحول نقطة العمل باستخدام تقنية Linearization وبالتالي استخدام مصفوفة Jacobian (F) في معادلات المرشح بدلاً من مصفوفات الحالة للحصول على التقريب الخطي وبعد ذلك نطبق خوارزمية KF النموذجية للحصول على القيم للنظام.

ويوضح المخطط المنهجي التالي طريقة عمل EKF:



يوضح الجدول التالي جميع المعادلات المتعلقة بتطبيق مرشح كالمن:

	Equation	Equation Names
Predict	$\hat{x}_{n+1} = F\hat{x}_{n,n} + Gu_n$ $P_{n+1,n} = FP_{n,n}F^T + Q$	State Space Model Covariance Extrapolation
Update (correction)	$\hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + K(z_n - H\hat{x}_{n,n-1})$ $P_{n,n} = (I - K_nH)P_{n,n-1}(I - K_nH)^T + K_nR_nK_n^T$ $K_n = P_{n,n-1}H^T(HP_{n,n-1}H^T + R_n)^{-1}$	State Update Covariance Update Kalman Gain
Auxiliary	$z_n = Hx_n$ $R_n = E(v_nv_n^T)$ $Q_n = E(w_nw_n^T)$ $P_{n,n} = E(e_ne_n^T) = E((x_n - \hat{x}_{n,n})(x_n - \hat{x}_{n,n})^T)$	Measurement Equation Measurement Covariance Process Noise Covariance Estimation Error

يُلمّص الجدول التالي رموز الأشعة وأبعاد المصفوفات المستخدمة في خوارزمية مرشح كالمن:

Term	Name	Dimensions
x	State Vector	$n_x \times 1$
z	Measurement Vector	$n_z \times 1$
F	State Transition Matrix	$n_x \times n_x$
u	Input Variable	$n_u \times 1$
G	Control Matrix	$n_x \times n_u$
P	Estimation Covariance	$n_x \times n_x$
Q	Process Noise Covariance	$n_x \times n_x$
R	Measurement Covariance	$n_z \times n_z$
w	Process Noise Vector	$n_x \times 1$
v	Measurement Noise Vector	$n_z \times 1$
H	Observation matrix	$n_z \times n_x$
K	Kalman Gain	$n_x \times n_z$

حيث أن:

n_x عدد متحولات الحالة

n_z عدد المتحولات المقاسة

n_u عدد متحولات الدخل

n دليل الزمن المتقطع

4. تصميم مرشح كالمن لتقدير الحالة لنموذج العربة والنواس:

بدايةً ندرس قابلية المراقبة والتي تعني أننا نستطيع مراقبة (قياس) شعاع متحولات الحالة عن طريق شعاع الخرج، وتكون كل متحولات الحالة موصولة مع الخرج في مخطط سير الإشارة، ويكون النظام قابلاً للمراقبة عندما تكون رتبة المصفوفة Ob مساوية لدرجة النظام n .

$$Ob = [C \ CA \ CA^2 \ \dots \ CA^{n-1}]^T$$

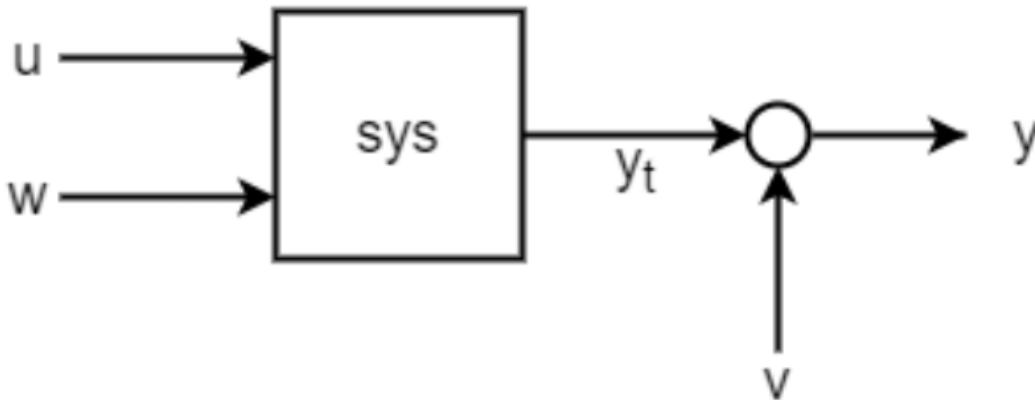
$$\text{rank}(Ob) = n$$

n : هي درجة النظام أو عدد متحولات الحالة.

ويمكن بسهولة إيجاد رتبة مصفوفة قابلية المراقبة باستخدام ماتلاب بالتعليمة:

```
>> rank(observ(A,B)) ;
```

لكي نصمم مرشح كالمن الخطي نحتاج لإضافة ضجيج العمليات وضجيج القياس إلى النظام الخطي بحيث يكون للنظام دخل u بالإضافة إلى ضجيج العمليات w والخرج y المقاس والذي يحتوي على ضجيج القياس v .



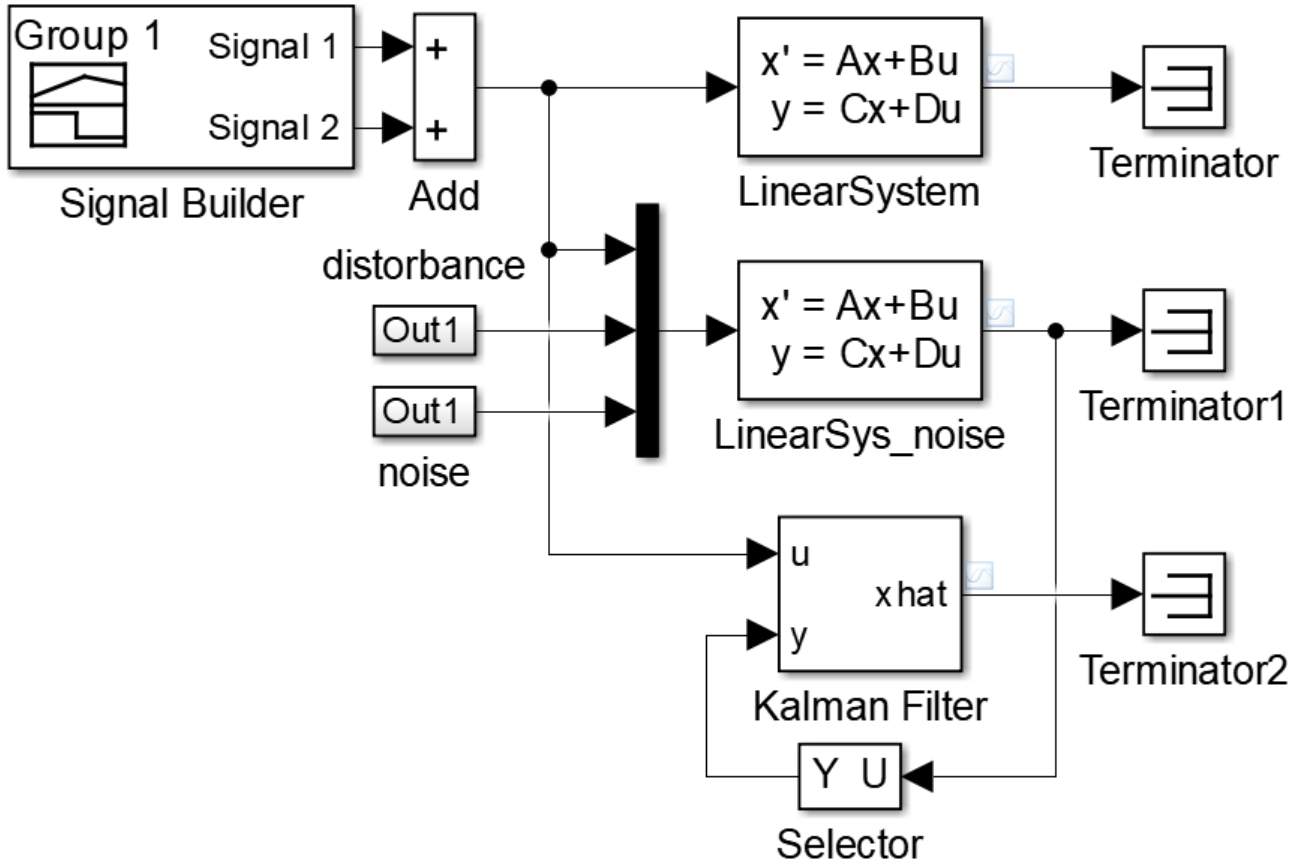
يُعطى فضاء الحالة المستمر للنظام الخطي مع الأخذ بعين الاعتبار ضجيج العمليات وضجيج القياس

بالشكل التالي:

$$\dot{x} = Ax + Bu + Gw$$

$$y = Cx + Du + Hw + v$$

تم تمثيل النظام المدمج مع ضجيج العمليات وضجيج القياس لنموذج العربة والنواس كما هو مبين بالشكل التالي:



تعطى مصفوفات النظام الخطي للعربة والنواس بعد إضافة ضجيج العمليات وضجيج القياس:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0.9645 & -2.2425 & -0.0003 \\ 0 & 29.0109 & -6.0398 & -0.0077 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3.3305 \\ 8.9703 \end{bmatrix}$$

$$C = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$$

$$D = [0]$$

$$G = \text{ones}(4,4)$$

$$H = [0 \ 0 \ 0 \ 0]$$

باعتبار أن هناك متحول حالة واحد مقاس وهو موضع العربة x .

يمكن الحصول على النظام المجمع عن الطريق التعليمة التالية:

```
>> sys = ss(A, [B G], [C], [D H]);
```

يمكننا حساب الأرباح الأمثلية لمرشح كالمن باستخدام التعليمة التالية:

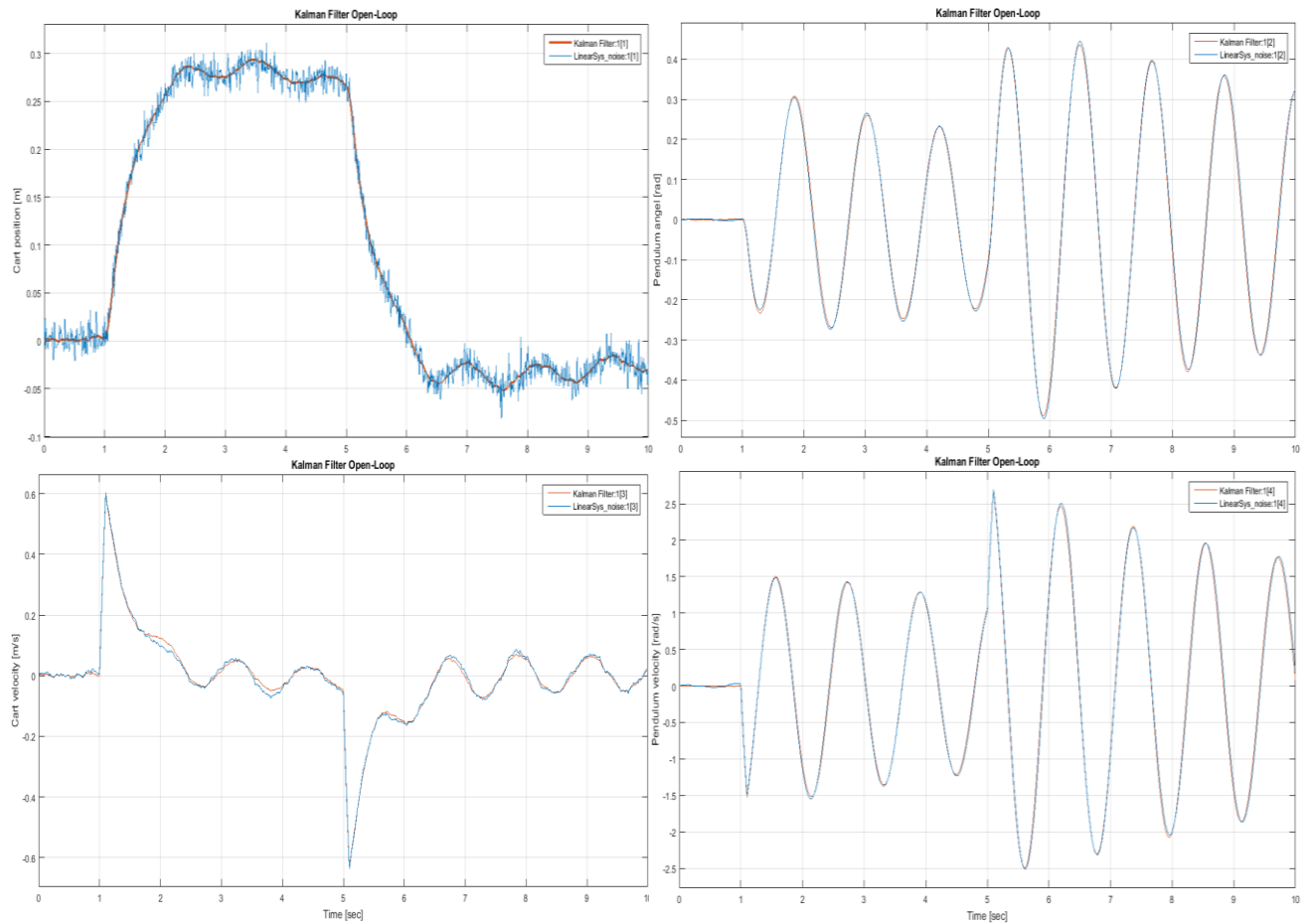
```
>> [kf, L, P] = kalman(sys, Qn, Rn);
```

يعيد التابع ثلاثة مخرجات هي kf التي تمثل النظام بصيغة فراغ الحالة مع الدخل u والخرج y مع ضجيج القياس ويكون الخرج شعاع الحالة المقدّر $\hat{x}$ ، وتعيد التعليم أيضاً الربح الأمثلي L و P مصفوفة خطأ التشتت

بعد ضم مرشح كالمن مع النظام الخطي، تعطى مصفوفات النظام مع المرشح في الحلقة المغلقة بالمعادلات التالية:

$$\begin{aligned} A_k &= A - L * C \\ B_k &= [B \ L] \\ C_k &= eye(4) \\ D_k &= 0 * [B \ L] \end{aligned}$$

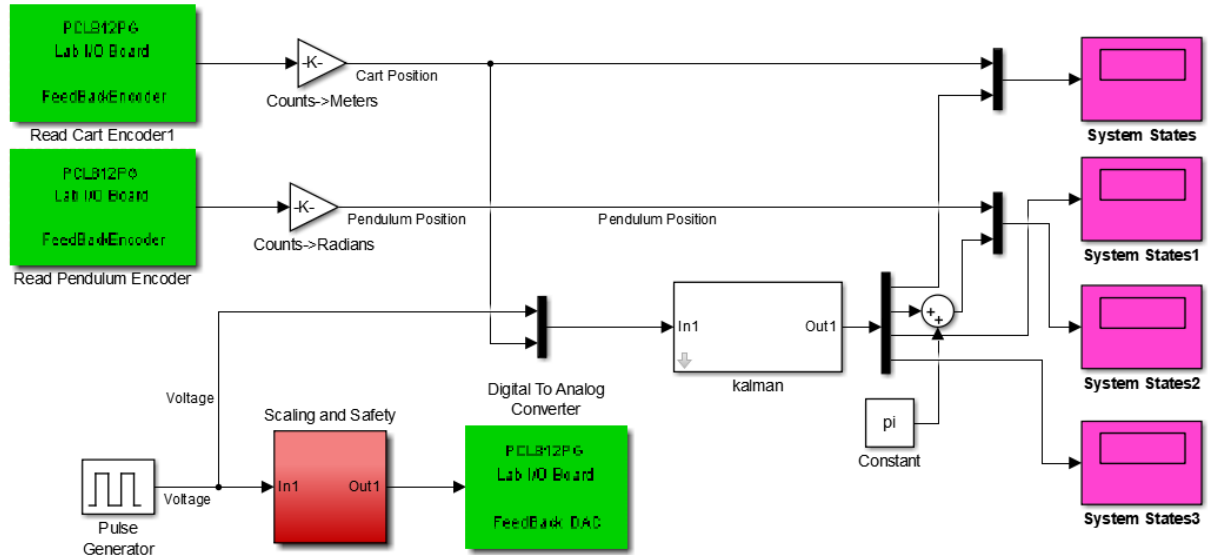
وبعد معايرة المصفوفات Q, R على النظام حصلنا على الاستجابات التالية حيث توضح الفرق بين خرج المرشح المتبني به وخرج النموذج القدمج:



إن الخوارزمية تقدر بشكل صحيح والخرج المقدّر منطبق على خرج النموذج.

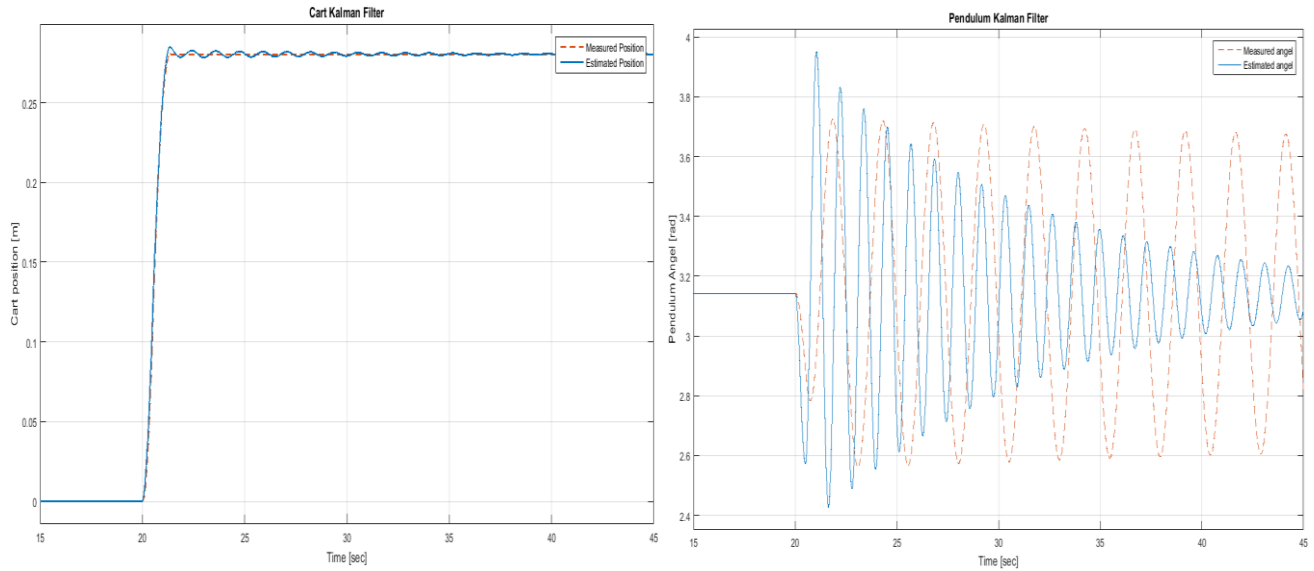
عند تنفيذ خوارزمية كالمن على التجربة قمنا بتطبيق جهد على الدخل بمقدار 1.2 v لمدة 0.5 ثانية في الحلقة المفتوحة باستخدام الملف "Ahmad_Fares_Kalman.mdl" الموجود في حاسب التجربة، يُظهر الشكل التالي مخطط التحكم في بيئة Simulink:

Measure System States



Output Control

قمنا باستحصل النتائج التالية النتائج التالية:



5. تصميم مرشح كالمن الموسع لتقدير الحالة لنموذج العربية والنواس:

ليكن لدينا نظام ديناميكي لاضطي موصوف بمعادلات فضاء الحالة

$$\begin{aligned}\dot{x} &= f(x, u, q) \\ y &= g(x) + r\end{aligned}$$

والذي يجب نقله إلى المجال الزمني المتقطع (نستخدم Euler)

$$\begin{aligned}x_n &= f(x_{n-1}, u_n, w_n) \\ y_n &= g(x_n) + v_n\end{aligned}$$

يقوم مرشح كالمن الموسع بتقريب النظام اللاخطي في كل خطوة زمنية حول نقطة التقدير الحالي

للحالة وتستخدم مصفوفة جاكوبيان الناتجة تستخدم في التنبؤ وتحديث الحالة في خوارزمية مرشح كالمن

Jacobians:

$$F = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_{n-1}, u_n}$$

$$G = \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{\hat{x}_n}$$

Linearized system:

$$\Delta x_n \approx F \Delta x_{n-1} + w_n$$

$$\Delta y_n \approx G \Delta x_n + v_n$$

للحصول على تخمين أمثلي للمتحويلات العشوائية للنظام يمكن حساب القيم المحدثة لشعاع الحالة

وتحديث قيم المتوسط الحسابي والتشتت باستخدام نموذج النظام بشكل تكراري وحساب الخصائص

الإحصائية لتابع التوزيع المرتبط بين x, y .

باستخدام معادلة التصحيح التي يعبر عنها بالشكل:

$$\hat{x}_{n,n} = \hat{x}_{n,n-1} + K(z_n - H\hat{x}_{n,n-1})$$

ويكون التخمين أمثليا عندما يكون تشتت خطأ التخمين $e_n = x_n - \hat{x}_n$ أصغري وبالتالي ستكون

القيمة المخزنة للمتحويلات العشوائية الممررة على النظام أقرب إلى القيمة الحقيقية.

إن معادلة استقرار الحالة يعبر عنها بالشكل العام:

$$P_{n+1,n} = F P_{n,n} F^T + Q$$

وتشتت التقدير بالصيغة المصفوفية:

$$P = \begin{bmatrix} p_x & p_{x\theta} & p_{x\dot{x}} & p_{x\dot{\theta}} \\ p_{\theta x} & p_{\theta\theta} & p_{\theta\dot{x}} & p_{\theta\dot{\theta}} \\ p_{\dot{x}x} & p_{\dot{x}\theta} & p_{\dot{x}\dot{x}} & p_{\dot{x}\dot{\theta}} \\ p_{\dot{\theta}x} & p_{\dot{\theta}\theta} & p_{\dot{\theta}\dot{x}} & p_{\dot{\theta}\dot{\theta}} \end{bmatrix}$$

عناصر القطر الرئيسي للمصفوفة هي التشتت التقدير المستقل لمتحويلات شعاع الحالة، وباقي

عناصر المصفوفة هي التشتت المرتبط للمتحويلات العشوائية.

سنفترض أن أخطاء التقدير هي متحويلات عشوائية مستقلة وبهذا تكون العناصر إلا القطر الرئيسي

ذات قيم صفرية.

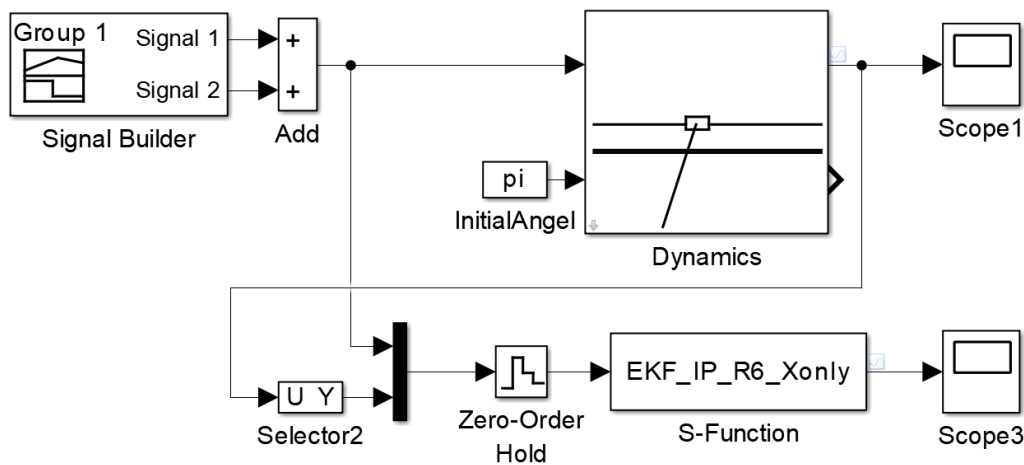
إن الجزء الحرج في تصميم EKF هو استخدام القيم الابتدائية الصحيحة لمصفوفات Q , R , P فلهذه المصفوفات تأثير كبير على أداء واستقرار المخمن، وتستخدم طريقة التجربة والخطأ لتحديد قيم هذه المصفوفات.

بسبب قدم نسخة برنامج ماتلاب المتوفر على حاسب التجربة وعدم وجود صندوق مرشح كالمن في بيئة Simulink، اضطررنا إلى بناء صندوق باستخدام S-function، تمت كتابته بلغة C وتحويله إلى صيغة mexw32 باستخدام C/Cpp Compiler، ليصبح قابلاً للاستخدام في ملفات Simulink، وذلك بكتابة التعليمة

```
>> mex EKF_IP_R6_Xonly.c
```

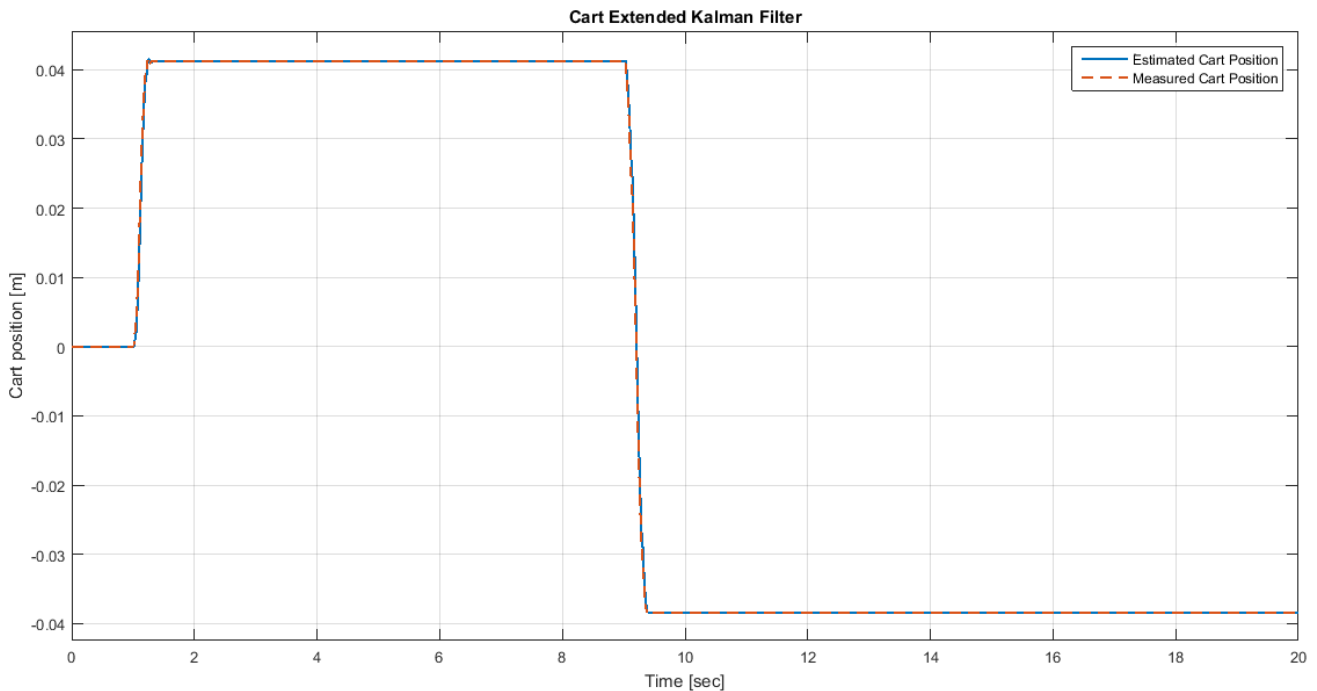
يبين الشكل التالي مخطط Simulink لاختبار مرشح كالمن الموسع على النموذج اللاخطي في

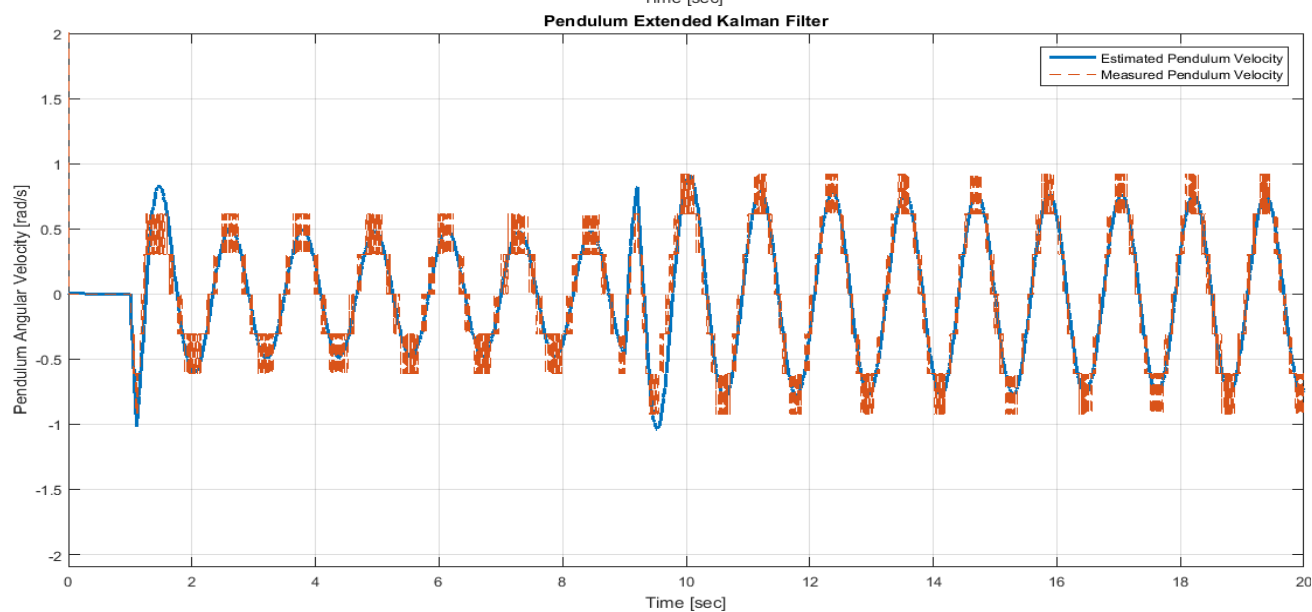
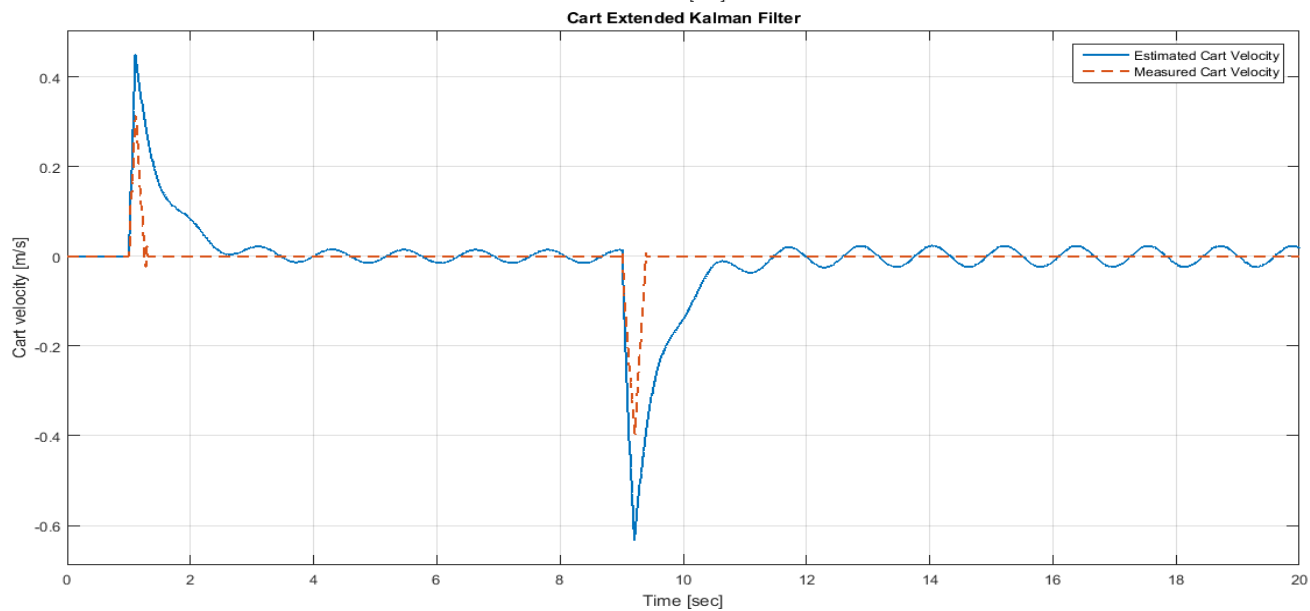
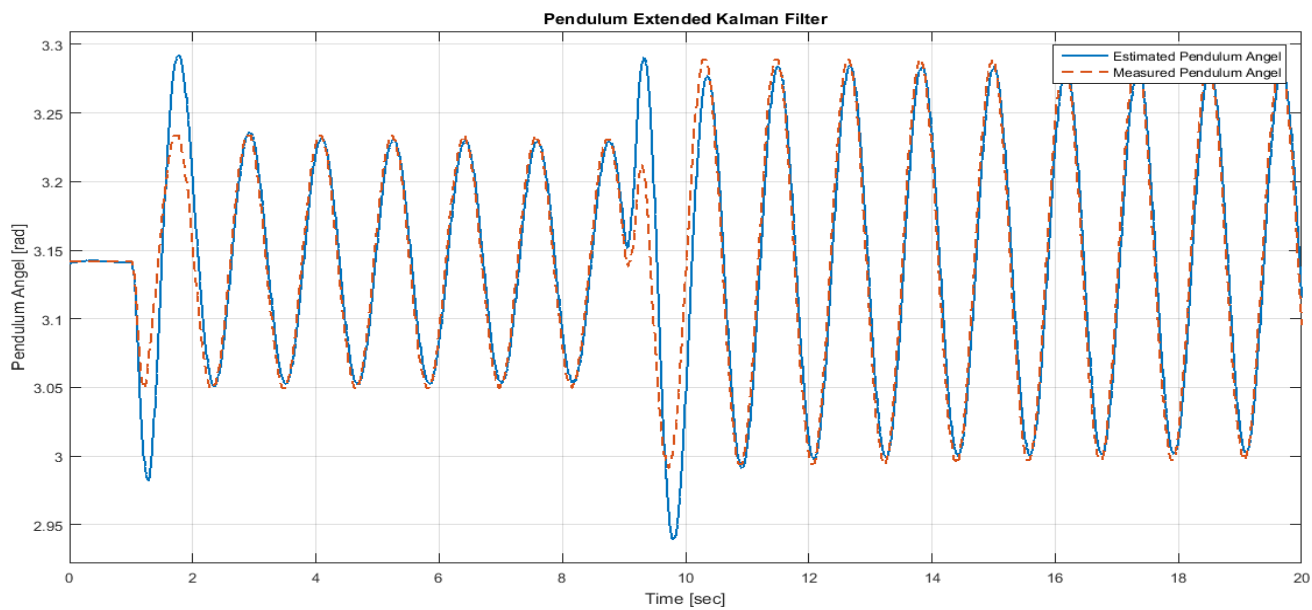
الحلقة المفتوحة وبضبط 0.01 كخطوة زمنية ثابتة:



عند تطبيق إشارة دخل على النموذج ومقارنة متحولات الحالة المقاسة مع المُقدرة تم الحصول

على النتائج التالية:





يتضح من النتائج السابقة أن مرشح كالمن الموسع أثبت جدارته في تخمين حالة نظام العربة والنواس وحقق نتائج رائعة في ترشيح ضجيج القياس وملاحقة حالة النظام، ويمكن بصرف وقت أكثر على توليف المصفوفات Q, R, P أن نحصل على تقدير أكثر دقة.

لم يسعفنا الوقت لتطبيق مرشح كالمن الموسع على التجربة الحقيقية، ولا لتطبيق المتحكم LQG، حيث نتطلع لدراستها فيما بعد.

ملخص النتائج والآفاق المستقبلية

1. نظرة عامة:

يعرض هذا الفصل ملخص النتائج للدراسة النظرية والعملية المقدمة في الأطروحة ومقترحات لتطوير البحث.

تم في هذا البحث اختبار بعض منهجيات التحكم على تجربة العربى والنواس المخبرية، والتي تتم برمجتها مباشرة عن طريق بيئة Simulink، ثم تحول النموذج إلى برنامج تنفيذي بواسطة Real Time Workshop يوضع على شريحة PCI موجودة داخل حاسب التجربة ليتخاطب مع العالم الخارجي وذلك بواسطة Real Time Windows Target، تعطي شريحة PCI الأوامر لصندوق التحكم والملائمة وتأخذ منه قراءات الحساسات، تمكن هذه المنصة الباحثين في مجال هندسة أنظمة التحكم من اختبار وتطوير خوارزميات التحكم المختلفة في الزمن الحقيقي، كما أن استخدام ماتلاب لمسائل التحكم في الزمن الحقيقي يُسرّع ويُسهّل تطوير وتنفيذ الأبحاث برمجياً وعملياً.

تم في هذا البحث اتباع منهجية العمل التالية:

أولاً: دراسة النظام الفيزيائي للتجربة بغية الوصول لأقرب نموذج رياضي يحاكي النظام الحقيقي باستخدام ميكانيك نيوتن ولاغرانج، وتقريب النموذج اللاخطي الناتج إلى نظام خطي باستخدام جاكوبيان وتعويض نقاط العمل، وتم أيضاً الحصول على النموذج الخطي المتقطع.

ثانياً: دراسة استقرار النظام في الحلقة المفتوحة وإجراء التحليلات الزمنية والترددية اللازمة لاستحصال مميزات النظام.

ثالثاً: تصميم وتنفيذ عدة خوارزميات تحكم وهي (متحكم تناسبي-تكاملي-تفاضلي (PID)، منظم-تربيعي خطي (LQR)، (LQI).

رابعاً: تصميم وتنفيذ مُقدر-تربيعي خطي (Kalman Filter) لتقدير متحولات الحالة غير المقاسة اعتماداً على قياس موضع العربى فقط، وضم ربح المنظم الأمثلي مع خوارزمية التقدير للحصول على المتحكم التربيعي الخطي الغوصي (LQG).

2. ملخص النتائج:

يمكن تلخيص نتائج البحث كما يلي:

بينت الدراسة النظرية أن تجربة العربة والنواس المخبرية ذات سلوك لاطخي يخضع لقيود حركية، ويتأثر بمجموعة من الارتياحات، وهو نظام ذو استقرار قلق، وبهدف تصميم جملة تحكم ناجحة تمكن النظام من ملاحظة الإشارة المرجعية وتحقيق الأداء المرغوب تم إيجاد نموذج رياضي للنظام يحاكي بدقة السلوك الحقيقي.

تم الاعتماد على عدة خوارزميات في التحكم، فتم تصميم متحكم PID، وقد بينت نتائج المحاكاة باستخدام Simulink نجاحاً مقبولاً للمتحكم في ملاحظة المسارات البسيطة، إلا أنه عند التنفيذ العملي لم يتمكن من تحقيق الاستقرار، مما اضطرنا لتطبيق المنظم التريبيعي الخطي LQR الذي حقق نجاحاً في تحقيق الاستقرار وملاحظة المسارات البسيطة والمعقدة وتغلب على اللاخطية العالية للنظام وقيوده الحركية رغم أخطاء النمذجة الرياضية، عند التنفيذ العملي أظهر أداءً مقبولاً إلا أن الاستجابة تعاني من خطأ الإزاحة الثابت SSE، الذي استعصت معالجته بتغيير قيم المصفوفات Q, R مما أدى بنا لإضافة ربح مضروب بتكامل الخطأ وذلك بتطبيق المتحكم LQI، ففضى تماماً على خطأ الإزاحة الثابت إلا أنه أدى لبعض الاهتزاز في الاستجابة، كما قمنا بتطبيق مرشح كالمن (بافتراض حدوث عطل في حساس زاوية النواس، أو في حال أردنا الاستغناء عنه) بغية تقدير متحولات الحالة غير المقاسة، ومن ثم تم تصميم متحكم تريبيعي خطي غوصي (LQG)، للتحكم بالنظام بوجود قياس موضع العربة فقط.

يوضح الجدول التالي نتائج تطبيق منهجيات التحكم على نظام العربة والنواس

المميزات الزمنية		المميزات الترددية		المتحكم		
Tr(sec)	Ts(sec)	Mp(m)	SSE	Gm	Pm	CartPos
-	-	-	-	-	-	PID
1.4	11.8	0.235	0.03	12.1	-180	LQR
0.38	10.1	0.316	0.0	-	-	LQI
Tr(sec)	Ts(sec)	Mp(rad)	SSE	Gm	Pm	PendAng
-	-	-	-	-	-	PID
-	12.3	0.068	0.0	8.33	-	LQR
-	9.6	0.143	0.0	-	-	LQI

يعد العمل المقدم في هذا البحث الأساس لبناء العديد من أنظمة التحكم المعقدة، وفيما يلي أهم النقاط التي يمكن دراستها بهدف التعلم وتطوير التجربة وتحديثها وهي:

- تطبيق منهجيات التحكم اللاخطي مثل التحكم الانزلاقي SMC، وذلك لتحسين الأداء.
- تطبيق منهجيات التحكم القوي لأخذ الارتياحية واللاخطية للنظام بعين الاعتبار ودراسة توابع الحساسية وقوة الأداء.
- تعريف النظام باستخدام ماتلاب System Identification App الذي يستخدم الشبكات العصبونية للتعرف على الأنظمة الخطية واللاخطية بإعطاء عينات دخل وخرج للشبكة.
- تطبيق منهجيات الذكاء الاصطناعي مثل التعلم المعزز لتحسين قدرة النظام على التكيف مع المتغيرات المختلفة وذلك باستخدام خوارزمية Deep Deterministic Policy Gradient، بهدف قلب وموازنة النواس في الموضع الشاقولي العلوي.
- تصميم مسألة تحكم أمثلي من أجل أرجحة النواس وموازنته بأخذ القيود على النظام بعين الاعتبار لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن
- نوصي باستبدال حاسب التجربة وصندوق التحكم القديمين بشريحة ذات معالج أحدث، مثل STM32، وشريحة ملائمة، وذلك لأن التعامل مع التجهيزات القديمة شديد الصعوبة، ويمكن أن يؤدي أي تلف أو ضياع للملفات والبرامج الموجودة على حاسب التجربة إلى عدم القدرة على تشغيل التجربة مجدداً، كما يجب أن يكون هذا التجهيز المُحدث قابلاً للبرمجة مباشرة باستخدام Matlab/Simulink من الحاسب الشخصي الخاص بالطالب، حيث أننا نريد السعي في تحديث التجربة مع المحافظة على السرعة واليسر في تطبيق خوارزميات التحكم.
- نوصي باعتماد التجربة في مخبر التحكم في الكلية لتعزيز فهم الطلاب لأهمية علم التحكم، وكيفية تطبيقه عملياً، وبيان أثر كل منهجية تحكم على سلوك النظام، ويمكن ضم العديد من التجارب المختلفة للمخبر مما يجيب الطالب عن سبب تلقي كل هذه العلوم النظرية، كتجارب (Servo Motor Control, Ball and Beam, Control of Two-Wheeled Robot, Control of Water-Level in Tank).

المراجع

- [1] Feedback Instruments, 2002 - Digital Pendulum Installation and Commissioning. FI Ltd, 33-935/936-0V61 Ed01, England, 21.
- [2] Feedback Instruments, 2003 - Introduction and Computer System Installation. FI Ltd, 33-000V65 Ed03, England, 65.
- [3] Feedback Instruments, 2002 - Digital Pendulum. FI Ltd, 33-935/936-1V60 Ed04, England, 71.
- [4] Feedback Instruments, 2003 - Digital Pendulum Control Experiments. FI Ltd, 33-935/936-1V61 Ed02, England, 45.
- [5] Advantech, 2000 - PCI-1711/U User Interface Manual. Ed3.1, England.
- [6] Petko H. Petkov, Tsonyo N. Slavov and Jordan K. Krlev, 2018 - Design of Embedded Robust Control Systems Using MATLAB®/Simulink®. The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 534.
- [7] Dalia Kass Hanna, 2015 – A Novel Control-Navigation System-Based Adaptive Optimal Controller & EKF Localization of DDMR. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, Aleppo, Syria, 9.
- [7] د. فتوح أنس، 2007 - التحكم الحديث (1). مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سورية، 488 صفحة.
- [8] حمادي يوسف، 2019 - التحكم القوي بالنظم الارتيازية غير المستقرة (نظام العربة والعارضة). مجلة بحوث جامعة حلب، سلسلة العلوم الهندسية، العدد 140/، 94 صفحة.

Lectures:

- [10] محاضرات الدكتور محمد أسعد كعدان في التحكم الحديث 2 (التحكم الرقمي).
- [11] محاضرات الدكتور باسم فارس في التحكم المتقدم 1 (التحكم الأمثلي).

Websites:

- [12] [Control Tutorials for Matlab and Simulink](#)
- [13] [Kalman Filter Tutorial](#)

Youtube – Playlist:

- [14] [Brian Douglas / Classical Control theory](#)
- [15] [Steve Brunton / Control Bootcamp](#)
- [16] [Matlab / Understanding Kalman Filters](#)